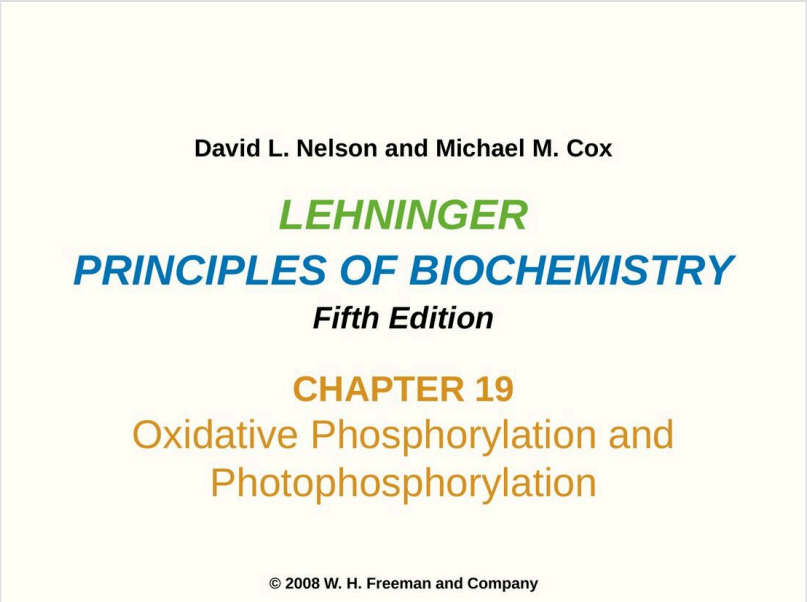
01 강의 표지 · 19장 산화적 인산화와 광인산화

Lehninger Principles of Biochemistry 5판 — Chapter 19

핵심 키워드

19장 산화적 인산화 | 광인산화 | 20장 탄수화물 생합성



한 줄 요약

이번 범위는 미토콘드리아에서 ATP를 만드는 법(산화적 인산화)과 엽록체에서 빛으로 ATP를 만드는 법(광인산화), 그리고 20장 앞부분(광합성으로 당 만들기)이야.

한글 번역

David L. Nelson and Michael M. Cox

LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY Fifth Edition

CHAPTER 19 — Oxidative Phosphorylation and Photophosphorylation

→ 제19장 산화적 인산화와 광인산화

© 2008 W. H. Freeman and Company

상세 설명 · 풀이

16~18장에서 포도당·지방·아미노산을 태워서 **NADH, $FADH_2$**를 잔뜩 모았지? 19장은 그 NADH를 실제 **ATP로 바꾸는 마지막 단계** 이야기야.

절	내용
19.1	미토콘드리아의 전자 전달 반응 (복합체 I~IV)
19.2	ATP 합성 (화학삼투, ATP 합성효소)
19.3	산화적 인산화의 조절
19.4	열 발생·스테로이드 합성·세포자멸사에서의 미토콘드리아
19.5	미토콘드리아 유전자와 돌연변이
19.6~	광합성: 빛 에너지 수확 (광인산화)
20.1	광합성에 의한 탄수화물 합성 (캘빈 회로)

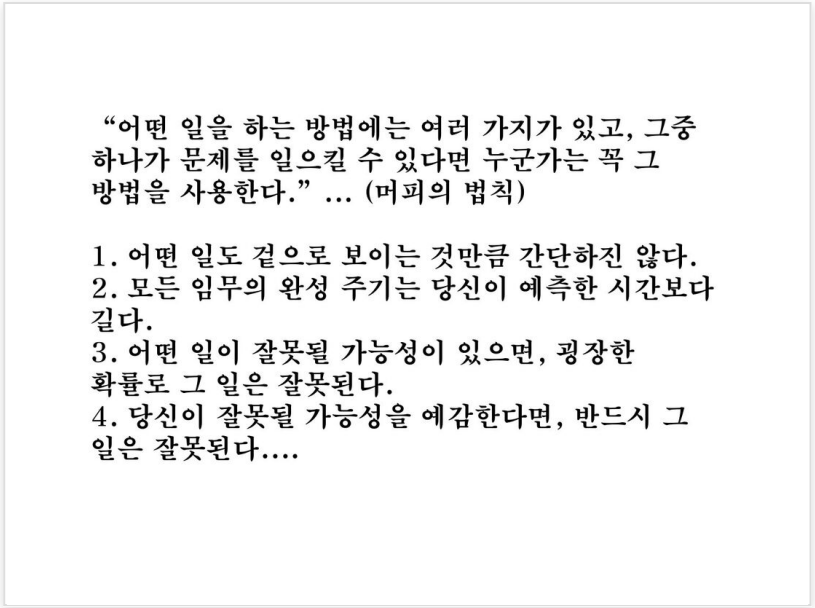
한 문장 요약 전자를 흘려서(전자 전달) → 양성자 기울기를 만들고 → 그 기울기로 ATP를 만든다. 미토콘드리아든 엽록체든 이 원리는 똑같아.

02 쉬어가는 슬라이드 — 머피의 법칙

Murphy's law

핵심 키워드

쉬어가는 페이지



한 줄 요약

수업 내용과 직접 관계없는 쉬어가는 슬라이드야. "잘못될 수 있는 일은 결국 잘못된다"는 머피의 법칙이야.

한글 번역

"어떤 일을 하는 방법에는 여러 가지가 있고, 그중 하나가 문제를 일으킬 수 있다면 누군가는 꼭 그 방법을 사용한다." … (머피의 법칙)

1. 어떤 일도 겉으로 보이는 것만큼 간단하진 않다.
2. 모든 임무의 완성 주기는 당신이 예측한 시간보다 길다.
3. 어떤 일이 잘못될 가능성이 있으면, 굉장한 확률로 그 일은 잘못된다.
4. 당신이 잘못될 가능성을 예감한다면, 반드시 그 일은 잘못된다….

(원래 한글 슬라이드라 번역 없이 그대로 옮김)

상세 설명 · 풀이

시험 범위와 관계없는 슬라이드야. 넘어가면 돼.

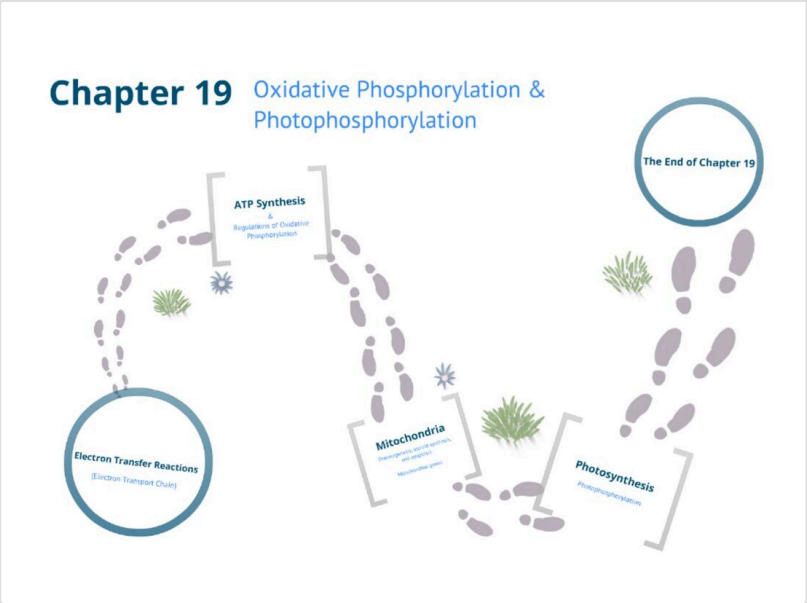
굳이 연결하자면, 전자 전달계에서도 "잘못될 수 있는 일"이 생겨. 전자가 새어 나가 산소와 만나면 **활성산소(ROS)**가 생기거든. 이 이야기는 슬라이드 66~69에서 다시 나와.

03 19장의 큰 그림 — 다섯 갈래 여정

Chapter 19 Oxidative Phosphorylation & Photophosphorylation (목차 지도)

핵심 키워드

전자 전달 반응 | ATP 합성·조절 | 미토콘드리아 | 광합성



한 줄 요약

19장은 ① 전자 전달 반응 → ② ATP 합성과 조절 → ③ 미토콘드리아의 다른 역할 → ④ 광합성 순서로 발자국을 따라가.

한글 번역

Chapter 19 Oxidative Phosphorylation & Photophosphorylation — 제19장 산화적 인산화와 광인산화

- Electron Transfer Reactions (Electron Transport Chain) — 전자 전달 반응 (전자 전달계)
- ATP Synthesis & Regulations of Oxidative Phosphorylation — ATP 합성과 산화적 인산화의 조절
- Mitochondria (thermogenesis, steroid synthesis, apoptosis, mitochondrial genes) — 미토콘드리아 (열 발생, 스테로이드 합성, 세포자멸사, 미토콘드리아 유전자)
- Photosynthesis (Photophosphorylation) — 광합성 (광인산화)
- The End of Chapter 19 — 19장 끝

그림: 발자국이 동그라미(전자 전달) → 괄호(ATP 합성) → 괄호(미토콘드리아) → 괄호(광합성) → 동그라미(끝)로 이어지는 지도.

상세 설명 · 풀이

이 지도는 강의 흐름표야. 발자국 순서대로 공부하면 돼.

순서	주제	슬라이드
①	전자 전달 반응 (19.1)	4~41
②	ATP 합성 · 조절 (19.2~19.3)	42~69
③	미토콘드리아의 여러 역할 (19.4~19.5)	70~89
④	광합성 · 광인산화	90~116
⑤	탄수화물 생합성 (20.1)	117~133

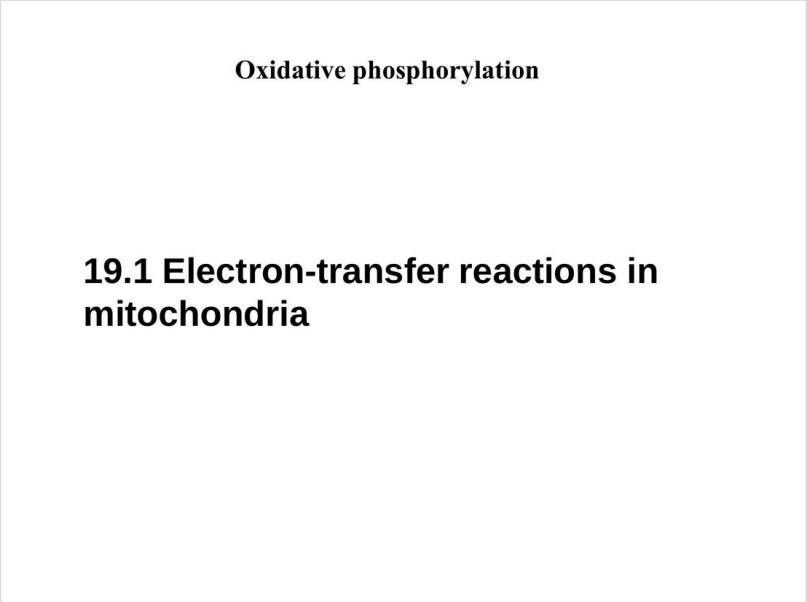
흐름 잡기 앞 절반은 미토콘드리아, 뒤 절반은 엽록체 이야기야. 둘 다 "전자 흐름 → H^+ 기울기 → ATP 합성효소"라는 같은 엔진을 써.

19.1절 표지 — 미토콘드리아의 전자 전달 반응

Oxidative phosphorylation · 19.1 Electron-transfer reactions in mitochondria

핵심 키워드

19.1 | 전자 전달 반응 | 미토콘드리아



한 줄 요약

첫 번째 절은 NADH의 전자가 미토콘드리아 막의 단백질들을 따라 산소까지 흘러가는 과정이야.

한글 번역

Oxidative phosphorylation — 산화적 인산화

19.1 Electron-transfer reactions in mitochondria

→ 19.1 미토콘드리아의 전자 전달 반응

상세 설명 · 풀이

산화적 인산화(oxidative phosphorylation)라는 이름을 쪼개 보면 뜻이 보여.

말	뜻
산화(oxidative)	NADH·$FADH_2$가 전자를 내놓고 산화되는 것
인산화(phosphorylation)	ADP에 인산(P_i)을 붙여 ATP를 만드는 것

정의 산화(전자 전달)에서 나온 에너지로 인산화(ATP 합성)를 하는 과정 = 산화적 인산화.

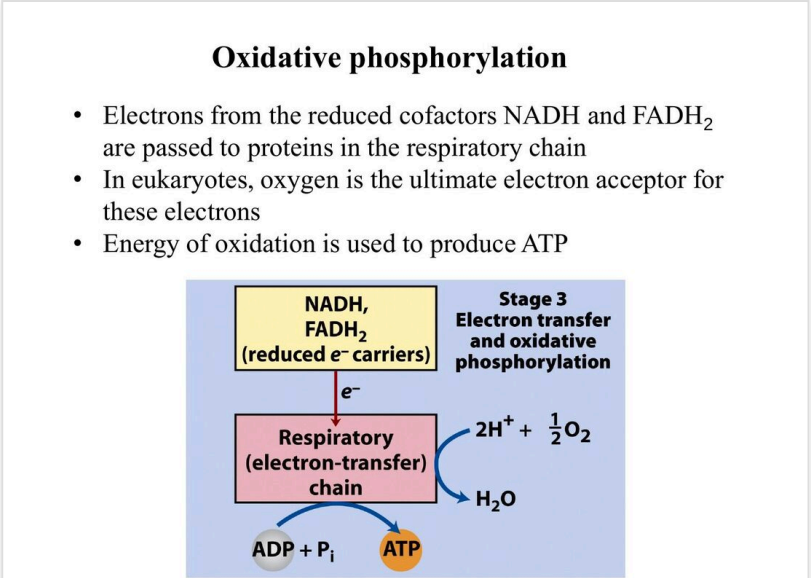
19.1절은 이 중 "산화" 쪽, 즉 전자가 어떤 운반체를 어떤 순서로 지나가는지를 다뤄.

05 산화적 인산화란 무엇인가

Oxidative phosphorylation

핵심 키워드

NADH · $FADH_2$ | 호흡 사슬 | O_2 = 최종 전자 수용체 | 3단계



한 줄 요약

NADH와 $FADH_2$의 전자가 호흡 사슬을 따라 흘러 산소(O_2)에 도착하고, 그 산화 에너지로 ATP를 만들어.

한글 번역

Electrons from the reduced cofactors NADH and $FADH_2$ are passed to proteins in the respiratory chain

→ 환원된 보조인자 NADH와 $FADH_2$의 전자는 호흡 사슬의 단백질들로 전달된다

In eukaryotes, oxygen is the ultimate electron acceptor for these electrons

→ 진핵생물에서 이 전자들의 최종 수용체는 산소이다

Energy of oxidation is used to produce ATP

→ 산화 에너지가 ATP 생산에 쓰인다

그림: Stage 3 — NADH, $FADH_2$(환원된 전자 운반체) → e^- → 호흡(전자 전달) 사슬 → $2H^+ + ½O_2 → H_2O$, $ADP + P_i → ATP$.

상세 설명 · 풀이

세포 호흡은 3단계야. 1단계(연료 → 아세틸-CoA), 2단계(TCA 회로로 NADH 모으기), 그리고 **3단계가 바로 여기**야.

전체 반응 NADH의 전자 2개 + $2H^+ + ½O_2 → H_2O$. 이때 나온 에너지가 $ADP + P_i → ATP$로 저장돼.

산소가 왜 마지막에 오냐면, 산소가 전자를 **가장 세게 끌어당기기** 때문이야(환원 전위가 가장 높음). 그래서 산소가 없으면 사슬 전체가 막혀서 멈춰.

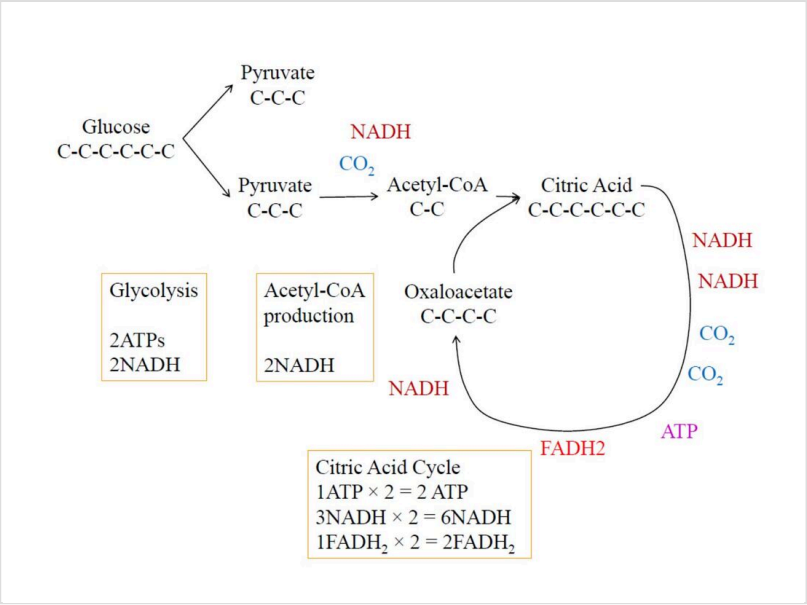
시험 포인트 진핵생물에서 최종 전자 수용체 = O_2. 숨을 쉬는 이유가 바로 이 마지막 전자를 받아 줄 산소가 필요해서야.

06 포도당 1개가 만드는 NADH·$FADH_2$ 정리

Glucose → Pyruvate → Acetyl-CoA → Citric acid cycle

핵심 키워드

해당과정 | 아세틸-CoA 생성 | 구연산 회로 | 10 NADH + 2 $FADH_2$



한 줄 요약

포도당 한 개를 끝까지 태우면 NADH 10개, $FADH_2$ 2개와 ATP(GTP) 4개가 나와. 이 NADH·$FADH_2$가 전자 전달계의 연료야.

한글 번역

Glucose (C-C-C-C-C-C) → 2 Pyruvate (C-C-C) → Acetyl-CoA (C-C) + CO_2

Glycolysis — 해당과정: 2ATPs, 2NADH

Acetyl-CoA production — 아세틸-CoA 생성: 2NADH

Citric Acid Cycle — 구연산 회로: 1ATP × 2 = 2 ATP, 3NADH × 2 = 6NADH, 1$FADH_2$ × 2 = 2$FADH_2$

Oxaloacetate (C-C-C-C) + Acetyl-CoA → Citric Acid (C-C-C-C-C-C), 회로를 돌며 CO_2 2개 방출

상세 설명 · 풀이

포도당(탄소 6개)이 탄소 하나씩 CO_2로 떨어져 나가면서 그 전자가 NAD^+와 FAD에 실려.

단계	NADH	$FADH_2$	ATP(GTP)
해당과정	2	0	2
피루브산 → 아세틸-CoA (×2)	2	0	0
구연산 회로 (×2)	6	2	2
합계	**10**	**2**	**4**

기억하기 1 포도당 → 10 NADH + 2 $FADH_2$. 직접 만든 ATP는 4개뿐이고, 나머지 대부분은 이 NADH·$FADH_2$가 전자 전달계를 거쳐서 만들어.

07 포도당 완전 산화의 ATP 수율 (표 19-5)

Table 19-5 ATP Yield from Complete Oxidation of Glucose

핵심 키워드

- 30 또는 32 ATP
- NADH = 2.5 ATP
- $FADH_2$ = 1.5 ATP
- 셔틀에 따라 달라짐

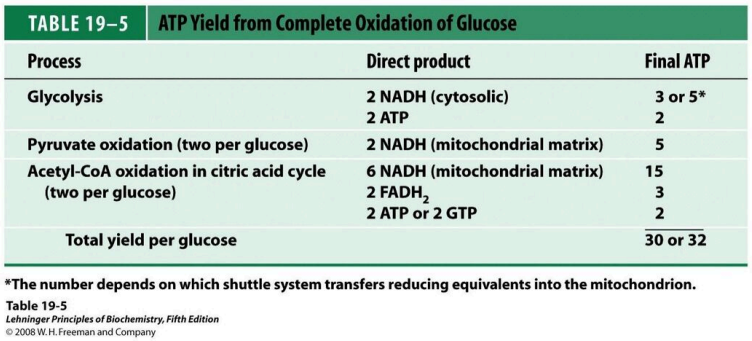


TABLE 19–5 ATP Yield from Complete Oxidation of Glucose

Process	Direct product	Final ATP
Glycolysis	2 NADH (cytosolic) 2 ATP	3 or 5* 2
Pyruvate oxidation (two per glucose)	2 NADH (mitochondrial matrix)	5
Acetyl-CoA oxidation in citric acid cycle (two per glucose)	6 NADH (mitochondrial matrix) 2 $FADH_2$ 2 ATP or 2 GTP	15 3 2
Total yield per glucose		30 or 32

*The number depends on which shuttle system transfers reducing equivalents into the mitochondrion.

Table 19-5
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

NADH 1개 ≈ 2.5 ATP, $FADH_2$ 1개 ≈ 1.5 ATP로 계산하면 포도당 1개당 30 또는 32 ATP가 나와.

한글 번역

TABLE 19-5 ATP Yield from Complete Oxidation of Glucose — 포도당 완전 산화의 ATP 수율

과정	직접 산물	최종 ATP
Glycolysis 해당과정	2 NADH (세포질), 2 ATP	3 or 5*, 2
Pyruvate oxidation 피루브산 산화 (포도당당 2회)	2 NADH (미토콘드리아 기질)	5
Acetyl-CoA oxidation in citric acid cycle (포도당당 2회)	6 NADH, 2 $FADH_2$, 2 ATP or 2 GTP	15, 3, 2
Total yield per glucose 포도당당 총 수율		30 or 32

*The number depends on which shuttle system transfers reducing equivalents into the mitochondrion. → *숫자는 어떤 셔틀 시스템이 환원력을 미토콘드리아로 옮기는지에 따라 달라진다.

상세 설명 · 풀이

계산법은 간단해. NADH × 2.5, $FADH_2$ × 1.5.

- 기질 NADH 8개 × 2.5 = 20
- $FADH_2$ 2개 × 1.5 = 3
- 직접 ATP/GTP 4개
- 세포질 NADH 2개 → 셔틀 따라 3 또는 5

합계 20 + 3 + 4 + (3 또는 5) = 30 또는 32 ATP

왜 3 또는 5? 해당과정의 NADH는 세포질에 있어서 미토콘드리아로 직접 못 들어가. 글리세롤 3-인산 셔틀을 쓰면 $FADH_2$처럼 1.5 ATP(×2 = 3), 말산-아스파르트산 셔틀을 쓰면 NADH 그대로 2.5 ATP(×2 = 5)가 돼(슬라이드 38~39).

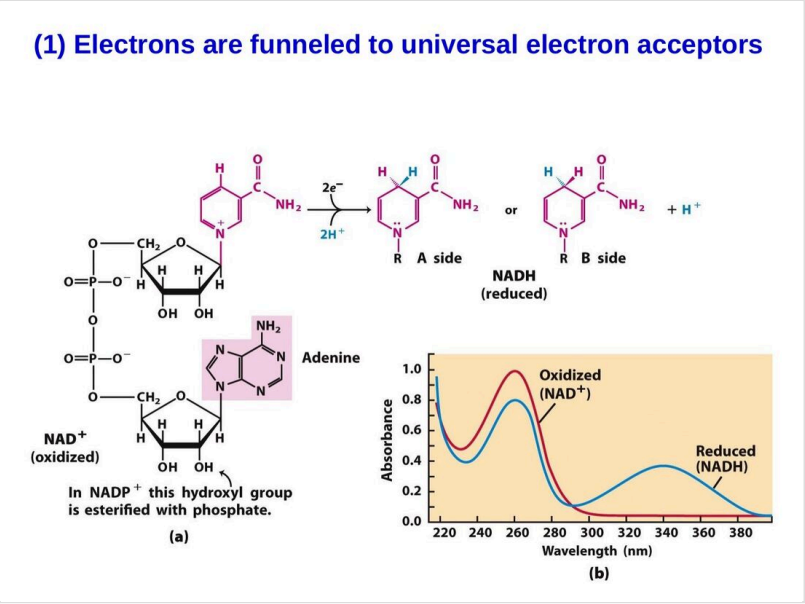
시험 포인트 옛날 교과서의 "36~38 ATP"는 NADH = 3, $FADH_2$ = 2로 계산한 값이야. 지금은 2.5 / 1.5 기준 30~32가 정답(슬라이드 58).

08 (1) 전자는 범용 전자 수용체로 모인다 — NAD⁺

Electrons are funneled to universal electron acceptors

핵심 키워드

- NAD⁺ / NADH
- 니코틴아마이드 고리
- 2e⁻ + H⁺ (하이드라이드)
- 340 nm 흡수



한 줄 요약

여러 탈수소효소가 떼어 낸 전자는 NAD⁺(또는 NADP⁺)에 모여. NAD⁺는 하이드라이드 이온(H^- = $H^+ + 2e^-$)을 받아 NADH가 돼.

한글 번역

(1) Electrons are funneled to universal electron acceptors

→ (1) 전자는 범용 전자 수용체로 모인다

그림 (a): NAD⁺(산화형) 구조 — 니코틴아마이드 고리가 $2e^-$와 $2H^+$ 중 하나를 받아 NADH(환원형)가 되고 H^+ 하나는 용액으로 나감. 고리의 A쪽(A side) 또는 B쪽(B side)에 H가 붙는다.

In NADP⁺ this hydroxyl group is esterified with phosphate. → NADP⁺에서는 이 하이드록시기가 인산과 에스터 결합되어 있다.

그림 (b): 흡광 스펙트럼 — 산화형(NAD⁺)은 260 nm 흡수만, 환원형(NADH)은 260 nm + **340 nm** 흡수.

상세 설명 · 풀이

NAD⁺는 전자를 실어 나르는 **택배 상자** 같은 거야. 여러 효소(탈수소효소)가 기질에서 전자를 떼어 이 상자에 담아.

반응 기질-H_2 + NAD⁺ → 기질 + NADH + H⁺ (전자 2개를 한 번에, 하이드라이드 형태로 받음)

340 nm 흡수가 중요해. NADH만 340 nm에서 빛을 흡수하니까, 이 파장의 흡광도 변화를 재면 탈수소효소 반응 속도를 측정할 수 있어.

구분	NAD⁺/NADH	NADP⁺/NADPH
주 용도	이화작용 (태워서 ATP)	동화작용 (합성, 환원력)
차이	—	2′-OH에 인산 하나 더

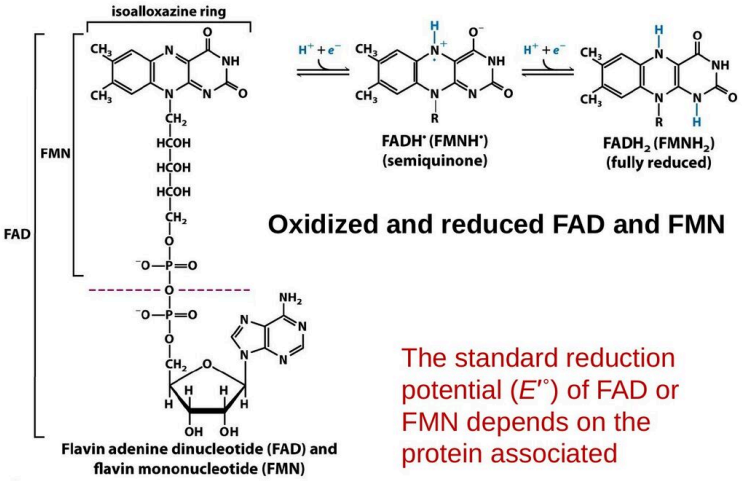
시험 포인트 NADH는 수용성이라 막을 못 지나가. 그래서 세포질 NADH는 셔틀이 필요해(슬라이드 37~39).

(1) 범용 전자 수용체 — FAD와 FMN

Oxidized and reduced FAD and FMN

핵심 키워드

- 아이소알록사진 고리
- 세미퀴논 ($1e^-$)
- $FADH_2$ ($2e^-$)
- 단백질 결합 → E°′ 달라짐



한 줄 요약

FAD·FMN은 전자를 하나씩도, 둘씩도 받을 수 있는 플라빈 보조인자야. 결합한 단백질에 따라 환원 전위가 달라져.

한글 번역

(1) Electrons are funneled to universal electron acceptors

Oxidized and reduced FAD and FMN → 산화형·환원형 FAD와 FMN

그림: 아이소알록사진 고리(isoalloxazine ring) — $H^+ + e^-$를 받으면 $FADH^•$($FMNH^•$, 세미퀴논), 또 $H^+ + e^-$를 받으면 $FADH_2$($FMNH_2$, 완전 환원형).

FMN = 리보플라빈 + 인산 / FAD = FMN + AMP (Flavin adenine dinucleotide and flavin mononucleotide)

The standard reduction potential (E′°) of FAD or FMN depends on the protein associated

→ FAD 또는 FMN의 표준 환원 전위(E′°)는 결합한 단백질에 따라 달라진다

상세 설명 · 풀이

NAD^+와 플라빈의 결정적 차이는 **전자를 받는 방식**이야.

구분	NAD^+	FAD / FMN
받는 전자 수	2개 한 번에	1개씩 또는 2개
단백질 결합	느슨함 (떨어져 돌아다님)	단단히 결합 (보결분자단, 플라보단백질)
환원 전위	거의 일정 (−0.32 V)	단백질 따라 달라짐

왜 중요? 플라빈은 2전자 운반체(NADH)와 1전자 운반체(Fe-S, 사이토크롬) 사이의 다리 역할을 해. 복합체 I의 FMN, 복합체 II의 FAD가 바로 이 역할이야.

시험 포인트 세미퀴논($FADH^•$) = 전자 하나만 받은 중간 상태(라디칼). 이게 가능해서 1전자 운반체와 연결될 수 있어.

10 세포 호흡 3단계 — 전자 전달 사슬의 에너지 흐름

Stage 3 of the Cellular Respiration : electron transfer chain

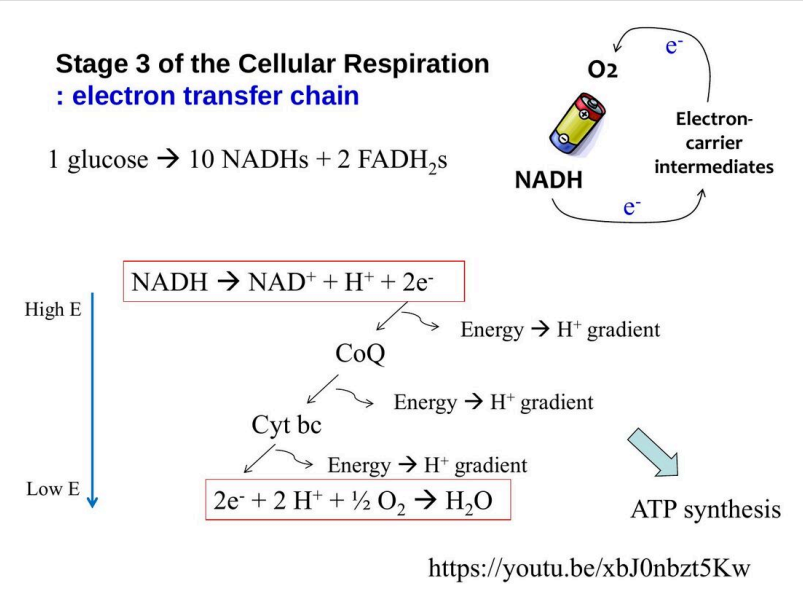
핵심 키워드

1 glucose → 10 NADH + 2 $FADH_2$

높은 E → 낮은 E

H^+ 기울기

$O_2 \rightarrow H_2O$



한 줄 요약

전자가 NADH(높은 에너지) → CoQ → Cyt bc → O_2(낮은 에너지)로 계단처럼 내려가면서, 매 단계 나온 에너지로 H^+ 기울기를 만들어.

한글 번역

Stage 3 of the Cellular Respiration : electron transfer chain — 세포 호흡 3단계: 전자 전달 사슬

1 glucose → 10 NADHs + 2 $FADH_2$s

$NADH \rightarrow NAD^+ + H^+ + 2e^-$ (High E, 높은 에너지)

→ CoQ: Energy → H^+ gradient (에너지 → H^+ 기울기)

→ Cyt bc: Energy → H^+ gradient

$\rightarrow 2e^- + 2H^+ + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$ (Low E, 낮은 에너지)

→ ATP synthesis (ATP 합성)

그림: 건전지(NADH) → 전자 운반 중간체(Electron-carrier intermediates) → O_2로 e^-가 도는 회로. https://youtu.be/xbJ0nbzt5Kw

상세 설명 · 풀이

건전지 그림이 핵심 비유야. **NADH = 건전지의 (−)극, O_2 = (+)극**, 그 사이의 운반체들은 전선 위의 전구들이야.

전자가 한 번에 산소로 뛰어내리면 에너지가 열로 다 날아가. 그래서 **여러 계단으로 나눠** 내려가면서, 계단마다 나온 에너지로 H^+를 막 바깥으로 퍼 올려.

핵심 흐름 전자 흐름 → H^+ 기울기(양성자 구동력) → ATP 합성. 전자 전달과 ATP 합성은 직접 붙어 있지 않고, **H^+ 기울기를 매개로** 연결돼.

시험 포인트 NADH/NAD^+의 E'° = −0.32 V, O_2/H_2O = +0.82 V. 차이 1.14 V가 전체 에너지 원이야(슬라이드 25).

11 호흡 사슬 네 복합체 한눈에 보기

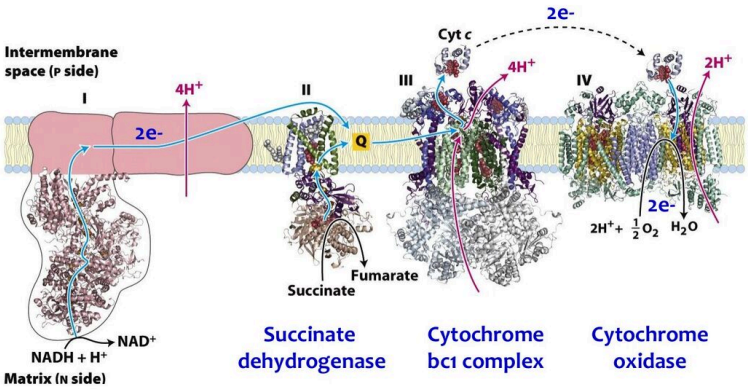
Overview of the four complexes of the respiratory chain

핵심 키워드

복합체 I · II · III · IV

Q (유비퀴논) Cyt c

$4H^+ + 4H^+ + 2H^+$



한 줄 요약

전자는 I(또는 II) → Q → III → Cyt c → IV → O_2 순서로 흐르고, I·III·IV가 H^+를 막 사이 공간으로 퍼내.

한글 번역

Overview of the four complexes of the respiratory chain — 호흡 사슬 네 복합체의 개요

- I: **NADH dehydrogenase** (NADH 탈수소효소) — NADH + H^+ → NAD^+, $2e^-$ 전달, **$4H^+$** 퍼냄
- II: **Succinate dehydrogenase** (숙신산 탈수소효소) — Succinate → Fumarate, H^+ 펌프 없음
- III: **Cytochrome bc_1 complex** (사이토크롬 bc_1 복합체) — **$4H^+$**
- IV: **Cytochrome oxidase** (사이토크롬 산화효소) — $2H^+ + ½O_2 → H_2O$, **$2H^+$**

Intermembrane space (P side) 막 사이 공간 / Matrix (N side) 기질 / Chap19_ETC.mp4

상세 설명 · 풀이

네 복합체를 **릴레이 경주**로 생각하면 쉬워. 바통(전자)을 주고받는 선수들이고, Q와 Cyt c는 선수 사이를 오가는 **이동식 운반체**야.

복합체	이름	전자 출발 → 도착	H^+ ($2e^-$당)
I	NADH 탈수소효소	NADH → Q	4
II	숙신산 탈수소효소	숙신산 → Q	0
III	사이토크롬 bc_1	QH_2 → Cyt c	4
IV	사이토크롬 산화효소	Cyt c → O_2	2

합계 NADH 경로: 4 + 4 + 2 = 10 H^+, 숙신산($FADH_2$) 경로: 0 + 4 + 2 = 6 H^+.

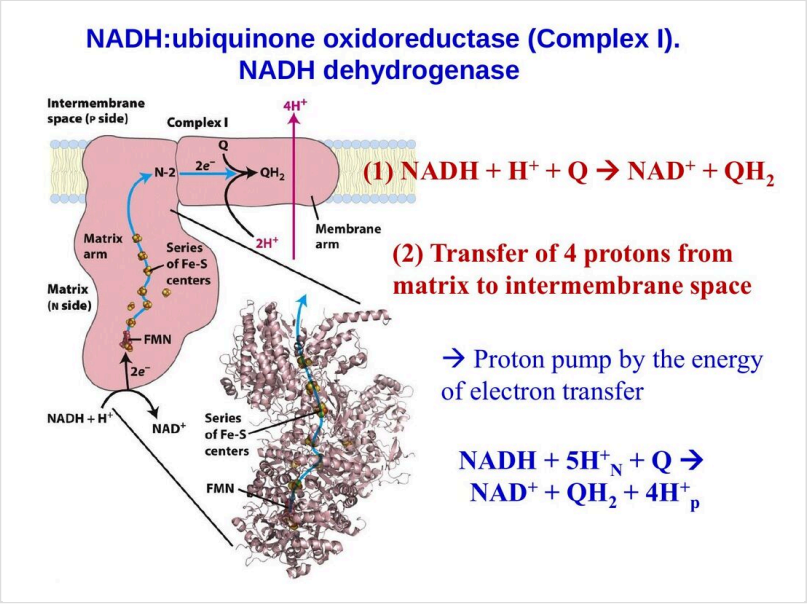
시험 포인트 P side(양성, 막 사이 공간)는 H^+가 많고, N side(음성, 기질)는 적어. 복합체 II만 H^+를 안 퍼낸다 — 그래서 $FADH_2$가 ATP를 덜 만들어.

12 복합체 I — NADH:유비퀴논 산화환원효소

NADH:ubiquinone oxidoreductase (Complex I). NADH dehydrogenase

핵심 키워드

FMN → Fe-S → Q | L자 구조 | $4H^+$ 펌프 | 매트릭스 팔 · 막 팔



한 줄 요약

복합체 I은 NADH의 전자 2개를 FMN → Fe-S 중심들 → Q로 넘기고, 그 에너지로 H^+ 4개를 막 사이 공간으로 퍼내.

한글 번역

(1) $NADH + H^+ + Q \rightarrow NAD^+ + QH_2$

(2) Transfer of 4 protons from matrix to intermembrane space → 4개의 양성자를 기질에서 막 사이 공간으로 옮긴다

→ **Proton pump by the energy of electron transfer** — 전자 전달 에너지로 작동하는 양성자 펌프

$NADH + 5H^+_N + Q \rightarrow NAD^+ + QH_2 + 4H^+_P$

그림: L자 모양 복합체 I. 기질 팔(Matrix arm)에서 $NADH + H^+ \rightarrow NAD^+$, $2e^-$가 FMN → 일련의 Fe-S 중심(Series of Fe-S centers) → N-2 → Q로 이동해 QH_2 생성($2H^+$는 기질에서). 막 팔(Membrane arm)에서 $4H^+$를 P쪽으로.

상세 설명 · 풀이

복합체 I은 **L자 모양**이야. 세로 막대(기질 팔)에서 전자가 흐르고, 가로 막대(막 팔)에서 H^+가 퍼내져.

전자 경로 NADH → FMN → Fe-S 중심 여러 개 → N-2(마지막 Fe-S) → Q → QH_2

$5H^+_N$의 정체: 기질(N)에서 H^+ 5개가 빠져. 1개는 NADH의 하이드라이드(H^-)와 함께 Q를 QH_2로 만드는 데 쓰이고, 4개는 막 너머(P)로 퍼내져. 1 + 4 = 5.

기호	뜻
H^+_N	기질(negative) 쪽 H^+
H^+_P	막 사이 공간(positive) 쪽 H^+

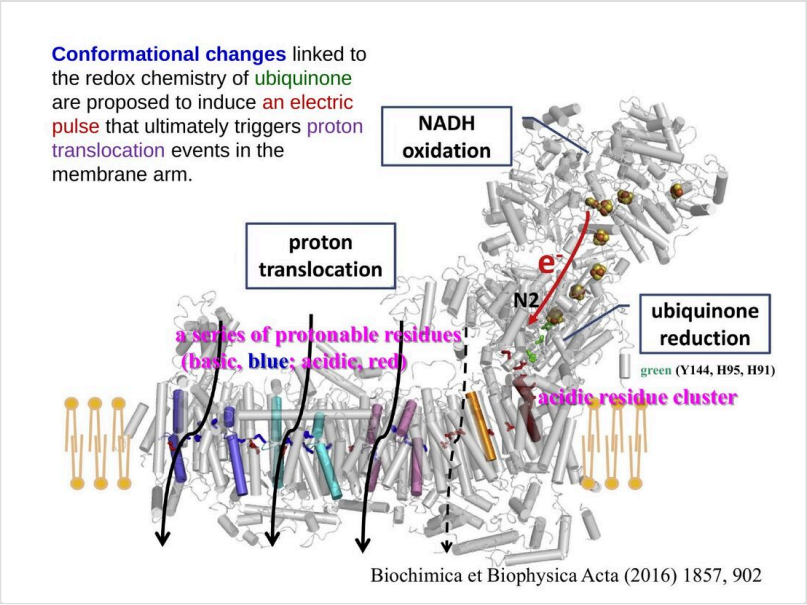
시험 포인트 복합체 I 억제제: 로테논(rotenone, 살충제), 아미탈(amytal). 막히면 NADH 경로가 멈추지만 숙신산 경로(복합체 II)는 살아 있어.

복합체 I이 양성자를 퍼내는 원리

Conformational changes linked to ubiquinone redox chemistry

핵심 키워드

구조 변화 · 전기 펄스 · 양성자화 가능 잔기 · 막 팔



한 줄 요약

유비퀴논이 환원될 때 생기는 구조 변화가 일종의 전기 펄스를 만들어, 멀리 떨어진 막 팔의 양성자 통로들을 차례로 작동시킨다고 봐.

한글 번역

Conformational changes linked to the redox chemistry of ubiquinone are proposed to induce an electric pulse that ultimately triggers proton translocation events in the membrane arm.

→ 유비퀴논의 산화환원 화학과 연결된 구조 변화가 전기 펄스를 일으키고, 이것이 결국 막 팔에서 양성자 이동을 촉발한다고 제안된다.

그림 표시: NADH oxidation(NADH 산화) → e^- → N2 → ubiquinone reduction(유비퀴논 환원) / proton translocation(양성자 이동, 화살표 4개)

a series of protonable residues (basic, blue; acidic, red) — 일련의 양성자화 가능 잔기 (염기성 파랑, 산성 빨강)

green (Y144, H95, H91) / acidic residue cluster — 산성 잔기 덩어리

Biochimica et Biophysica Acta (2016) 1857, 902

상세 설명 · 풀이

신기한 점은 **전자가 흐르는 곳(기질 팔)과 H^+가 지나가는 곳(막 팔)이 멀리 떨어져 있다**는 거야. 그럼 어떻게 연결될까?

제안된 기전 Q 환원 → 주변 잔기 구조 변화 → 전하 변화가 막 팔을 따라 전달(전기 펄스) → 막 팔의 양성자화 가능 잔기(Lys, His, Glu, Asp)가 차례로 H^+를 주고받으며 막을 통과시킴.

도미노처럼 생각하면 돼. 한쪽 끝(Q 결합 부위)을 밀면 막 팔을 따라 줄줄이 쓰러지면서 H^+ 통로 4개가 열리는 거야.

시험 포인트 핵심 단어 "conformational change(구조 변화)". 복합체 I은 전자를 H^+와 직접 교환하지 않고 구조 변화로 짝지어 펌프해.

철-황(Fe-S) 중심

The Fe-S centers of iron-sulfur proteins

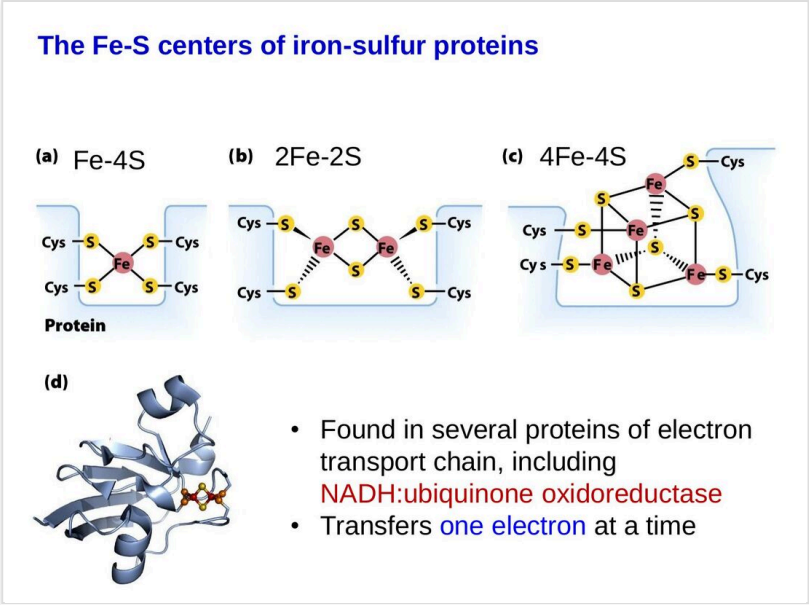
핵심 키워드

Fe-4S · 2Fe-2S · 4Fe-4S

시스테인 결합

전자 1개씩

비헴 철



한 줄 요약

Fe-S 중심은 철과 황으로 된 작은 클러스터로, $Fe^{3+} \rightleftharpoons Fe^{2+}$를 오가며 전자를 한 번에 하나씩 전달해.

한글 번역

The Fe-S centers of iron-sulfur proteins — 철-황 단백질의 Fe-S 중심

(a) Fe-4S: 철 1개가 Cys 4개의 S에 결합 / (b) 2Fe-2S: 철 2개 + 무기 황 2개 / (c) 4Fe-4S: 철 4개 + 무기 황 4개의 정육면체

(d) 페레독신 단백질 구조 속 Fe-S 중심

- **Found in several proteins of electron transport chain, including NADH:ubiquinone oxidoreductase** → 전자 전달 사슬의 여러 단백질(복합체 I 포함)에 존재한다
- **Transfers one electron at a time** → 한 번에 전자 하나를 전달한다

상세 설명 · 풀이

Fe-S 중심은 헴(heme)이 없는 철 단백질이라 **비헴 철 단백질**이라고도 해.

종류	구성
Fe-4S (Fe-S)	Fe 1 + Cys-S 4
2Fe-2S	Fe 2 + 무기 S 2 + Cys 4
4Fe-4S	Fe 4 + 무기 S 4 + Cys 4

클러스터에 철이 여러 개 있어도 **전체로는 전자 1개만** 받아(Fe^{3+} 하나가 Fe^{2+}로).

위치 Fe-S 중심은 복합체 I, II, III에 모두 있어. 복합체 III의 것은 특별히 **리스케(Rieske) 철-황 단백질**(His 2개가 결합)이라고 불러.

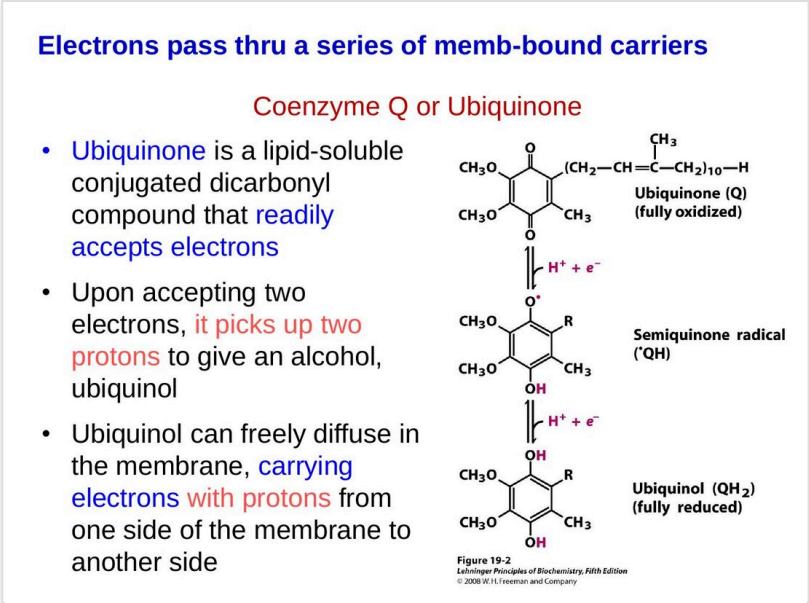
시험 포인트 1전자 운반체: Fe-S, 사이토크롬 / 2전자 운반체: NADH / 둘 다 가능: FMN·FAD, 유비퀴논.

15 조효소 Q (유비퀴논) — 막 속의 이동 운반체

Electrons pass thru a series of memb-bound carriers · Coenzyme Q or Ubiquinone

핵심 키워드

지용성 | Q → •QH → QH_2 | 전자 + 양성자 운반 | 막 안에서 자유 확산



한 줄 요약

유비퀴논(Q)은 지용성이라 막 속을 자유롭게 돌아다니며, 전자 2개와 H^+ 2개를 받아 유비퀴놀(QH_2)이 돼서 복합체 III로 날라 줘.

한글 번역

(2) Electrons pass thru a series of membrane-bound carriers → 전자는 일련의 막 결합 운반체를 지나간다

Coenzyme Q or Ubiquinone — 조효소 Q 또는 유비퀴논

- **Ubiquinone is a lipid-soluble conjugated dicarbonyl compound that readily accepts electrons** → 유비퀴논은 전자를 쉽게 받는 지용성 공액 다이카보닐 화합물이다
- **Upon accepting two electrons, it picks up two protons to give an alcohol, ubiquinol** → 전자 2개를 받으면 양성자 2개를 얻어 알코올인 유비퀴놀이 된다
- **Ubiquinol can freely diffuse in the membrane, carrying electrons with protons from one side of the membrane to another side** → 유비퀴놀은 막 안에서 자유롭게 확산하며 전자와 양성자를 막의 한쪽에서 다른 쪽으로 운반한다

그림 19-2: Ubiquinone (Q, 완전 산화형) —$H^+ + e^-$→ Semiquinone radical (•QH) —$H^+ + e^-$→ Ubiquinol (QH_2, 완전 환원형). 곁사슬 $(CH_2–CH=C(CH_3)–CH_2)_{10}$

상세 설명 · 풀이

Q는 **긴 아이소프렌 꼬리(10개)** 덕분에 기름(막) 속에 녹아 있어. 그래서 단백질에 묶이지 않고 막 안을 셔틀버스처럼 오가.

세 가지 상태 Q(산화형) → •QH(세미퀴논, 전자 1개) → QH_2(유비퀴놀, 전자 2개)

중요한 점: Q는 전자만이 아니라 **H^+도 같이** 실어 날라. 기질 쪽에서 H^+를 받고, 막 사이 공간 쪽에서 내놓으면 결과적으로 H^+를 막 건너편으로 옮긴 셈이 돼. 이게 Q 회로(슬라이드 19)의 핵심이야.

시험 포인트 복합체 I, II, (지방산 산화의 ETF, 글리세롤 3-인산 탈수소효소)에서 온 전자는 모두 Q로 모여(슬라이드 17). Q = 전자의 집합소.

복합체 II — 숙신산 탈수소효소

Complex II (succinate dehydrogenase)

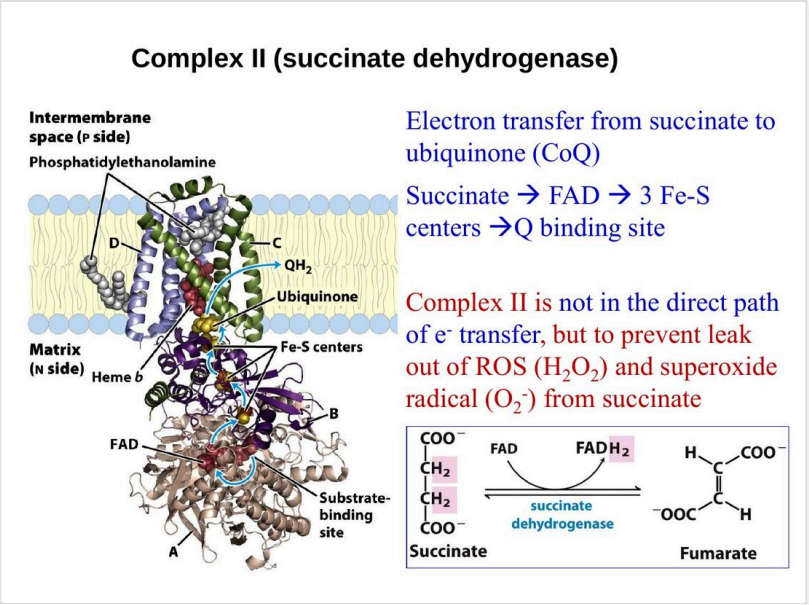
핵심 키워드

숙신산 → 푸마르산

FAD → 3 Fe-S → Q

헴 b

H^+ 펌프 없음



한 줄 요약

복합체 II는 TCA 회로의 숙신산 탈수소효소 그 자체야. 숙신산의 전자를 FAD → Fe-S 3개 → Q로 넘기지만 H^+는 퍼내지 않아.

한글 번역

Electron transfer from succinate to ubiquinone (CoQ) → 숙신산에서 유비퀴논(CoQ)으로의 전자 전달

Succinate → FAD → 3 Fe-S centers → Q binding site → 숙신산 → FAD → Fe-S 중심 3개 → Q 결합 부위

Complex II is not in the direct path of e^- transfer, but to prevent leak out of ROS (H_2O_2) and superoxide radical (O_2^-) from succinate

→ 복합체 II의 헴 b는 전자 전달의 직접 경로에 있지 않지만, 숙신산으로부터 활성산소(H_2O_2)와 초과산화 라디칼(O_2^-)이 새어 나오는 것을 막는다

그림: 막 사이 공간(P side), 기질(N side), 서브유닛 A·B·C·D, FAD, Fe-S centers, Heme b, Ubiquinone → QH_2, Phosphatidylethanolamine. 반응식: Succinate + FAD → Fumarate + $FADH_2$ (succinate dehydrogenase)

상세 설명 · 풀이

복합체 II는 **TCA 회로와 전자 전달계 양쪽에 다 속하는** 유일한 효소야. 숙신산 → 푸마르산 반응(TCA 6단계)이 바로 여기서 일어나.

전자 경로 숙신산 → FAD(→$FADH_2$) → Fe-S 3개 → Q → QH_2

헴 b의 역할: 전자가 지나가는 길에 있지 않고, 전자가 엉뚱하게 산소로 새서 활성산소가 되는 걸 막는 **안전장치**야.

비교	복합체 I	복합체 II
전자 공급원	NADH	숙신산 ($FADH_2$)
H^+ 펌프	4개	없음
최종 ATP	2.5	1.5

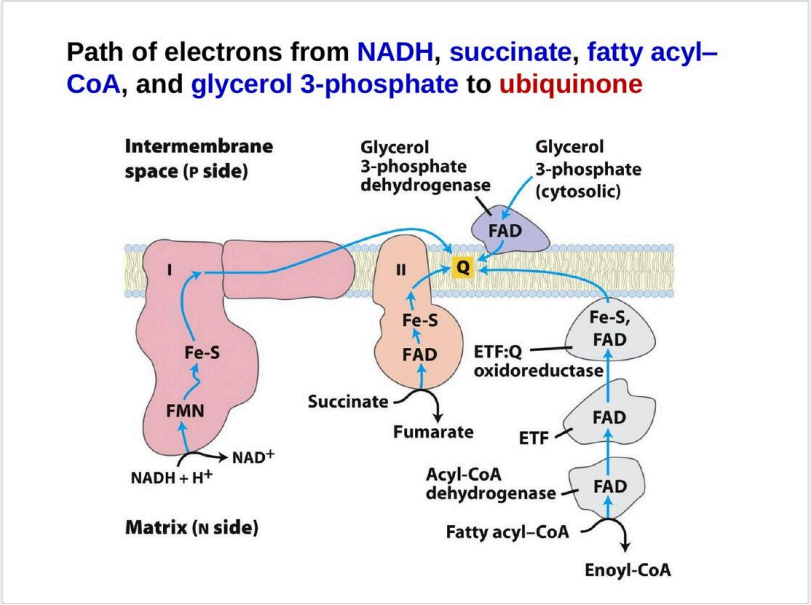
시험 포인트 복합체 II는 H^+를 퍼내지 않는다 → $FADH_2$가 NADH보다 ATP를 1개 적게 만드는 이유. 억제제: 말론산(경쟁적 억제), 카복신.

17 여러 곳에서 온 전자가 모두 Q로 모인다

Path of electrons from NADH, succinate, fatty acyl–CoA, and glycerol 3-phosphate to ubiquinone

핵심 키워드

Q = 전자 집합소 | 복합체 I · II | ETF:Q 산화환원효소 | 글리세롤 3-인산 탈수소효소



한 줄 요약

NADH, 숙신산, 지방산(아실-CoA), 글리세롤 3-인산 — 네 갈래 전자가 모두 유비퀴논(Q)으로 모인 뒤 복합체 III로 넘어가.

한글 번역

Path of electrons from NADH, succinate, fatty acyl–CoA, and glycerol 3-phosphate to ubiquinone

→ NADH, 숙신산, 지방산 아실-CoA, 글리세롤 3-인산에서 유비퀴논으로 가는 전자의 경로

- 복합체 I: NADH + H^+ → NAD^+, FMN → Fe-S → Q
- 복합체 II: Succinate(숙신산) → Fumarate(푸마르산), FAD → Fe-S → Q
- Fatty acyl–CoA(지방산 아실-CoA) → Enoyl-CoA: Acyl-CoA dehydrogenase(아실-CoA 탈수소효소)의 FAD → ETF(전자 전달 플라보단백질)의 FAD → **ETF:Q oxidoreductase**(ETF:Q 산화환원효소, Fe-S, FAD) → Q
- Glycerol 3-phosphate (cytosolic, 세포질) → **Glycerol 3-phosphate dehydrogenase**(글리세롤 3-인산 탈수소효소, 막 바깥 면의 FAD) → Q

Intermembrane space (P side) / Matrix (N side)

상세 설명 · 풀이

Q를 **고속도로 합류 지점**이라고 생각하면 돼. 네 개의 진입로가 모두 Q에서 합쳐져 같은 길(III → Cyt c → IV)로 가.

전자 출발	거치는 효소	H^+ 펌프 (Q까지)
NADH	복합체 I	4개
숙신산	복합체 II (FAD)	0
지방산 아실-CoA	아실-CoA 탈수소효소 → ETF → ETF:Q 산화환원효소	0
글리세롤 3-인산	글리세롤 3-인산 탈수소효소 (FAD)	0

결론 복합체 I을 거치지 않는 경로는 Q 이후 III + IV에서만 $6H^+$를 퍼내니까 전자쌍당 **약 1.5 ATP**.

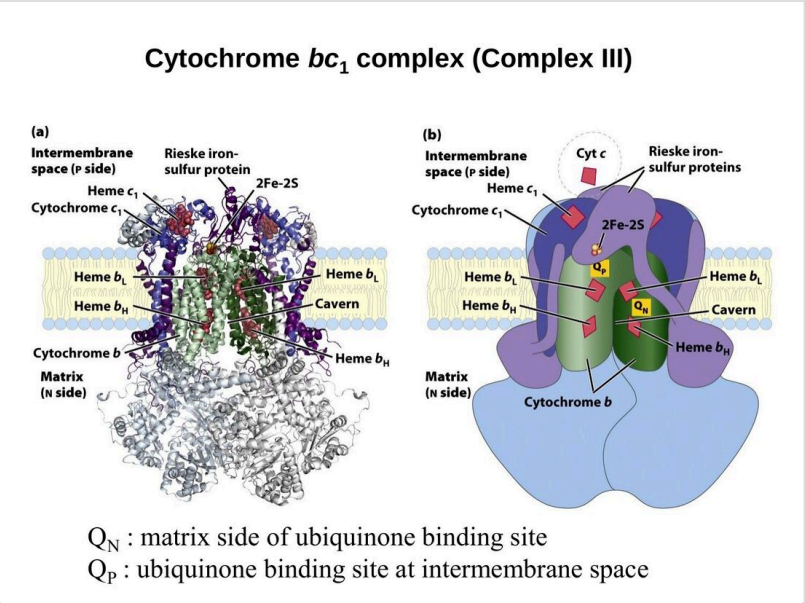
시험 포인트 글리세롤 3-인산 탈수소효소는 내막 바깥쪽 면에 붙어 있어서 세포질 NADH의 전자를 바로 Q로 넘겨 — 이게 글리세롤 3-인산 셔틀(슬라이드 39)이야.

복합체 III — 사이토크롬 bc_1 복합체

Cytochrome bc1 complex (Complex III)

핵심 키워드

이량체 · 헴 b_L · b_H · c_1 · 리스케 Fe-S · Q_N · Q_P 자리



한 줄 요약

복합체 III은 QH_2의 전자를 사이토크롬 c로 넘기는 이량체 효소야. Q 결합 자리가 막 사이 공간 쪽(Q_P)과 기질 쪽(Q_N) 두 군데 있어.

한글 번역

Cytochrome bc_1 complex (Complex III) — 사이토크롬 bc_1 복합체 (복합체 III)

(a) 구조: Cytochrome c_1(헴 c_1), Rieske iron-sulfur protein(리스케 철-황 단백질, 2Fe-2S), Cytochrome b(헴 b_L, 헴 b_H), Cavern(동굴)

(b) 모식도: 두 단량체가 이량체를 이루고, 가운데 빈 공간(cavern)에 Q_P, Q_N 자리가 있다

Q_N : matrix side of ubiquinone binding site → Q_N: 기질 쪽 유비퀴논 결합 자리

Q_P : ubiquinone binding site at intermembrane space → Q_P: 막 사이 공간 쪽 유비퀴논 결합 자리

상세 설명 · 풀이

복합체 III의 일은 **2전자 운반체(QH_2) → 1전자 운반체(Cyt c)**로 전자를 옮기는 거야. 한 번에 2개를 1개짜리 그릇에 나눠 담아야 해서 구조가 복잡해.

구성 요소	역할
헴 b_L (low)	Q_P 쪽, 막 사이 공간 가까이
헴 b_H (high)	Q_N 쪽, 기질 가까이
리스케 Fe-S (2Fe-2S)	QH_2의 첫 전자를 받아 c_1로
사이토크롬 c_1	전자를 Cyt c로 넘김

전체 반응 $QH_2 + 2\ \text{Cyt c(산화)} + 2H^+_N \rightarrow Q + 2\ \text{Cyt c(환원)} + 4H^+_P$

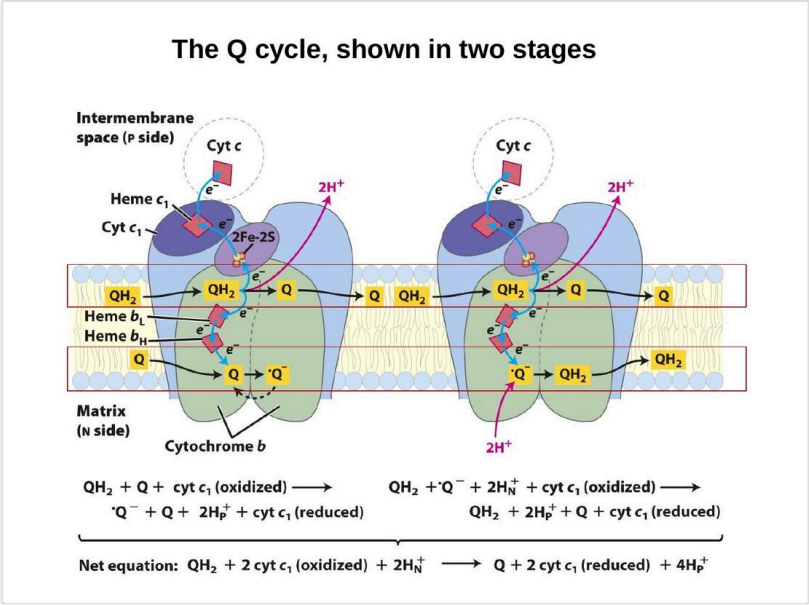
시험 포인트 억제제 안티마이신 A는 Q_N 자리를, 믹소티아졸·스티그마텔린은 Q_P 자리를 막아.

19 Q 회로 — 두 단계로 보기

The Q cycle, shown in two stages

핵심 키워드

Q 회로 · 전자 갈림길 · 세미퀴논 $\cdot Q^-$ · $4H^+$ 방출



한 줄 요약

QH_2의 두 전자는 갈라져서 하나는 Cyt c로, 하나는 헴 b를 거쳐 Q_N의 Q로 가. 이걸 두 번 반복하면 QH_2 하나당 H^+ 4개를 막 사이 공간으로 내보내.

한글 번역

The Q cycle, shown in two stages — 두 단계로 나타낸 Q 회로

1단계: $QH_2 + Q + cyt\ c_1(oxidized) \rightarrow \cdot Q^- + Q + 2H^+_P + cyt\ c_1(reduced)$

2단계: $QH_2 + \cdot Q^- + 2H^+_N + cyt\ c_1(oxidized) \rightarrow QH_2 + 2H^+_P + Q + cyt\ c_1(reduced)$

Net equation: $QH_2 + 2\ cyt\ c_1(oxidized) + 2H^+_N \rightarrow Q + 2\ cyt\ c_1(reduced) + 4H^+_P$

→ 알짜 반응식

그림: Q_P의 QH_2 → e^- 하나는 2Fe-2S → 헴 c_1 → Cyt c, 다른 하나는 헴 b_L → 헴 b_H → Q_N의 Q → $\cdot Q^-$(1단계) → QH_2(2단계, 기질 $2H^+$ 사용)

상세 설명 · 풀이

Q 회로는 처음엔 어려워 보이지만 **"전자 갈림길"** 하나만 잡으면 돼.

1. Q_P에서 QH_2가 산화 → $2H^+$는 막 사이 공간으로 방출
2. 전자 하나 → Fe-S → c_1 → **Cyt c** (본 경로)
3. 전자 하나 → 헴 b_L → b_H → Q_N의 **Q를 $\cdot Q^-$로** (재활용 경로)
4. 같은 일을 한 번 더 하면 $\cdot Q^-$가 두 번째 전자 + 기질 $2H^+$를 받아 QH_2로 돌아옴

계산 QH_2 2개 산화($4H^+_P$ 방출) − QH_2 1개 재생 = QH_2 1개 순소비, Cyt c 2개 환원, H^+ 4개 P쪽

왜 이렇게 복잡하게? 2전자 운반체(Q)를 1전자 운반체(Cyt c)에 맞추면서, 남는 전자를 재활용해 **H^+를 더 많이 퍼내기** 위해서야.

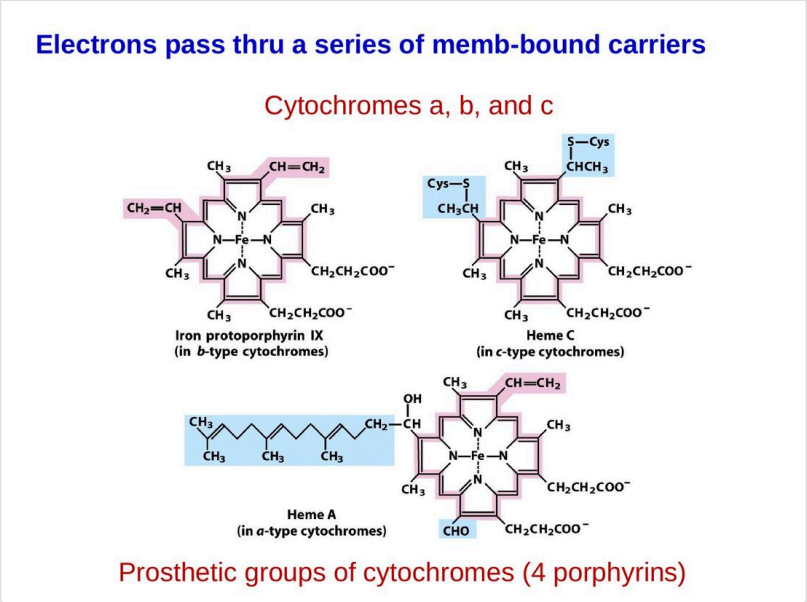
시험 포인트 복합체 III의 H^+ 4개 중 2개는 QH_2가 가져온 것, 2개는 기질에서 흡수. 알짜 반응식을 그대로 쓸 수 있어야 해.

사이토크롬 a, b, c의 보결분자단

Cytochromes a, b, and c · Prosthetic groups of cytochromes

핵심 키워드

- 헴 = 철-포르피린
- 헴 b (철 프로토포르피린 IX)
- 헴 c (Cys 공유결합)
- 헴 A (긴 꼬리)



한 줄 요약

사이토크롬은 헴(철-포르피린)을 가진 1전자 운반체야. 헴의 곁사슬 모양에 따라 a, b, c형으로 나뉘어.

한글 번역

(2) Electrons pass thru a series of memb-bound carriers → 전자는 일련의 막 결합 운반체를 지나간다

Cytochromes a, b, and c — 사이토크롬 a, b, c

- Iron protoporphyrin IX (in b-type cytochromes) — 철 프로토포르피린 IX (b형 사이토크롬)
- Heme C (in c-type cytochromes) — 헴 C (c형): 바이닐기가 **Cys–S와 티오에테르 공유결합**
- Heme A (in a-type cytochromes) — 헴 A (a형): **긴 아이소프렌 꼬리**와 **CHO(포밀기)**

Prosthetic groups of cytochromes (4 porphyrins) → 사이토크롬의 보결분자단 (포르피린 4개 고리)

상세 설명 · 풀이

헴은 피롤 고리 4개가 이어진 포르피린 가운데에 **철(Fe)**이 박힌 구조야. 철이 $Fe^{3+} \rightleftharpoons Fe^{2+}$로 바뀌며 **전자 1개**씩 날라.

종류	헴 특징	단백질 결합	예
a형	헴 A: 긴 꼬리 + 포밀기	비공유	복합체 IV의 a, a_3
b형	헴 b: 프로토포르피린 IX (헤모글로빈과 같음)	비공유	복합체 II, III의 b
c형	헴 c: Cys과 공유결합	**공유**	c_1, Cyt c

구별 기준 결합 방식(c형만 공유결합)과 흡수 파장(α 띠)으로 a·b·c를 구분해.

시험 포인트 사이토크롬 = 1전자 운반체. 헤모글로빈과 같은 헴 b를 쓰지만, 헤모글로빈은 철이 Fe^{2+}로 유지되며 O_2를 운반하고, 사이토크롬은 철의 산화수가 변하며 전자를 운반해.

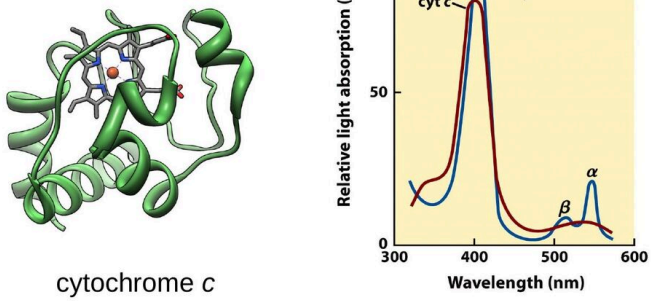
21 사이토크롬 c의 흡수 스펙트럼

Absorption spectra of cytochrome c in its oxidized (red) and reduced (blue) forms

핵심 키워드

사이토크롬 c | γ(Soret) 띠 | α · β 띠 | 환원형만 뚜렷

Absorption spectra of cytochrome *c* (cyt *c*) in its oxidized (red) and reduced (blue) forms.



한 줄 요약

사이토크롬 c는 환원되면 α, β 띠가 뚜렷해지고 γ 띠가 더 높아져. 이 차이로 산화·환원 상태를 측정할 수 있어.

한글 번역

Absorption spectra of cytochrome c (cyt c) in its oxidized (red) and reduced (blue) forms.

→ 산화형(빨강)과 환원형(파랑) 사이토크롬 c의 흡수 스펙트럼

그림 왼쪽: cytochrome c 리본 구조 (가운데 헴과 철)

그림 오른쪽: 가로축 Wavelength(파장, nm) 300~600, 세로축 Relative light absorption(상대 흡광도, %). γ 띠 ≈ 410 nm, β 띠 ≈ 520 nm, α 띠 ≈ 550 nm

상세 설명 · 풀이

띠	파장	특징
γ (Soret, 소레)	약 400~415 nm	가장 강함, 환원형이 더 높고 뾰족
β	약 520 nm	환원형에서 나타남
α	약 550 nm	환원형에서 **뾰족하게** 나타남, 사이토크롬 종류 구분에 사용

같은 사이토크롬이라도 a, b, c형은 **α 띠 위치가 달라** (a ≈ 600 nm, b ≈ 560 nm, c ≈ 550 nm). 그래서 스펙트럼으로 어떤 사이토크롬인지, 산화됐는지 환원됐는지 알 수 있어.

응용 슬라이드 34~35에서 "각 운반체가 얼마나 환원/산화됐나"를 재는 실험이 바로 이 흡수 스펙트럼 차이를 이용한 거야.

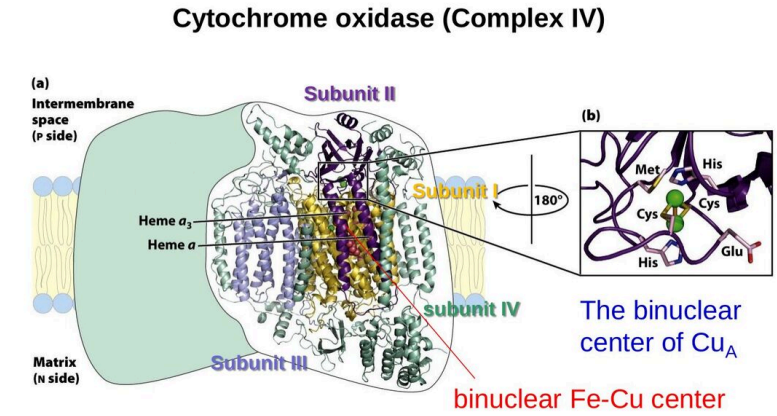
시험 포인트 Cyt c는 막에 박혀 있지 않은 수용성 단백질로, 막 사이 공간에서 III → IV로 전자를 운반해. 세포자멸사의 신호 분자이기도 해(슬라이드 77).

22 복합체 IV — 사이토크롬 산화효소

Cytochrome oxidase (Complex IV)

핵심 키워드

13개 소단위 · 헴 a · a_3 · Cu_A (이핵 중심) · 이핵 Fe-Cu 중심



The complex IV from bovine mitochondria has 13 subunits, but only four core proteins are shown here. **Subunit I** has Heme *a*, a_3, and Cu_B(binuclear center). **Subunit II** contains two Cu ions complexed with Cys residues. **Subunit III** is essential for rapid proton movement through subunit II.

한 줄 요약

복합체 IV는 Cyt c의 전자를 받아 O_2를 H_2O로 환원하는 마지막 효소야. 핵심은 소단위 I의 헴 a_3–Cu_B 이핵 중심과 소단위 II의 Cu_A야.

한글 번역

Cytochrome oxidase (Complex IV) — 사이토크롬 산화효소 (복합체 IV)

그림 (a): Subunit I(소단위 I), II, III, IV, Heme a_3, Heme a / (b): Cu_A 주변 Met, His, Cys, Glu 잔기

The binuclear center of Cu_A — Cu_A의 이핵 중심 / binuclear Fe-Cu center — 이핵 Fe-Cu 중심

The complex IV from bovine mitochondria has 13 subunits, but only four core proteins are shown here.

→ 소 미토콘드리아의 복합체 IV는 13개 소단위로 되어 있지만, 여기엔 핵심 단백질 4개만 나타냈다.

Subunit I has Heme a, a_3, and Cu_B (binuclear center). → 소단위 I에는 헴 a, a_3, Cu_B(이핵 중심)가 있다.

Subunit II contains two Cu ions complexed with Cys residues. → 소단위 II에는 Cys 잔기와 결합한 구리 이온 2개가 있다.

Subunit III is essential for rapid proton movement through subunit II. → 소단위 III은 소단위 II를 통한 빠른 양성자 이동에 필수다.

상세 설명 · 풀이

소단위	가진 것	역할
I	헴 a, 헴 a_3, Cu_B	O_2 결합·환원 (a_3–Cu_B = 이핵 Fe-Cu 중심)
II	Cu_A (구리 2개)	Cyt c에서 전자 받기
III	—	H^+ 빠른 이동 보조

기억법 Cu_A가 받고(II) → 헴 a를 거쳐 → a_3–Cu_B에서 산소를 물로(I)

시험 포인트 복합체 IV 억제제: 시안화물(CN^-), 일산화탄소(CO), 아자이드(N_3^-), H_2S. 모두 헴 a_3–Cu_B 자리에 붙어 O_2 결합을 막아. 청산가리가 치명적인 이유야.

23 복합체 IV를 지나는 전자의 경로

Path of electrons through Complex IV

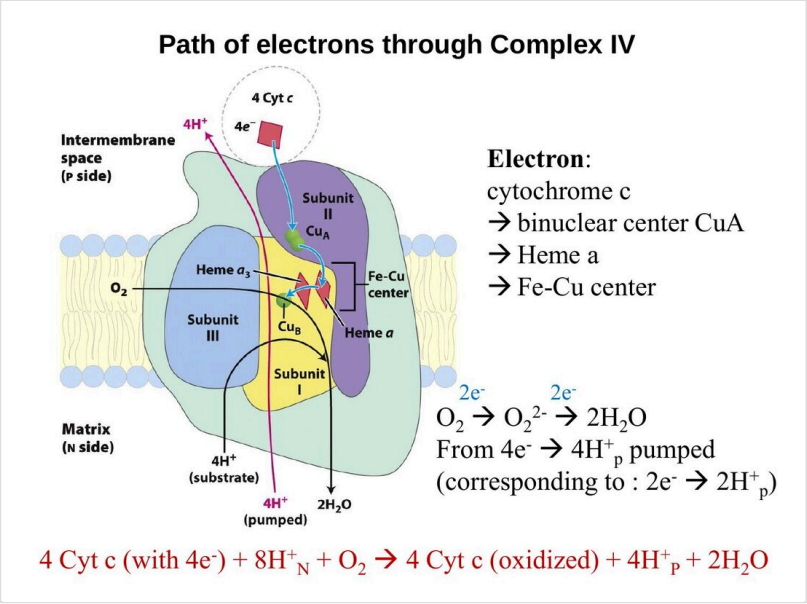
핵심 키워드

Cyt c → Cu_A → 헴 a → Fe-Cu 중심

$O_2 \rightarrow 2H_2O$

$4e^-$당 $4H^+$ 펌프

기질 H^+ 8개 소비



한 줄 요약

Cyt c 4개가 전자 4개를 Cu_A → 헴 a → 헴 a_3–Cu_B로 넘겨 O_2 한 분자를 물 2분자로 만들고, 동시에 H^+ 4개를 펌프해.

한글 번역

Path of electrons through Complex IV — 복합체 IV를 지나는 전자의 경로

Electron: cytochrome c → binuclear center Cu_A → Heme a → Fe-Cu center

→ 전자: 사이토크롬 c → 이핵 중심 Cu_A → 헴 a → Fe-Cu 중심

$O_2 \rightarrow (2e^-) \rightarrow O_2^{2-} \rightarrow (2e^-) \rightarrow 2H_2O$

From $4e^- \rightarrow 4H^+_p$ pumped (corresponding to : $2e^- \rightarrow 2H^+_p$) → 전자 4개당 $4H^+$ 펌프 (전자 2개당 $2H^+$)

4 Cyt c (with $4e^-$) + $8H^+_N$ + O_2 → 4 Cyt c (oxidized) + $4H^+_P$ + $2H_2O$

그림: $4H^+$(substrate, 기질용)는 물을 만드는 데, $4H^+$(pumped, 펌프)는 막 사이 공간으로

상세 설명 · 풀이

O_2 하나를 물 2개로 만들려면 **전자 4개**가 필요해. Cyt c는 전자를 1개씩만 나르니까 **Cyt c 4개**가 와야 해.

기질 H^+ 8개의 쓰임 4개는 "재료"($O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$), 4개는 "펌프"(막 사이 공간으로). 둘 다 기질에서 빠져나가니까 기울기에 모두 기여해.

중간체를 꽉 잡고 있는 이유: O_2가 전자를 하나씩 받으면 초과산화물($\bullet O_2^-$), 과산화물(O_2^{2-}) 같은 위험한 중간체가 생겨. 복합체 IV는 이걸 이핵 중심에 **단단히 붙잡은 채** 끝까지 물로 만들어서 활성 산소가 새지 않게 해.

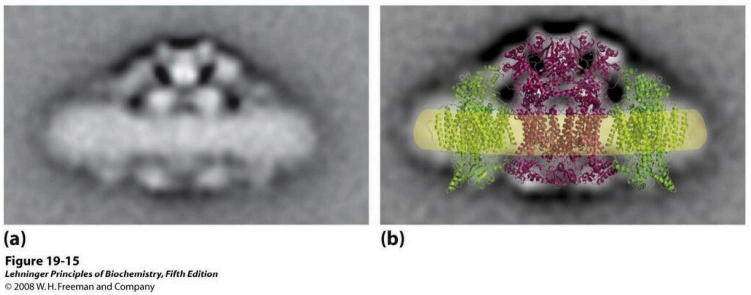
시험 포인트 NADH 1개(전자 2개) 기준 복합체 IV는 $2H^+$ 펌프. 교재마다 "$4e^-$당 $4H^+$" vs "$2e^-$당 $2H^+$"로 쓰니 단위를 꼭 확인해.

24 호흡초복합체(respirasome) — III과 IV의 결합체

A putative respirasome composed of Complexes III and IV

핵심 키워드

호흡초복합체 · 초복합체 · 복합체 I+III, III+IV · 전자 전달 효율



한 줄 요약

복합체들이 막 속에 따로 떠 있는 게 아니라 서로 붙어 큰 덩어리(호흡초복합체)를 이루기도 해. 그러면 전자를 더 빠르고 안전하게 넘길 수 있어.

한글 번역

A putative respirasome composed of Complexes III and IV → 복합체 III과 IV로 이루어진 것으로 추정되는 호흡초복합체

(a) 전자현미경 사진으로 본 초복합체 / (b) 복합체 III(가운데 이량체, 자주색)과 양쪽의 복합체 IV(연두색) 구조를 끼워 맞춘 그림

Figure 19-15

Complex I and III, or complex III and IV are associated → 복합체 I과 III, 또는 복합체 III과 IV가 서로 결합되어 있다

상세 설명 · 풀이

예전에는 복합체 I~IV가 막 위에 따로따로 떠다니고 Q와 Cyt c가 무작위로 부딪혀 전자를 전달한다고 생각했어(**유동 모델**).

지금은 일부 복합체가 **초복합체(supercomplex)**를 이룬다고 봐. 가장 큰 단위가 I + III_2 + IV를 모두 포함하는 **호흡초복합체(respirasome)**야.

장점	설명
빠른 전달	Q, Cyt c가 멀리 확산하지 않고 바로 옆 복합체로
ROS 감소	전자가 중간에 새어 나갈 기회가 줄어듦
안정성	복합체끼리 서로 구조를 안정화

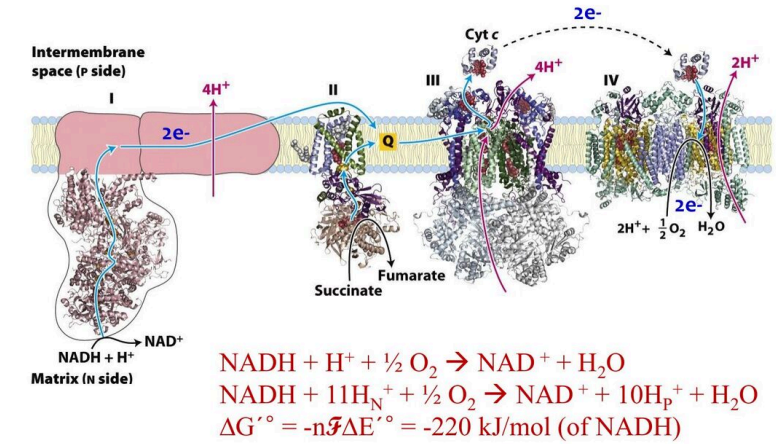
요약 슬라이드 4번 "Mitochondrial complexes may associate in respirasomes" — 슬라이드 40 요약의 4번 항목이 이 내용이야.

25 호흡 사슬 전체의 전자·양성자 흐름 요약

Summary of the flow of electrons and protons through the four complexes

핵심 키워드

- NADH 1개 → 10H⁺
- ΔG°′ = −220 kJ/mol
- ΔE°′ = 1.14 V
- −nFΔE°′



한 줄 요약

NADH 1개의 전자쌍이 O_2까지 가면 H^+ 10개가 퍼내지고, 방출되는 자유에너지는 −220 kJ/mol이야.

한글 번역

Summary of the flow of electrons and protons through the four complexes of the respiratory chain

→ 호흡 사슬 네 복합체를 통한 전자와 양성자 흐름의 요약

$NADH + H^+ + ½O_2 \rightarrow NAD^+ + H_2O$

$NADH + 11H^+_N + ½O_2 \rightarrow NAD^+ + 10H^+_P + H_2O$

$\Delta G'^\circ = -nF\Delta E'^\circ = -220$ kJ/mol (of NADH)

그림: I($4H^+$) → Q → III($4H^+$) → Cyt c → IV($2H^+$), II는 숙신산 → 푸마르산

상세 설명 · 풀이

에너지 계산 따라 하기

- $\Delta E'^\circ = E'^\circ(O_2/H_2O) - E'^\circ(NAD^+/NADH) = 0.816 - (-0.320) =$ **1.14 V**
- n = 2 (전자 2개), F = 96.5 kJ/(V·mol)
- $\Delta G'^\circ = -2 \times 96.5 \times 1.14 \approx$ **−220 kJ/mol**

$11H^+_N$의 정체 10개는 펌프(I 4 + III 4 + IV 2), 1개는 반응 재료(NADH + H^+의 H^+). 그래서 11 → 10.

ATP 하나를 만드는 데 실제 세포 조건에서 약 50 kJ/mol이 필요하니까, 220 kJ이면 이론상 4개 정도 만들 에너지가 있어. 실제로는 **2.5개**(효율 약 50~60%).

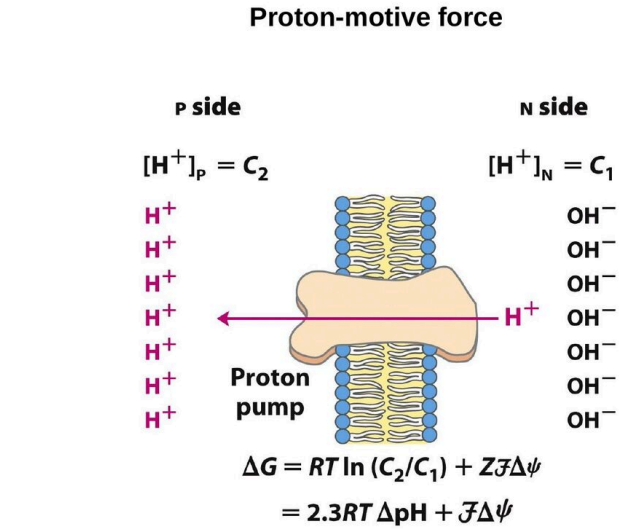
시험 포인트 공식 $\Delta G'^\circ = -nF\Delta E'^\circ$를 쓸 줄 알아야 해. 전자가 흐르는 방향($\Delta E > 0$)이면 $\Delta G < 0$, 자발적.

26 양성자 구동력 (Proton-motive force)

Proton-motive force

핵심 키워드

- ΔpH (화학 기울기)
- Δψ (전기 기울기)
- ΔG = 2.3RTΔpH + ZFΔψ
- P쪽 산성 · N쪽 염기성



한 줄 요약

퍼낸 H^+는 농도 차(ΔpH)와 전하 차(Δψ) 두 가지 형태로 에너지를 저장해. 이 둘을 합친 게 양성자 구동력이야.

한글 번역

Proton-motive force — 양성자 구동력

P side: $[H^+]_P = C_2$ (H^+가 많음) / N side: $[H^+]_N = C_1$ (OH^-가 많음)

Proton pump — 양성자 펌프 (N → P 방향으로 H^+ 이동)

$\Delta G = RT \ln (C_2/C_1) + ZF\Delta\psi = 2.3RT\,\Delta pH + F\Delta\psi$

상세 설명 · 풀이

댐에 물을 퍼 올린 상황과 같아. 퍼 올린 H^+는 다시 내려오려는 힘을 가져.

성분	뜻	비유
ΔpH (화학적)	막 양쪽의 H^+ 농도 차	물의 높이 차
Δψ (전기적)	막 양쪽의 전하 차 (P쪽 +, N쪽 −)	자석이 끌어당기는 힘

공식 ΔG = 2.3RT ΔpH + ZFΔψ. H^+는 Z = +1. 25 °C에서 2.3RT ≈ 5.7 kJ/mol.

미토콘드리아에서는 ΔpH ≈ 0.75, Δψ ≈ 0.15~0.2 V 정도라서 **전기적 성분(Δψ)이 더 커**. H^+ 1개를 펌프하는 데 약 **20 kJ/mol**이 저장돼.

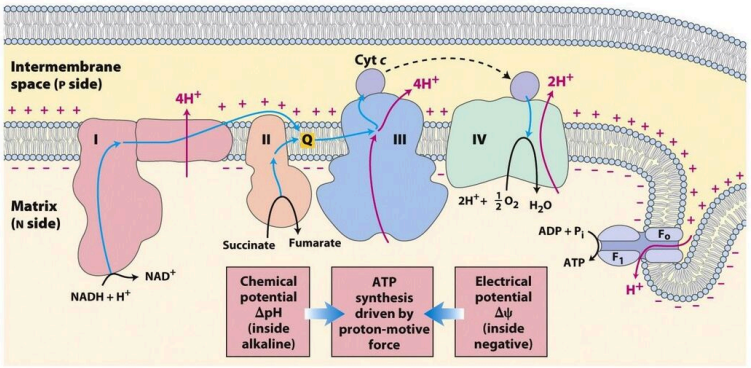
시험 포인트 기질(N쪽)은 알칼리성 + 음전하, 막 사이 공간(P쪽)은 산성 + 양전하. 반대로 쓰면 틀려.

화학삼투 모델 (Chemiosmotic model)

Chemiosmotic model — Peter Mitchell

핵심 키워드

화학삼투설 · ΔpH + Δψ · F_o F₁ (ATP 합성효소) · H⁺가 돌아오며 ATP 합성



Protons flow passively back into the matrix → associated with ATP synthesis

한 줄 요약

전자 전달이 만든 양성자 구동력으로, H^+가 ATP 합성효소(F_oF_1)를 통해 기질로 돌아올 때 ATP가 만들어져.

한글 번역

Chemiosmotic model — 화학삼투 모델

그림: I, II, III, IV, Cyt c, Q, ATP 합성효소(F_o, F_1). 막 사이 공간(P side)은 + 전하, 기질(N side)은 − 전하.

- Chemical potential ΔpH (inside alkaline) — 화학 퍼텐셜 ΔpH (안쪽 알칼리성)
- Electrical potential Δψ (inside negative) — 전기 퍼텐셜 Δψ (안쪽 음전하)
- ATP synthesis driven by proton-motive force — 양성자 구동력이 일으키는 ATP 합성

Protons flow passively back into the matrix → associated with ATP synthesis

→ 양성자가 수동적으로 기질로 되돌아 흐르며 ATP 합성과 연결된다

상세 설명 · 풀이

1961년 **피터 미첼(Peter Mitchell)**이 제안해서 1978년 노벨상을 받은 이론이야.

화학삼투설 3단계 ① 전자 전달 → ② H^+를 퍼내 기울기 생성 → ③ H^+가 ATP 합성효소로 돌아오며 ADP + P_i → ATP

수력 발전소에 비유하면 딱 맞아.

발전소	미토콘드리아
펌프로 물을 댐 위로	복합체 I, III, IV가 H^+를 P쪽으로
댐에 고인 물	양성자 구동력
물이 터빈을 돌림	H^+가 F_o를 돌림
발전기가 전기 생산	F_1이 ATP 생산

시험 포인트 핵심 전제: 내막은 H^+가 새지 않아야 한다. 막에 구멍이 나면(짝풀림제) 기울기가 사라져 ATP를 못 만들어(슬라이드 47~48).

28 미토콘드리아의 구조와 각 부위의 역할

A mitochondrion

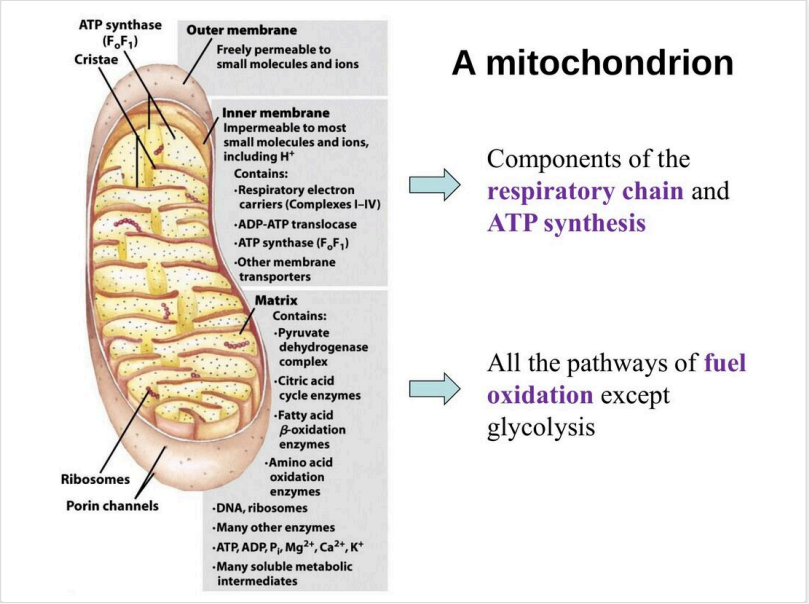
핵심 키워드

외막 · 내막 · 크리스타 · 기질

내막 = H^+ 불투과

기질 = 연료 산화 효소

포린



한 줄 요약

내막에는 호흡 사슬과 ATP 합성효소가, 기질에는 해당과정을 뺀 모든 연료 산화 효소가 들어 있어.

한글 번역

A mitochondrion — 미토콘드리아

Outer membrane: Freely permeable to small molecules and ions → 외막: 작은 분자와 이온이 자유롭게 통과 (Porin channels, 포린 통로)

Inner membrane: Impermeable to most small molecules and ions, including H^+ → 내막: H^+를 포함한 대부분의 작은 분자·이온이 통과 못 함

Contains: Respiratory electron carriers (Complexes I–IV), ADP-ATP translocase, ATP synthase (F_oF_1), Other membrane transporters → 호흡 전자 운반체(복합체 I~IV), ADP-ATP 자리옮김효소, ATP 합성효소, 기타 막 수송체

Matrix Contains: Pyruvate dehydrogenase complex, Citric acid cycle enzymes, Fatty acid β-oxidation enzymes, Amino acid oxidation enzymes, DNA, ribosomes, Many other enzymes, ATP, ADP, P_i, Mg^{2+}, Ca^{2+}, K^+, Many soluble metabolic intermediates

→ 기질: 피루브산 탈수소효소 복합체, 구연산 회로 효소, 지방산 β-산화 효소, 아미노산 산화 효소, DNA·리보솜 등

→ **Components of the respiratory chain and ATP synthesis** (내막) / **All the pathways of fuel oxidation except glycolysis** (기질: 해당과정을 제외한 모든 연료 산화 경로)

상세 설명 · 풀이

부위	특징	들어 있는 것
외막	포린 덕분에 투과성 높음	—
막 사이 공간	H^+가 쌓이는 곳 (P쪽)	Cyt c
내막	H^+ 불투과, 주름(크리스타)으로 표면적 ↑	복합체 I~IV, ATP 합성효소, 수송체
기질	N쪽	PDH, TCA, β-산화, 아미노산 산화, mtDNA

기억 크리스타(cristae)가 많을수록 내막 면적이 넓어 ATP를 많이 만든다. 심장 근육 미토콘드리아는 크리스타가 빽빽해.

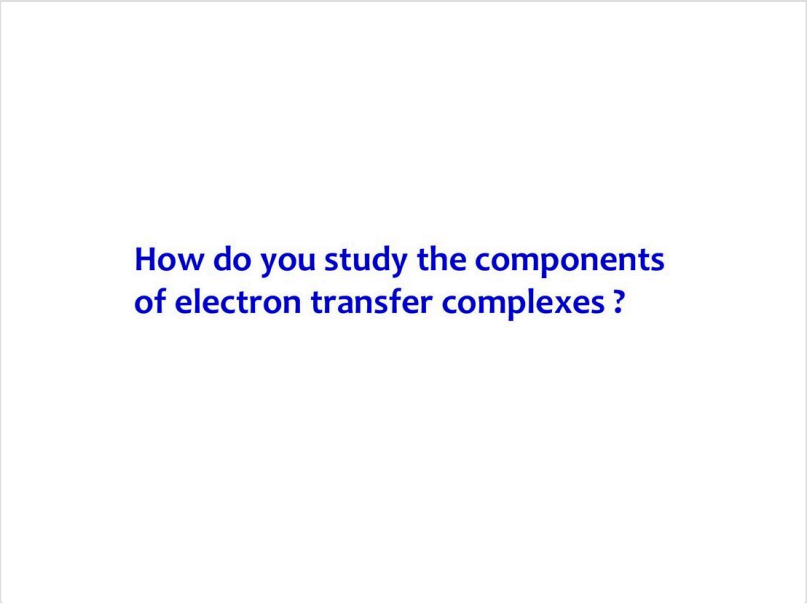
시험 포인트 해당과정만 세포질에서 일어나고, 나머지 연료 산화는 모두 미토콘드리아 기질에서 일어나.

29 전자 전달 복합체는 어떻게 연구할까?

How do you study the components of electron transfer complexes?

핵심 키워드

질문 슬라이드 | 분리 · 정제 | 순서 결정



한 줄 요약

다음 슬라이드들에서 "복합체를 어떻게 따로 떼어 내고, 전자가 지나가는 순서를 어떻게 알아냈는지"를 다뤄.

한글 번역

How do you study the components of electron transfer complexes?

→ 전자 전달 복합체의 구성 요소는 어떻게 연구할까?

상세 설명 · 풀이

과학자들이 실제로 던진 질문은 두 개야.

1. **무엇이** 있나? → 막을 녹여서 복합체를 하나씩 분리 (슬라이드 30~31)
2. **어떤 순서로** 전자가 흐르나? → 환원 전위, 산화 속도, 억제제 실험 (슬라이드 32~36)

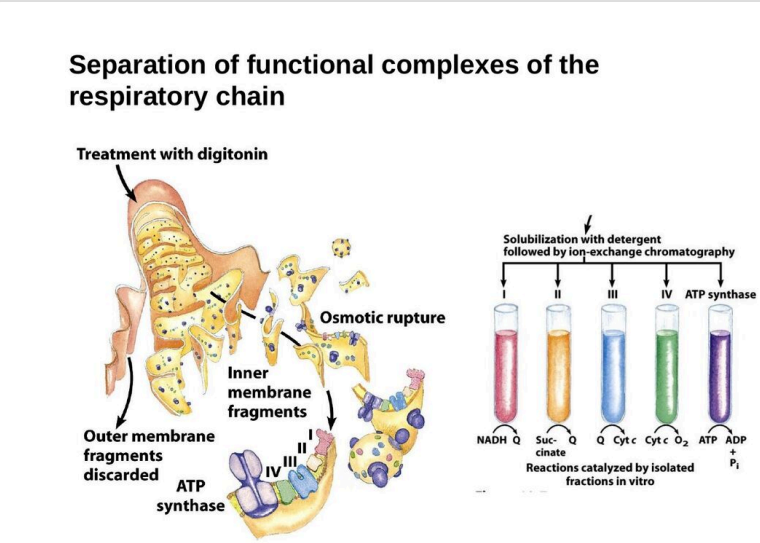
연결 이 질문에 대한 답이 바로 NADH → Q → Cyt b → Cyt c_1 → Cyt c → Cyt ($a + a_3$) → O_2라는 순서야.

30 호흡 사슬 기능 복합체의 분리

Separation of functional complexes of the respiratory chain

핵심 키워드

디기토닌 처리 · 삼투압 파열 · 계면활성제 가용화 · 이온교환 크로마토그래피



한 줄 요약

미토콘드리아를 디기토닌으로 처리해 외막을 벗기고, 내막 조각을 계면활성제로 녹인 뒤 크로마토그래피로 복합체 I~IV와 ATP 합성효소를 하나씩 분리했어.

한글 번역

Separation of functional complexes of the respiratory chain → 호흡 사슬 기능 복합체의 분리

- Treatment with digitonin → 디기토닌 처리
- Osmotic rupture → 삼투압 파열
- Outer membrane fragments discarded → 외막 조각은 버림
- Inner membrane fragments → 내막 조각 (I, II, III, IV, ATP synthase 포함)
- Solubilization with detergent followed by ion-exchange chromatography → 계면활성제로 녹인 뒤 이온교환 크로마토그래피
- Reactions catalyzed by isolated fractions in vitro → 분리한 분획이 시험관에서 촉매하는 반응: I(NADH → Q), II(숙신산 → Q), III(Q → Cyt c), IV(Cyt c → O_2), ATP 합성효소(ATP → ADP + P_i)

NADH → Q → Cyt b → Cyt c_1 → Cyt c → Cyt (a + a_3) → O_2

상세 설명 · 풀이

실험 순서

1. 디기토닌(약한 계면활성제)으로 외막만 녹이기
2. 삼투압으로 터뜨려 내막 조각 얻기
3. 더 강한 계면활성제로 내막 단백질 녹이기
4. 이온교환 크로마토그래피로 5개 분획 분리

각 분획이 어떤 반응을 촉매하는지 시험관에서 확인해서 "이 복합체는 NADH → Q를 한다"처럼 기능을 알아냈어.

결론 각 복합체의 기능을 이어 붙이면 NADH → Q → Cyt b → Cyt c_1 → Cyt c → Cyt (a + a_3) → O_2 순서가 나와.

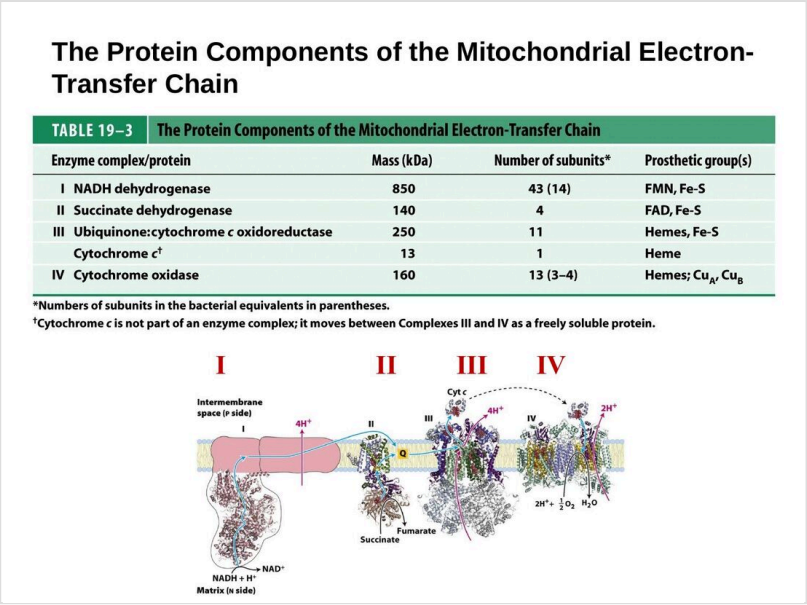
시험 포인트 분리된 ATP 합성효소는 시험관에서 ATP를 분해(ATPase)해. 양성자 기울기가 없으면 반대 방향으로 일하거든.

31 미토콘드리아 전자 전달 사슬의 단백질 구성 (표 19-3)

Table 19-3 The Protein Components of the Mitochondrial Electron-Transfer Chain

핵심 키워드

복합체 I 850 kDa | II만 소단위 4개 | 보결분자단 | Cyt c = 독립 단백질



한 줄 요약

복합체 I이 가장 크고(850 kDa, 43개 소단위), 복합체 II가 가장 작아(4개). Cyt c는 복합체에 속하지 않고 자유롭게 움직이는 수용성 단백질이야.

한글 번역

TABLE 19–3 The Protein Components of the Mitochondrial Electron-Transfer Chain

효소 복합체/단백질	질량(kDa)	소단위 수*	보결분자단
I NADH dehydrogenase (NADH 탈수소효소)	850	43 (14)	FMN, Fe-S
II Succinate dehydrogenase (숙신산 탈수소효소)	140	4	FAD, Fe-S
III Ubiquinone:cytochrome c oxidoreductase	250	11	Hemes, Fe-S
Cytochrome c †	13	1	Heme
IV Cytochrome oxidase (사이토크롬 산화효소)	160	13 (3–4)	Hemes; Cu_A, Cu_B

*Numbers of subunits in the bacterial equivalents in parentheses. → *괄호는 세균 상응 효소의 소단위 수

† Cytochrome c is not part of an enzyme complex; it moves between Complexes III and IV as a freely soluble protein. → † Cyt c는 효소 복합체의 일부가 아니며, 수용성 단백질로 III과 IV 사이를 자유롭게 오간다.

상세 설명 · 풀이

표를 외울 때는 **보결분자단** 열이 제일 중요해.

복합체	기억할 보결분자단
I	FMN + Fe-S
II	FAD + Fe-S (+ 헴 b)
III	헴(b, c_1) + Fe-S (리스케)
IV	헴(a, a_3) + 구리(Cu_A, Cu_B)

괄호 숫자(세균): 세균은 훨씬 적은 소단위로 같은 일을 해. 그러니까 진핵생물의 많은 소단위는 핵심 기능보다 조립·조절·안정화에 쓰이는 거야.

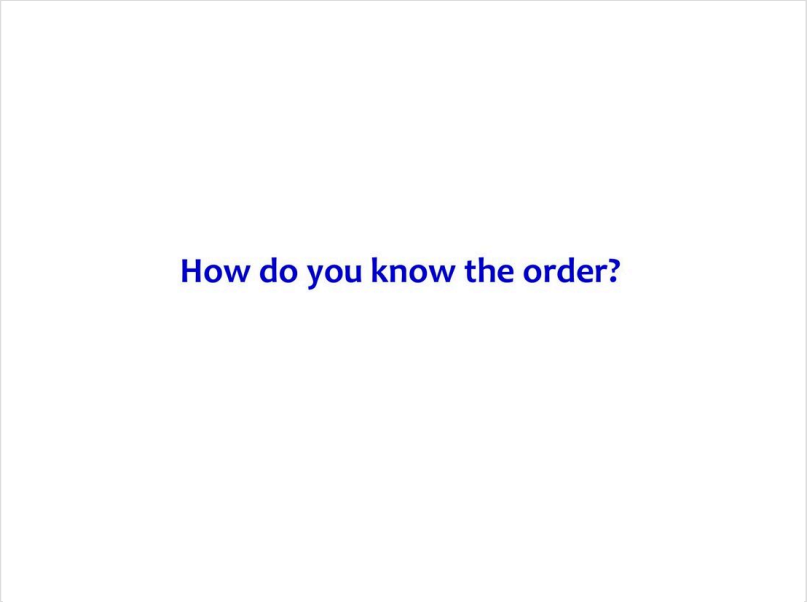
시험 포인트 구리(Cu)는 복합체 IV에만 있어. 복합체 II만 H^+를 펌프하지 않고, Q·Cyt c는 이동 운반체라는 것도 함께 기억.

32 전자가 흐르는 순서는 어떻게 알까?

How do you know the order?

핵심 키워드

질문 슬라이드 · 환원 전위 · 산화 속도 · 억제제



한 줄 요약

전자 운반체의 순서를 알아내는 세 가지 방법(환원 전위, 산화 속도, 억제제)이 다음 슬라이드에 나와.

한글 번역

How do you know the order?

→ (전자 운반체의) 순서는 어떻게 알 수 있을까?

상세 설명 · 풀이

방법	원리	슬라이드
① 환원 전위 순서	전자는 E′°가 낮은 곳 → 높은 곳으로 흐른다	33
② 산화 속도 측정	O_2에 가까운 운반체가 먼저 산화된다	34
③ 억제제 사용	막힌 지점 앞은 환원, 뒤는 산화 상태가 된다	35~36

세 방법의 결론 셋 다 같은 답을 줘: NADH → Q → Cyt b → Cyt c_1 → Cyt c → Cyt (a + a_3) → O_2

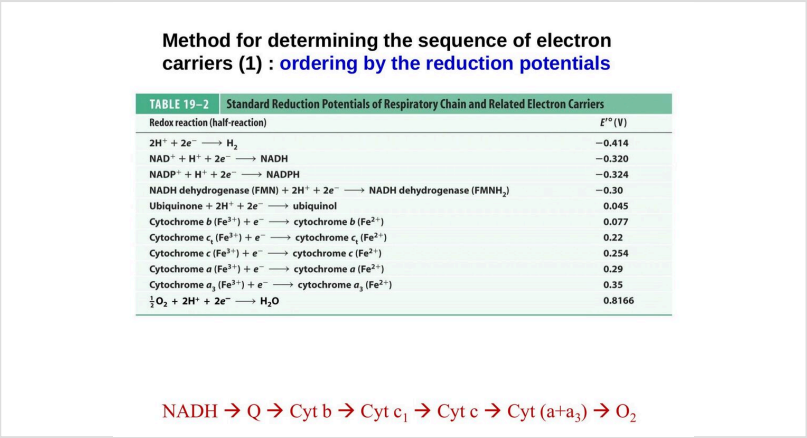
시험 포인트 실험 결과(어느 운반체가 환원/산화되어 있는지)를 보고 억제 지점을 찾는 문제가 자주 나와. 슬라이드 35를 꼭 봐.

33 순서 결정법 (1) — 표준 환원 전위로 줄 세우기

Method for determining the sequence of electron carriers (1): ordering by the reduction potentials

핵심 키워드

표 19-2 | E′° 낮음 → 높음 | NADH −0.32 V | O_2 +0.82 V



한 줄 요약

전자는 환원 전위(E′°)가 낮은 곳에서 높은 곳으로 흘러. 운반체들을 E′° 순서로 세우면 그게 바로 전자 전달 순서야.

한글 번역

Method for determining the sequence of electron carriers (1) : ordering by the reduction potentials

→ 전자 운반체 순서 결정법 (1): 환원 전위로 순서 매기기

TABLE 19–2 Standard Reduction Potentials of Respiratory Chain and Related Electron Carriers — 호흡 사슬과 관련 전자 운반체의 표준 환원 전위

산화환원 반응 (반쪽 반응)	E′° (V)
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	−0.414
$NAD^+ + H^+ + 2e^- \rightarrow NADH$	−0.320
$NADP^+ + H^+ + 2e^- \rightarrow NADPH$	−0.324
NADH 탈수소효소(FMN) + $2H^+ + 2e^- \rightarrow (FMNH_2)$	−0.30
Ubiquinone + $2H^+ + 2e^- \rightarrow$ ubiquinol	0.045
Cytochrome b $(Fe^{3+}) + e^- \rightarrow (Fe^{2+})$	0.077
Cytochrome c_1	0.22
Cytochrome c	0.254
Cytochrome a	0.29
Cytochrome a_3	0.35
$½O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$	0.8166

NADH → Q → Cyt b → Cyt c_1 → Cyt c → Cyt (a + a_3) → O_2

상세 설명 · 풀이

환원 전위 = 전자를 끌어당기는 힘이야. 값이 클수록(+) 전자를 더 좋아해.

물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯, 전자는 E′°가 낮은(−) 쪽에서 높은(+) 쪽으로 흘러.

줄 세우기 −0.32(NADH) < 0.045(Q) < 0.077(b) < 0.22(c_1) < 0.254(c) < 0.29(a) < 0.35(a_3) < 0.82(O_2) → 이게 그대로 전자 순서

한계: 실제 세포 안의 농도는 표준 조건과 달라서 E′°만으로 100% 확정할 수는 없어. 그래서 산화 속도와 억제제 실험으로 확인했어.

시험 포인트 표에서 가장 낮은 것 = NADH(−0.32), 가장 높은 것 = O_2(+0.82). ΔE′° = 1.14 V를 계산할 수 있어야 해.

34 순서 결정법 (2) — 산화 속도 측정

Method for determining the sequence of electron carriers (2): measuring the rate of oxidation

핵심 키워드

- 모두 환원시킨 뒤 O_2 공급
- O_2에 가까운 운반체가 먼저 산화
- 분광학적 측정

Method for determining the sequence of electron carriers (2) : measuring the rate of oxidation

Reducing the carriers by providing electron source
→ Introduce O_2 and identify the rate of oxidation
→ The carrier nearest O_2 gives up its electron first

NADH → Q → Cyt b → Cyt c_1 → Cyt c → Cyt ($a+a_3$) → O_2

한 줄 요약

운반체를 모두 환원시킨 다음 O_2를 넣으면, O_2에 가장 가까운 운반체부터 먼저 산화돼. 산화되는 순서를 거꾸로 읽으면 전자 흐름 순서야.

한글 번역

Method for determining the sequence of electron carriers (2) : measuring the rate of oxidation

→ 전자 운반체 순서 결정법 (2): 산화 속도 측정

Reducing the carriers by providing electron source → 전자 공급원을 주어 운반체들을 환원시킨다

→ **Introduce O_2 and identify the rate of oxidation** → O_2를 넣고 산화 속도를 확인한다

→ **The carrier nearest O_2 gives up its electron first** → O_2에 가장 가까운 운반체가 가장 먼저 전자를 내놓는다

NADH → Q → Cyt b → Cyt c_1 → Cyt c → Cyt ($a + a_3$) → O_2

상세 설명 · 풀이

줄 서서 물통 나르기를 생각해 봐. 모든 사람이 물통(전자)을 들고 있는 상태에서 맨 끝에 빈 통(O_2)을 놓으면, 맨 끝 사람부터 물통을 비우게 돼.

1. 산소 없이 NADH를 주면 → 모든 운반체가 **환원**된 상태
2. O_2를 갑자기 넣으면 → a_3가 가장 먼저 산화 → 그다음 a → c → c_1 → b → …
3. 각 사이토크롬의 산화는 흡수 스펙트럼 변화(슬라이드 21)로 측정

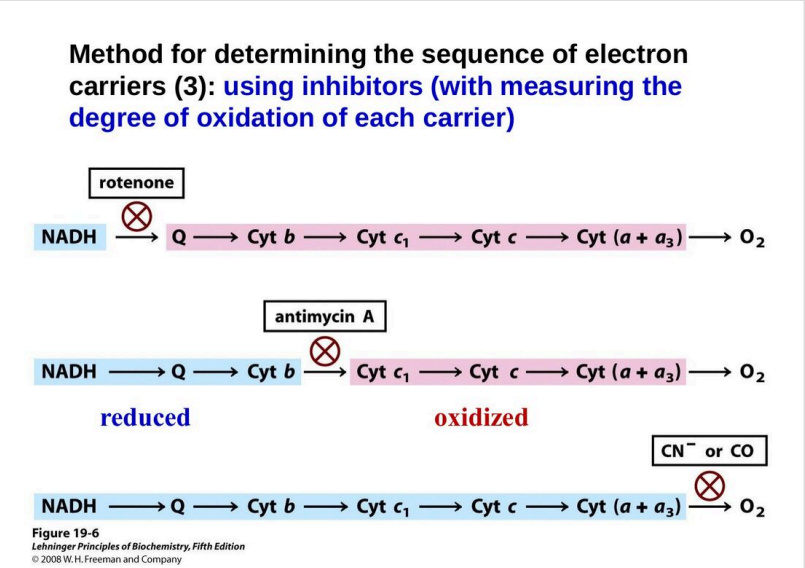
결론 가장 빨리 산화되는 순서 a_3 → a → c → c_1 → b → Q를 거꾸로 읽으면 NADH → Q → b → c_1 → c → a → a_3 → O_2

순서 결정법 (3) — 억제제 사용

Method for determining the sequence of electron carriers (3): using inhibitors (Figure 19-6)

핵심 키워드

로테논 · 안티마이신 A · CN^- · CO · 앞은 환원 · 뒤는 산화



한 줄 요약

억제제로 사슬 한 곳을 막으면 막힌 곳 앞은 환원(전자가 쌓임), 뒤는 산화(전자가 빠짐) 상태가 돼. 어디까지 환원됐는지 보면 순서를 알 수 있어.

한글 번역

Method for determining the sequence of electron carriers (3): using inhibitors (with measuring the degree of oxidation of each carrier)

→ 전자 운반체 순서 결정법 (3): 억제제 사용 (각 운반체의 산화 정도 측정과 함께)

- **rotenone** (로테논): NADH ⊗ Q — NADH만 환원, Q부터 a + a_3까지 산화
- **antimycin A** (안티마이신 A): Cyt b ⊗ Cyt c_1 — NADH, Q, Cyt b는 **reduced**(환원), Cyt c_1, c, (a + a_3)는 **oxidized**(산화)
- **CN^- or CO** (시안화물 또는 일산화탄소): Cyt (a + a_3) ⊗ O_2 — 모두 환원

상세 설명 · 풀이

고속도로 사고랑 똑같아. 사고 지점 앞은 차가 꽉 막히고(환원), 뒤는 텅 비어(산화).

억제제	막는 곳	환원 상태	산화 상태
로테논 (복합체 I)	NADH → Q	NADH	Q ~ a_3
안티마이신 A (복합체 III)	b → c_1	NADH, Q, b	c_1, c, a, a_3
CN^-, CO (복합체 IV)	a_3 → O_2	전부	없음

풀이 요령 문제에 "X, Y는 환원되고 Z부터는 산화됐다"가 나오면 Y와 Z 사이가 막힌 곳이야.

시험 포인트 로테논으로 막아도 숙신산(복합체 II)을 주면 Q 이후는 다시 흐른다. 이걸 이용하면 복합체 I만 막혔는지 확인할 수 있어.

36 산화적 인산화·광인산화를 방해하는 물질 (표 19-4)

Table 19-4 Agents That Interfere with Oxidative Phosphorylation or Photophosphorylation

핵심 키워드

전자 전달 억제제 · ATP 합성효소 억제제 · 짝풀림제 · ATP-ADP 교환 억제

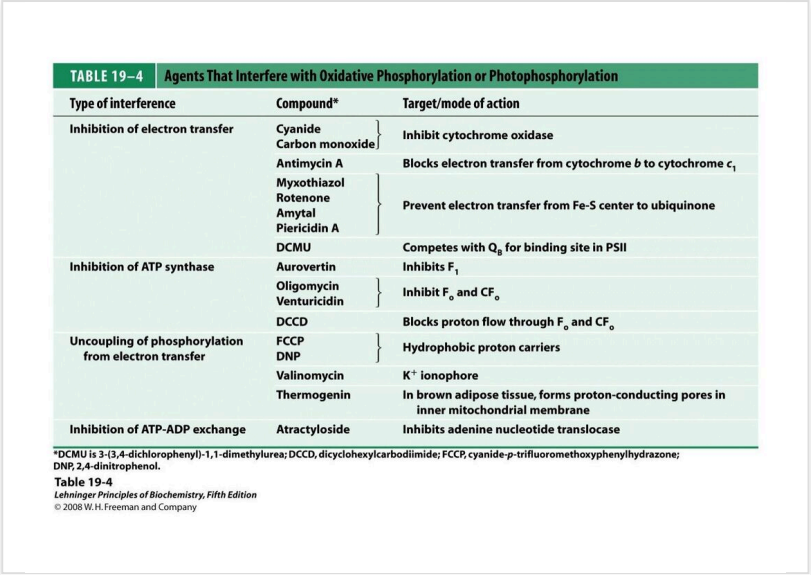


TABLE 19–4 Agents That Interfere with Oxidative Phosphorylation or Photophosphorylation

Type of interference	Compound*	Target/mode of action
Inhibition of electron transfer	Cyanide, Carbon monoxide	Inhibit cytochrome oxidase
	Antimycin A	Blocks electron transfer from cytochrome *b* to cytochrome c_1
	Myxothiazol, Rotenone, Amytal, Piericidin A	Prevent electron transfer from Fe-S center to ubiquinone
	DCMU	Competes with Q_B for binding site in PSII
Inhibition of ATP synthase	Aurovertin	Inhibits F_1
	Oligomycin, Venturicidin	Inhibit F_o and CF_o
	DCCD	Blocks proton flow through F_o and CF_o
Uncoupling of phosphorylation from electron transfer	FCCP, DNP	Hydrophobic proton carriers
	Valinomycin	K^+ ionophore
	Thermogenin	In brown adipose tissue, forms proton-conducting pores in inner mitochondrial membrane
Inhibition of ATP-ADP exchange	Atractyloside	Inhibits adenine nucleotide translocase

*DCMU is 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; DCCD, dicyclohexylcarbodiimide; FCCP, cyanide-*p*-trifluoromethoxyphenylhydrazone; DNP, 2,4-dinitrophenol.

Table 19-4
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

방해 물질은 ① 전자 전달 억제 ② ATP 합성효소 억제 ③ 짝풀림 ④ ATP-ADP 교환 억제 네 종류로 나눠 외우면 돼.

한글 번역

TABLE 19–4 Agents That Interfere with Oxidative Phosphorylation or Photophosphorylation

방해 유형	화합물	표적/작용
전자 전달 억제	Cyanide, Carbon monoxide	사이토크롬 산화효소 억제
	Antimycin A	Cyt b → Cyt c_1 전자 전달 차단
	Myxothiazol, Rotenone, Amytal, Piericidin A	Fe-S 중심 → 유비퀴논 전달 방해
	DCMU	광계 II의 Q_B 결합 자리 경쟁
ATP 합성효소 억제	Aurovertin	F_1 억제
	Oligomycin, Venturicidin	F_o와 CF_o 억제
	DCCD	F_o, CF_o의 양성자 흐름 차단
짝풀림	FCCP, DNP	소수성 양성자 운반체
	Valinomycin	K^+ 이온운반체
	Thermogenin	갈색 지방에서 내막에 양성자 통로 형성
ATP-ADP 교환 억제	Atractyloside	아데닌 뉴클레오타이드 자리옮김효소 억제

상세 설명 · 풀이

이 표는 시험에 정말 자주 나와. **어디를 막는지**로 묶어서 외워.

위치별 암기 I: 로테논·아미탈·피에리시딘 / III: 안티마이신 A(Q_N), 믹소티아졸(Q_P) / IV: CN^-, CO, N_3^- / F_o: 올리고마이신, DCCD / F_1: 아우로베르틴 / ANT: 아트락틸로사이드

구분	O_2 소비	ATP 합성
전자 전달 억제제	멈춤	멈춤
ATP 합성효소 억제제	멈춤 (짝지어져 있어서)	멈춤
짝풀림제	**증가**	멈춤 (열로 방출)

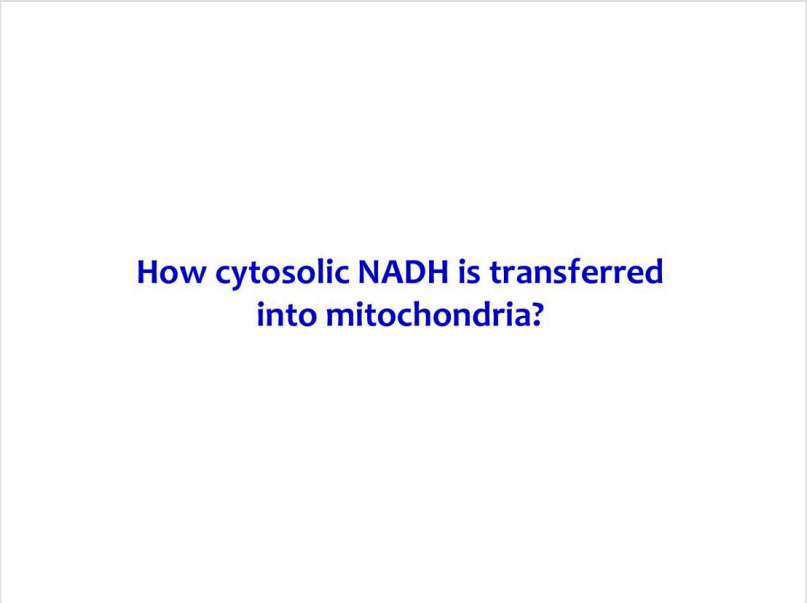
시험 포인트 짝풀림제는 O_2 소비를 오히려 늘린다. 기울기가 계속 무너지니 전자 전달이 브레이크 없이 달리거든.

37 세포질 NADH는 어떻게 미토콘드리아로 들어갈까?

How cytosolic NADH is transferred into mitochondria?

핵심 키워드

질문 슬라이드 | 내막은 NADH 불투과 | 셔틀 시스템



한 줄 요약

해당과정에서 생긴 NADH는 내막을 직접 통과 못 해. 그래서 전자만 다른 분자에 실어 옮기는 셔틀이 필요해.

한글 번역

How cytosolic NADH is transferred into mitochondria?

→ 세포질의 NADH는 어떻게 미토콘드리아로 전달될까?

상세 설명 · 풀이

내막에는 NADH 수송체가 **없어**. 그래서 NADH 자체가 아니라 NADH의 전자(환원 당량)만 옮겨.

셔틀	사용 조직	기질에 도착하는 형태	ATP ($2e^-$당)
말산-아스파르트산 셔틀	간, 신장, 심장	NADH	2.5
글리세롤 3-인산 셔틀	골격근, 뇌	$FADH_2 \rightarrow QH_2$	1.5

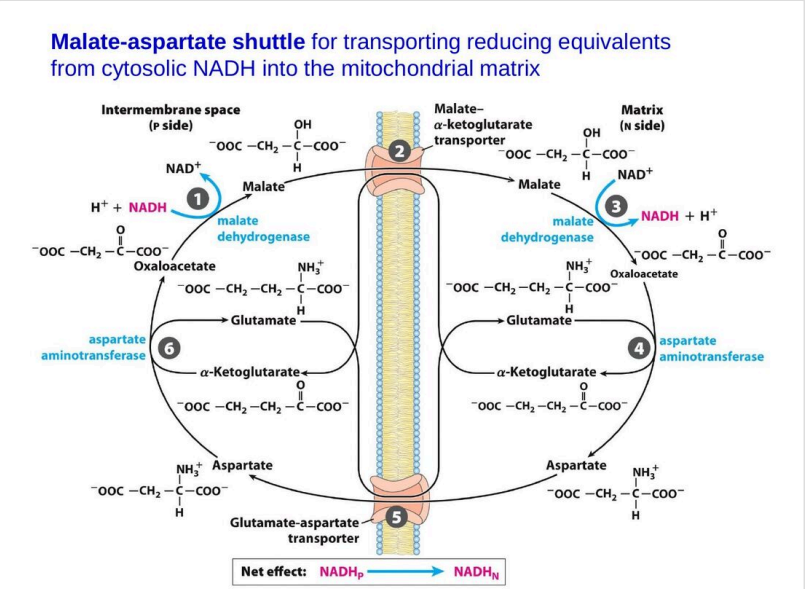
연결 이 차이 때문에 표 19-5에서 포도당당 ATP가 30 또는 32로 갈려(슬라이드 7).

말산-아스파르트산 셔틀

Malate-aspartate shuttle for transporting reducing equivalents from cytosolic NADH into the mitochondrial matrix

핵심 키워드

- 옥살로아세트산 → 말산
- 말산-α-케토글루타르산 수송체
- 아스파르트산 아미노기전이효소
- 간 · 신장 · 심장



한 줄 요약

세포질 NADH의 전자를 옥살로아세트산에 실어 말산으로 만들어 들여보내고, 기질에서 다시 NADH를 만들어. 손실 없이 2.5 ATP를 얻어.

한글 번역

Malate-aspartate shuttle for transporting reducing equivalents from cytosolic NADH into the mitochondrial matrix

→ 세포질 NADH의 환원 당량을 미토콘드리아 기질로 옮기는 말산-아스파르트산 셔틀

① 막 사이 공간(세포질): Oxaloacetate + NADH + H^+ → Malate + NAD^+ (malate dehydrogenase, 말산 탈수소효소)

② Malate–α-ketoglutarate transporter: 말산은 들어가고 α-케토글루타르산은 나온다

③ 기질: Malate + NAD^+ → Oxaloacetate + NADH + H^+ (말산 탈수소효소)

④ 기질: Oxaloacetate + Glutamate → Aspartate + α-Ketoglutarate (aspartate aminotransferase, 아스파르트산 아미노기전이효소)

⑤ Glutamate–aspartate transporter: 아스파르트산은 나가고 글루탐산은 들어온다

⑥ 세포질: Aspartate + α-Ketoglutarate → Oxaloacetate + Glutamate (아스파르트산 아미노기전이효소)

Net effect: $NADH_P$ → $NADH_N$ → 알짜 효과: 바깥쪽 NADH가 안쪽 NADH로

상세 설명 · 풀이

왜 이렇게 빙빙 돌까? 옥살로아세트산도 내막을 통과 못 하거든. 그래서 들어갈 때는 **말산**으로, 나올 때는 **아스파르트산**으로 모양을 바꿔서 다녀.

한 바퀴 요약 세포질 OAA →(NADH 사용)→ 말산 →(들어감)→ 말산 →(NADH 생성)→ OAA →(아미노기 받음)→ 아스파르트산 →(나감)→ OAA로 복귀

효소/수송체	번호
말산 탈수소효소	①, ③
말산-α-KG 수송체	②
아스파르트산 아미노기전이효소	④, ⑥
글루탐산-아스파르트산 수송체	⑤

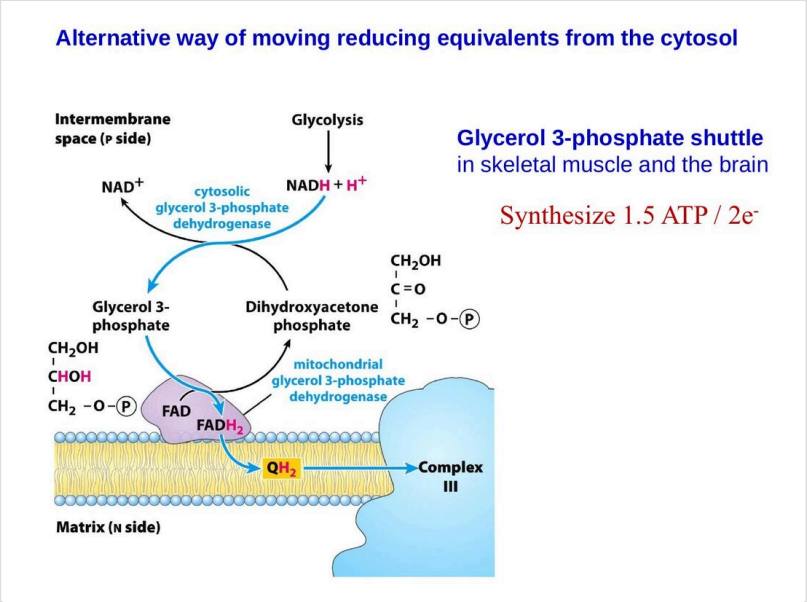
시험 포인트 주로 간, 신장, 심장에서 작동. 기질에 NADH로 다시 나타나니까 복합체 I부터 시작 → 2.5 ATP. 18장의 요소 회로와 아스파르트산 고리로 연결돼.

39 글리세롤 3-인산 셔틀

Alternative way of moving reducing equivalents from the cytosol · Glycerol 3-phosphate shuttle

핵심 키워드

- DHAP → 글리세롤 3-인산
- 미토콘드리아 G3P 탈수소효소 (FAD)
- QH_2로 직접
- 골격근 · 뇌, 1.5 ATP



한 줄 요약

세포질 NADH로 DHAP를 글리세롤 3-인산으로 바꾸고, 내막 바깥 면의 효소가 그 전자를 FAD → Q로 바로 넘겨. 복합체 I을 건너뛰어서 1.5 ATP만 나와.

한글 번역

Alternative way of moving reducing equivalents from the cytosol → 세포질에서 환원 당량을 옮기는 또 다른 방법

Glycerol 3-phosphate shuttle in skeletal muscle and the brain → 골격근과 뇌의 글리세롤 3-인산 셔틀

Synthesize 1.5 ATP / $2e^-$ → 전자 2개당 1.5 ATP 합성

그림: Glycolysis(해당과정)의 NADH + H^+ → cytosolic glycerol 3-phosphate dehydrogenase(세포질 G3P 탈수소효소)가 Dihydroxyacetone phosphate(DHAP)를 Glycerol 3-phosphate로 환원 → mitochondrial glycerol 3-phosphate dehydrogenase(미토콘드리아 G3P 탈수소효소)의 FAD → $FADH_2$ → QH_2 → Complex III

상세 설명 · 풀이

이 셔틀은 **막을 통과하지 않아**. 미토콘드리아 효소가 내막 바깥쪽 면에 붙어 있어서, 글리세롤 3-인산을 바깥에서 바로 산화시켜.

1. 세포질: DHAP + NADH + H^+ → 글리세롤 3-인산 + NAD^+
2. 내막 바깥 면: 글리세롤 3-인산 + FAD → DHAP + $FADH_2$
3. $FADH_2$ → Q → QH_2 → 복합체 III

비교 빠르지만 손해(1.5 ATP) vs 말산-아스파르트산 셔틀은 느리지만 이득(2.5 ATP). 순간적으로 에너지가 많이 필요한 근육·뇌는 빠른 쪽을 써.

시험 포인트 전자가 복합체 I을 건너뛰어 Q로 직접 가기 때문에 H^+ 4개를 덜 퍼내 → 1.5 ATP.

19.1절 요약

Summary

핵심 키워드

범용 전자 수용체 | 막 결합 운반체 | 복합체 I~IV | 호흡초복합체 · ROS · 식물

Summary

1. Electrons are funneled to universal electron acceptors (NAD^+, $NADP^+$, FMN or FAD)
2. Electrons pass thru a series of membrane-bound carriers
3. Electron carriers function in multienzyme complexes (complex I ~ IV)
4. Mitochondrial complexes may associate in respirasomes
5. The energy of electron transfer is efficiently conserved in a proton gradient
6. Reactive oxygen species are generated during oxidative phosphorylation
7. Plant mitochondria have alternative mechanisms for oxidizing NADH

한 줄 요약

19.1절 핵심 7가지: 전자는 NAD^+/FAD에 모이고 → 막 운반체·복합체를 지나며 → 그 에너지가 양성자 기울기로 저장돼. 그 과정에서 ROS가 생기기도 해.

한글 번역

Summary — 요약

1. Electrons are funneled to universal electron acceptors (NAD^+, $NADP^+$, FMN or FAD) → 전자는 범용 전자 수용체로 모인다
2. Electrons pass thru a series of membrane-bound carriers → 전자는 일련의 막 결합 운반체를 지나간다
3. Electron carriers function in multienzyme complexes (complex I ~ IV) → 전자 운반체는 다효소 복합체(I~IV)로 기능한다
4. Mitochondrial complexes may associate in respirasomes → 미토콘드리아 복합체는 호흡초복합체로 결합할 수 있다
5. The energy of electron transfer is efficiently conserved in a proton gradient → 전자 전달 에너지는 양성자 기울기로 효율적으로 보존된다
6. Reactive oxygen species are generated during oxidative phosphorylation → 산화적 인산화 중 활성산소가 생성된다
7. Plant mitochondria have alternative mechanisms for oxidizing NADH → 식물 미토콘드리아는 NADH를 산화하는 대체 기전을 가진다

상세 설명 · 풀이

번호	핵심	관련 슬라이드
1	NAD^+, FAD, FMN	8~9
2	Q, 사이토크롬, Fe-S	14~15, 20~21
3	복합체 I~IV	11~23
4	호흡초복합체	24
5	양성자 구동력	25~27
6	ROS	66~69
7	식물의 대체 산화효소	—

7번 보충 식물 미토콘드리아에는 대체 산화효소(alternative oxidase, AOX)가 있어서 QH_2의 전자를 III·IV를 거치지 않고 바로 O_2로 보내. H^+를 펌프하지 않으니 ATP 대신 열이 나와. 앉은부채 꽃이 열을 내서 눈을 녹이는 원리야.

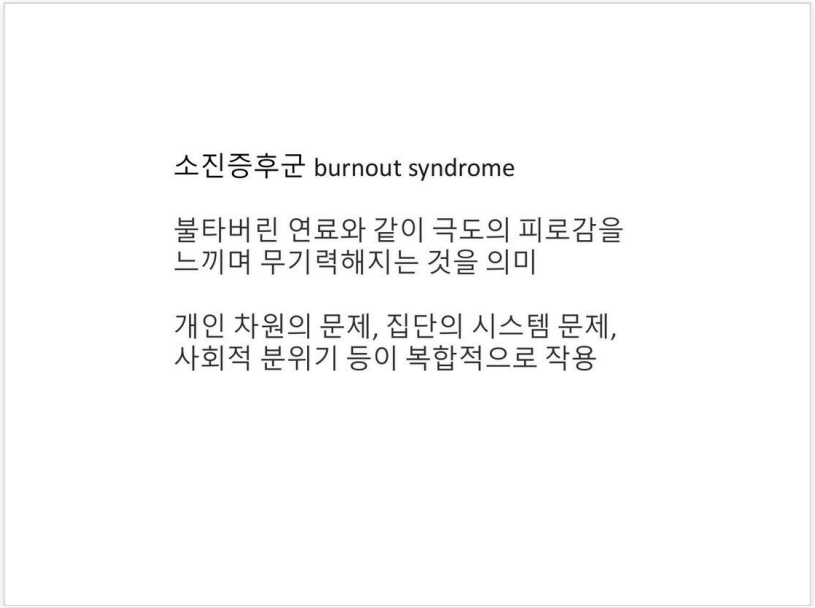
시험 포인트 요약 문장은 O/X 문제로 그대로 나오기 좋아. 특히 "복합체 II도 H^+를 펌프한다(X)"를 조심.

41 쉬어가는 슬라이드 — 소진증후군 (번아웃)

소진증후군 burnout syndrome

핵심 키워드

쉬어가는 페이지 · 번아웃



한 줄 요약

수업 내용과 무관한 쉬어가는 슬라이드야. "연료가 다 타버린 것처럼" 지치는 번아웃 증후군을 소개해.

한글 번역

소진증후군 burnout syndrome

불타버린 연료와 같이 극도의 피로감을 느끼며 무기력해지는 것을 의미

개인 차원의 문제, 집단의 시스템 문제, 사회적 분위기 등이 복합적으로 작용

(원래 한글 슬라이드라 번역 없이 그대로 옮김)

상세 설명 · 풀이

시험 범위와 관계없는 슬라이드야.

"연료를 다 태워 버렸다"는 비유가 이번 장과 묘하게 어울려. 우리 몸도 연료(NADH)를 태워 ATP를 만드는데, 연료와 산소가 다 떨어지면 ATP 생산이 멈추지.

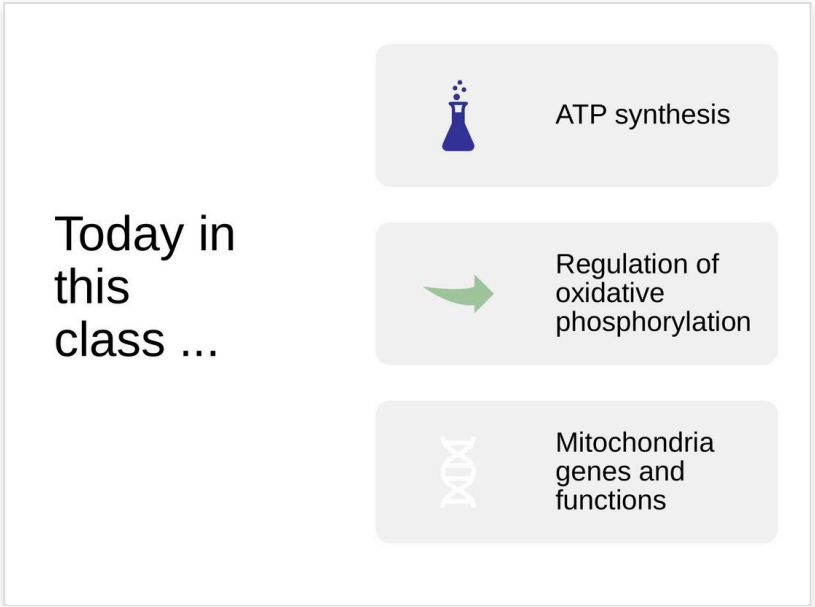
19.1절(전자 전달)이 끝나고 19.2절(ATP 합성)로 넘어가기 전 쉬어 가는 페이지야.

42 오늘 수업 순서 — ATP 합성 · 조절 · 미토콘드리아

Today in this class ...

핵심 키워드

ATP 합성 | 산화적 인산화의 조절 | 미토콘드리아 유전자와 기능



한 줄 요약

이번 시간은 ATP 합성(19.2) → 산화적 인산화의 조절(19.3) → 미토콘드리아 유전자와 기능(19.4~19.5) 순서로 진행돼.

한글 번역

Today in this class ... → 오늘 수업에서는…

- **ATP synthesis** — ATP 합성
- **Regulation of oxidative phosphorylation** — 산화적 인산화의 조절
- **Mitochondria genes and functions** — 미토콘드리아 유전자와 기능

상세 설명 · 풀이

앞 시간에 "전자가 흘러서 H^+ 기울기가 생긴다"까지 배웠지? 이번엔 그 기울기를 **어떻게 ATP로 바꾸는지**가 핵심이야.

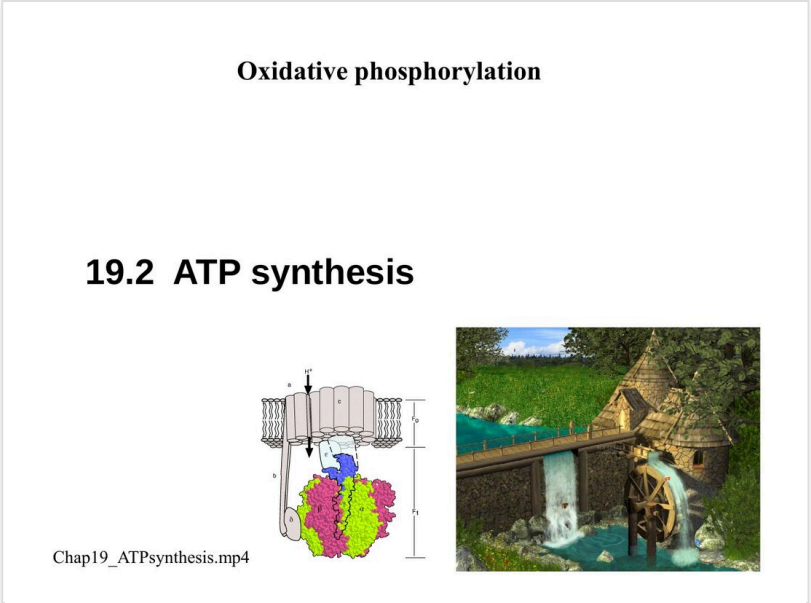
주제	절	슬라이드
ATP 합성	19.2	43~61
조절	19.3	62~69
미토콘드리아 기능·유전자	19.4~19.5	70~89

19.2절 표지 — ATP 합성

Oxidative phosphorylation · 19.2 ATP synthesis

핵심 키워드

19.2 | ATP 합성효소 | 물레방아 비유



한 줄 요약

ATP 합성효소는 물레방아처럼 H^+의 흐름으로 회전하며 ATP를 만들어.

한글 번역

Oxidative phosphorylation — 산화적 인산화

19.2 ATP synthesis — 19.2 ATP 합성

그림 왼쪽: ATP 합성효소(F_oF_1) 모식도 — 막에 박힌 F_o의 c 고리를 따라 H^+가 내려오고, 아래쪽 $F_1(\alpha_3\beta_3)$이 매달려 있다. (Chap19_ATPsynthesis.mp4)

그림 오른쪽: 물레방아 사진

상세 설명 · 풀이

물레방아 비유가 딱 맞아.

물레방아	ATP 합성효소
위에서 떨어지는 물	막 사이 공간에서 기질로 들어오는 H^+
돌아가는 바퀴	F_o의 c 고리 + γ축
바퀴에 연결된 맷돌	F_1의 β 소단위 (ATP 생산)

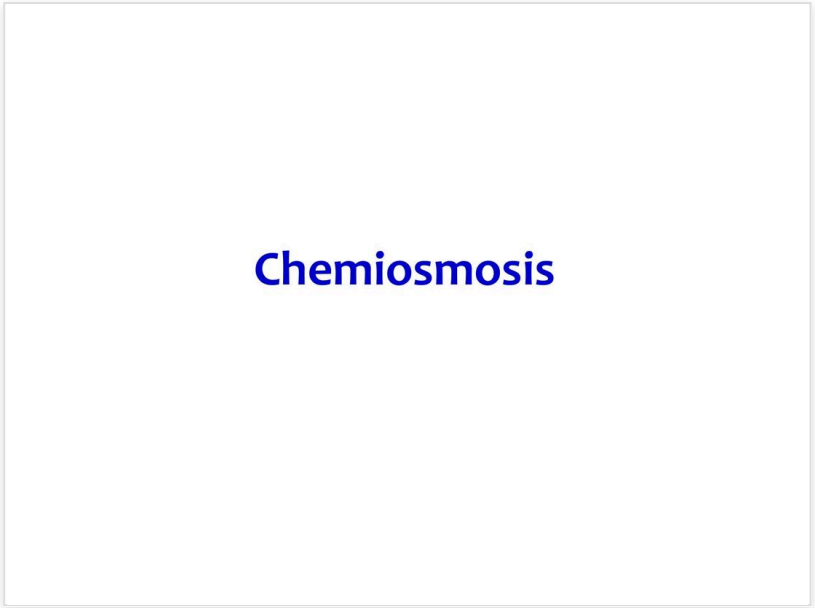
이번 절 질문 ① 기울기만으로 ATP를 만들 수 있나? ② 전자 전달과 ATP 합성은 어떻게 묶여 있나? ③ ATP 합성효소는 어떻게 회전하며 ATP를 만드나?

44 화학삼투 (Chemiosmosis)

Chemiosmosis

핵심 키워드

화학삼투 · 피터 미첼 · 전자 전달 ↔ ATP 합성의 연결



한 줄 요약

이제부터 화학삼투설(H^+ 기울기가 전자 전달과 ATP 합성을 이어 준다)의 증거를 하나씩 봐.

한글 번역

Chemiosmosis — 화학삼투

상세 설명 · 풀이

화학삼투(chemiosmosis) = **chemi(화학 반응)** + **osmosis(막을 사이에 둔 이동)**.

즉 화학 반응(ATP 합성)이 막을 가로지르는 이온 이동(H^+)과 연결된다는 뜻이야.

화학삼투설의 증거 ① 인공 기울기만으로 ATP 합성 (슬라이드 46) ② 짝지음(coupling) — 하나를 막으면 둘 다 멈춤 (47) ③ 짝풀림제 — 막에 구멍을 내면 ATP만 멈춤 (48)

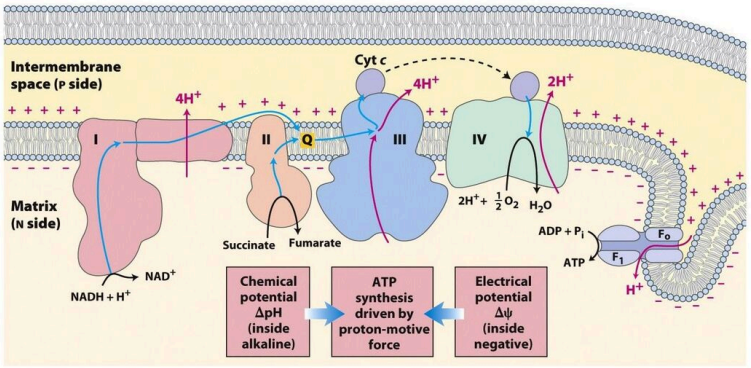
시험 포인트 화학삼투설 이전에는 "고에너지 중간체"가 있다고 생각했지만 결국 찾지 못했어. H^+ 기울기 자체가 중간체 역할을 하는 거야.

화학삼투 모델 다시 보기

Chemiosmotic model

핵심 키워드

ΔpH (안쪽 알칼리) · Δψ (안쪽 음전하) · F_o F₁ · 수동적 H⁺ 귀환



Protons flow passively back into the matrix → associated with ATP synthesis

한 줄 요약

슬라이드 27과 같은 그림이야. 핵심은 H^+가 수동적으로(기울기를 따라) 기질로 돌아오며 ATP 합성을 일으킨다는 것.

한글 번역

Chemiosmotic model — 화학삼투 모델

- Chemical potential ΔpH (inside alkaline) — 화학 퍼텐셜 ΔpH (안쪽 알칼리성)
- ATP synthesis driven by proton-motive force — 양성자 구동력에 의한 ATP 합성
- Electrical potential Δψ (inside negative) — 전기 퍼텐셜 Δψ (안쪽 음전하)

Protons flow passively back into the matrix → associated with ATP synthesis

→ 양성자가 수동적으로 기질로 되돌아오며 ATP 합성과 연결된다

상세 설명 · 풀이

"수동적(passively)"이라는 단어가 중요해. H^+가 돌아오는 데는 **에너지가 필요 없고 오히려 에너지가 나와**. 그 에너지를 F_oF_1이 붙잡아 ATP로 바꾸는 거야.

두 성분 양성자 구동력 = 화학적(ΔpH) + 전기적(Δψ). 둘 다 H^+를 안쪽으로 끌어당기는 방향.

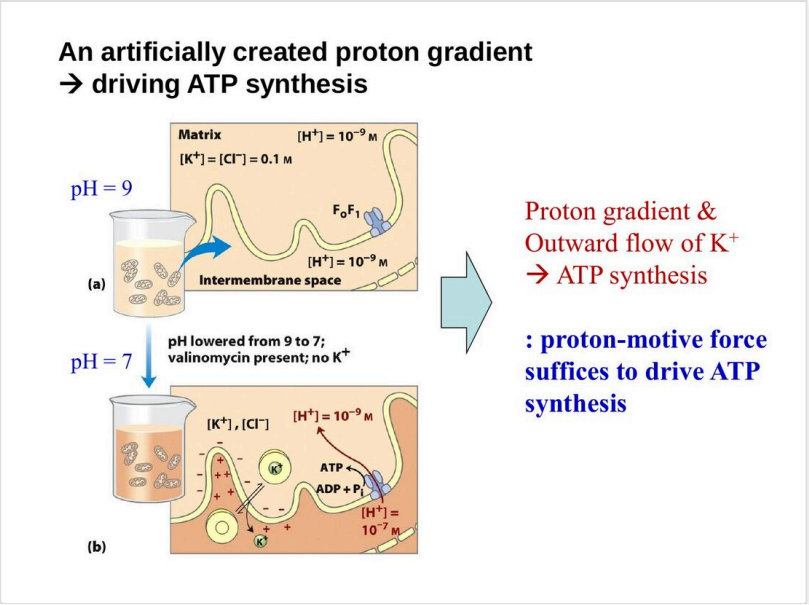
시험 포인트 F_o는 막 속(양성자 통로), F_1은 기질 쪽으로 튀어나온 부분(촉매). 그림에서 위치를 구분할 수 있어야 해.

46 인공 양성자 기울기만으로도 ATP가 만들어진다

An artificially created proton gradient → driving ATP synthesis

핵심 키워드

pH 9 → pH 7 | 발리노마이신 + K^+ | 전자 전달 없이 ATP 합성 | 화학삼투설의 증거



한 줄 요약

전자 전달 없이 pH 차이와 전하 차이만 인공적으로 만들어 줘도 미토콘드리아는 ATP를 만들어. 양성자 구동력만으로 충분하다는 증거야.

한글 번역

An artificially created proton gradient → driving ATP synthesis → 인공적으로 만든 양성자 기울기가 ATP 합성을 일으킨다

(a) 미토콘드리아를 pH 9 용액에 둔다: 기질 $[H^+] = 10^{-9}$ M, $[K^+] = [Cl^-] = 0.1$ M, 막 사이 공간도 $[H^+] = 10^{-9}$ M

(b) pH lowered from 9 to 7; valinomycin present; no K^+ → pH를 9에서 7로 낮추고, 발리노마이신을 넣고, 바깥에 K^+는 없다 → 바깥 $[H^+] = 10^{-7}$ M, K^+가 밖으로 나가며 안쪽이 음전하 → ADP + P_i → ATP

Proton gradient & Outward flow of K^+ → ATP synthesis → 양성자 기울기와 K^+의 바깥 방향 흐름 → ATP 합성

: proton-motive force suffices to drive ATP synthesis → 양성자 구동력만으로 ATP 합성에 충분하다

상세 설명 · 풀이

실험 설계 따라가기

1. 미토콘드리아를 pH 9에 담가 안팎을 모두 pH 9로 맞춤
2. 바깥만 갑자기 pH 7로 → 바깥 H^+가 100배 많아짐 (ΔpH 생성)
3. 발리노마이신(K^+ 이온운반체)을 넣으면 안쪽 K^+가 밖으로 빠져나가 안쪽이 음전하 (Δψ 생성)
4. 산화 가능한 기질(연료)이 없는데도 ATP가 만들어짐!

결론 전자 전달은 양성자 구동력을 만드는 수단일 뿐이고, ATP를 만드는 직접적인 힘은 양성자 구동력이야.

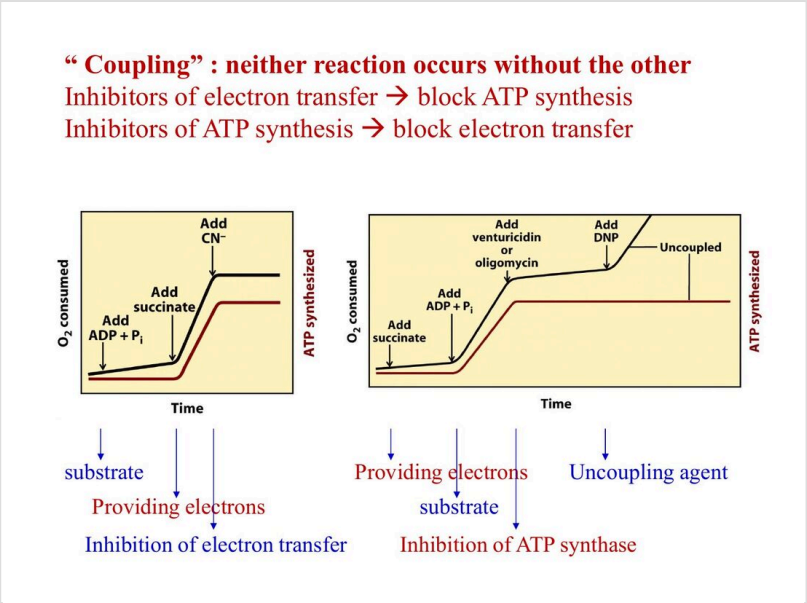
시험 포인트 발리노마이신의 역할 = K^+를 운반해 전기적 기울기(Δψ)를 만드는 것. 이 실험이 화학삼투설의 강력한 증거야.

47 짝지음(coupling) — 둘 중 하나 없이는 다른 것도 없다

"Coupling": neither reaction occurs without the other

핵심 키워드

- 짝지음
- 전자 전달 억제 → ATP 합성 멈춤
- ATP 합성 억제 → 전자 전달 멈춤
- 짝풀림제 → O_2 소비 재개



한 줄 요약

전자 전달과 ATP 합성은 서로 묶여 있어서 한쪽을 막으면 다른 쪽도 멈춰. 단, 짝풀림제(DNP)를 넣으면 ATP 없이 O_2 소비만 다시 일어나.

한글 번역

"Coupling" : neither reaction occurs without the other → "짝지음": 어느 반응도 다른 반응 없이는 일어나지 않는다

Inhibitors of electron transfer → block ATP synthesis → 전자 전달 억제제는 ATP 합성을 막는다

Inhibitors of ATP synthesis → block electron transfer → ATP 합성 억제제는 전자 전달을 막는다

왼쪽 그래프: Add ADP + P_i (substrate, 기질) → Add succinate (Providing electrons, 전자 공급) → O_2 소비·ATP 합성 증가 → Add CN^- (Inhibition of electron transfer, 전자 전달 억제) → 둘 다 멈춤

오른쪽 그래프: Add succinate (전자 공급) → Add ADP + P_i (기질) → 둘 다 증가 → Add venturicidin or oligomycin (Inhibition of ATP synthase, ATP 합성효소 억제) → 둘 다 멈춤 → Add DNP (Uncoupling agent, 짝풀림제) → **O_2 소비만 다시 증가 (Uncoupled)**, ATP 합성은 멈춘 채

상세 설명 · 풀이

자전거 체인으로 생각해 봐. 페달(전자 전달)과 바퀴(ATP 합성)가 체인(H^+ 기울기)으로 연결돼 있어.

상황	O_2 소비	ATP 합성	이유
ADP 없음	낮음	없음	기울기가 꽉 차서 더 못 퍼냄
숙신산 + ADP	↑	↑	정상 짝지음
CN^-	멈춤	멈춤	페달이 멈춤
올리고마이신	멈춤	멈춤	바퀴가 잠겨서 페달도 못 밟음
+ DNP	**다시 ↑**	멈춤	체인이 끊어져 페달이 헛돎

왜 ATP 합성효소를 막으면 전자 전달도 멈출까? H^+가 돌아올 길이 막히면 기울기가 최대로 쌓여, 복합체들이 더 이상 H^+를 퍼낼 수 없게 돼.

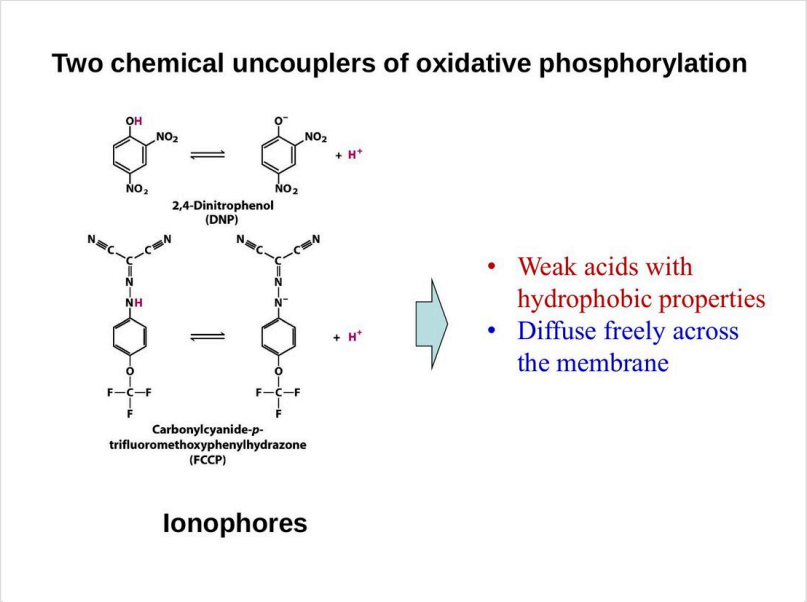
시험 포인트 그래프 문제: 올리고마이신 후 DNP를 넣으면 O_2 소비는 회복, ATP는 회복 안 됨.

화학적 짝풀림제 두 가지 — DNP와 FCCP

Two chemical uncouplers of oxidative phosphorylation · Ionophores

핵심 키워드

2,4-다이나이트로페놀 (DNP) · FCCP · 소수성 약산 · 양성자 운반체



한 줄 요약

DNP와 FCCP는 소수성 약산이라 H^+를 붙인 채 막을 통과하고 안쪽에서 놓아 줘. 기울기가 무너져 에너지가 ATP 대신 열로 나가.

한글 번역

Two chemical uncouplers of oxidative phosphorylation → 산화적 인산화의 두 가지 화학적 짝풀림제

- 2,4-Dinitrophenol (DNP) ⇌ (음이온) + H^+ — 2,4-다이나이트로페놀
- Carbonylcyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone (FCCP) ⇌ (음이온) + H^+
- **Weak acids with hydrophobic properties** → 소수성을 가진 약산
- **Diffuse freely across the membrane** → 막을 자유롭게 확산해 통과한다

Ionophores — 이온운반체

상세 설명 · 풀이

짝풀림제는 **H^+ 택시**야. 산성인 막 사이 공간에서 H^+를 태우고(중성형) → 막을 건너 → 알칼리성 기질에서 H^+를 내려놓고(음이온형) → 다시 돌아가.

작동 원리 약산이라 P쪽(산성)에서는 양성자화, N쪽(염기성)에서는 탈양성자화. 소수성이라 두 형태 모두 막을 통과해.

결과	이유
ATP 합성 ↓	H^+가 ATP 합성효소를 우회
O_2 소비 ↑	기울기가 없으니 전자 전달 브레이크가 풀림
체온 ↑	에너지가 열로 방출

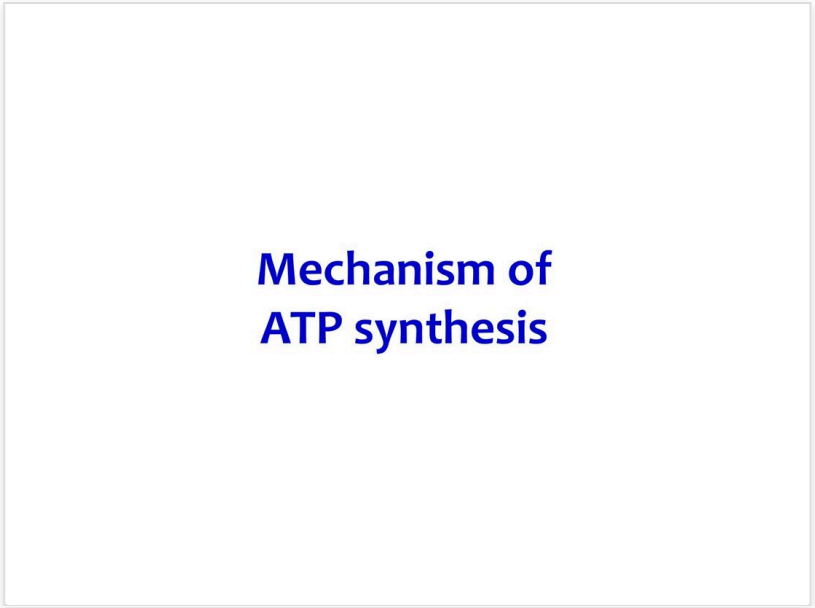
시험 포인트 DNP는 1930년대 다이어트 약으로 쓰였다가 고열·사망 사고로 금지됐어. 갈색 지방의 써모제닌(슬라이드 73)은 몸이 만든 "천연 짝풀림제"야.

49 ATP 합성의 기전 — 소단원 표지

Mechanism of ATP synthesis

핵심 키워드

ATP 합성효소의 작동 원리 | $F_o F_1$ | 회전 촉매



한 줄 요약

이제 ATP 합성효소가 실제로 어떻게 ADP와 P_i를 붙여 ATP를 만드는지 그 기전을 봐.

한글 번역

Mechanism of ATP synthesis → ATP 합성의 기전

상세 설명 · 풀이

앞에서 "H^+가 돌아오면 ATP가 만들어진다"는 건 알았어. 이제 질문은 **어떻게?**야.

슬라이드	다루는 내용
50, 54	ATP 합성효소의 구조 (F_o, F_1)
51~53	에너지는 ATP를 "만드는 데"가 아니라 "떼어 내는 데" 쓰인다
55	β 소단위의 구조 변화 (결합 변화 기전)
56~57	γ와 c 고리가 정말 회전한다는 실험

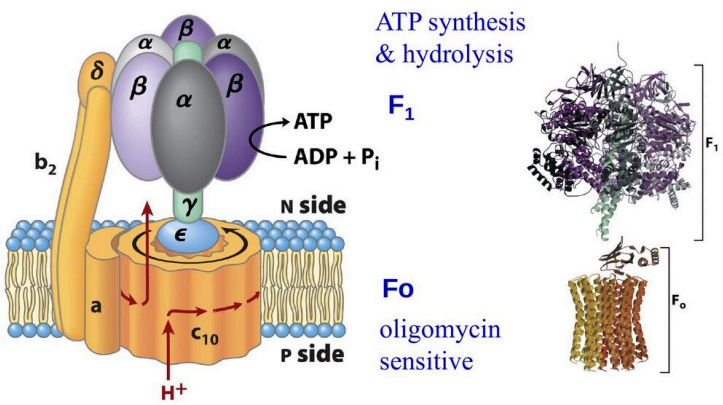
미리 보는 결론 H^+ 흐름 → F_o의 c 고리 회전 → γ축 회전 → β 소단위 3개의 구조가 차례로 바뀌며 ATP를 내보냄

50 ATP 합성효소의 구조

Structure of ATP synthase

핵심 키워드

$F_1 = \alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$ | $F_o = a\ b_2\ c_{10}$ | 올리고마이신 감수성 | 회전자 · 고정자



한 줄 요약

ATP 합성효소는 F_o(막 속 양성자 통로)와 F_1(기질 쪽 촉매 머리) 두 부분으로 되어 있어. F_1에서 ATP 합성·분해가 일어나.

한글 번역

Structure of ATP synthase → ATP 합성효소의 구조

F_1: ATP synthesis & hydrolysis — ATP 합성과 가수분해 ($\alpha_3\beta_3$ 머리, γ, ε, δ)

F_o: oligomycin sensitive — 올리고마이신에 민감 (a, b_2, c_{10} 고리)

그림: P side(막 사이 공간)에서 H^+가 a 소단위를 통해 들어와 c_{10} 고리를 돌리고 N side(기질)로 나간다. γ, ε은 c 고리에 붙어 함께 회전하고, b_2와 δ는 $\alpha_3\beta_3$를 붙잡는 고정 막대. ADP + P_i → ATP는 β에서.

상세 설명 · 풀이

회전하는 부분(회전자)과 **고정된 부분(고정자)**으로 나누면 쉬워.

구분	소단위	역할
회전자	c 고리(c_{10}) + γ + ε	H^+ 흐름으로 함께 회전
고정자	a + b_2 + δ + $\alpha_3\beta_3$	움직이지 않음, β가 ATP 생산

이름 뜻 F_o의 "o"는 숫자 0이 아니라 oligomycin(올리고마이신)의 o야. 올리고마이신이 F_o에 붙어 H^+ 통로를 막거든.

시험 포인트 촉매 부위는 β 소단위에 있어. α는 뉴클레오타이드를 붙잡긴 하지만 촉매 활성은 없어.

51 두 가지 질문 — ADP에 P_i를 어떻게 붙일까?

Q. How is it possible to attach Pi to ADP? / Q. Is the energy needed for ATP synthesis or ATP release?

핵심 키워드

질문 슬라이드 | 합성 vs 방출 | 에너지는 어디에?

Q. How is it possible to attach Pi to ADP to produce ATP?

Q. Is the energy needed for ATP synthesis or ATP release ?

한 줄 요약

핵심 질문: ATP 합성에 드는 에너지는 ADP + P_i → ATP 결합을 만드는 데 필요할까, 만들어진 ATP를 효소에서 떼어 내는 데 필요할까?

한글 번역

Q. How is it possible to attach Pi to ADP to produce ATP?

→ 질문 1. ADP에 P_i를 붙여 ATP를 만드는 것이 어떻게 가능할까?

Q. Is the energy needed for ATP synthesis or ATP release?

→ 질문 2. 에너지는 ATP 합성에 필요할까, ATP 방출에 필요할까?

상세 설명 · 풀이

상식적으로는 "ATP를 만드는 데 30.5 kJ/mol이 필요하니까 그 결합을 만드는 데 에너지를 쓰겠지"라고 생각하기 쉬워.

하지만 정답은 반대야.

미리 보는 답 효소 표면에서는 ADP + P_i ⇌ ATP가 에너지 없이 거의 저절로 일어나($\Delta G'^\circ \approx 0$). 에너지가 필요한 건 단단히 붙은 ATP를 떼어 내는 단계야(슬라이드 52~53).

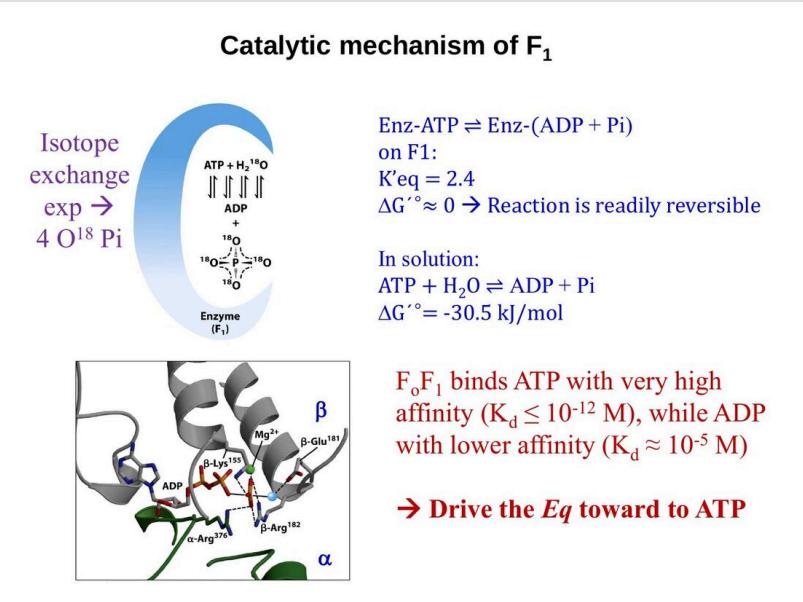
시험 포인트 보이어(Paul Boyer)의 결합 변화 모델(binding-change model)의 핵심이 이거야.

F_1의 촉매 기전 — 효소 표면에서는 ATP가 쉽게 만들어진다

Catalytic mechanism of F1

핵심 키워드

- 동위원소 교환 (^{18}O)
- 효소 위 K′eq = 2.4, ΔG′° ≈ 0
- 용액 ΔG′° = −30.5 kJ/mol
- ATP Kd ≤ 10^{-12} M



한 줄 요약

F_1 표면에서 ATP ⇌ ADP + P_i 평형은 ΔG′° ≈ 0이라 자유롭게 오가. F_1이 ATP를 ADP보다 훨씬 꽉 붙잡기 때문에 평형이 ATP 쪽으로 기울어.

한글 번역

Catalytic mechanism of F_1 → F_1의 촉매 기전

Isotope exchange exp → 4 O^{18} Pi → 동위원소 교환 실험 → ^{18}O가 4개 들어간 P_i

그림: ATP + $H_2{}^{18}O$ ⇌ ADP + P_i가 효소(F_1) 위에서 여러 번 반복되어 P_i의 산소 4개가 모두 ^{18}O로 바뀜

Enz-ATP ⇌ Enz-(ADP + Pi) on F_1: K′eq = 2.4, ΔG′° ≈ 0 → Reaction is readily reversible → 효소 위에서는 K′eq = 2.4, ΔG′° ≈ 0 → 반응이 쉽게 가역적

In solution: ATP + H_2O ⇌ ADP + Pi, ΔG′° = −30.5 kJ/mol → 용액에서는 ΔG′° = −30.5 kJ/mol

F_oF_1 binds ATP with very high affinity ($K_d \leq 10^{-12}$ M), while ADP with lower affinity ($K_d \approx 10^{-5}$ M) → F_oF_1은 ATP와 매우 높은 친화도로, ADP와는 낮은 친화도로 결합한다

→ Drive the Eq toward to ATP → 평형을 ATP 쪽으로 이동시킨다

그림 아래: β 소단위 활성 부위 (ADP, Mg^{2+}, β-Lys155, β-Glu181, β-Arg182, α-Arg376)

상세 설명 · 풀이

동위원소 실험 해석: $H_2{}^{18}O$에 F_1을 넣으면 P_i의 산소 4개가 모두 ^{18}O로 바뀌어. 이건 ATP ⇌ ADP + P_i가 효소 위에서 수없이 왔다 갔다 한다는 뜻이야. 에너지 장벽이 거의 없다는 증거지.

조건	ΔG′°	의미
용액	−30.5 kJ/mol	ATP 합성이 매우 어려움
F_1 표면	≈ 0	ATP 합성이 쉬움

왜 다를까? K_d 차이가 10^{-12} vs 10^{-5}, 즉 ATP를 10^7배 더 꽉 잡아. 결합 에너지로 ATP를 안정화해서 효소 위에서는 ATP가 ADP + P_i만큼 안정해져.

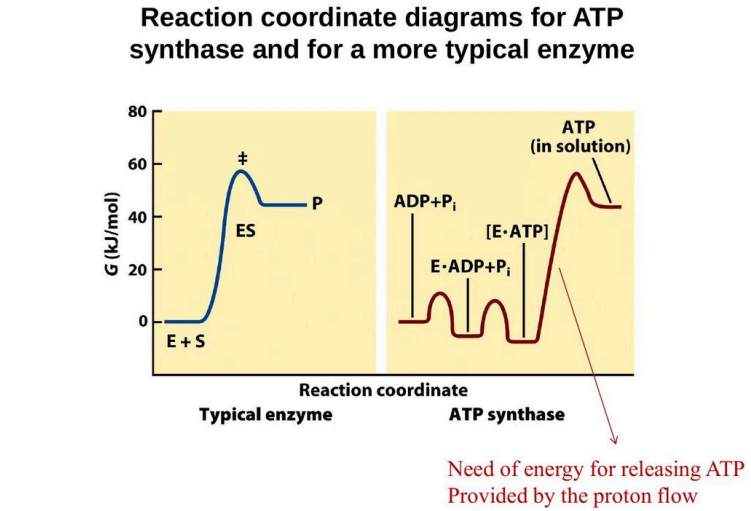
시험 포인트 요약 3번 "ATP is stabilized relative to ADP on the surface of F_1" — 이 슬라이드의 결론이야.

반응 좌표 그림 — 에너지는 ATP를 "떼어 낼 때" 필요

Reaction coordinate diagrams for ATP synthase and for a more typical enzyme

핵심 키워드

- 일반 효소 vs ATP 합성효소
- E·ATP는 낮은 에너지
- ATP 방출에 큰 에너지
- H^+ 흐름이 공급



한 줄 요약

ATP 합성효소에서는 E·ADP·P_i → E·ATP가 거의 평평하고, E·ATP → ATP(용액)로 떨어져 나가는 단계가 큰 오르막이야. 이 오르막을 H^+ 흐름이 밀어 줘.

한글 번역

Reaction coordinate diagrams for ATP synthase and for a more typical enzyme → ATP 합성효소와 일반적인 효소의 반응 좌표 그림

왼쪽 Typical enzyme(일반 효소): E + S → ES → ‡ (전이 상태) → P, 큰 장벽은 화학 반응 단계

오른쪽 ATP synthase: ADP + P_i → E·ADP + P_i → [E·ATP] → ATP (in solution, 용액 속 ATP). 세로축 G (kJ/mol)

Need of energy for releasing ATP / Provided by the proton flow → ATP 방출에 에너지가 필요하며, 양성자 흐름이 그것을 공급한다

상세 설명 · 풀이

그래프를 계단으로 읽어 봐.

단계	에너지 변화
ADP + P_i가 효소에 결합	작은 언덕
E·ADP·P_i → E·ATP (화학 반응)	작은 언덕, 거의 평평
E·ATP → ATP 방출	가파른 오르막 (약 50 kJ/mol)

결론 일반 효소는 "화학 반응"이 어렵고, ATP 합성효소는 "생성물 방출"이 어려워. H^+ 흐름 → γ 회전 → β 구조 변화가 이 방출을 강제로 일으켜.

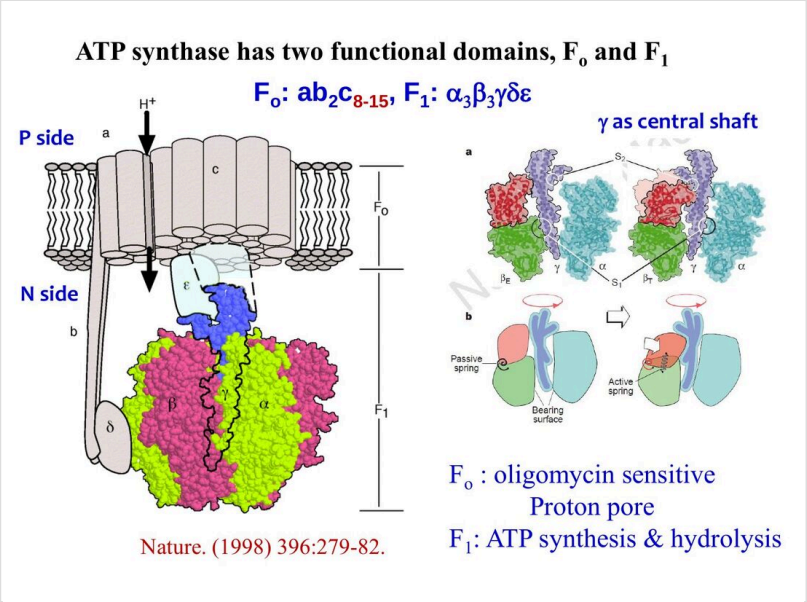
시험 포인트 슬라이드 51의 두 번째 질문의 답: 에너지는 ATP release(방출)에 필요해.

ATP 합성효소의 두 기능 영역 — F_o와 F_1

ATP synthase has two functional domains, Fo and F1

핵심 키워드

F_o: a b_2 c_{8-15} | F_1: $\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$ | γ = 중심축 | F_o: 양성자 통로



한 줄 요약

$F_o(ab_2c_{8-15})$는 올리고마이신 감수성 양성자 통로, $F_1(\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon)$은 ATP 합성·가수분해를 하는 부분이고, γ가 중심축으로 둘을 이어.

한글 번역

ATP synthase has two functional domains, F_o and F_1 → ATP 합성효소는 F_o와 F_1 두 기능 영역을 가진다

F_o: ab_2c_{8-15}, F_1: $\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$

γ as central shaft → 중심축으로서의 γ

그림 왼쪽: P side에서 H^+가 a 소단위로 들어와 c 고리를 거쳐 N side로. 아래에 β(분홍)와 α(연두)가 번갈아 있는 F_1, 가운데 γ(검은 선)

그림 오른쪽: (a) γ 주변 구조, (b) Passive spring / Active spring, Bearing surface — γ가 돌면서 β를 밀어 구조를 바꾸는 모식도

F_o : oligomycin sensitive, Proton pore → F_o: 올리고마이신 감수성, 양성자 통로

F_1: ATP synthesis & hydrolysis → F_1: ATP 합성과 가수분해

Nature. (1998) 396:279-82.

상세 설명 · 풀이

c 소단위 개수는 생물마다 8~15개로 달라(소 8개, 효모 10개, 시금치 14개, 슬라이드 57).

왜 c 개수가 중요? c 고리 한 바퀴 = c 개수만큼 H^+ 통과 = ATP 3개(β가 3개니까). 그래서 ATP 1개당 필요한 H^+ 수 = c 개수 ÷ 3. 소(c_8)는 약 2.7 H^+/ATP.

기호	뜻
$\alpha_3\beta_3$	교대로 배열된 머리 (β 3개가 촉매)
γ	비대칭 중심축, 회전하며 β 구조를 바꿈
b_2, δ	$\alpha_3\beta_3$가 같이 돌지 않게 잡는 고정 막대

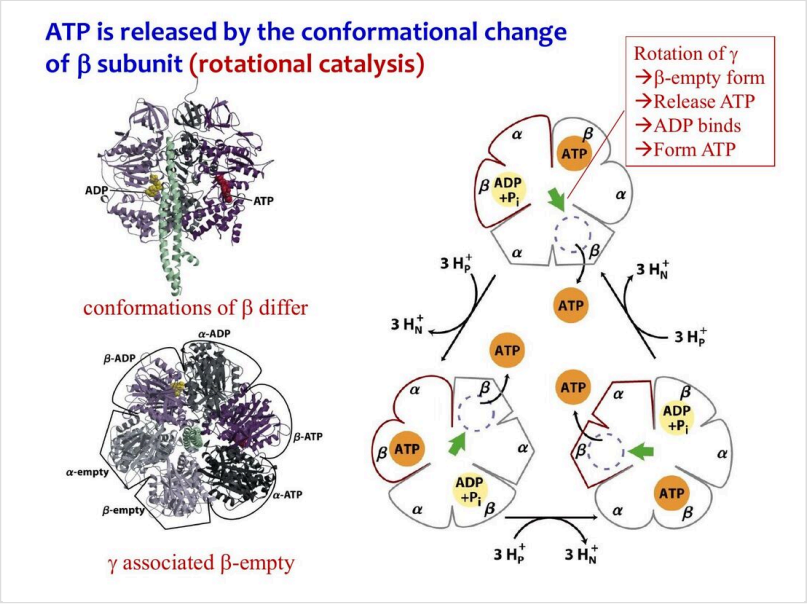
시험 포인트 γ가 비대칭이라서 β 3개가 각각 다른 모양(구조)을 가져. 이게 다음 슬라이드의 회전 촉매 기전이야.

55 β 소단위의 구조 변화로 ATP가 방출된다 (회전 촉매)

ATP is released by the conformational change of β subunit (rotational catalysis)

핵심 키워드

- β-ATP · β-ADP · β-empty
- γ는 β-empty와 접촉
- 결합 변화 모델
- 120° 회전마다 ATP 1개



한 줄 요약

β 소단위 3개는 ATP 결합형(β-ATP), ADP 결합형(β-ADP), 빈 형태(β-empty)로 서로 달라. γ가 120°씩 돌 때마다 모양이 차례로 바뀌며 ATP 하나가 풀려나.

한글 번역

ATP is released by the conformational change of β subunit (rotational catalysis)
→ ATP는 β 소단위의 구조 변화로 방출된다 (회전 촉매)

conformations of β differ → β의 구조는 서로 다르다 (ADP, ATP 결합 위치)

γ associated β-empty → γ는 빈 β와 결합해 있다 (β-ADP, β-ATP, β-empty, α-ADP, α-ATP, α-empty)

Rotation of γ → β-empty form → Release ATP → ADP binds → Form ATP → γ의 회전 → β가 빈 형태로 → ATP 방출 → ADP 결합 → ATP 형성

그림: 세 β가 각각 ATP / ADP + P_i / 빈 상태이고, $3H^+_P$ → $3H^+_N$이 들어올 때마다 γ(초록 화살표)가 120° 돌며 상태가 회전

상세 설명 · 풀이

보이어의 결합 변화 모델(binding-change model)이야. β 3개는 항상 서로 다른 세 상태를 하나씩 맡아.

상태	이름	하는 일
β-ADP (Loose, 느슨)	ADP + P_i를 느슨하게 붙잡음	기질 결합
β-ATP (Tight, 꽉)	ATP를 꽉 붙잡음	ADP + P_i → ATP (에너지 거의 불필요)
β-empty (Open, 열림)	친화도가 매우 낮음	ATP 방출

한 사이클 γ 120° 회전 → Tight → Open (ATP 방출), Loose → Tight (ATP 형성), Open → Loose (ADP 결합). 360° 돌면 ATP 3개.

회전 카메라로 생각해 봐: 세 β는 고정돼 있고, 가운데 γ가 돌면서 각 β의 모양을 차례로 눌러 바꿔.

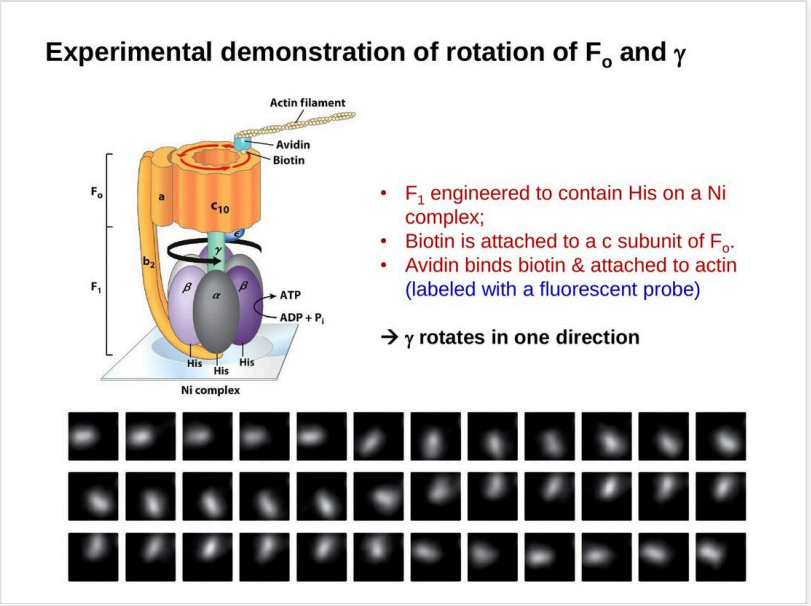
시험 포인트 γ 1회전(360°) = ATP 3개. γ는 β-empty에 붙어 있는 상태로 그려져. "에너지는 β-ATP를 β-empty로 바꿔 ATP를 내보내는 데" 쓰여.

56 F_o와 γ가 회전한다는 실험적 증명 (1)

Experimental demonstration of rotation of Fo and γ

핵심 키워드

- His-태그 + Ni 고정
- 바이오틴-아비딘
- 형광 액틴 필라멘트
- γ는 한 방향으로 회전



한 줄 요약

F_1을 유리판에 거꾸로 고정하고 c 고리에 형광 액틴 막대를 달았더니, ATP를 넣자 막대가 한 방향으로 빙글빙글 도는 게 현미경으로 보였어.

한글 번역

Experimental demonstration of rotation of F_o and γ → F_o와 γ 회전의 실험적 증명

- **F_1 engineered to contain His on a Ni complex;** → F_1에 His 꼬리를 붙여 Ni 복합체(유리판)에 고정했다
- **Biotin is attached to a c subunit of F_o.** → F_o의 c 소단위에 바이오틴을 붙였다
- **Avidin binds biotin & attached to actin (labeled with a fluorescent probe)** → 아비딘이 바이오틴에 결합하고, 형광 표지된 액틴에 붙는다

→ γ rotates in one direction → γ는 한 방향으로 회전한다

그림 아래: 형광 현미경으로 찍은 연속 사진 — 액틴 필라멘트 끝이 원을 그리며 돈다

상세 설명 · 풀이

실험 설계

1. β 소단위 끝에 His 꼬리 → Ni가 코팅된 유리에 F_1을 거꾸로 고정
2. 위쪽 c 고리(또는 γ)에 바이오틴 → 아비딘 → 형광 액틴 필라멘트(눈에 보이는 긴 막대)
3. ATP를 넣으면 F_1이 ATP를 분해하면서 회전 → 막대가 돌아가는 게 보임

의미 이 실험은 ATP 가수분해 방향(역방향)으로 돌린 거야. 합성 때는 H^+ 흐름이 반대 방향으로 돌려 ATP를 만들어. 회전 자체가 실제로 일어난다는 직접 증거야.

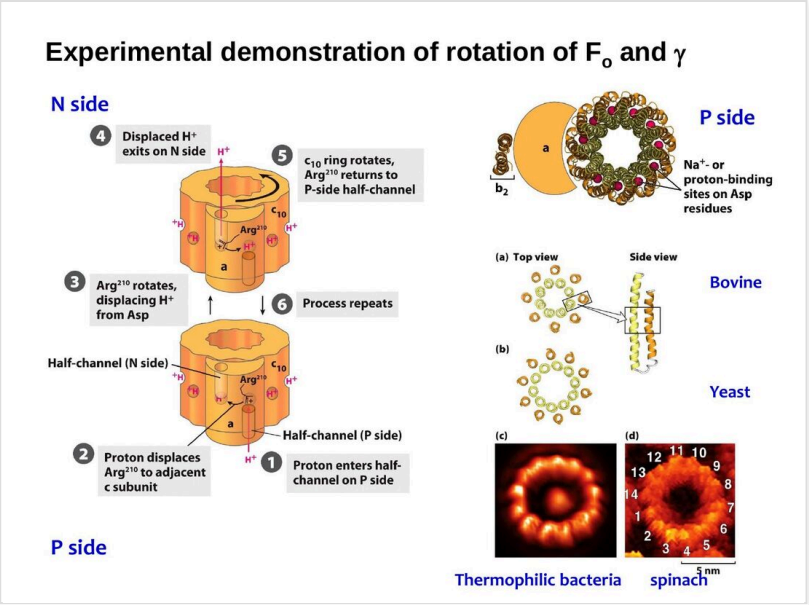
시험 포인트 고정된 것은 $\alpha_3\beta_3$, 도는 것은 γ·ε·c 고리. 바이오틴-아비딘은 아주 강한 결합이라 "끈"으로 써.

F_o와 γ의 회전 증명 (2) — c 고리가 H⁺로 도는 원리

Experimental demonstration of rotation of Fo and γ

핵심 키워드

반통로 2개 (P쪽 · N쪽) | c 소단위 Asp | a 소단위 Arg210 | 생물별 c 개수 (8~15)



한 줄 요약

H⁺가 P쪽 반통로로 들어와 c 소단위의 Asp에 붙으면 고리가 한 칸 돌고, 한 바퀴 돌아온 H⁺는 Arg210에 밀려 N쪽 반통로로 나가.

한글 번역

Experimental demonstration of rotation of F_o and γ

① Proton enters half-channel on P side → 양성자가 P쪽 반통로로 들어간다

② Proton displaces Arg^{210} to adjacent c subunit → 양성자가 Arg^{210}을 옆 c 소단위로 밀어낸다

③ Arg^{210} rotates, displacing H^+ from Asp → Arg^{210}이 회전하며 Asp에서 H^+를 밀어낸다

④ Displaced H^+ exits on N side → 밀려난 H^+가 N쪽으로 나간다

⑤ c_{10} ring rotates, Arg^{210} returns to P-side half-channel → c_{10} 고리가 회전하고 Arg^{210}은 P쪽 반통로로 돌아온다

⑥ Process repeats → 과정이 반복된다

오른쪽: a, b_2와 c 고리 위에서 본 모습 (Na^+- or proton-binding sites on Asp residues, Asp의 Na^+ 또는 양성자 결합 자리). (a)(b) Bovine(소), Yeast(효모)의 c 고리, (c) Thermophilic bacteria(호열성 세균), (d) spinach(시금치, c 14개)

상세 설명 · 풀이

회전문을 떠올려 봐. 사람(H^+)이 바깥 입구(P쪽 반통로)로 들어와 회전문 칸(c 소단위의 Asp)에 타면, 문이 한 바퀴 돈 뒤 안쪽 출구(N쪽 반통로)로 내려.

왜 한 방향으로만 돌까? Asp^-(음전하)는 막 지질 속에서 불안정해서, 반드시 H^+를 받아 중성(Asp-COOH)이 되어야 막 쪽으로 돌아갈 수 있어. 그래서 P쪽에서 H^+를 받아야만 회전이 진행돼.

생물	c 소단위 수	ATP 1개당 H^+
소 (미토콘드리아)	8	≈ 2.7
효모	10	≈ 3.3
시금치 (엽록체)	14	≈ 4.7

시험 포인트 a 소단위의 Arg210이 H^+를 Asp에서 떼어 내는 핵심 잔기야. c 개수가 생물마다 달라서 H^+/ATP 비율이 정수가 아닐 수 있어(슬라이드 58).

58 O_2 소비와 ATP 합성의 비정수 화학량 (P/O 비)

Nonintegral stoichiometries of O2 consumption and ATP synthesis

핵심 키워드

P/O 비

NADH 10 H^+ · 숙신산 6 H^+

ATP 1개 = 4 H^+

2.5 · 1.5 ATP

Nonintegral stoichiometries of O_2 consumption and ATP synthesis

How many ATPs are formed by an NADH ? (**P/O ratio *x***)

$$x\text{ADP} + x\text{Pi} + \tfrac{1}{2}\text{O}_2 + \text{H}^+ + \text{NADH} \rightarrow x\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} + \text{NAD}^+$$

Chemiosmotic paradigm:
P/O is not necessarily integral !

Measurement of proton flux :
10 protons for NADH and 6 for succinate / a pair of electrons
4 protons for one ATP
→2.5 ATPs for NADH and 1.5 for succinate ($FADH_2$)

But, 3 for NADH and 2 for $FADH_2$ are still common in literatures

한 줄 요약

H^+ 측정 결과 NADH는 10 H^+, 숙신산은 6 H^+를 퍼내고 ATP 1개에 4 H^+가 필요하니까, NADH = 2.5 ATP, $FADH_2$ = 1.5 ATP야. 정수일 필요가 없어.

한글 번역

Nonintegral stoichiometries of O_2 consumption and ATP synthesis → O_2 소비와 ATP 합성의 비정수 화학량

How many ATPs are formed by an NADH? (P/O ratio x) → NADH 하나로 ATP가 몇 개 만들어질까? (P/O 비 x)

xADP + xPi + ½O_2 + H^+ + NADH → xATP + H_2O + NAD^+

Chemiosmotic paradigm: P/O is not necessarily integral! → 화학삼투 패러다임: P/O는 반드시 정수일 필요가 없다!

Measurement of proton flux: → 양성자 흐름 측정:

- 10 protons for NADH and 6 for succinate / a pair of electrons → 전자쌍당 NADH는 10개, 숙신산은 6개
- 4 protons for one ATP → ATP 1개당 양성자 4개
- → 2.5 ATPs for NADH and 1.5 for succinate ($FADH_2$)

But, 3 for NADH and 2 for $FADH_2$ are still common in literatures → 그러나 문헌에서는 여전히 NADH 3개, $FADH_2$ 2개가 흔히 쓰인다

상세 설명 · 풀이

P/O 비 = 산소 원자(O) 1개가 물로 환원될 때(= 전자쌍 1개) 만들어지는 ATP(P) 수.

왜 ATP 1개에 H^+ 4개?

- ATP 합성효소 통과: 약 3개 (소 c_8 기준 8/3 ≈ 2.7)
- ATP를 밖으로, ADP·P_i를 안으로 수송: 1개 (슬라이드 60)

계산 NADH: 10 ÷ 4 = 2.5 / $FADH_2$(숙신산): 6 ÷ 4 = 1.5

왜 정수가 아닐까? 옛날 "고에너지 중간체" 모델이라면 반응이 1:1로 짝지어져 정수가 나와야 해. 하지만 화학삼투설에서는 H^+라는 **공통 화폐**를 거치니까 소수가 자연스러워.

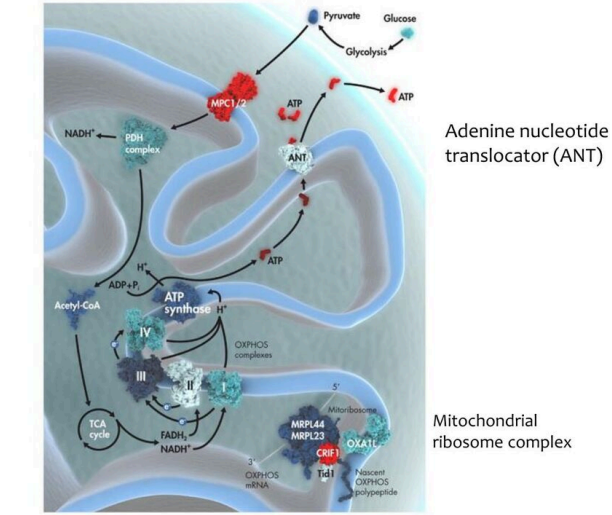
시험 포인트 NADH 2.5, $FADH_2$ 1.5가 현재 기준. 3과 2는 옛 값이라는 것도 알아 둬.

미토콘드리아 속 수송체들 — MPC, ANT, 미토리보솜

Mitochondrial pyruvate carrier (MPC), Adenine nucleotide translocator (ANT), Mitochondrial ribosome complex

핵심 키워드

피루브산 수송체 (MPC1/2) · ANT · OXPHOS 복합체 · 미토콘드리아 리보솜



한 줄 요약

피루브산은 MPC로 들어오고, 만들어진 ATP는 ANT로 나가. 미토콘드리아는 자기 리보솜으로 OXPHOS 단백질 일부를 직접 만들어.

한글 번역

Mitochondrial pyruvate carrier (MPC) → 미토콘드리아 피루브산 수송체 (MPC1/2)

Adenine nucleotide translocator (ANT) → 아데닌 뉴클레오타이드 자리옮김효소

Mitochondrial ribosome complex → 미토콘드리아 리보솜 복합체

그림 흐름: Glucose → Glycolysis → Pyruvate → MPC1/2 → PDH complex($NADH^+$) → Acetyl-CoA → TCA cycle → $FADH_2$, NADH → OXPHOS complexes(I, II, III, IV) → ATP synthase(H^+, ADP + P_i) → ATP → ANT → 세포질 ATP

아래: Mitoribosome(MRPL44, MRPL23), CRIF1, Tid1, OXA1L, OXPHOS mRNA, Nascent OXPHOS polypeptide(새로 만들어지는 OXPHOS 폴리펩타이드)

상세 설명 · 풀이

이 그림은 **미토콘드리아 안의 전체 물류 흐름**을 한 장에 보여 줘.

수송체/구조	하는 일
MPC (MPC1/MPC2)	세포질 피루브산 → 기질
ANT	기질 ATP^{4-} ↔ 세포질 ADP^{3-} 교환
미토리보솜	mtDNA가 암호화한 OXPHOS 소단위 13개를 직접 합성

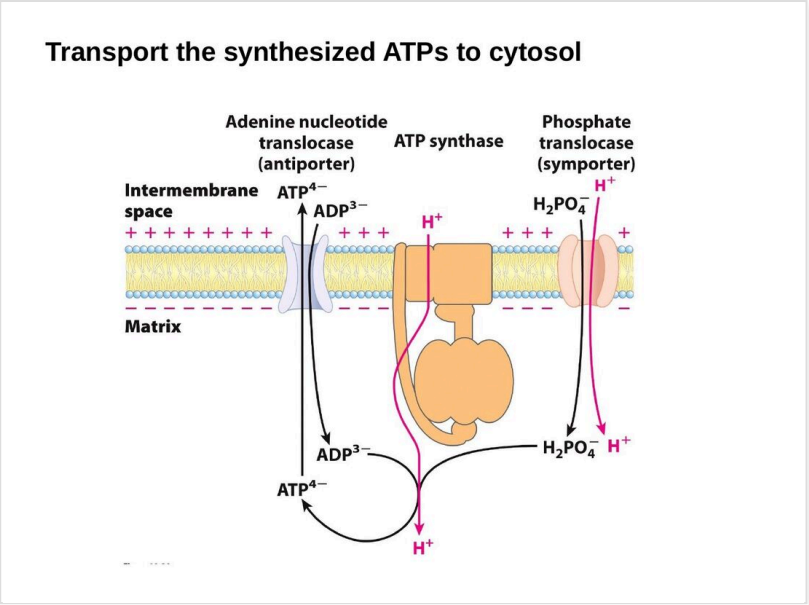
연결 미토리보솜은 OXA1L을 통해 새로 만든 단백질을 바로 내막에 끼워 넣어. 그래서 mtDNA 돌연변이가 OXPHOS 질환을 일으켜(슬라이드 83~84).

60 합성된 ATP를 세포질로 내보내기

Transport the synthesized ATPs to cytosol

핵심 키워드

- ANT (역수송체) $ATP^{4-} \leftrightarrow ADP^{3-}$
- 인산 수송체 (공동수송체) $H_2PO_4^- + H^+$
- $\Delta\psi$ 이용
- ATP 1개당 H^+ 1개 추가



한 줄 요약

ATP를 내보내고 ADP·P_i를 들여오는 데에도 양성자 구동력이 쓰여. 그래서 ATP 1개당 H^+ 약 1개가 추가로 들어.

한글 번역

Transport the synthesized ATPs to cytosol → 합성한 ATP를 세포질로 운반하기

- **Adenine nucleotide translocase (antiporter)** → 아데닌 뉴클레오타이드 자리옮김효소 (역수송체): ATP^{4-}는 밖으로, ADP^{3-}는 안으로
- **ATP synthase** → ATP 합성효소: H^+가 들어오며 ATP 합성
- **Phosphate translocase (symporter)** → 인산 자리옮김효소 (공동수송체): $H_2PO_4^-$와 H^+가 함께 안으로

Intermembrane space (+ + +) / Matrix (− − −)

상세 설명 · 풀이

전하 계산이 핵심이야.

수송체	이동	전하 변화
ANT	ATP^{4-} 나감 + ADP^{3-} 들어옴	안쪽에서 −1 순유출 → $\Delta\psi$(전기 기울기)를 사용
인산 수송체	$H_2PO_4^-$ + H^+ 함께 들어옴	H^+ 1개를 사용 → ΔpH(화학 기울기)를 사용

결론 ATP 1개를 만들어 내보내는 비용 = 합성효소 약 3 H^+ + 수송 약 1 H^+ = 약 4 H^+ (슬라이드 58의 근거)

시험 포인트 ANT 억제제 아트락틸로사이드(atractyloside): ADP가 못 들어가니 ATP 합성도, 짝지어진 전자 전달도 멈춰.

19.2절 요약

Summary

핵심 키워드

복합체 I · III · IV의 H^+ 기울기 | 회전 촉매 | F_1 위 ATP 안정화 | 비정수 화학량 · 셔틀

Summary

1. Proton gradient generated by the complex I, III, and IV provides the energy for ATP synthesis
2. ATP synthase carries out “rotational catalysis” with two functional domains Fo and F1
3. ATP is stabilized relative to ADP on the surface of F1
4. Chemiosmotic coupling allows nonintegral stoichiometries of O2 consumption and ATP synthesis
5. Shuttle systems indirectly convery cytosolic NADH into mitochondria for oxidation

한 줄 요약

19.2절 핵심 5가지: H^+ 기울기 → 회전 촉매 → F_1 표면의 ATP 안정화 → 비정수 P/O 비 → 셔틀.

한글 번역

Summary — 요약

1. Proton gradient generated by the complex I, III, and IV provides the energy for ATP synthesis → 복합체 I, III, IV가 만든 양성자 기울기가 ATP 합성 에너지를 제공한다
2. ATP synthase carries out "rotational catalysis" with two functional domains Fo and F1 → ATP 합성효소는 두 기능 영역 F_o, F_1으로 "회전 촉매"를 수행한다
3. ATP is stabilized relative to ADP on the surface of F1 → F_1 표면에서 ATP는 ADP보다 안정화된다
4. Chemiosmotic coupling allows nonintegral stoichiometries of O2 consumption and ATP synthesis → 화학삼투 짝지음은 O_2 소비와 ATP 합성의 비정수 화학량을 허용한다
5. Shuttle systems indirectly convey cytosolic NADH into mitochondria for oxidation → 셔틀 시스템은 세포질 NADH를 간접적으로 미토콘드리아로 옮겨 산화되게 한다

상세 설명 · 풀이

번호	핵심	관련 슬라이드
1	양성자 구동력	25~27, 46
2	F_oF_1, 결합 변화, 회전	50, 54~57
3	K_d 10^{-12} vs 10^{-5}, $\Delta G'^{\circ} \approx 0$	52~53
4	P/O = 2.5, 1.5	58
5	말산-아스파르트산, 글리세롤 3-인산	37~39

한 줄 정리 H^+가 돌아오며 γ를 돌리고, γ가 β의 모양을 바꿔, 이미 만들어져 꽉 붙은 ATP를 떼어 낸다.

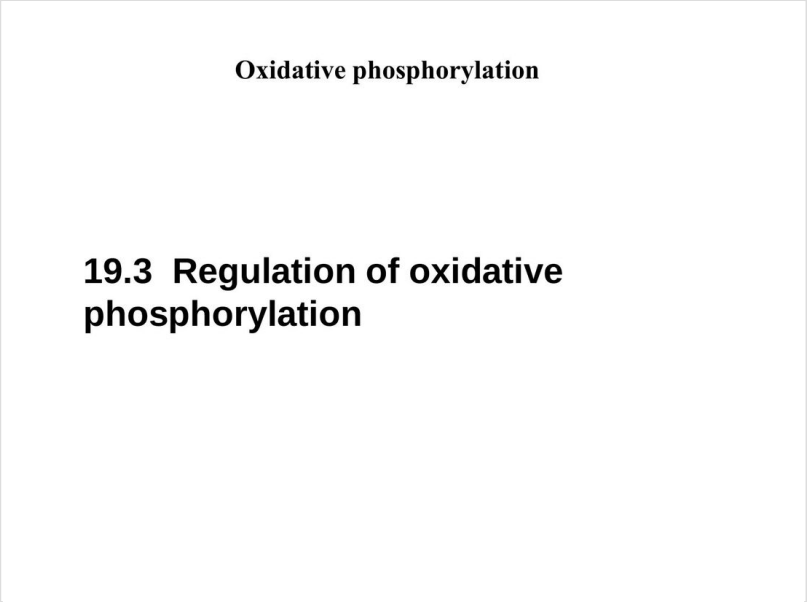
시험 포인트 원문 5번의 "convery"는 "convey(운반하다)"의 오타야.

19.3절 표지 — 산화적 인산화의 조절

Oxidative phosphorylation · 19.3 Regulation of oxidative phosphorylation

핵심 키워드

19.3 | 조절 | 에너지 요구량



한 줄 요약

세 번째 절은 세포가 필요한 만큼만 ATP를 만들도록 산화적 인산화의 속도를 어떻게 조절하는지야.

한글 번역

Oxidative phosphorylation — 산화적 인산화

19.3 Regulation of oxidative phosphorylation → 19.3 산화적 인산화의 조절

상세 설명 · 풀이

조절 방식	핵심	슬라이드
수용체 조절	ADP가 있어야 호흡이 일어난다	63
경로 간 협동 조절	해당과정·TCA·산화적 인산화를 함께 조절	64
IF1	산소 부족 시 ATP 분해 방지	65
ROS와 HIF-1	저산소에서 ROS 줄이기	66~69

큰 원리 세포는 ATP를 저장하지 않아. 쓰는 만큼 만든다 — 그 신호가 ADP야.

산화적 인산화는 세포의 에너지 요구에 따라 조절된다

Oxidative phosphorylation is regulated by cellular energy needs

핵심 키워드

- 수용체 조절 (ADP)
- 수용체 조절 비 ≥ 10
- 질량작용비 [ATP]/([ADP][Pi])
- 에너지 사용 → 호흡 증가

Oxidative phosphorylation is regulated by cellular energy needs

1. **Acceptor control** of respiration : by the availability of **ADP**
2. Acceptor control ratio : maximal rate of ADP-induced O_2 consumption to basal rate ≥ 10
3. Mass-action ratio : [ATP]/([ADP][Pi])
4. Energy requiring process → mass-action ratio decrease → the rate of respiration increases

한 줄 요약

ADP가 있어야 호흡이 빨라져(수용체 조절). 에너지를 쓰면 [ATP]/([ADP][P_i])가 떨어지고 → 호흡 속도가 올라가.

한글 번역

Oxidative phosphorylation is regulated by cellular energy needs → 산화적 인산화는 세포의 에너지 요구에 따라 조절된다

1. **Acceptor control of respiration : by the availability of ADP** → 호흡의 수용체 조절: ADP의 이용 가능성에 의한 조절
2. **Acceptor control ratio : maximal rate of ADP-induced O_2 consumption to basal rate ≥ 10** → 수용체 조절 비: ADP로 유도된 최대 O_2 소비 속도 ÷ 기초 속도 ≥ 10
3. **Mass-action ratio : [ATP]/([ADP][Pi])** → 질량작용비
4. **Energy requiring process → mass-action ratio decrease → the rate of respiration increases** → 에너지가 필요한 과정 → 질량작용비 감소 → 호흡 속도 증가

상세 설명 · 풀이

"수용체(acceptor)"란 **인산기를 받을 ADP**를 말해. ADP가 없으면 ATP 합성효소가 놀고, H^+가 안 돌아오니 기울기가 꽉 차서 전자 전달도 멈춰.

> **흐름** 근육 운동 → ATP 소비 → ADP·P_i 증가 = 질량작용비 감소 → ATP 합성효소 가동 → 기울기 감소 → 전자 전달·O_2 소비 증가

수용체 조절 비 ≥ 10: 건강한 미토콘드리아는 ADP를 넣으면 O_2 소비가 10배 이상 빨라져. 이 비율이 낮으면 막이 새거나(짝풀림) 손상된 미토콘드리아야.

> **시험 포인트** 정상 세포의 질량작용비는 매우 높게 유지돼. 이 값이 떨어지는 것이 호흡을 켜는 스위치야.

64 ATP 생산 경로는 협동적으로 조절된다

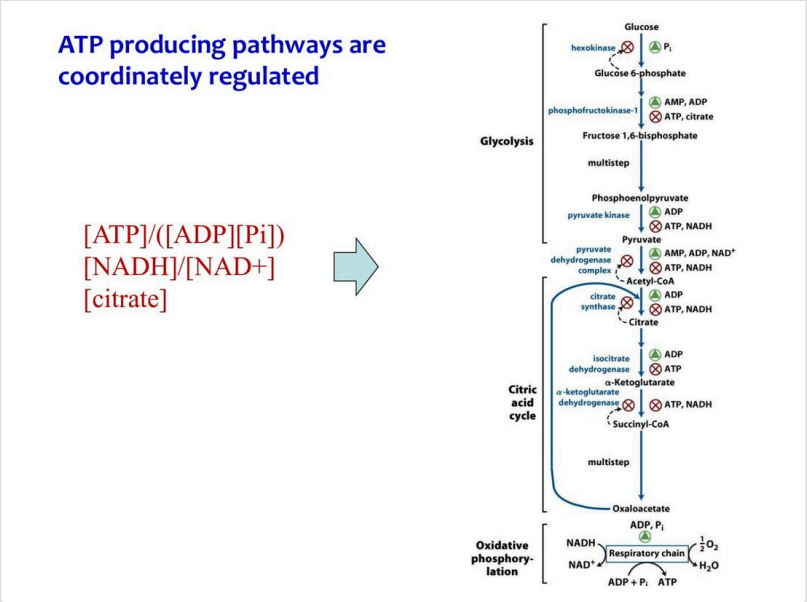
ATP producing pathways are coordinately regulated

핵심 키워드

[ATP]/([ADP][Pi])

[NADH]/[NAD⁺] [시트르산]

해당과정 · PDH · TCA · 산화적 인산화



한 줄 요약

해당과정, 피루브산 탈수소효소, TCA 회로, 산화적 인산화는 같은 신호(ATP·ADP·NADH·시트르산)로 함께 켜지고 꺼져.

한글 번역

ATP producing pathways are coordinately regulated → ATP 생산 경로들은 협동적으로 조절된다

조절 신호: **[ATP]/([ADP][Pi])**, **[NADH]/[NAD$^+$]**, **[citrate]**

그림 (▲ 활성화, ⊗ 억제):

- hexokinase: ⊗ (포도당 6-인산), ▲ P_i
- phosphofructokinase-1: ▲ AMP, ADP / ⊗ ATP, citrate
- pyruvate kinase: ▲ ADP / ⊗ ATP, NADH
- pyruvate dehydrogenase complex: ▲ AMP, ADP, NAD^+ / ⊗ ATP, NADH
- citrate synthase: ▲ ADP / ⊗ ATP, NADH
- isocitrate dehydrogenase: ▲ ADP / ⊗ ATP
- α-ketoglutarate dehydrogenase: ⊗ ATP, NADH
- Oxidative phosphorylation: ▲ ADP, P_i

상세 설명 · 풀이

공장의 생산 라인처럼 생각해. 창고(ATP)가 가득 차면 모든 라인이 같이 느려지고, 창고가 비면(ADP ↑) 같이 빨라져.

신호	높을 때
ATP, NADH	"에너지 충분" → 전부 억제
ADP, AMP, NAD^+	"에너지 부족" → 전부 활성화
시트르산	TCA가 꽉 참 → PFK-1 억제 (해당과정 속도 조절)

핵심 세 신호(에너지 충전 상태, 산화환원 상태, 시트르산)가 모든 경로를 동시에 조절해서 생산과 소비의 균형을 맞춰.

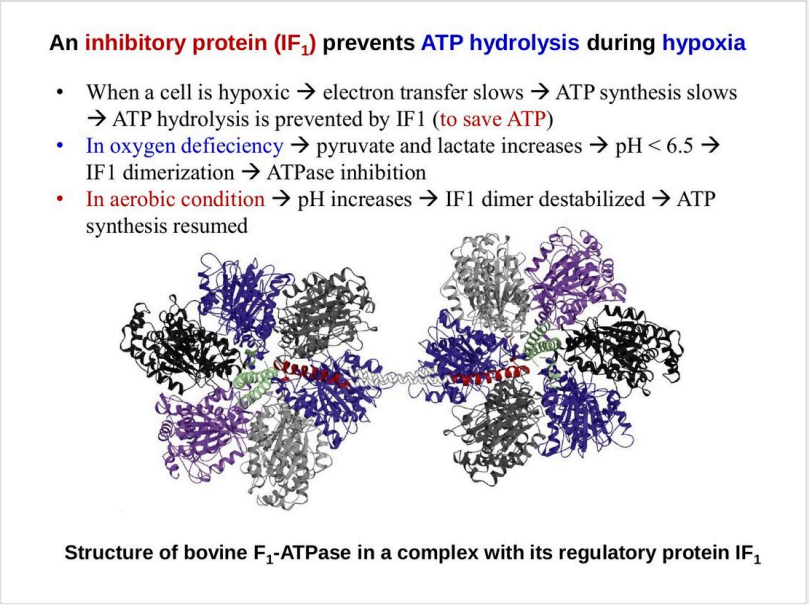
시험 포인트 시트르산이 PFK-1을 억제한다는 게 해당과정과 TCA 회로를 잇는 대표적 협동 조절이야.

저산소 때 ATP 분해를 막는 억제 단백질 IF1

An inhibitory protein (IF1) prevents ATP hydrolysis during hypoxia

핵심 키워드

IF1 · 저산소증 · pH < 6.5 → 이량체화 · ATP 절약



Structure of bovine F_1-ATPase in a complex with its regulatory protein IF_1

한 줄 요약

산소가 부족하면 ATP 합성효소가 거꾸로 돌아 ATP를 분해할 위험이 있어. 이때 IF1이 산성 pH에서 이량체가 되어 F_1에 붙어 ATP 분해를 막아.

한글 번역

An inhibitory protein (IF_1) prevents ATP hydrolysis during hypoxia → 억제 단백질 IF_1은 저산소 상태에서 ATP 가수분해를 막는다

- **When a cell is hypoxic → electron transfer slows → ATP synthesis slows → ATP hydrolysis is prevented by IF1 (to save ATP)** → 세포가 저산소 상태가 되면 → 전자 전달이 느려지고 → ATP 합성이 느려진다 → IF1이 ATP 가수분해를 막는다 (ATP 절약)
- **In oxygen deficiency → pyruvate and lactate increases → pH < 6.5 → IF1 dimerization → ATPase inhibition** → 산소 결핍 시 → 피루브산과 젖산 증가 → pH < 6.5 → IF1 이량체화 → ATPase 억제
- **In aerobic condition → pH increases → IF1 dimer destabilized → ATP synthesis resumed** → 유산소 조건 → pH 상승 → IF1 이량체 불안정 → ATP 합성 재개

Structure of bovine F_1-ATPase in a complex with its regulatory protein IF_1 → 조절 단백질 IF_1과 결합한 소 F_1-ATPase 구조 (두 F_1이 IF1 이량체로 연결)

상세 설명 · 풀이

왜 위험할까? ATP 합성효소는 가역적이야. 양성자 기울기가 사라지면 ATP를 분해하면서 H^+를 거꾸로 퍼내려고 해(ATPase 모드). 그러면 해당과정으로 겨우 만든 ATP까지 다 써 버려.

IF1의 pH 스위치 산소 부족 → 해당과정·젖산 증가 → pH 하락(< 6.5) → IF1 이량체 → 두 F_1을 묶어 ATP 분해 차단. 산소가 돌아오면 pH 상승 → IF1이 풀림.

조건	IF1 상태	ATP 합성효소
정상 (pH 높음)	단량체, 비활성	ATP 합성
저산소 (pH 낮음)	이량체, 활성	ATP 분해 억제

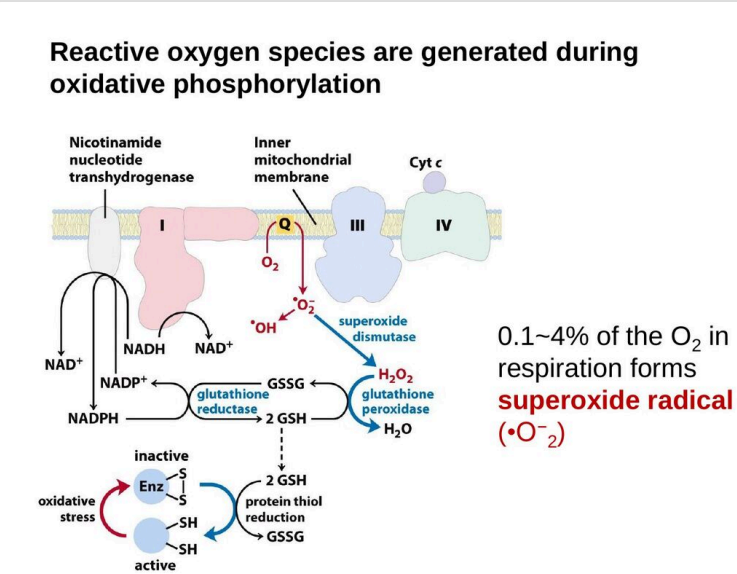
시험 포인트 IF1은 ATP 합성은 막지 않고 ATP 가수분해만 막아. 심근경색처럼 허혈 상태에서 세포를 보호하는 기전이야.

66 산화적 인산화 중 활성산소(ROS)가 생긴다

Reactive oxygen species are generated during oxidative phosphorylation

핵심 키워드

- 초과산화물 $\bullet O_2^-$ (0.1~4%)
- SOD → H_2O_2
- 글루타티온 과산화효소
- NADPH · 전환수소효소



한 줄 요약

호흡에 쓰이는 O_2의 0.1~4%는 Q 근처에서 전자 하나만 받아 초과산화물 라디칼($\bullet O_2^-$)이 돼. 세포는 SOD → 글루타티온 시스템으로 이를 물로 바꿔.

한글 번역

Reactive oxygen species are generated during oxidative phosphorylation → 산화적 인산화 중 활성산소가 생성된다

0.1~4% of the O_2 in respiration forms superoxide radical ($\bullet O^-_2$) → 호흡에 쓰이는 O_2의 0.1~4%가 초과산화물 라디칼을 형성한다

그림: 복합체 I, Q(→ O_2 → $\bullet O_2^-$), III, IV, Cyt c, Inner mitochondrial membrane(내막)

- $\bullet O_2^-$ → **superoxide dismutase**(초과산화물 불균등화효소) → H_2O_2 → **glutathione peroxidase**(글루타티온 과산화효소, 2GSH → GSSG) → H_2O
- $\bullet O_2^-$ → $\bullet OH$ (하이드록실 라디칼)
- GSSG → **glutathione reductase**(글루타티온 환원효소, NADPH → $NADP^+$) → 2GSH
- **Nicotinamide nucleotide transhydrogenase**(니코틴아마이드 뉴클레오타이드 전환수소효소): NADH + $NADP^+$ → NAD^+ + NADPH
- oxidative stress(산화 스트레스)로 비활성화된 효소(Enz-S-S) → 2GSH로 protein thiol reduction(단백질 싸이올 환원) → 활성 효소(Enz-SH SH)

상세 설명 · 풀이

어디서 새나? 주로 복합체 I과 III의 Q 근처야. 세미퀴논($\bullet Q^-$)이 전자 하나를 O_2에 줘 버리면 $\bullet O_2^-$가 생겨.

해독 3단계 $\bullet O_2^-$ →(SOD)→ H_2O_2 →(글루타티온 과산화효소, GSH 사용)→ H_2O. 쓰인 GSSG는 글루타티온 환원효소가 NADPH로 다시 GSH로.

NADPH는 어디서? 전환수소효소가 양성자 구동력을 이용해 NADH의 전자를 $NADP^+$로 옮겨 NADPH를 만들어.

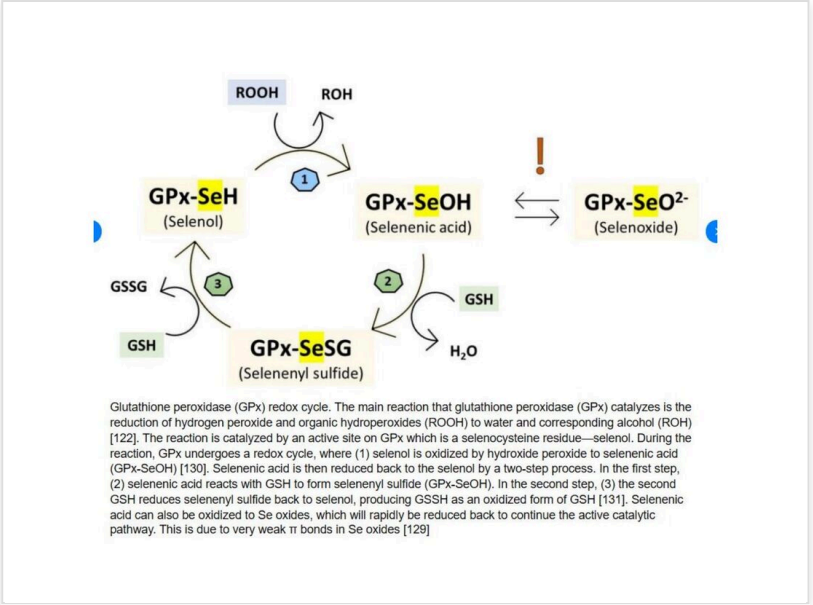
시험 포인트 가장 위험한 것은 하이드록실 라디칼($\bullet OH$) — 해독 효소가 없어서 DNA·단백질·지질을 바로 손상시켜.

67 글루타티온 과산화효소(GPx)의 셀레늄 산화환원 회로

Glutathione peroxidase (GPx) redox cycle

핵심 키워드

셀레노시스테인 (Se) · GPx-SeH → SeOH → SeSG · GSH 2개 사용 · 셀레녹사이드



Glutathione peroxidase (GPx) redox cycle. The main reaction that glutathione peroxidase (GPx) catalyzes is the reduction of hydrogen peroxide and organic hydroperoxides (ROOH) to water and corresponding alcohol (ROH) [122]. The reaction is catalyzed by an active site on GPx which is a selenocysteine residue—selenol. During the reaction, GPx undergoes a redox cycle, where (1) selenol is oxidized by hydroxide peroxide to selenenic acid (GPx-SeOH) [130]. Selenenic acid is then reduced back to the selenol by a two-step process. In the first step, (2) selenenic acid reacts with GSH to form selenenyl sulfide (GPx-SeOH). In the second step, (3) the second GSH reduces selenenyl sulfide back to selenol, producing GSSH as an oxidized form of GSH [131]. Selenenic acid can also be oxidized to Se oxides, which will rapidly be reduced back to continue the active catalytic pathway. This is due to very weak π bonds in Se oxides [129]

한 줄 요약

GPx는 활성 부위에 셀레늄(셀레노시스테인)이 있어. 과산화물을 물·알코올로 환원한 뒤, GSH 2개로 다시 원래 상태(셀레놀)로 돌아와.

한글 번역

Glutathione peroxidase (GPx) redox cycle. → 글루타티온 과산화효소(GPx) 산화환원 회로

The main reaction that GPx catalyzes is the reduction of hydrogen peroxide and organic hydroperoxides (ROOH) to water and corresponding alcohol (ROH). → GPx가 촉매하는 주 반응은 과산화수소와 유기 하이드로과산화물(ROOH)을 물과 해당 알코올(ROH)로 환원하는 것이다.

The reaction is catalyzed by an active site on GPx which is a selenocysteine residue—selenol. → 이 반응은 셀레노시스테인 잔기(셀레놀)인 GPx 활성 부위가 촉매한다.

(1) selenol is oxidized by hydroxide peroxide to selenenic acid (GPx-SeOH) → 셀레놀이 과산화물에 의해 셀레네닉산으로 산화

(2) selenenic acid reacts with GSH to form selenenyl sulfide (GPx-SeSG) → 셀레네닉산이 GSH와 반응해 셀레네닐 설파이드 형성

(3) the second GSH reduces selenenyl sulfide back to selenol, producing GSSG → 두 번째 GSH가 셀레놀로 되돌리며 GSSG 생성

Selenenic acid can also be oxidized to Se oxides (GPx-SeO^{2-}, Selenoxide), which will rapidly be reduced back… due to very weak π bonds in Se oxides. → 셀레네닉산은 셀레녹사이드로 더 산화될 수도 있지만, Se 산화물의 π 결합이 매우 약해 빠르게 다시 환원된다.

상세 설명 · 풀이

단계	GPx 상태	일어나는 일
①	GPx-SeH (셀레놀)	ROOH → ROH, Se가 산화됨
②	GPx-SeOH (셀레네닉산)	GSH 1개 결합, H_2O 방출
③	GPx-SeSG (셀레네닐 설파이드)	GSH 1개 더 → GSSG 나가고 셀레놀 복귀

왜 셀레늄? 셀레늄(Se)은 황(S)보다 더 쉽게 산화되고 더 쉽게 환원돼서 반응이 빨라. 또 지나치게 산화돼도(셀레녹사이드) 쉽게 되돌아와서 효소가 망가지지 않아.

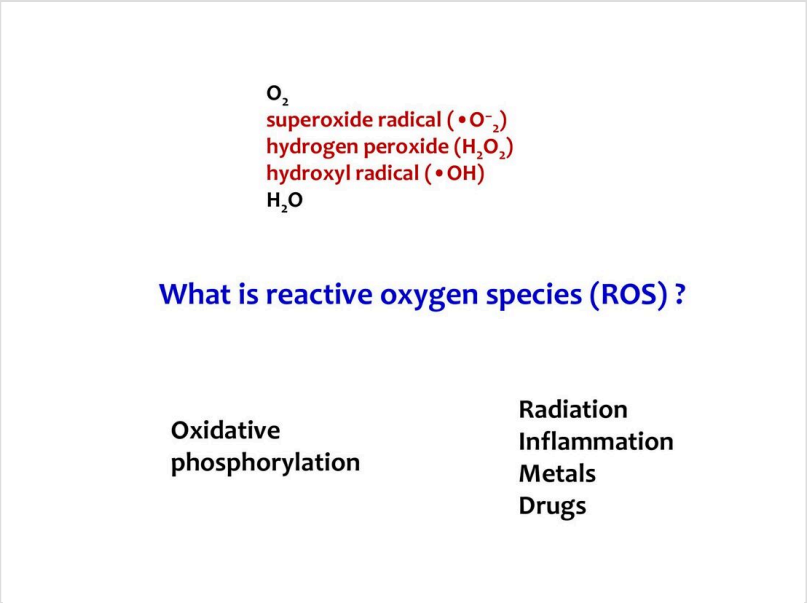
시험 포인트 셀레늄 결핍 → GPx 활성 저하 → 산화 스트레스 증가. 셀레노시스테인은 "21번째 아미노산"으로 불러.

68 활성산소(ROS)란 무엇인가?

What is reactive oxygen species (ROS)?

핵심 키워드

- $O_2 \rightarrow \bullet O_2^- \rightarrow H_2O_2 \rightarrow \bullet OH \rightarrow H_2O$
- 1전자씩 환원
- 원인: 산화적 인산화 · 방사선 · 염증 · 금속 · 약물



한 줄 요약

ROS는 O_2가 전자를 한 개씩 받아 물이 되는 도중에 생기는 반응성 높은 중간체들이야. 산화적 인산화 말고도 방사선·염증·금속·약물이 원인이 돼.

한글 번역

What is reactive oxygen species (ROS)? → 활성산소종(ROS)이란 무엇인가?

O_2 → **superoxide radical** ($\bullet O^-_2$, 초과산화물 라디칼) → **hydrogen peroxide** (H_2O_2, 과산화수소) → **hydroxyl radical** ($\bullet OH$, 하이드록실 라디칼) → H_2O

ROS 발생원: **Oxidative phosphorylation**(산화적 인산화), **Radiation**(방사선), **Inflammation**(염증), **Metals**(금속), **Drugs**(약물)

상세 설명 · 풀이

O_2가 물이 되려면 전자 4개가 필요해. 한 번에 4개를 받으면 안전하지만(복합체 IV), 하나씩 받으면 중간 단계마다 위험한 분자가 생겨.

전자 수	산물	성질
$+1e^-$	$\bullet O_2^-$ 초과산화물	라디칼, SOD로 제거
$+2e^-$	H_2O_2 과산화수소	라디칼은 아니지만 막 통과, 카탈레이스·GPx로 제거
$+3e^-$	$\bullet OH$ 하이드록실 라디칼	가장 반응성 높음, 제거 효소 없음
$+4e^-$	H_2O	안전

금속의 역할 Fe^{2+}가 있으면 $H_2O_2 \rightarrow \bullet OH$ (펜톤 반응). 그래서 철 과잉은 산화 손상을 키워.

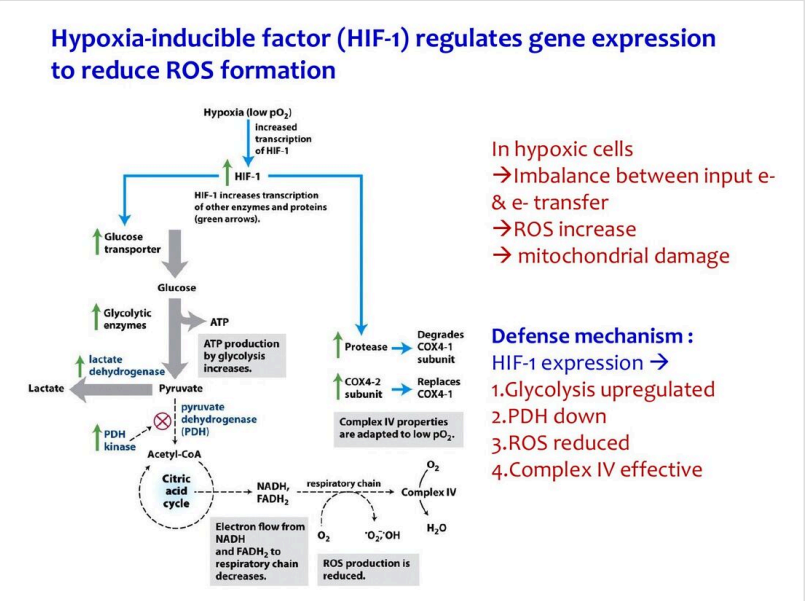
시험 포인트 ROS 순서 $O_2 \rightarrow \bullet O_2^- \rightarrow H_2O_2 \rightarrow \bullet OH \rightarrow H_2O$를 쓸 수 있어야 해.

69 HIF-1은 유전자 발현을 바꿔 ROS 생성을 줄인다

Hypoxia-inducible factor (HIF-1) regulates gene expression to reduce ROS formation

핵심 키워드

저산소 → HIF-1 | 해당과정 ↑ | PDH ↓ (PDH 키나아제) | COX4-1 → COX4-2 교체



한 줄 요약

저산소 세포에서는 전자는 들어오는데 받아 줄 O_2가 부족해 ROS가 늘어. HIF-1이 켜져서 해당과정 ↑, PDH ↓, 복합체 IV 소단위 교체로 ROS를 줄여.

한글 번역

Hypoxia-inducible factor (HIF-1) regulates gene expression to reduce ROS formation → 저산소 유도 인자(HIF-1)가 유전자 발현을 조절해 ROS 생성을 줄인다

In hypoxic cells → Imbalance between input e^- & e^- transfer → ROS increase → mitochondrial damage → 저산소 세포에서는 → 들어오는 전자와 전자 전달 사이의 불균형 → ROS 증가 → 미토콘드리아 손상

Defense mechanism : HIF-1 expression → 방어 기전: HIF-1 발현 →

1. Glycolysis upregulated → 해당과정 증가 (Glucose transporter ↑, Glycolytic enzymes ↑, lactate dehydrogenase ↑)
2. PDH down → PDH 감소 (PDH kinase ↑ → PDH 억제)
3. ROS reduced → ROS 감소 (Electron flow from NADH and $FADH_2$ to respiratory chain decreases)
4. Complex IV effective → 복합체 IV 효율화 (Protease ↑ degrades COX4-1 subunit, COX4-2 subunit ↑ replaces COX4-1 — Complex IV properties are adapted to low pO_2)

상세 설명 · 풀이

교통 체증 비유: 출구(O_2)가 좁아졌는데 차(전자)가 계속 들어오면 사고(ROS)가 나지? HIF-1은 진입로를 줄이는 신호야.

HIF-1의 조치	효과
해당과정 효소·포도당 수송체 ↑	산소 없이도 ATP 생산
PDH 키나아제 ↑ → PDH 억제	피루브산이 TCA로 덜 들어감 → NADH 공급 ↓
젖산 탈수소효소 ↑	피루브산 → 젖산 (NAD^+ 재생)
COX4-1 → COX4-2 교체	복합체 IV가 낮은 O_2에 맞게 조정

핵심 미토콘드리아로 가는 전자 자체를 줄여서 ROS 생성을 막는 전략이야.

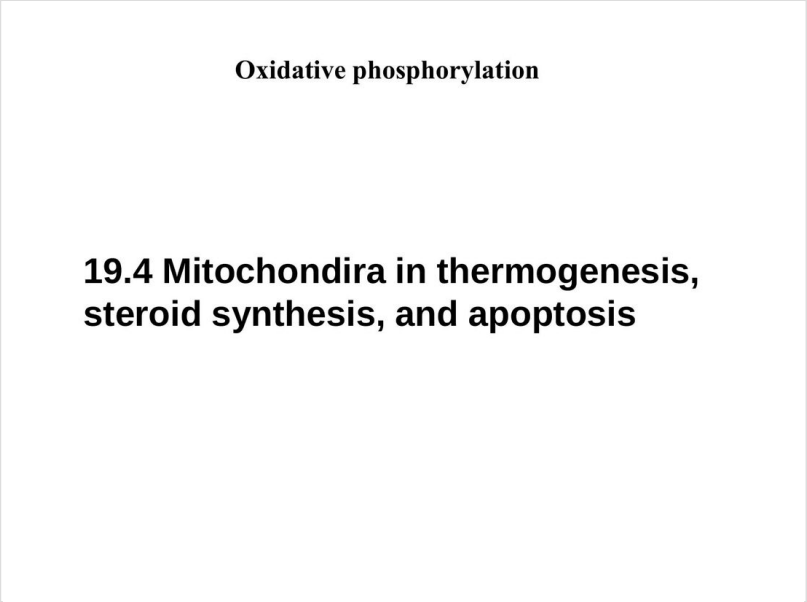
시험 포인트 암세포가 산소가 있어도 해당과정을 많이 쓰는 바르부르크 효과와 HIF-1이 연결돼 있어.

19.4절 표지 — 열 발생·스테로이드 합성·세포자멸사의 미토콘드리아

Oxidative phosphorylation · 19.4 Mitochondria in thermogenesis, steroid synthesis, and apoptosis

핵심 키워드

19.4 | 열 발생 | 스테로이드 합성 | 세포자멸사



한 줄 요약

미토콘드리아는 ATP 공장만이 아니야. 열을 내고, 독소를 해독하고, 스테로이드를 만들고, 세포의 죽음을 결정하기도 해.

한글 번역

Oxidative phosphorylation — 산화적 인산화

19.4 Mitochondria in thermogenesis, steroid synthesis, and apoptosis → 19.4 열 발생, 스테로이드 합성, 세포자멸사에서의 미토콘드리아

(원문의 "Mitochondira"는 Mitochondria의 오타)

상세 설명 · 풀이

번호	역할	슬라이드
(1)	열 발생 (갈색 지방, 써모제닌)	72~73
(2)	해독 (사이토크롬 P450)	74
(3)	스테로이드 합성 (부신)	75~76
(4)	세포자멸사 (Cyt c)	77

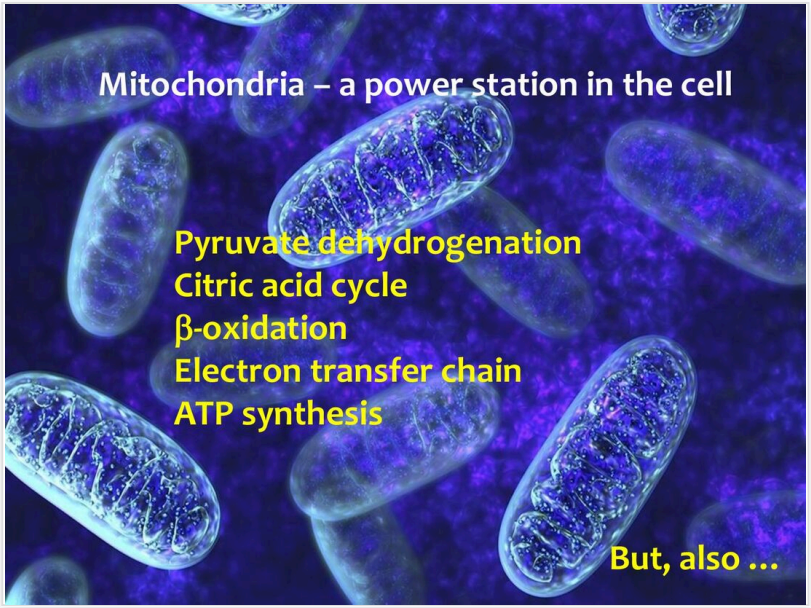
흐름 앞에서 배운 "짝풀림", "사이토크롬", "Cyt c" 개념이 그대로 다른 용도로 재활용돼.

71 미토콘드리아 — 세포의 발전소, 그런데 그게 다가 아니다

Mitochondria – a power station in the cell

핵심 키워드

피루브산 탈수소 | 구연산 회로 | β-산화 | 전자 전달 · ATP 합성



한 줄 요약

미토콘드리아는 피루브산 산화, TCA 회로, β-산화, 전자 전달, ATP 합성을 하는 발전소야. 하지만 "But, also…" — 다른 일도 많이 해.

한글 번역

Mitochondria – a power station in the cell → 미토콘드리아 – 세포 속 발전소

- **Pyruvate dehydrogenation** → 피루브산 탈수소 반응
- **Citric acid cycle** → 구연산 회로
- **β-oxidation** → β-산화
- **Electron transfer chain** → 전자 전달 사슬
- **ATP synthesis** → ATP 합성

But, also … → 하지만 또한…

그림: 크리스타가 보이는 미토콘드리아들의 3D 일러스트

상세 설명 · 풀이

지금까지 배운 미토콘드리아의 "본업"을 정리한 슬라이드야.

과정	어디서 배웠나
피루브산 → 아세틸-CoA	16장
구연산 회로	16장
지방산 β-산화	17장
전자 전달 · ATP 합성	19장 (지금)

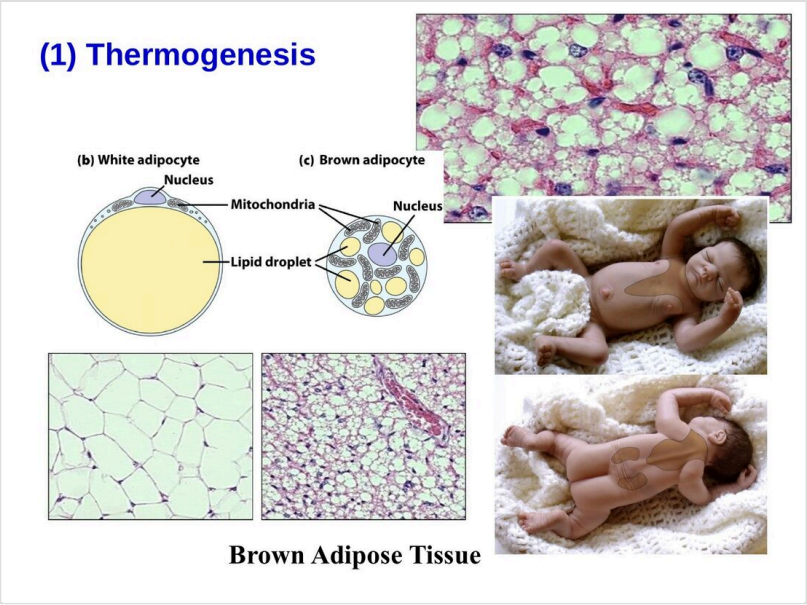
다음 이야기 "But, also…" — 열 발생, 해독, 스테로이드 합성, 세포자멸사라는 부업이 다음 슬라이드부터 나와.

(1) 열 발생 — 갈색 지방 조직

(1) Thermogenesis · Brown Adipose Tissue

핵심 키워드

갈색 지방 | 백색 지방 vs 갈색 지방 | 미토콘드리아 많음 | 신생아 체온 유지



한 줄 요약

갈색 지방은 작은 지방 방울 여러 개와 미토콘드리아가 아주 많은 세포로, ATP 대신 열을 만들어. 신생아의 목·등에 많아.

한글 번역

(1) Thermogenesis → (1) 열 발생

(b) **White adipocyte** — 백색 지방세포: 큰 지방 방울(Lipid droplet) 하나, 가장자리로 밀린 핵(Nucleus)

(c) **Brown adipocyte** — 갈색 지방세포: 작은 지방 방울 여러 개, 미토콘드리아(Mitochondria) 많음, 가운데 핵

현미경 사진: 백색 지방 조직(큰 빈 세포), 갈색 지방 조직(작은 세포, 진한 색)

아기 사진: 신생아의 목·어깨·등 쪽 갈색 지방 분포

Brown Adipose Tissue → 갈색 지방 조직

상세 설명 · 풀이

구분	백색 지방	갈색 지방
지방 방울	큰 것 1개	작은 것 여러 개
미토콘드리아	적음	아주 많음 (사이토크롬 때문에 갈색)
역할	에너지 저장	열 생산
많은 곳	성인 피하·내장	신생아, 겨울잠 동물

왜 갈색? 미토콘드리아의 사이토크롬(헴, 철)이 많아서 색이 갈색으로 보여.

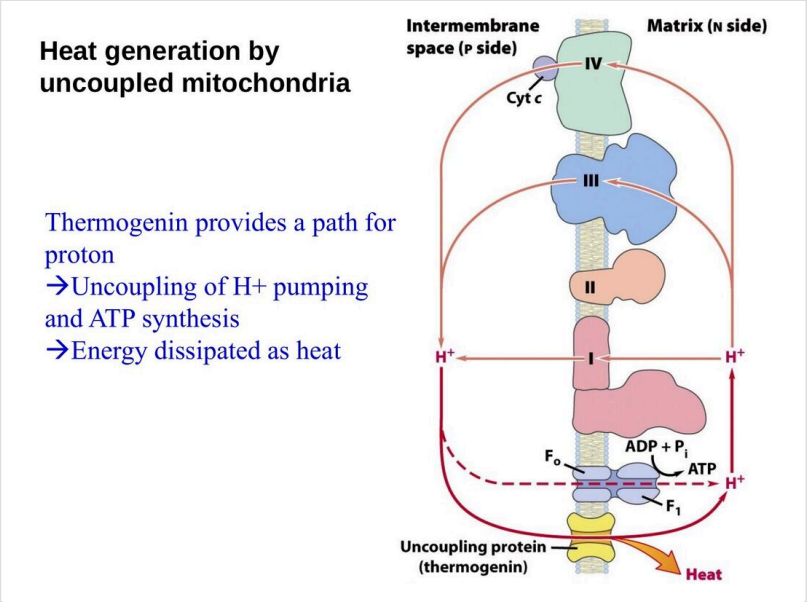
시험 포인트 신생아는 떨어서 열을 내는 능력이 부족해서 갈색 지방의 비떨림 열 발생으로 체온을 유지해.

짝풀린 미토콘드리아의 열 생산 — 써모제닌

Heat generation by uncoupled mitochondria

핵심 키워드

써모제닌 (UCP1) · H^+ 통로 · 짝풀림 · 에너지 → 열



한 줄 요약

갈색 지방의 써모제닌(UCP1)은 H^+가 ATP 합성효소를 거치지 않고 돌아오는 옆길을 만들어. 기울기 에너지가 ATP 대신 열로 나가.

한글 번역

Heat generation by uncoupled mitochondria → 짝풀린 미토콘드리아에 의한 열 생산

Thermogenin provides a path for proton → 써모제닌은 양성자가 지나갈 길을 제공한다

→ **Uncoupling of H^+ pumping and ATP synthesis** → H^+ 펌프와 ATP 합성의 짝풀림

→ **Energy dissipated as heat** → 에너지가 열로 흩어진다

그림: 복합체 I~IV가 H^+를 막 사이 공간(P side)으로 퍼내고, 일부는 F_oF_1(ADP + P_i → ATP)으로, 일부는 **Uncoupling protein (thermogenin)**(짝풀림 단백질)을 통해 기질(N side)로 돌아오며 **Heat**(열) 발생

상세 설명 · 풀이

슬라이드 48의 화학적 짝풀림제(DNP)를 몸이 단백질로 직접 만든 버전이야.

흐름 추위 → 노르에피네프린 → 지방 분해 → 지방산이 써모제닌 활성화 → H^+가 써모제닌으로 새어 들어옴 → 기울기 소모 → 전자 전달은 최대로 계속 → 연료 에너지가 열로

정상 미토콘드리아	갈색 지방 미토콘드리아
H^+ → ATP 합성효소 → ATP	H^+ → 써모제닌 → 열
ADP가 없으면 호흡 멈춤	ADP 없어도 호흡 계속

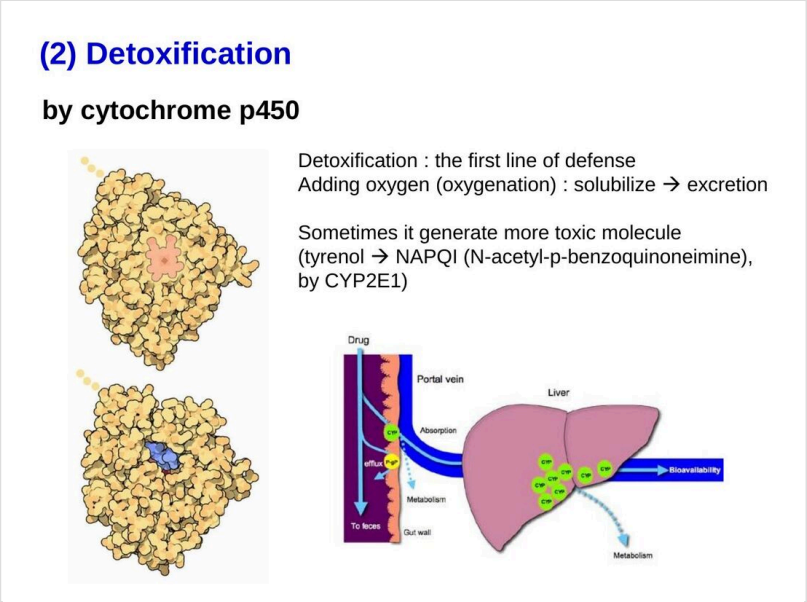
시험 포인트 써모제닌 = UCP1(uncoupling protein 1). 표 19-4에서 짝풀림제로 분류돼 있어(슬라이드 36).

(2) 해독 — 사이토크롬 P450

(2) Detoxification by cytochrome P450

핵심 키워드

- 사이토크롬 P450 (CYP)
- 산소 첨가 → 수용성 → 배설
- 1차 방어선
- 타이레놀 → NAPQI (CYP2E1)



한 줄 요약

사이토크롬 P450은 약물·독소에 산소를 붙여 물에 잘 녹게 만들어 배설시켜. 하지만 가끔은 더 독한 물질을 만들기도 해(타이레놀 → NAPQI).

한글 번역

(2) Detoxification by cytochrome p450 → (2) 사이토크롬 P450에 의한 해독

Detoxification : the first line of defense → 해독: 첫 번째 방어선

Adding oxygen (oxygenation) : solubilize → excretion → 산소 첨가(산소화): 수용성으로 만든다 → 배설

Sometimes it generate more toxic molecule (tyrenol → NAPQI (N-acetyl-p-benzoquinoneimine), by CYP2E1) → 때로는 더 독한 분자를 만든다 (타이레놀 → NAPQI, CYP2E1에 의해)

그림 왼쪽: P450 단백질 구조 (가운데 헴과 결합한 약물)

그림 오른쪽: Drug(약물) → Gut wall(장벽)에서 Absorption(흡수), efflux(배출), Metabolism(대사) → Portal vein(간문맥) → Liver(간)의 CYP에서 대사 → Bioavailability(생체이용률), To feces(대변으로)

상세 설명 · 풀이

P450은 이름 그대로 **사이토크롬(헴 단백질)**이고, 환원형이 CO와 결합하면 450 nm에서 빛을 흡수해서 붙은 이름이야.

> **일반 반응** $R\text{–}H + O_2 + NADPH + H^+ \rightarrow R\text{–}OH + H_2O + NADP^+$ (일산소화효소: O_2의 산소 원자 하나는 기질에, 하나는 물로)

아세트아미노펜(타이레놀) 독성: 대부분은 안전하게 대사되지만 일부가 CYP2E1에 의해 NAPQI로 바뀌어. 보통은 글루타티온(GSH)이 NAPQI를 해독하는데, 과량 복용이나 음주(CYP2E1 증가) 시 GSH가 고갈돼 간 손상이 생겨.

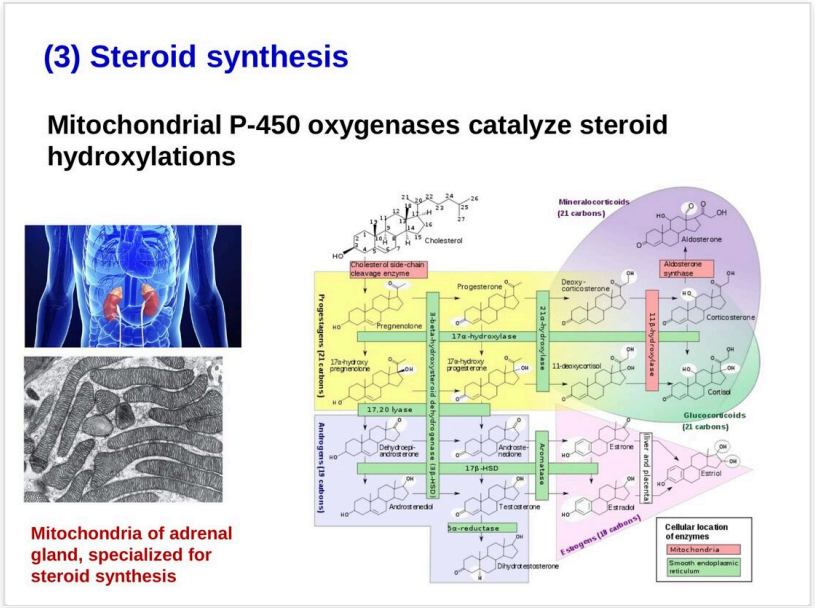
> **시험 포인트** 타이레놀 과량 복용 해독제 = N-아세틸시스테인(NAC), GSH를 보충해 줘. 약대생에게 아주 중요한 연결 고리야.

(3) 스테로이드 합성 — 미토콘드리아 P-450 산소화효소

(3) Steroid synthesis · Mitochondrial P-450 oxygenases catalyze steroid hydroxylations

핵심 키워드

- 부신 미토콘드리아
- 콜레스테롤 곁사슬 절단효소
- 수산화 반응
- 스테로이드 호르몬 계통도



한 줄 요약

부신 미토콘드리아의 P-450 효소들이 콜레스테롤에 -OH를 붙이고 곁사슬을 잘라 프레그네놀론 → 각종 스테로이드 호르몬을 만들어.

한글 번역

(3) Steroid synthesis → (3) 스테로이드 합성

Mitochondrial P-450 oxygenases catalyze steroid hydroxylations → 미토콘드리아 P-450 산소화효소는 스테로이드 수산화 반응을 촉매한다

Mitochondria of adrenal gland, specialized for steroid synthesis → 스테로이드 합성에 특화된 부신의 미토콘드리아 (부신 그림과 전자현미경 사진)

File:Steroidogenesis.svg — 스테로이드 생성 계통도:

- Cholesterol(콜레스테롤) → **Cholesterol side-chain cleavage enzyme**(곁사슬 절단효소, 미토콘드리아) → Pregnenolone(프레그네놀론)
- Progestagens(프로게스타젠, 21탄소) → Mineralocorticoids(무기질코르티코이드, Aldosterone) / Glucocorticoids(당질코르티코이드, Cortisol) / Androgens(안드로젠, 19탄소, Testosterone) / Estrogens(에스트로젠, 18탄소, Estradiol)
- 효소: 3β-HSD, 17α-hydroxylase, 21α-hydroxylase, 11β-hydroxylase, Aldosterone synthase, 17,20 lyase, 17β-HSD, Aromatase, 5α-reductase
- Cellular location of enzymes: Mitochondria(빨강) / Smooth endoplasmic reticulum(초록)

상세 설명 · 풀이

콜레스테롤(27탄소) → 프레그네놀론(21탄소)이 첫 단계이자 속도 결정 단계야. 이 곁사슬 절단(CYP11A1)이 미토콘드리아에서 일어나.

호르몬 계열	탄소 수	예
프로게스타젠	21	프로게스테론
무기질·당질코르티코이드	21	알도스테론, 코르티솔
안드로젠	19	테스토스테론
에스트로젠	18	에스트라다이올

미토콘드리아에서 일어나는 효소 곁사슬 절단효소, 11β-수산화효소, 알도스테론 합성효소. 나머지는 활면소포체에서. 그래서 중간체가 미토콘드리아와 소포체를 오가.

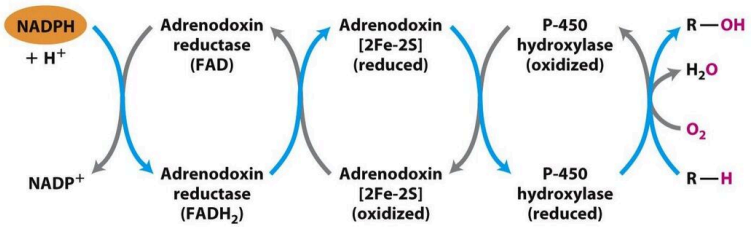
시험 포인트 스테로이드 수산화 = P-450 일산소화효소 + NADPH + O_2. 부신 미토콘드리아는 크리스타 모양이 관 모양으로 특이해.

부신 미토콘드리아 P-450 반응의 전자 흐름

Path of electron flow in mitochondrial cytochrome P-450 reactions in adrenal gland

핵심 키워드

- NADPH → 아드레노독신 환원효소 (FAD)
- 아드레노독신 [2Fe-2S]
- P-450 수산화효소
- R–H + O_2 → R–OH + H_2O



한 줄 요약

NADPH의 전자가 아드레노독신 환원효소(FAD) → 아드레노독신(2Fe-2S) → P-450 수산화효소로 전달되고, P-450이 O_2와 기질(R–H)을 직접 만나 R–OH와 H_2O를 만들어.

한글 번역

Path of electron flow in mitochondrial cytochrome P-450 reactions in adrenal gland → 부신의 미토콘드리아 사이토크롬 P-450 반응에서 전자 흐름 경로

$NADPH + H^+ \rightarrow NADP^+$

Adrenodoxin reductase (FAD) ⇌ Adrenodoxin reductase ($FADH_2$) → 아드레노독신 환원효소

Adrenodoxin [2Fe-2S] (reduced) ⇌ (oxidized) → 아드레노독신 (철-황 단백질)

P-450 hydroxylase (oxidized) ⇌ (reduced) → P-450 수산화효소

$O_2 + R–H \rightarrow R–OH + H_2O$

Cytochrome P-450 hydroxylase interacts directly with O_2 and the substrate (R—H) to form the products, H_2O and R—OH. → 사이토크롬 P-450 수산화효소는 O_2·기질(R–H)과 직접 상호작용해 산물 H_2O와 R–OH를 만든다.

상세 설명 · 풀이

전자 전달계와 아주 비슷한 **작은 전자 릴레이**야. 출발은 NADH가 아니라 NADPH야.

전자 경로 NADPH → FAD(아드레노독신 환원효소) → 2Fe-2S(아드레노독신) → 헴(P-450) → O_2

전자 전달계	P-450 시스템
NADH 사용	NADPH 사용
목적: ATP 생산	목적: 기질에 -OH 붙이기
O_2의 산소 2개 모두 물로	O_2의 산소 하나는 R–OH로, 하나는 물로

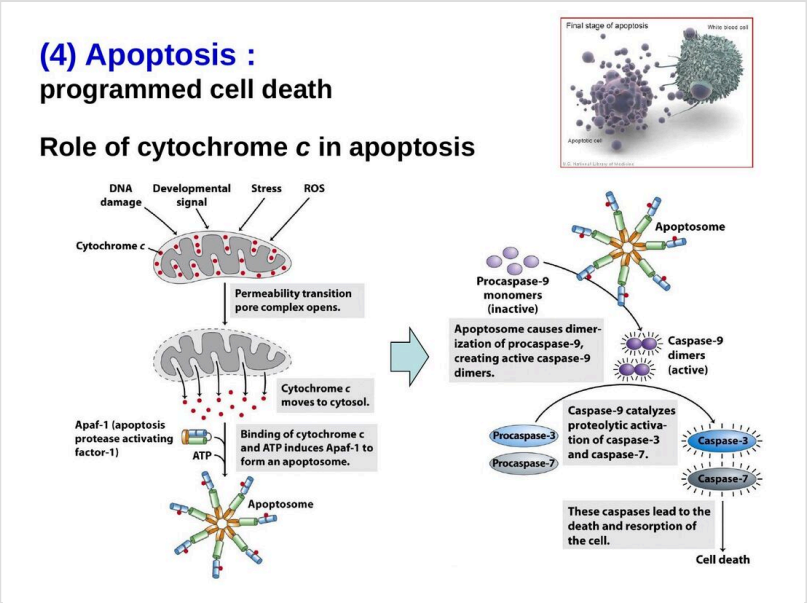
시험 포인트 P-450은 일산소화효소(monooxygenase), 혼합 기능 산화효소라고도 해. 2전자 운반체(NADPH, FAD)에서 1전자 운반체(Fe-S, 헴)로 넘기는 구조는 복합체 I과 같아.

(4) 세포자멸사 — 사이토크롬 c의 역할

(4) Apoptosis: programmed cell death · Role of cytochrome c in apoptosis

핵심 키워드

세포자멸사 | Cyt c 세포질 방출 | Apaf-1 + ATP → 아폽토솜 | 카스파제-9 → 카스파제-3·7



한 줄 요약

세포가 손상되면 미토콘드리아에서 Cyt c가 세포질로 새어 나와 Apaf-1과 아폽토솜을 만들고, 카스파제 연쇄 반응으로 세포가 스스로 죽어.

한글 번역

(4) Apoptosis : programmed cell death → (4) 세포자멸사: 예정된 세포 죽음

Role of cytochrome c in apoptosis → 세포자멸사에서 사이토크롬 c의 역할

1. DNA damage(DNA 손상), Developmental signal(발생 신호), Stress(스트레스), ROS → Permeability transition pore complex opens. → 투과성 전이 구멍 복합체가 열린다
2. Cytochrome c moves to cytosol. → 사이토크롬 c가 세포질로 이동한다
3. Binding of cytochrome c and ATP induces Apaf-1 (apoptosis protease activating factor-1) to form an apoptosome. → Cyt c와 ATP의 결합이 Apaf-1을 유도해 아폽토솜을 형성한다
4. Apoptosome causes dimerization of procaspase-9 (inactive monomers), creating active caspase-9 dimers. → 아폽토솜이 프로카스파제-9의 이량체화를 일으켜 활성 카스파제-9 이량체를 만든다
5. Caspase-9 catalyzes proteolytic activation of caspase-3 and caspase-7. → 카스파제-9가 카스파제-3, 7을 단백질 분해로 활성화한다
6. These caspases lead to the death and resorption of the cell. → Cell death → 이 카스파제들이 세포의 죽음과 흡수를 일으킨다 → 세포 죽음

그림 위: Final stage of apoptosis — 백혈구(White blood cell)가 세포자멸사 세포(Apoptotic cell)를 처리

상세 설명 · 풀이

Cyt c는 두 얼굴을 가졌어. 미토콘드리아 안에서는 전자를 나르는 착한 일꾼, 세포질로 나오면 죽음의 신호야.

연쇄 반응 손상 → 구멍 열림 → Cyt c 방출 → Cyt c + Apaf-1 + ATP → 아폽토솜(바퀴 모양 7량체) → 카스파제-9 활성 → 카스파제-3, 7(실행자) → 세포 분해

용어	뜻
카스파제(caspase)	Cys 활성 부위로 Asp 뒤를 자르는 단백질분해효소
개시자 카스파제	카스파제-9 (신호 받아 시작)
실행자 카스파제	카스파제-3, 7 (실제로 세포를 분해)

시험 포인트 세포자멸사는 염증 없이 깔끔하게 죽는 것(괴사와 다름). Cyt c가 세포질에 있다 = 세포자멸사 신호.

78 쉬어가는 슬라이드 — 밤에 쓴 편지

밤에 쓴 편지

핵심 키워드

쉬어가는 페이지 | 생체 리듬 도입



한 줄 요약

수업 내용과 직접 관련 없는 쉬어가는 슬라이드야. 다음 두 슬라이드의 하루 주기 호르몬 리듬 이야기로 넘어가는 도입이야.

한글 번역

밤에 쓴 편지 (원래 한글 슬라이드)

그림: 어두운 배경의 봉투 이미지

상세 설명 · 풀이

"밤에 쓴 편지는 아침에 다시 읽어 보라"는 말 들어 봤지? 밤에는 감정적이 되기 쉽다는 뜻이야.

다음 슬라이드(79~80)에서 그 이유를 **호르몬의 하루 주기**로 보여 줘. 밤에는 멜라토닌이 오르고 코르티솔이 떨어져서 판단력과 기분이 낮과 달라져.

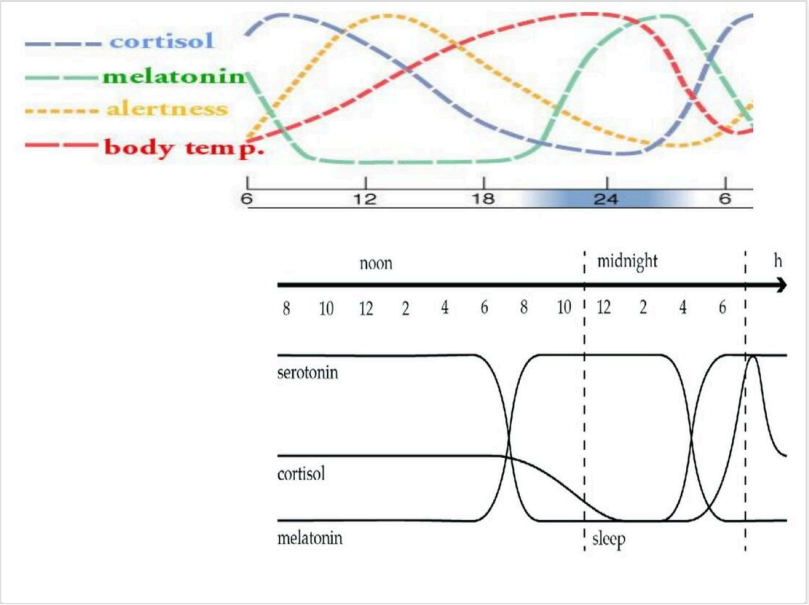
시험 범위와는 관계가 적은 슬라이드야.

79 하루 주기에 따른 호르몬·체온 변화

Circadian rhythm of cortisol, melatonin, alertness, body temperature

핵심 키워드

코르티솔 · 멜라토닌 · 각성도 · 체온 · 세로토닌



한 줄 요약

하루 동안 코르티솔은 아침에 높고 밤에 낮고, 멜라토닌은 밤에 높아. 각성도와 체온도 오후~저녁에 높았다가 새벽에 떨어져.

한글 번역

그래프 위: cortisol(코르티솔), melatonin(멜라토닌), alertness(각성도), body temp.(체온) — 가로축 6, 12, 18, 24, 6시

그래프 아래: noon(정오), midnight(자정), sleep(수면) / serotonin(세로토닌), cortisol, melatonin의 하루 변화 (8시 ~ 다음 날 8시)

상세 설명 · 풀이

물질	높을 때	역할
코르티솔	이른 아침	잠에서 깨우고 혈당을 올림
멜라토닌	밤 (어두울 때)	잠을 유도
세로토닌	낮	기분·각성, 밤에는 멜라토닌의 원료가 됨
체온·각성도	오후~저녁	낮 활동

연결 세로토닌(트립토판에서 합성) → 멜라토닌. 18장 아미노산 대사와 이어지는 내용이야.

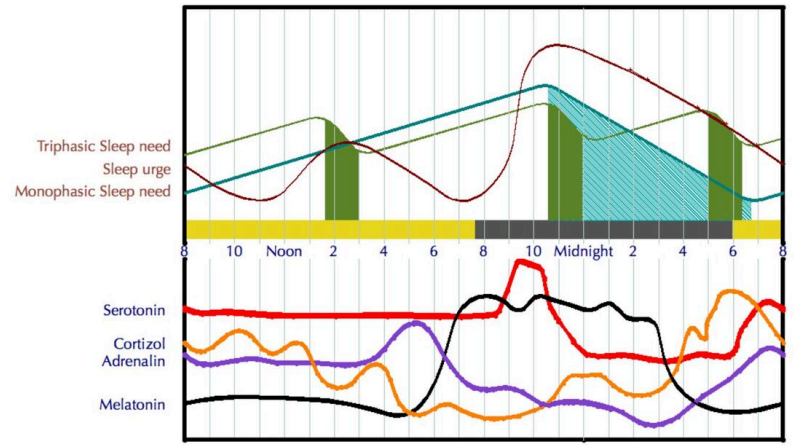
시험 범위와는 관계가 적은 쉬어가는 슬라이드야.

80 수면 욕구와 호르몬의 하루 변화

Triphasic / Monophasic sleep need, sleep urge, and hormones

핵심 키워드

- 수면 욕구
- 세로토닌 · 코르티솔 · 아드레날린 · 멜라토닌
- 단상 · 삼상 수면



한 줄 요약

깨어 있는 시간이 길수록 수면 욕구가 쌓이고, 잠을 자면 풀려. 호르몬(세로토닌, 코르티솔·아드레날린, 멜라토닌)이 이 리듬을 따라 오르내려.

한글 번역

그래프 위: **Triphasic Sleep need**(삼상 수면 욕구), **Sleep urge**(수면 충동), **Monophasic Sleep need**(단상 수면 욕구) — 8시 ~ Noon ~ Midnight ~ 8시

그래프 아래: **Serotonin**(세로토닌), **Cortizol / Adrenalin**(코르티솔·아드레날린), **Melatonin**(멜라토닌)의 하루 변화

상세 설명 · 풀이

용어	뜻
단상 수면	밤에 한 번 몰아서 자기 (보통 사람)
삼상 수면	하루 세 번 나눠 자기 (낮잠 포함)
수면 욕구	깨어 있는 동안 쌓이고 잠자면 줄어드는 압력

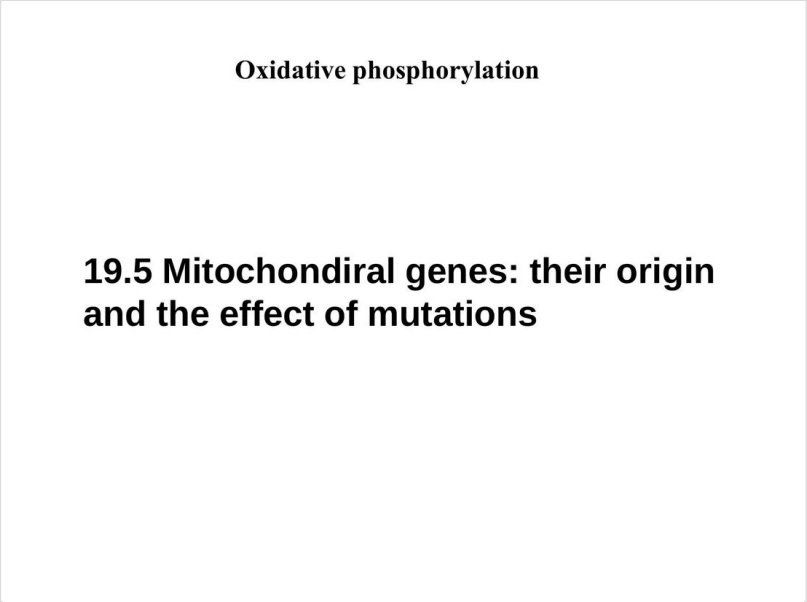
쉬어가는 슬라이드야. 다음 슬라이드(81)부터 19.5절 미토콘드리아 유전자로 넘어가.

19.5절 표지 — 미토콘드리아 유전자: 기원과 돌연변이의 영향

Oxidative phosphorylation · 19.5 Mitochondrial genes: their origin and the effect of mutations

핵심 키워드

19.5 · mtDNA · 돌연변이 · 내공생설



한 줄 요약

마지막 절은 미토콘드리아가 자기 DNA(mtDNA)를 가지고 있다는 것, 그 돌연변이가 일으키는 질병, 그리고 미토콘드리아가 세균에서 왔다는 가설이야.

한글 번역

Oxidative phosphorylation — 산화적 인산화

19.5 Mitochondrial genes: their origin and the effect of mutations → 19.5 미토콘드리아 유전자: 그 기원과 돌연변이의 영향

(원문의 "Mitochondiral"은 Mitochondrial의 오타)

상세 설명 · 풀이

주제	슬라이드
돌연변이 축적	82
mtDNA 지도와 질병 (LHON, MERRF)	83~84
모계 유전	85
이형세포질성(heteroplasmy)	86
췌장 β세포와 당뇨	87
내공생설	88

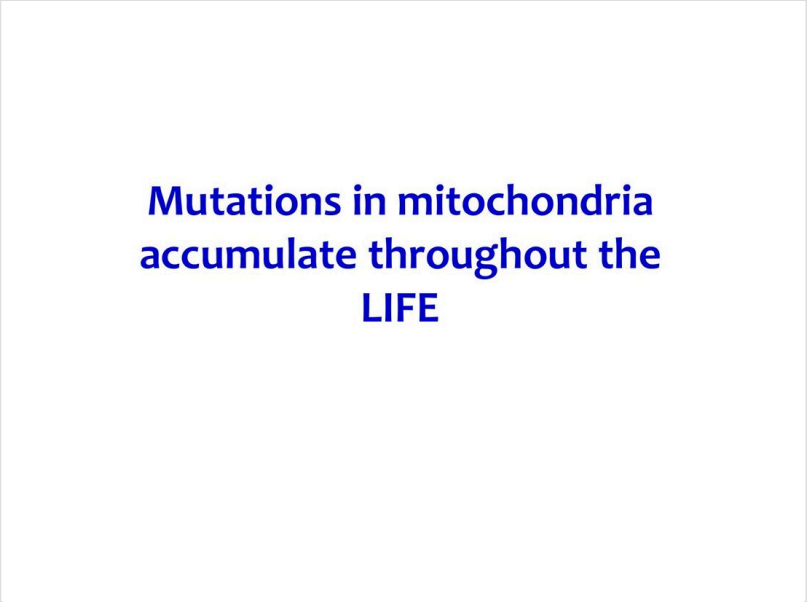
핵심 사람 mtDNA는 16,569 bp의 원형 DNA로 단백질 13개, rRNA 2개, tRNA 22개를 암호화해.

미토콘드리아의 돌연변이는 평생 쌓인다

Mutations in mitochondria accumulate throughout the LIFE

핵심 키워드

mtDNA 돌연변이 축적 · ROS 근처 · 복구 능력 약함 · 노화



한 줄 요약

mtDNA는 ROS가 많이 생기는 곳 바로 옆에 있고 복구 능력이 약해서 돌연변이가 평생 계속 쌓여.

한글 번역

Mutations in mitochondria accumulate throughout the LIFE → 미토콘드리아의 돌연변이는 일생 동안 축적된다

상세 설명 · 풀이

왜 mtDNA는 돌연변이가 잘 생길까?

이유	설명
ROS 발생지 옆	전자 전달계 바로 옆이라 산화 손상을 많이 받음
히스톤 없음	DNA를 보호하는 히스톤 단백질이 없음
복구 효소 부족	핵 DNA보다 복구 시스템이 약함
복제 많음	세포 분열과 무관하게 계속 복제

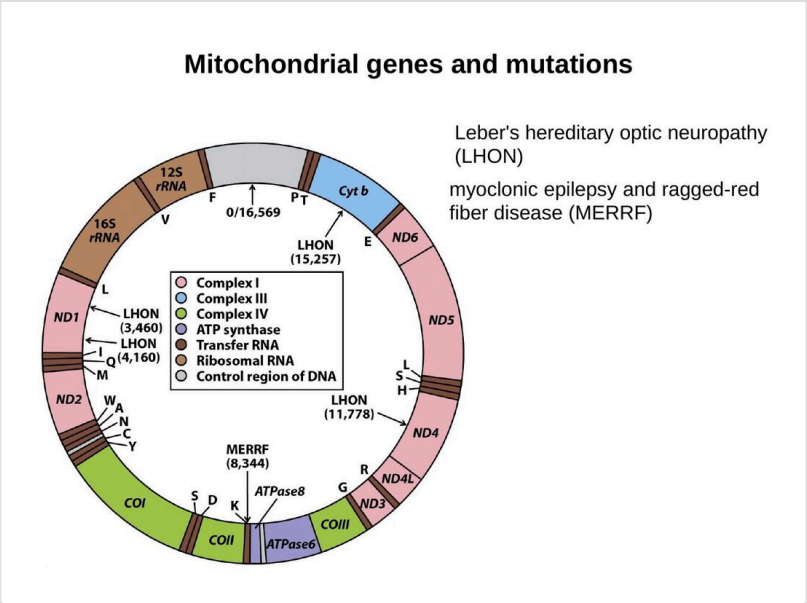
결과 mtDNA 돌연변이율은 핵 DNA보다 10배 이상 높아. 나이 들수록 손상된 미토콘드리아가 많아져 근육·심장·뇌 기능이 약해진다는 게 노화의 미토콘드리아 이론이야(슬라이드 86).

미토콘드리아 유전자 지도와 돌연변이

Mitochondrial genes and mutations

핵심 키워드

- mtDNA 16,569 bp
- ND (복합체 I) · Cyt b · CO · ATPase
- LHON 돌연변이 위치
- MERRF (8,344)



한 줄 요약

사람 mtDNA 원 위에 복합체 I(ND), III(Cyt b), IV(CO), ATP 합성효소(ATPase6, 8) 유전자와 tRNA·rRNA가 있어. LHON과 MERRF를 일으키는 돌연변이 위치가 표시돼 있어.

한글 번역

Mitochondrial genes and mutations → 미토콘드리아 유전자와 돌연변이

- **Leber's hereditary optic neuropathy (LHON)** → 레버 유전성 시신경병증: 위치 3,460 (ND1), 4,160 (ND1), 11,778 (ND4), 15,257 (Cyt b)
- **myoclonic epilepsy and ragged-red fiber disease (MERRF)** → 근간대성 간질 및 붉은 누더기 섬유병: 위치 8,344 ($tRNA^{Lys}$, K)

범례: Complex I(분홍), Complex III(파랑), Complex IV(초록), ATP synthase(보라), Transfer RNA(갈색 줄, 한 글자 아미노산 기호), Ribosomal RNA(12S, 16S), Control region of DNA(회색, 0/16,569)

유전자: ND1~ND6, ND4L / Cyt b / COI, COII, COIII / ATPase6, ATPase8 / 12S rRNA, 16S rRNA

상세 설명 · 풀이

복합체	mtDNA 유전자 수	이름
I	7	ND1, 2, 3, 4, 4L, 5, 6
II	0	(전부 핵 DNA)
III	1	Cyt b
IV	3	COI, COII, COIII
ATP 합성효소	2	ATPase6, ATPase8

합계 단백질 13개 + rRNA 2개 + tRNA 22개 = 37개 유전자. 나머지 미토콘드리아 단백질(약 1,000개 이상)은 핵 DNA가 암호화해.

시험 포인트 복합체 II는 mtDNA 유전자가 하나도 없어. 그래서 mtDNA 질환에서 숙신산 산화(복합체 II)는 정상인 경우가 많아.

미토콘드리아 뇌근육병증 — LHON과 MERRF

Mitochondrial encephalomyopathies

핵심 키워드

뇌 · 골격근 | 모계 유전 | LHON: ND4 · Cyt b 점돌연변이 → 실명 | MERRF: tRNA^Lys → 근력 약화

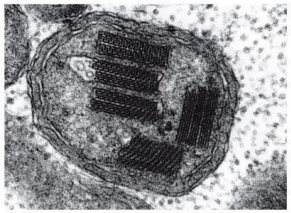
mitochondrial encephalomyopathies : affect primarily the brain and skeletal muscle. These diseases are invariably inherited from the mother.

Leber's hereditary optic neuropathy (LHON)

: single base change in ND4 (complex I) or cytochrom b
→affects the central nervous system
→ATP supply is not enough
→Leading to blindness

myoclonic epilepsy and ragged-red fiber disease (MERRF)

: mutation in tRNA ^{Lys}
→ Abnormal shape of mitochondria
→ Muscular weakness & uncontrollable muscular jerking



an abnormal mitochondrion from the muscle of an individual with MERRF

한 줄 요약

mtDNA 질환은 ATP를 많이 쓰는 뇌와 골격근을 주로 침범하고 항상 어머니에게서 유전돼. LHON은 실명, MERRF는 근육 경련·약화를 일으켜.

한글 번역

mitochondrial encephalomyopathies : affect primarily the brain and skeletal muscle. These diseases are invariably inherited from the mother. → 미토콘드리아 뇌근육병증: 주로 뇌와 골격근을 침범한다. 이 질환들은 항상 어머니로부터 유전된다.

Leber's hereditary optic neuropathy (LHON) → 레버 유전성 시신경병증

: single base change in ND4 (complex I) or cytochrome b → ND4(복합체 I) 또는 사이토크롬 b의 단일 염기 변화

→ affects the central nervous system → 중추신경계 침범

→ ATP supply is not enough → ATP 공급 부족

→ Leading to blindness → 실명으로 이어짐

myoclonic epilepsy and ragged-red fiber disease (MERRF) → 근간대성 간질 및 붉은 누더기 섬유병

: mutation in tRNA^{Lys} → tRNA^{Lys}의 돌연변이

→ Abnormal shape of mitochondria → 미토콘드리아 모양 이상

→ Muscular weakness & uncontrollable muscular jerking → 근력 약화와 조절 불가능한 근육 경련

그림: an abnormal mitochondrion from the muscle of an individual with MERRF → MERRF 환자 근육의 비정상 미토콘드리아 (결정 같은 줄무늬 구조)

상세 설명 · 풀이

질환	돌연변이	결과
LHON	ND4(복합체 I) 또는 Cyt b 점돌연변이 (예: 11,778)	시신경 세포 ATP 부족 → 갑작스러운 실명
MERRF	tRNA^{Lys} (8,344)	여러 mtDNA 단백질 번역 결함 → 근육 경련, 붉은 누더기 섬유

왜 뇌·근육? ATP를 가장 많이 쓰는 조직이라 OXPHOS 결함이 먼저 드러나.

붉은 누더기 섬유(ragged-red fiber): 근육 조직을 염색하면 비정상 미토콘드리아가 근섬유 가장자리에 뭉쳐서 붉고 너덜너덜하게 보여.

시험 포인트 MERRF는 tRNA 하나의 결함인데도 mtDNA가 만드는 13개 단백질 전체의 합성에 영향을 줘서 여러 복합체가 동시에 망가져.

85 미토콘드리아는 어머니에게서만 유전된다

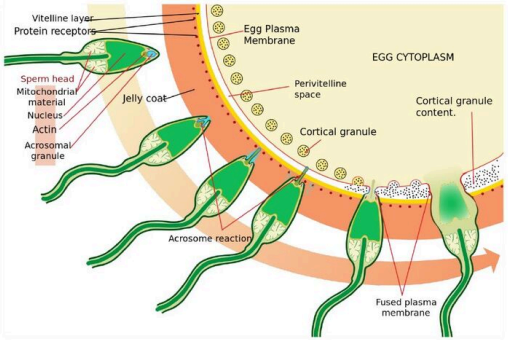
Mitochondria are normally inherited exclusively from the mother

핵심 키워드

- 모계 유전
- 정자 미토콘드리아는 난자가 파괴
- 수정 과정

Mitochondria are normally inherited exclusively from the mother;

The mitochondria in mammalian sperm are usually destroyed by the egg cell after fertilization.



한 줄 요약

정자의 미토콘드리아는 수정 후 난자가 파괴하기 때문에, 자식의 미토콘드리아는 모두 어머니 것이야.

한글 번역

Mitochondria are normally inherited exclusively from the mother; → 미토콘드리아는 보통 어머니에게서만 유전된다

The mitochondria in mammalian sperm are usually destroyed by the egg cell after fertilization. → 포유류 정자의 미토콘드리아는 보통 수정 후 난자에 의해 파괴된다

그림: 정자가 난자로 들어가는 과정 — Sperm head(정자 머리: Mitochondrial material, Nucleus, Actin, Acrosomal granule), Jelly coat, Vitelline layer, Protein receptors, Acrosome reaction(첨체 반응), Perivitelline space, Egg Plasma Membrane, Cortical granule(피질 과립), Fused plasma membrane(융합된 세포막), EGG CYTOPLASM

상세 설명 · 풀이

정자의 미토콘드리아는 꼬리 중간 부분에 있어서 헤엄칠 에너지를 공급해. 수정 때 일부가 난자로 들어가지만, 난자가 유비퀴틴 표지 후 분해해 버려.

결과 사람의 mtDNA는 어머니 → 자녀로만 전달돼. 아버지가 mtDNA 질환이 있어도 자녀에게 유전되지 않아.

응용: 모계로만 전해지니까 mtDNA는 인류 조상 추적("미토콘드리아 이브")이나 신원 확인에 쓰여.

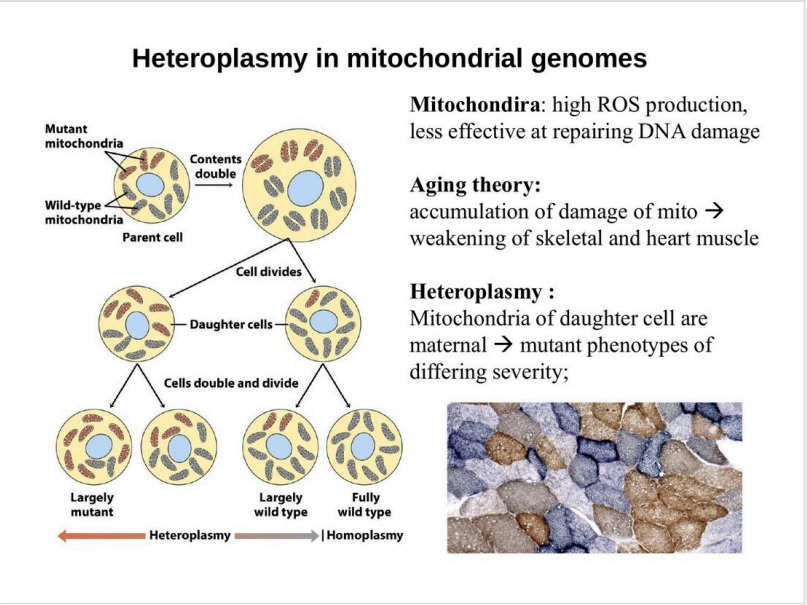
시험 포인트 가계도 문제에서 어머니가 환자면 모든 자녀가 영향, 아버지가 환자면 자녀는 정상이면 미토콘드리아 유전을 의심해.

미토콘드리아 유전체의 이형세포질성 (heteroplasmy)

Heteroplasmy in mitochondrial genomes

핵심 키워드

이형세포질성 | 동형세포질성 | 증상 정도가 제각각 | 노화 이론



한 줄 요약

한 세포 안에 정상과 돌연변이 미토콘드리아가 섞여 있는 상태가 이형세포질성이야. 세포가 나뉠 때 무작위로 나뉘어서 자녀마다, 조직마다 증상 정도가 달라져.

한글 번역

Heteroplasmy in mitochondrial genomes → 미토콘드리아 유전체의 이형세포질성

Mitochondria: high ROS production, less effective at repairing DNA damage → 미토콘드리아: ROS 생성이 많고 DNA 손상 복구가 덜 효과적이다

Aging theory: accumulation of damage of mito → weakening of skeletal and heart muscle → 노화 이론: 미토콘드리아 손상 축적 → 골격근과 심장 근육 약화

Heteroplasmy : Mitochondria of daughter cell are maternal → mutant phenotypes of differing severity; → 이형세포질성: 딸세포의 미토콘드리아는 모계에서 오며 → 심각도가 다른 돌연변이 표현형이 나타난다

그림: Parent cell(Mutant mitochondria + Wild-type mitochondria) → Contents double(내용물 2배) → Cell divides → Daughter cells → Cells double and divide → Largely mutant(대부분 돌연변이) / Largely wild type(대부분 정상) / Fully wild type(완전 정상)

화살표: Heteroplasmy(이형세포질성) ← → Homoplasmy(동형세포질성)

오른쪽 사진: 근육 조직 염색 — 세포마다 색(효소 활성)이 다른 모자이크

상세 설명 · 풀이

세포 하나에 미토콘드리아가 수백~수천 개 있어. 분열할 때 무작위로 나눠 가지니까 어떤 딸세포는 돌연변이가 많고, 어떤 딸세포는 거의 없어.

용어	뜻
이형세포질성 (heteroplasmy)	정상 + 돌연변이 mtDNA가 섞여 있음
동형세포질성 (homoplasmy)	한 종류만 있음 (모두 정상 또는 모두 돌연변이)
역치 효과	돌연변이 비율이 일정 수준을 넘어야 증상이 나타남

결과 같은 어머니의 자녀라도 증상이 없거나, 약하거나, 심할 수 있어. 같은 사람 안에서도 조직마다 달라.

시험 포인트 사진의 모자이크 근육 = 이형세포질성의 증거. 효소 활성이 있는 세포(갈색)와 없는 세포(파랑)가 섞여 있어.

87 췌장 β세포의 산화적 인산화 결함 → 인슐린 분비 차단

Defective oxidative phosphorylation in pancreatic β cells blocks insulin secretion

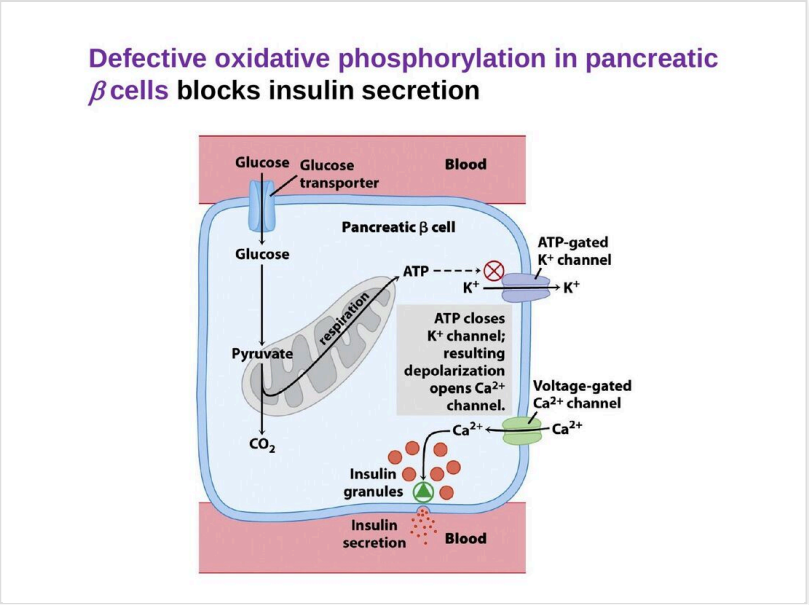
핵심 키워드

포도당 → ATP ↑

ATP 개폐 K^+ 통로 닫힘

탈분극 → Ca^{2+} 유입

인슐린 분비



한 줄 요약

β세포는 포도당을 태워 생긴 ATP를 신호로 써. ATP가 K^+ 통로를 닫으면 → 탈분극 → Ca^{2+} 유입 → 인슐린 분비. 미토콘드리아가 고장 나면 이 신호가 끊겨 당뇨가 생겨.

한글 번역

Defective oxidative phosphorylation in pancreatic β cells blocks insulin secretion → 췌장 β세포의 산화적 인산화 결함은 인슐린 분비를 막는다

그림: Blood(혈액)의 Glucose → Glucose transporter(포도당 수송체) → Pancreatic β cell(췌장 β세포) 안의 Glucose → Pyruvate → respiration(미토콘드리아 호흡) → CO_2, ATP

ATP ⊗ **ATP-gated K^+ channel**(ATP 개폐 K^+ 통로)

ATP closes K^+ channel; resulting depolarization opens Ca^{2+} channel. → ATP가 K^+ 통로를 닫고, 그로 인한 탈분극이 Ca^{2+} 통로를 연다

Voltage-gated Ca^{2+} channel(전압 개폐 Ca^{2+} 통로) → Ca^{2+} 유입 → Insulin granules(인슐린 과립) → Insulin secretion(인슐린 분비) → Blood

상세 설명 · 풀이

β세포는 **혈당 센서**야. 혈당이 오르면 ATP가 늘고, 그게 곧 "인슐린을 내보내라"는 신호가 돼.

순서 혈당 ↑ → 포도당 유입 → 해당과정 + 미토콘드리아 호흡 → [ATP]/[ADP] ↑ → K_{ATP} 통로 닫힘 → 막 탈분극 → Ca^{2+} 통로 열림 → Ca^{2+} 유입 → 인슐린 과립 분비

mtDNA 돌연변이(예: $tRNA^{Leu}$ 3,243 돌연변이)가 있으면 ATP가 충분히 안 올라가 인슐린 분비가 부족해져 → **모계 유전 당뇨병(MIDD)**.

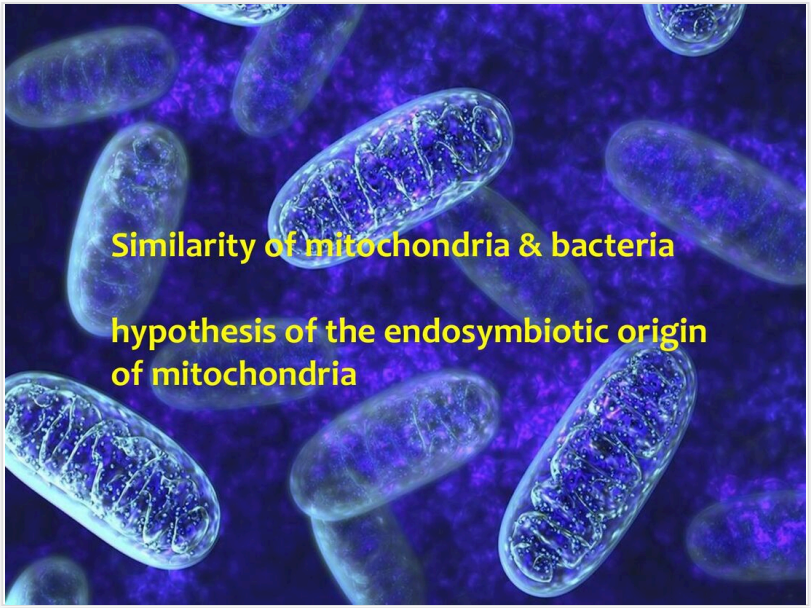
시험 포인트 설폰요소제(당뇨약, 예: 글리벤클라마이드)는 K_{ATP} 통로를 직접 닫아 인슐린 분비를 일으켜. ATP 대신 약이 통로를 닫는 거야.

미토콘드리아와 세균의 유사성 — 내공생설

Similarity of mitochondria & bacteria · hypothesis of the endosymbiotic origin of mitochondria

핵심 키워드

내공생설 | 원형 DNA | 70S 리보솜 | 이중막 · 분열 증식



한 줄 요약

미토콘드리아는 아주 오래전 세포 안으로 들어와 함께 살게 된 호기성 세균의 후손이라는 게 내공생설이야.

한글 번역

Similarity of mitochondria & bacteria → 미토콘드리아와 세균의 유사성

hypothesis of the endosymbiotic origin of mitochondria → 미토콘드리아의 내공생 기원 가설

그림: 크리스타가 보이는 미토콘드리아 3D 일러스트

상세 설명 · 풀이

증거	미토콘드리아	세균
DNA	원형, 히스톤 없음	원형, 히스톤 없음
리보솜	70S형 (세균형)	70S
번역 시작	포밀메싸이오닌	포밀메싸이오닌
증식	이분법으로 스스로 분열	이분법
막	이중막 (내막은 세균 막과 비슷, 카디오리핀)	세포막
항생제 감수성	일부 항생제가 미토리보솜도 억제	있음

결론 약 15~20억 년 전 원시 진핵세포가 호기성 α-프로테오박테리아를 삼켰고, 서로 이득(산소 호흡 ↔ 보호·영양)이라 공생하게 됐어. 엽록체도 남세균(시아노박테리아)에서 같은 방식으로 왔어.

시험 포인트 일부 항생제(클로람페니콜, 아미노글리코사이드)의 부작용이 미토콘드리아 리보솜 억제와 관련된 이유가 바로 이 세균 유래성 때문이야.

19.4~19.5절 요약

Summary

핵심 키워드

갈색 지방 열 생산 · P-450 수산화 · 세포자멸사 · mtDNA 돌연변이 · 당뇨

Summary

1. Uncoupled mitochondria in Brown adipose tissue produce heat
2. Mitochondrial P-450 oxygenases catalyze steroid hydroxylations
3. Mitochondria are central to the initiation of apoptosis
4. Mutations in mitochondrial DNA accumulate throughout the life of the organism
5. Some mutations in mitochondrial genomes cause disease
6. Diabetes can result from defects in the mitochondria of pancreatic β cells

한 줄 요약

19.4~19.5절 핵심 6가지: 짝풀림으로 열, P-450 스테로이드 수산화, 세포자멸사 개시, mtDNA 돌연변이 축적, 질병, β세포 당뇨.

한글 번역

Summary — 요약

1. Uncoupled mitochondria in Brown adipose tissue produce heat → 갈색 지방 조직의 짝풀린 미토콘드리아는 열을 낸다
2. Mitochondrial P-450 oxygenases catalyze steroid hydroxylations → 미토콘드리아 P-450 산소화효소는 스테로이드 수산화를 촉매한다
3. Mitochondria are central to the initiation of apoptosis → 미토콘드리아는 세포자멸사 개시의 중심이다
4. Mutations in mitochondrial DNA accumulate throughout the life of the organism → mtDNA 돌연변이는 생물의 일생 동안 축적된다
5. Some mutations in mitochondrial genomes cause disease → 미토콘드리아 유전체의 일부 돌연변이는 질병을 일으킨다
6. Diabetes can result from defects in the mitochondria of pancreatic β cells → 당뇨병은 췌장 β세포 미토콘드리아의 결함으로 생길 수 있다

상세 설명 · 풀이

번호	키워드	슬라이드
1	써모제닌 (UCP1)	72~73
2	곁사슬 절단효소, 아드레노독신	75~76
3	Cyt c → 아폽토솜 → 카스파제	77
4	ROS, 복구 부족, 노화	82, 86
5	LHON, MERRF, 이형세포질성	83~86
6	K_{ATP} 통로, 인슐린 분비	87

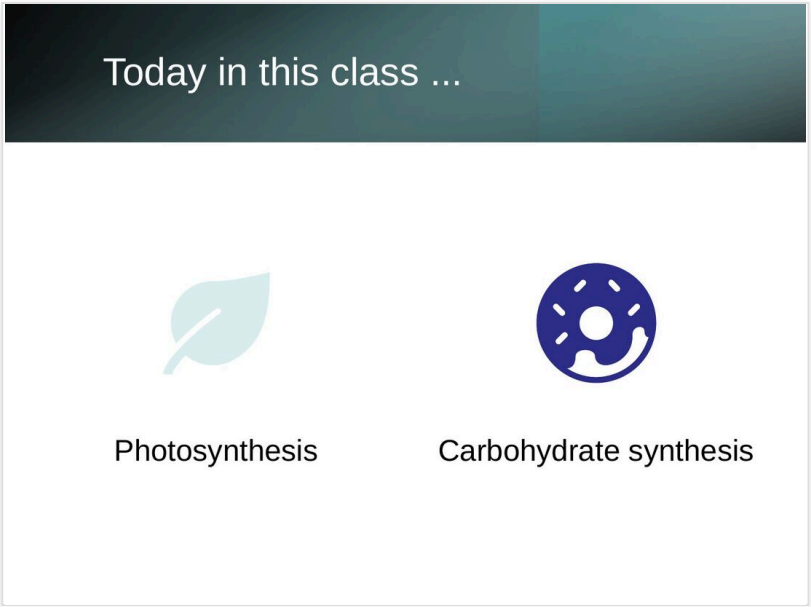
한 줄 정리 미토콘드리아 = ATP 공장 + 난로 + 해독·합성 공장 + 세포 죽음 스위치 + 별도의 유전 시스템.

오늘 수업 순서 — 광합성과 탄수화물 합성

Today in this class ...

핵심 키워드

광합성 | 탄수화물 합성



한 줄 요약

이번 시간에는 광합성(빛으로 ATP·NADPH 만들기)과 탄수화물 합성(그걸로 CO_2를 당으로 바꾸기)을 배워.

한글 번역

Today in this class ... → 오늘 수업에서는…

- **Photosynthesis** → 광합성
- **Carbohydrate synthesis** → 탄수화물 합성

상세 설명 · 풀이

주제	내용	슬라이드
광합성 (19장 후반)	빛 → 전자 흐름 → ATP + NADPH + O_2	91~116
탄수화물 합성 (20장 앞부분)	캘빈 회로: CO_2 + ATP + NADPH → 당	117~133

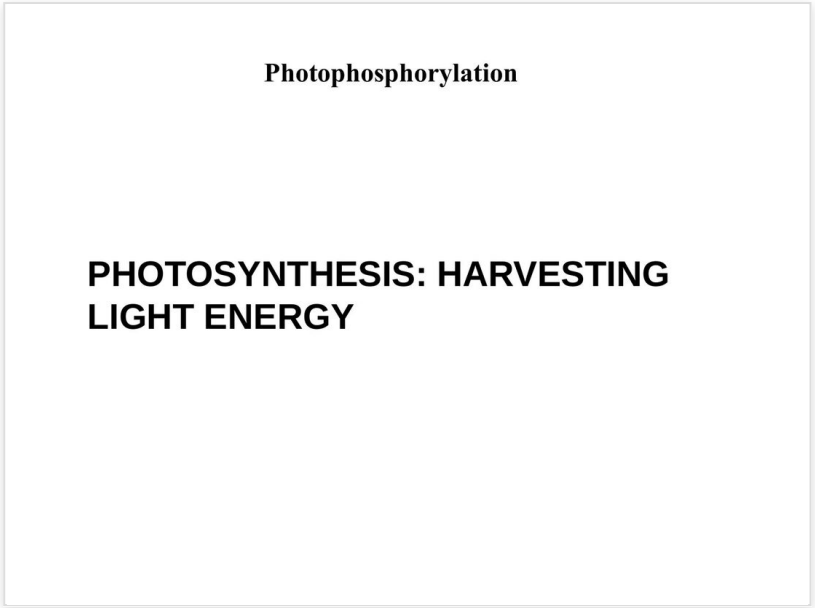
미토콘드리아와 비교 미토콘드리아: 연료의 전자 → O_2, 엽록체: 물의 전자 → $NADP^+$. 방향은 반대지만 "전자 흐름 → H^+ 기울기 → ATP 합성효소"는 같아.

광인산화 표지 — 광합성: 빛 에너지 수확

Photophosphorylation · PHOTOSYNTHESIS: HARVESTING LIGHT ENERGY

핵심 키워드

광인산화 | 빛 에너지 수확 | 엽록체



한 줄 요약

이제 엽록체에서 빛 에너지로 ATP를 만드는 광인산화를 다뤄.

한글 번역

Photophosphorylation — 광인산화

PHOTOSYNTHESIS: HARVESTING LIGHT ENERGY → 광합성: 빛 에너지 수확

상세 설명 · 풀이

구분	산화적 인산화	광인산화
장소	미토콘드리아 내막	엽록체 틸라코이드 막
에너지원	연료(NADH)의 산화	빛
전자 출발	NADH	H_2O
전자 도착	$O_2 \rightarrow H_2O$	$NADP^+ \rightarrow NADPH$
H^+가 쌓이는 곳	막 사이 공간	틸라코이드 내강(lumen)

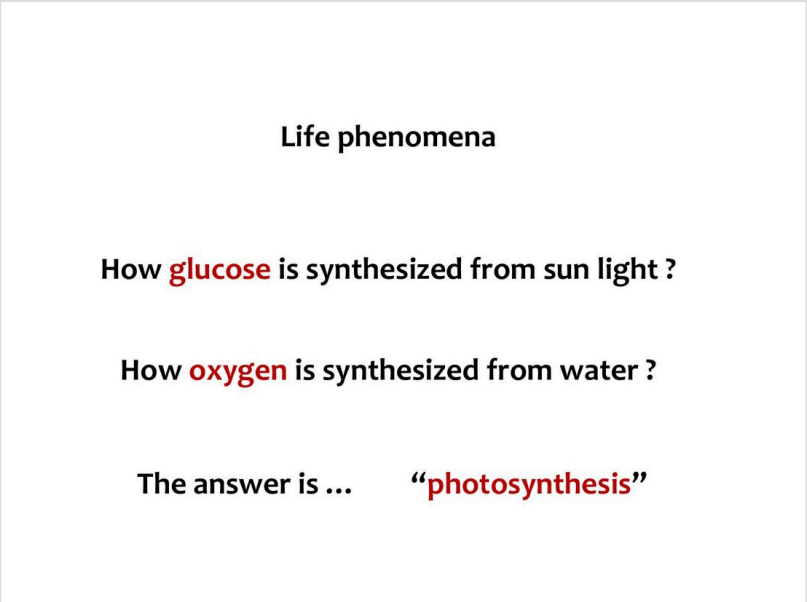
공통점 둘 다 화학삼투로 ATP를 만들어. 그래서 19장에 같이 묶여 있어.

생명 현상의 질문 — 포도당과 산소는 어디서 올까?

Life phenomena

핵심 키워드

햇빛 → 포도당 | 물 → 산소 | 답: 광합성



한 줄 요약

"햇빛으로 어떻게 포도당을 만들까?", "물에서 어떻게 산소가 나올까?" — 답은 광합성이야.

한글 번역

Life phenomena → 생명 현상

How glucose is synthesized from sun light? → 햇빛으로부터 포도당은 어떻게 합성될까?

How oxygen is synthesized from water? → 물로부터 산소는 어떻게 만들어질까?

The answer is … "photosynthesis" → 답은… "광합성"

상세 설명 · 풀이

질문	답	슬라이드
포도당은 어떻게?	캘빈 회로가 CO_2를 고정해 당으로	117~133
산소는 어떻게?	광계 II의 산소 발생 복합체가 물을 분해	106

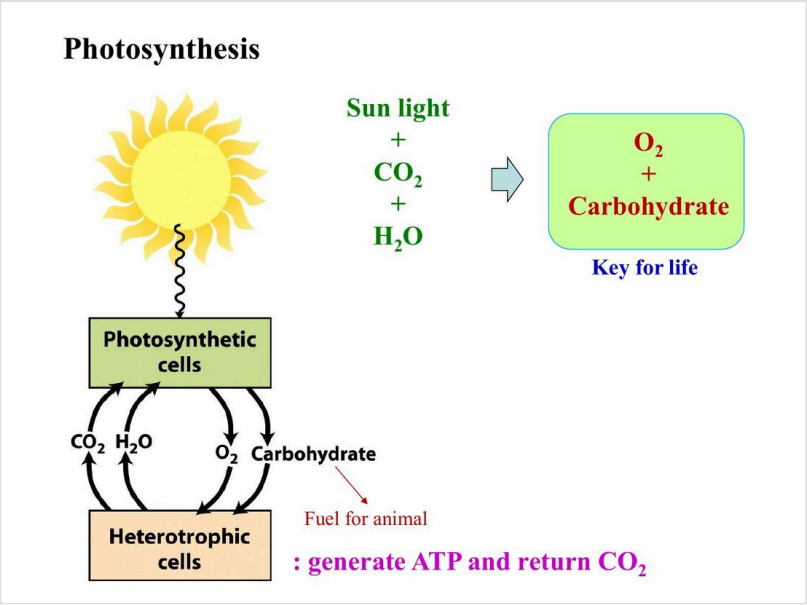
중요한 사실 광합성에서 나오는 O_2는 CO_2가 아니라 H_2O에서 온 거야. ^{18}O 동위원소 실험으로 증명됐어.

광합성 — 생명을 지탱하는 열쇠

Photosynthesis

핵심 키워드

- 햇빛 + CO_2 + H_2O → O_2 + 탄수화물
- 광합성 세포 ↔ 종속영양 세포
- 동물의 연료



한 줄 요약

광합성 세포는 햇빛 + CO_2 + H_2O로 O_2와 탄수화물을 만들고, 동물(종속영양 세포)은 그걸 태워 ATP를 얻고 CO_2와 H_2O를 돌려줘.

한글 번역

Photosynthesis → 광합성

Sun light + CO_2 + H_2O ⇒ O_2 + Carbohydrate → 햇빛 + 이산화탄소 + 물 ⇒ 산소 + 탄수화물

Key for life → 생명의 열쇠

그림: Photosynthetic cells(광합성 세포) ⇄ Heterotrophic cells(종속영양 세포) — CO_2, H_2O는 광합성 세포로, O_2, Carbohydrate는 종속영양 세포로

Carbohydrate → **Fuel for animal**(동물의 연료) **: generate ATP and return CO_2** → ATP를 만들고 CO_2를 돌려준다

상세 설명 · 풀이

지구의 **탄소·산소 순환**이야.

생물	들어가는 것	나오는 것
식물 (광합성)	CO_2, H_2O, 빛	O_2, 탄수화물
동물 (호흡)	O_2, 탄수화물	CO_2, H_2O, ATP

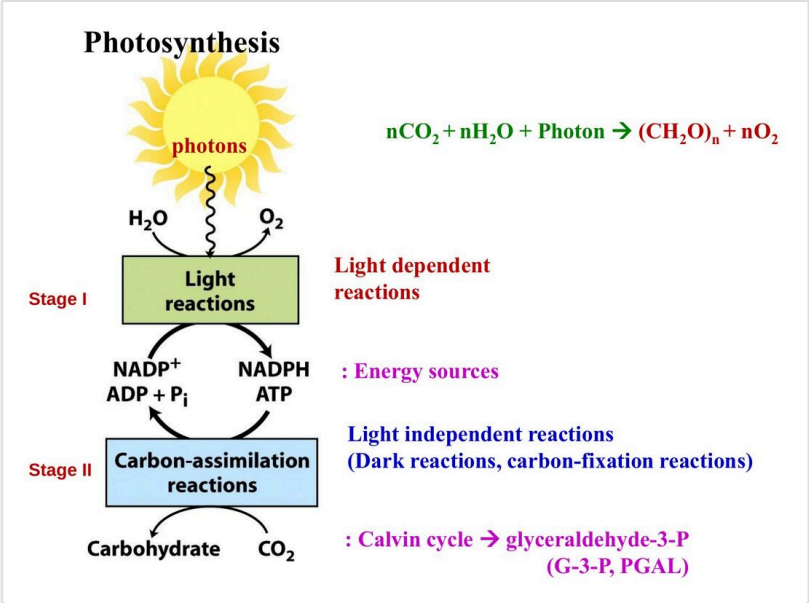
연결 광합성과 호흡은 정확히 반대 방향의 반응이야. 식물이 빛 에너지를 탄수화물에 저장하고, 동물은 그걸 다시 꺼내 써.

광합성의 두 단계 — 명반응과 탄소 고정 반응

Photosynthesis · Stage I and Stage II

핵심 키워드

- $nCO_2 + nH_2O$ + 빛 → $(CH_2O)n + nO_2$
- 1단계: 명반응 (ATP · NADPH)
- 2단계: 탄소 고정 (캘빈 회로)
- G3P



한 줄 요약

1단계(명반응)는 빛으로 물을 쪼개 ATP·NADPH·O_2를 만들고, 2단계(탄소 고정 반응, 캘빈 회로)는 그 ATP·NADPH로 CO_2를 G3P(당)로 바꿔.

한글 번역

Photosynthesis → 광합성

$nCO_2 + nH_2O + Photon \rightarrow (CH_2O)_n + nO_2$

Stage I — Light reactions (Light dependent reactions, 빛 의존 반응): $H_2O \rightarrow O_2$, $NADP^+ \rightarrow NADPH$, $ADP + P_i \rightarrow ATP$ **: Energy sources** (에너지원)

Stage II — Carbon-assimilation reactions (탄소 동화 반응) **Light independent reactions (Dark reactions, carbon-fixation reactions)** → 빛 비의존 반응 (암반응, 탄소 고정 반응): $CO_2 \rightarrow$ Carbohydrate

: Calvin cycle → glyceraldehyde-3-P (G-3-P, PGAL) → 캘빈 회로 → 글리세르알데하이드 3-인산

상세 설명 · 풀이

단계	장소	들어가는 것	나오는 것
1단계 명반응	틸라코이드 막	빛, H_2O, $NADP^+$, ADP	O_2, NADPH, ATP
2단계 탄소 고정	스트로마	CO_2, NADPH, ATP	G3P (→ 포도당, 녹말, 수크로스)

연결 고리 1단계가 만든 ATP + NADPH가 2단계의 에너지와 환원력이 되고, 2단계에서 쓰고 남은 ADP·$NADP^+$는 다시 1단계로 돌아가.

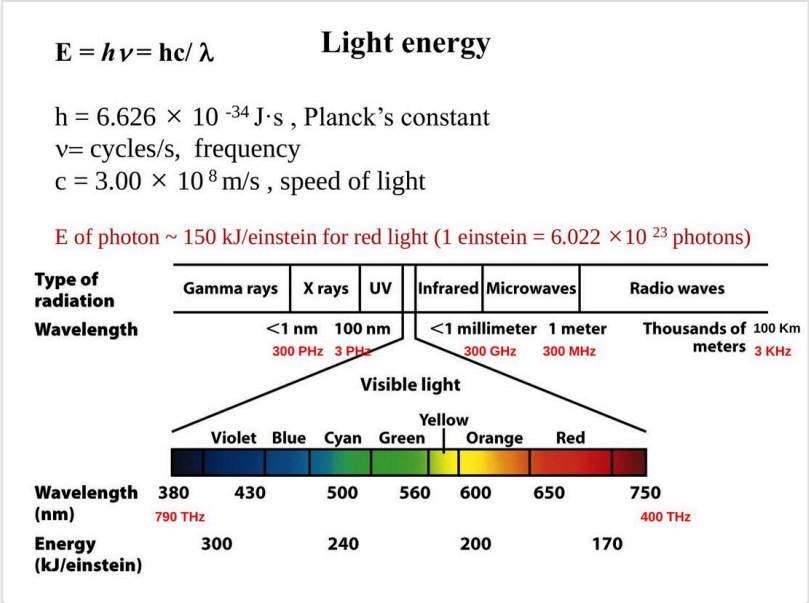
시험 포인트 "암반응"이라는 이름 때문에 밤에 일어난다고 생각하면 안 돼. 빛이 직접 필요 없을 뿐, 실제로는 낮에 일어나(캘빈 회로 효소들이 빛으로 활성화되거든).

95 빛 에너지 — E = hν = hc/λ

Light energy

핵심 키워드

E = hν = hc/λ | 플랑크 상수 | 파장 짧을수록 에너지 큼 | 적색광 ≈ 150 kJ/einstein



한 줄 요약

빛 에너지는 파장에 반비례해. 가시광선(380~750 nm) 중 보라색이 가장 에너지가 크고 빨간색이 가장 작아(적색광 약 150~170 kJ/einstein).

한글 번역

Light energy → 빛 에너지

E = hν = hc/λ

- h = 6.626 × 10^{-34} J·s, **Planck's constant** → 플랑크 상수
- ν = cycles/s, **frequency** → 진동수
- c = 3.00 × 10^{8} m/s, **speed of light** → 빛의 속도

E of photon ~ 150 kJ/einstein for red light (1 einstein = 6.022 × 10^{23} photons) → 적색광 광자의 에너지는 약 150 kJ/einstein (1 einstein = 광자 1몰)

표: Type of radiation(복사 종류) — Gamma rays, X rays, UV, Visible light, Infrared, Microwaves, Radio waves / Wavelength(파장): <1 nm, 100 nm, <1 mm, 1 m, 수천 m

Visible light(가시광선): Violet 380, Blue 430, Cyan 500, Green 560, Yellow, Orange 600, Red 650~750 nm / Energy (kJ/einstein): 300, 240, 200, 170

상세 설명 · 풀이

공식 읽기: 파장(λ)이 짧을수록 → 진동수(ν)가 클수록 → 에너지(E)가 커.

빛	파장	에너지 (kJ/einstein)
보라	380 nm	약 300
초록	500 nm	약 240
주황	600 nm	약 200
빨강	700 nm	약 170

비교 ATP 하나를 만드는 데 약 50 kJ/mol이 필요하니까, 빨간빛 광자 1몰(약 170 kJ)은 충분한 에너지야. 하지만 엽록소가 흡수해야 쓸 수 있어.

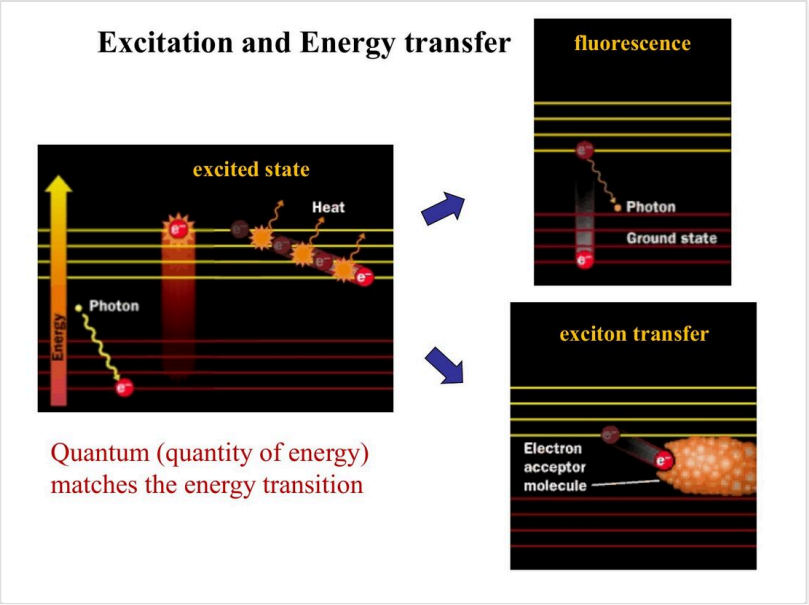
시험 포인트 "einstein"은 광자 1몰(6.022 × 10^{23}개)을 뜻하는 단위야. 계산 문제에서 E = hc/λ × N_A로 구해.

들뜸과 에너지 전달

Excitation and Energy transfer

핵심 키워드

들뜬 상태 · 형광 · 엑시톤 전달 · 전자 수용체로 전자 이동



한 줄 요약

광자를 흡수한 분자는 들뜬 상태가 돼. 이 에너지는 ① 열·형광으로 버려지거나, ② 이웃 분자로 엑시톤 전달되거나, ③ 전자 자체가 수용체로 넘어가.

한글 번역

Excitation and Energy transfer → 들뜸과 에너지 전달

그림 왼쪽: Photon(광자)을 흡수한 e^-가 **excited state**(들뜬 상태)로 올라감 → 일부는 Heat(열)로 잃음

그림 오른쪽 위: **fluorescence**(형광) — 들뜬 전자가 Ground state(바닥 상태)로 내려오며 Photon(광자) 방출

그림 오른쪽 아래: **exciton transfer**(엑시톤 전달) — 들뜬 전자의 에너지가 Electron acceptor molecule(전자 수용체 분자)로 이동

Quantum (quantity of energy) matches the energy transition → 양자(에너지의 양)가 에너지 전이와 일치해야 한다

상세 설명 · 풀이

엽록소가 빛을 받으면 전자가 높은 에너지 준위로 튀어 올라. 이 에너지의 운명은 세 가지야.

경로	일어나는 일	광합성에서
열·형광	에너지를 빛·열로 버림	낭비 (분리된 엽록소에서 주로)
엑시톤 전달	이웃 엽록소로 에너지만 전달	안테나 엽록소 → 반응 중심
광화학 반응	전자 자체를 수용체로 넘김	반응 중심 (P680, P700)

핵심 조건 광자의 에너지가 두 에너지 준위 차이와 정확히 일치해야 흡수돼. 그래서 각 색소는 특정 파장만 흡수해.

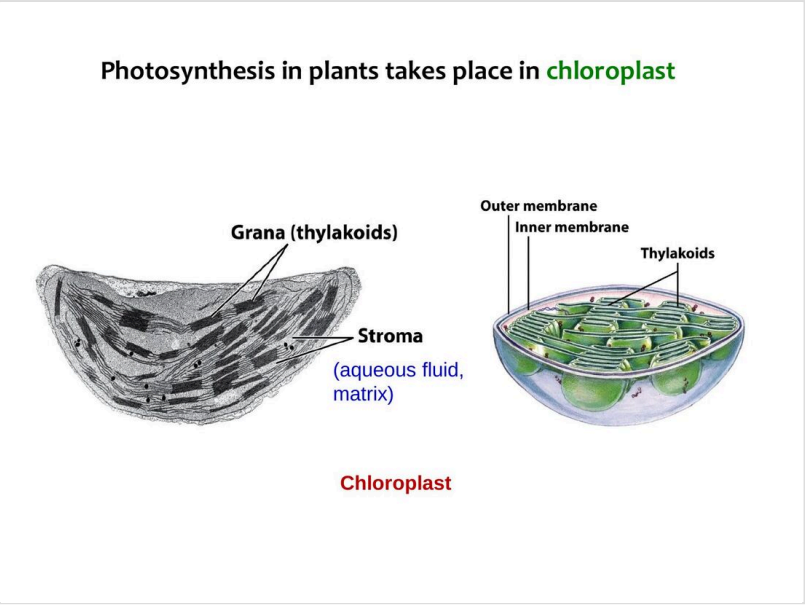
시험 포인트 엑시톤 전달 = 에너지 전달, 광화학 반응 = 전자 전달. 둘을 구분할 수 있어야 해 (슬라이드 103).

97 식물의 광합성은 엽록체에서 일어난다

Photosynthesis in plants takes place in chloroplast

핵심 키워드

엽록체 · 그라나 (틸라코이드 더미) · 스트로마 (액체 기질) · 외막 · 내막 · 틸라코이드 막



한 줄 요약

엽록체는 외막·내막 안에 납작한 주머니인 틸라코이드가 동전처럼 쌓인 그라나와, 그 주변의 액체인 스트로마로 되어 있어.

한글 번역

Photosynthesis in plants takes place in chloroplast → 식물의 광합성은 엽록체에서 일어난다

- **Grana (thylakoids)** → 그라나 (틸라코이드)
- **Stroma (aqueous fluid, matrix)** → 스트로마 (수용성 액체, 기질)
- **Outer membrane** → 외막 / **Inner membrane** → 내막 / **Thylakoids** → 틸라코이드
- **Chloroplast** → 엽록체 (왼쪽: 전자현미경 사진, 오른쪽: 입체 모식도)

상세 설명 · 풀이

미토콘드리아와 비교하면 이해가 빨라.

미토콘드리아	엽록체
외막	외막
내막 (전자 전달계)	내막 (전자 전달계 없음)
—	틸라코이드 막 (전자 전달계 + ATP 합성효소)
기질 (TCA 회로)	스트로마 (캘빈 회로)
막 사이 공간 (H^+ 축적)	틸라코이드 내강 (H^+ 축적)

핵심 엽록체는 막이 세 겹(외막, 내막, 틸라코이드 막)이고, 광합성의 명반응은 틸라코이드 막, 탄소 고정은 스트로마에서 일어나.

엽록체의 집광 복합체와 광계

Light-harvesting complex and photosystems in chloroplasts

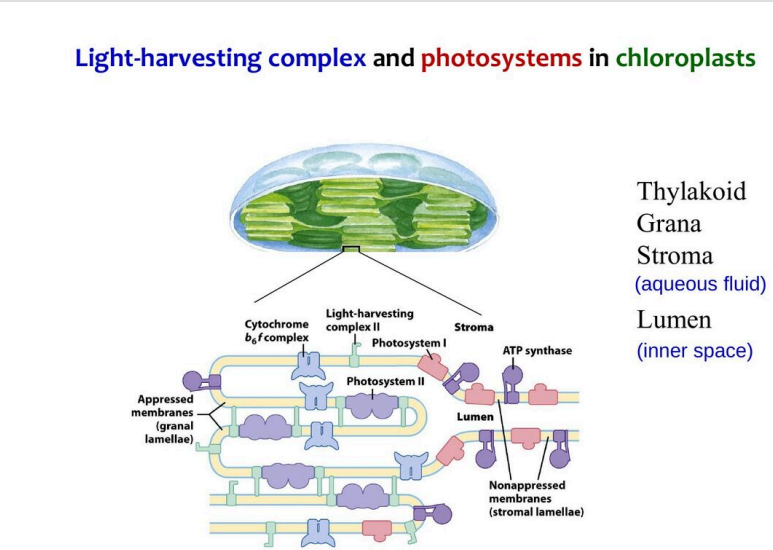
핵심 키워드

광계 II (그라나 겹친 막)

광계 I · ATP 합성효소 (스트로마 막)

Cyt b_6f

내강 (lumen)



한 줄 요약

틸라코이드 막에는 광계 II, Cyt b_6f, 광계 I, ATP 합성효소가 있어. 광계 II는 주로 겹쳐진 그라나 막에, 광계 I과 ATP 합성효소는 스트로마에 노출된 막에 있어.

한글 번역

Light-harvesting complex and photosystems in chloroplasts → 엽록체의 집광 복합체와 광계

그림: Cytochrome b_6f complex(사이토크롬 b_6f 복합체), Light-harvesting complex II(집광 복합체 II), Photosystem I(광계 I), Photosystem II(광계 II), ATP synthase(ATP 합성효소), Stroma, Lumen

- **Appressed membranes (granal lamellae)** → 겹쳐진 막 (그라나 라멜라)
- **Nonappressed membranes (stromal lamellae)** → 겹치지 않은 막 (스트로마 라멜라)
- **Thylakoid** 틸라코이드 / **Grana** 그라나 / **Stroma (aqueous fluid)** 스트로마 (수용성 액체) / **Lumen (inner space)** 내강 (안쪽 공간)

상세 설명 · 풀이

구성 요소	주로 있는 곳	이유
광계 II + LHCII	그라나 (겹친 막)	빽빽하게 모여 빛을 효율적으로 모음
광계 I	스트로마 라멜라	$NADP^+$가 있는 스트로마와 닿아야 함
ATP 합성효소	스트로마 라멜라	CF_1 머리가 스트로마로 튀어나와야 함
Cyt b_6f	양쪽 모두	두 광계를 이어 줌

공간 분리 광계 II와 I을 떨어뜨려 놓아서 에너지가 엉뚱하게 넘어가는 것(광계 II → I 직접)을 막아. 두 광계는 이동 운반체(PQ, 플라스토사이아닌)로 연결돼.

시험 포인트 H^+는 내강(lumen)에 쌓이고, ATP·NADPH는 스트로마에서 만들어져. 내강 = 미토콘드리아의 막 사이 공간에 해당.

99 틸라코이드 막의 명반응 구성 요소 (모식도)

Photons → chlorophyll, PQ, ... (light reaction schematic)

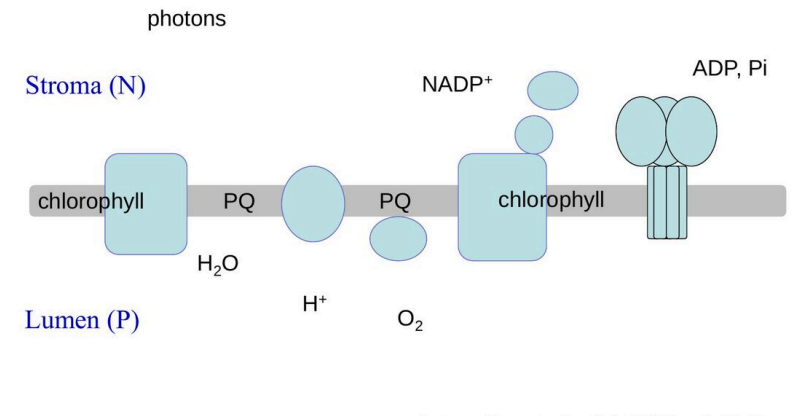
핵심 키워드

스트로마 (N) · 내강 (P)

광계의 엽록소

PQ (플라스토퀴논)

$H_2O \rightarrow O_2 + H^+$



한 줄 요약

빈 모식도로 명반응의 등장인물을 보여 줘: 광계 II(엽록소) → PQ → Cyt b_6f → 광계 I(엽록소) → $NADP^+$, 그리고 ATP 합성효소. 물은 내강 쪽에서 쪼개져.

한글 번역

photons → 광자

Stroma (N) → 스트로마 (N쪽): $NADP^+$, ADP, P_i

Lumen (P) → 내강 (P쪽): H_2O, H^+, O_2

막 위: chlorophyll(엽록소, 광계 II) — PQ(플라스토퀴논) — (Cyt b_6f) — PQ — chlorophyll(엽록소, 광계 I) — (페레독신, FNR) — ATP 합성효소

https://youtu.be/hj_WKgnL6MI

상세 설명 · 풀이

수업에서 그림을 채워 가며 설명한 슬라이드야. 빈칸을 채우면 이렇게 돼.

위치	구성 요소	하는 일
첫 번째 사각형	광계 II (P680)	빛 흡수, 물 분해 → $O_2 + H^+$
PQ	플라스토퀴논	광계 II → b_6f로 전자 운반 (미토콘드리아의 Q)
가운데 원	Cyt b_6f	H^+ 펌프 (미토콘드리아 복합체 III)
작은 원	플라스토사이아닌	b_6f → 광계 I (미토콘드리아의 Cyt c)
두 번째 사각형	광계 I (P700)	빛 흡수, 전자를 페레독신으로
위쪽 원	페레독신, FNR	$NADP^+$ → NADPH
오른쪽	ATP 합성효소 (CF_oCF_1)	ATP 합성

기억 H_2O → 광계 II → PQ → b_6f → PC → 광계 I → Fd → NADPH (슬라이드 111에서 완성된 그림이 나와)

100 집광 복합체 LHCII (단량체)

A light-harvesting complex, LHCII (monomer)

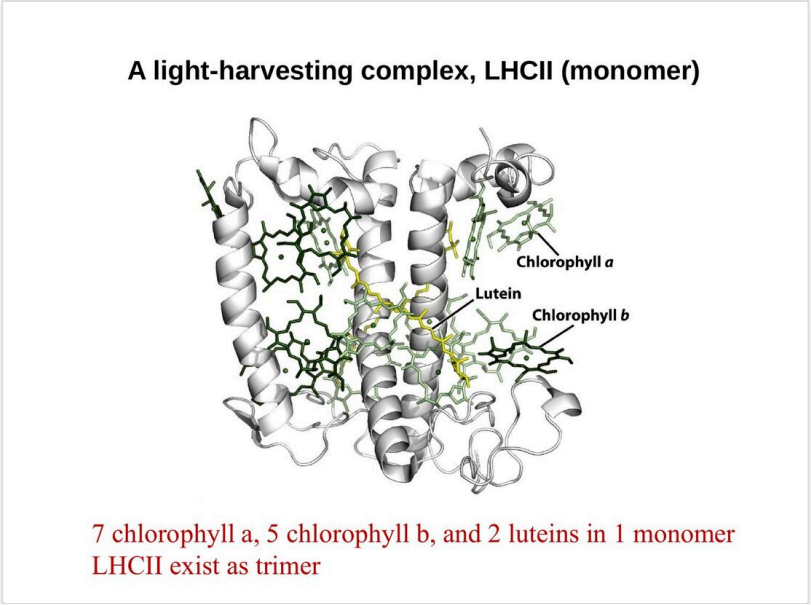
핵심 키워드

LHCII

엽록소 a 7개 · b 5개 · 루테인 2개

삼량체

안테나



한 줄 요약

LHCII 단량체 하나에는 엽록소 a 7개, 엽록소 b 5개, 루테인 2개가 단백질에 박혀 있고, 실제로는 삼량체로 존재해. 빛을 모아 광계 II로 넘기는 안테나야.

한글 번역

A light-harvesting complex, LHCII (monomer) → 집광 복합체 LHCII (단량체)

그림: 단백질 나선(흰색) 사이에 Chlorophyll a(엽록소 a, 진녹색), Chlorophyll b(엽록소 b, 연녹색), Lutein(루테인, 노랑)

7 chlorophyll a, 5 chlorophyll b, and 2 luteins in 1 monomer → 단량체 하나에 엽록소 a 7개, 엽록소 b 5개, 루테인 2개

LHCII exist as trimer → LHCII는 삼량체로 존재한다

상세 설명 · 풀이

LHCII는 **위성 안테나 접시**야. 직접 전자를 내보내지는 않고 빛 에너지만 모아서 반응 중심으로 전달(엑시톤 전달)해.

색소	역할
엽록소 a	주 흡수 색소, 반응 중심으로 에너지 전달
엽록소 b	엽록소 a가 못 흡수하는 파장 보충
루테인 (카로티노이드)	추가 파장 흡수 + 과도한 빛 에너지로부터 보호

왜 단백질에 박혀 있나? 색소들의 거리와 방향을 정확히 고정해야 에너지가 효율적으로 넘어가. 그래서 단백질이 색소를 붙잡는 틀 역할을 해.

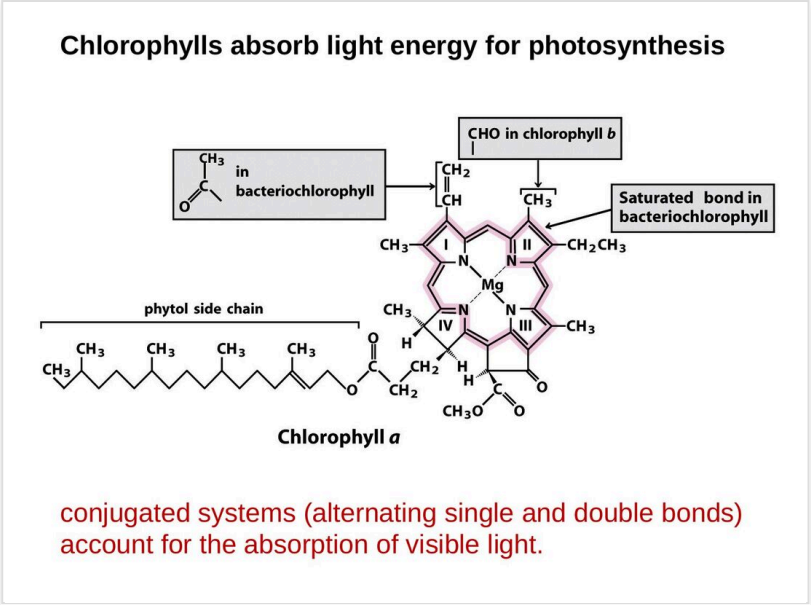
시험 포인트 LHCII는 지구상에서 가장 풍부한 막단백질로 알려져 있어.

엽록소는 광합성을 위해 빛 에너지를 흡수한다

Chlorophylls absorb light energy for photosynthesis

핵심 키워드

- 엽록소 a 구조
- 포르피린 고리 + Mg^{2+}
- 피톨 곁사슬
- 공액 이중결합 → 가시광선 흡수



한 줄 요약

엽록소는 가운데 Mg^{2+}가 있는 포르피린 고리에 긴 피톨 꼬리가 달린 분자야. 고리의 공액계(단일·이중결합 교대)가 가시광선을 흡수해.

한글 번역

Chlorophylls absorb light energy for photosynthesis → 엽록소는 광합성을 위해 빛 에너지를 흡수한다

Chlorophyll a 구조: 고리 I~IV, 가운데 Mg, phytol side chain(피톨 곁사슬)

- CHO in chlorophyll b → 엽록소 b에서는 CH_3 대신 CHO
- CH_3–C(=O)– in bacteriochlorophyll → 박테리오엽록소에서는 바이닐기 대신 아세틸기
- Saturated bond in bacteriochlorophyll → 박테리오엽록소에서는 포화된 결합

conjugated systems (alternating single and double bonds) account for the absorption of visible light. → 공액계(단일 결합과 이중 결합이 교대로 있는 구조)가 가시광선 흡수를 담당한다

상세 설명 · 풀이

엽록소는 사이토크롬의 헴과 아주 닮았어!

구분	헴 (사이토크롬)	엽록소
고리	포르피린	포르피린 (고리 하나 더: 고리 V)
가운데 금속	Fe	Mg
꼬리	짧음 (헴 A만 김)	긴 피톨 꼬리 (막에 고정)
역할	전자 운반	빛 흡수

왜 초록색? 엽록소는 파랑(약 430 nm)과 빨강(약 660 nm)을 흡수하고 초록을 반사해서 초록으로 보여.

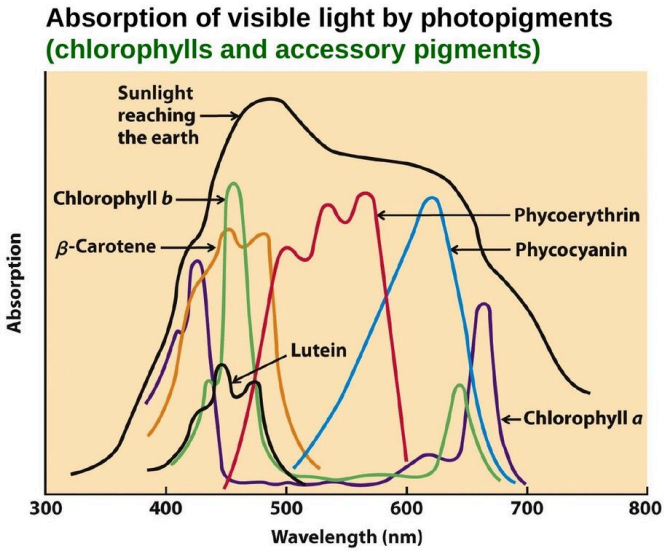
시험 포인트 엽록소 a와 b의 차이는 고리 II의 CH_3(a) vs CHO(b). 이 작은 차이로 흡수 파장이 달라져.

102 광색소의 가시광선 흡수 스펙트럼

Absorption of visible light by photopigments (chlorophylls and accessory pigments)

핵심 키워드

- 엽록소 a · b
- 보조 색소 (β-카로틴, 루테인)
- 피코에리트린 · 피코사이아닌
- 햇빛 스펙트럼 커버



한 줄 요약

엽록소 a·b만으로는 초록~노랑 영역(500~600 nm)이 비어. 보조 색소(카로티노이드, 피코빌린)가 이 틈을 메워서 햇빛을 더 넓게 활용해.

한글 번역

Absorption of visible light by photopigments (chlorophylls and accessory pigments) → 광색소(엽록소와 보조 색소)에 의한 가시광선 흡수

그래프: 가로축 Wavelength(파장) 300~800 nm, 세로축 Absorption(흡광도)

- **Sunlight reaching the earth** → 지구에 도달하는 햇빛 (검은 선, 약 480 nm에서 최대)
- **Chlorophyll a** (보라): 약 430, 660 nm / **Chlorophyll b** (초록): 약 450, 640 nm
- **β-Carotene** (주황): 약 450~480 nm / **Lutein** (검정): 약 440~480 nm
- **Phycoerythrin** (빨강): 약 500~570 nm / **Phycocyanin** (파랑): 약 620 nm

상세 설명 · 풀이

색소	주 흡수 영역	있는 곳
엽록소 a, b	파랑 + 빨강	모든 식물
카로티노이드 (β-카로틴, 루테인)	파랑~청록	식물 (단풍의 노란·주황색)
피코에리트린	초록	홍조류, 남세균
피코사이아닌	주황~빨강	남세균

왜 보조 색소? 햇빛의 가장 강한 부분(약 500 nm)을 엽록소는 거의 못 흡수해. 보조 색소가 이 빛을 흡수해서 엽록소로 에너지를 넘겨 줘(엑시톤 전달).

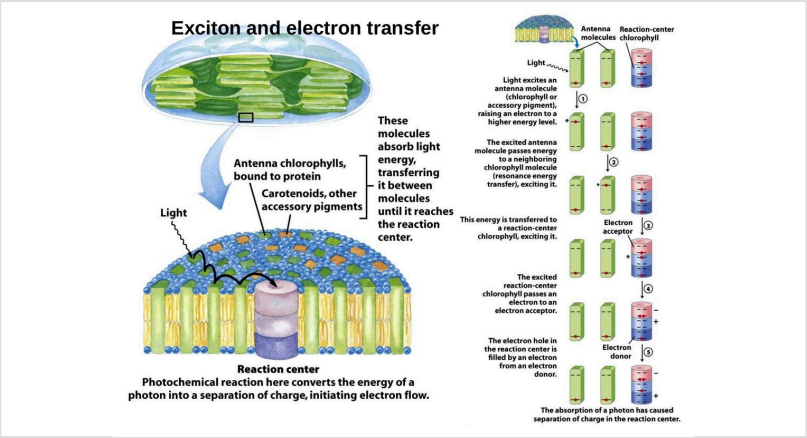
시험 포인트 카로티노이드는 광보호 역할도 해. 들뜬 엽록소가 산소와 만나 활성산소를 만드는 걸 막아.

103 엑시톤 전달과 전자 전달

Exciton and electron transfer

핵심 키워드

안테나 엽록소 · 반응 중심 · 공명 에너지 전달 · 전하 분리



한 줄 요약

안테나 색소가 흡수한 빛 에너지는 엑시톤 전달로 옆 분자에 계속 넘어가 반응 중심에 도달해. 반응 중심의 엽록소는 전자 자체를 수용체로 넘겨 전하 분리를 일으켜.

한글 번역

Exciton and electron transfer → 엑시톤 전달과 전자 전달

왼쪽 그림: **Antenna chlorophylls, bound to protein**(단백질에 결합한 안테나 엽록소), **Carotenoids, other accessory pigments**(카로티노이드, 기타 보조 색소) — These molecules absorb light energy, transferring it between molecules until it reaches the reaction center. → 이 분자들은 빛 에너지를 흡수해 반응 중심에 도달할 때까지 분자 사이에서 전달한다

Reaction center: Photochemical reaction here converts the energy of a photon into a separation of charge, initiating electron flow. → 반응 중심: 여기서 광화학 반응이 광자의 에너지를 전하 분리로 바꿔 전자 흐름을 시작한다

오른쪽 단계:

① Light excites an antenna molecule, raising an electron to a higher energy level. → 빛이 안테나 분자를 들뜨게 해 전자를 높은 준위로 올린다

② The excited antenna molecule passes energy to a neighboring chlorophyll molecule (resonance energy transfer), exciting it. → 들뜬 안테나 분자가 이웃 엽록소로 에너지를 전달한다 (공명 에너지 전달)

③ This energy is transferred to a reaction-center chlorophyll, exciting it. → 이 에너지가 반응 중심 엽록소로 전달되어 들뜨게 한다

④ The excited reaction-center chlorophyll passes an electron to an electron acceptor. → 들뜬 반응 중심 엽록소가 전자를 전자 수용체에 넘긴다

⑤ The electron hole in the reaction center is filled by an electron from an electron donor. → 반응 중심의 전자 빈자리는 전자 공여체의 전자로 채워진다

The absorption of a photon has caused separation of charge in the reaction center. → 광자 흡수가 반응 중심에서 전하 분리를 일으켰다

상세 설명 · 풀이

운동장에서 공 전달하기: 안테나 엽록소 수백 개가 공(에너지)을 옆 사람에게 계속 넘겨서 결국 골대(반응 중심)까지 보내.

두 전달의 차이 ①~③ 엑시톤 전달 = 에너지만 이동 (전자는 제자리) / ④~⑤ 전자 전달 = 전자 자체가 이동 (전하 분리)

전하 분리: 반응 중심 엽록소가 전자를 잃으면 (+), 수용체가 전자를 받으면 (−)가 돼. 이 순간 빛 에너지가 화학 에너지로 바뀌어.

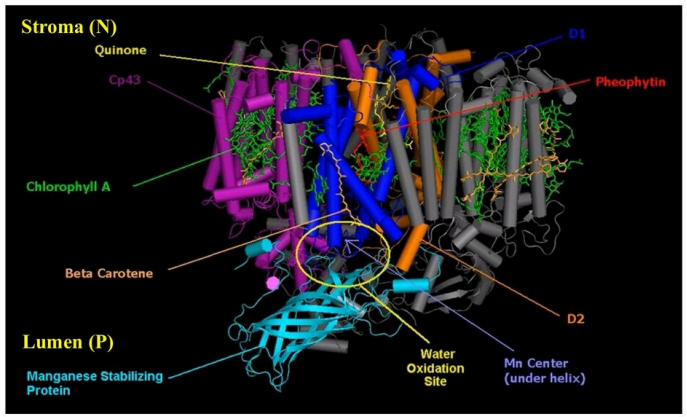
시험 포인트 반응 중심의 빈자리(+)는 광계 II에서는 물이, 광계 I에서는 플라스토사이아닌이 채워.

광계 II의 구조 — 페오피틴-퀴논 시스템

Photosystem II of the cyanobacterium Synechococcus elongatus (pheophytin-quinone system)

핵심 키워드

광계 II | D1 · D2 단백질 | 페오피틴 · 퀴논 | Mn 중심 (물 산화 자리)



한 줄 요약

남세균 광계 II 구조를 보면 D1·D2 단백질 중심에 엽록소, 페오피틴, 퀴논이 있고, 내강 쪽에 Mn 중심(물 산화 자리)이 있어.

한글 번역

Photosystem II of the cyanobacterium Synechococcus elongates (pheophytin-quinone system) → 남세균 Synechococcus elongatus의 광계 II (페오피틴-퀴논 시스템)

Stroma (N) 스트로마 / **Lumen (P)** 내강

표시: Quinone(퀴논), Cp43, D1, Pheophytin(페오피틴), Chlorophyll A(엽록소 a), Beta Carotene(β-카로틴), D2, Water Oxidation Site(물 산화 자리), Mn Center (under helix)(망간 중심, 나선 아래), Manganese Stabilizing Protein(망간 안정화 단백질)

상세 설명 · 풀이

구성 요소	역할
D1, D2	반응 중심 핵심 단백질 (P680, 페오피틴, 퀴논 결합)
CP43 (CP47)	안쪽 안테나 단백질
페오피틴	P680의 전자를 처음 받는 수용체 (Mg 없는 엽록소)
퀴논 (PQ_A, PQ_B)	전자를 받아 막 속 PQ 풀로 넘김
Mn 중심	물을 쪼개 전자 공급

페오피틴이란? 엽록소에서 가운데 Mg^{2+}가 빠지고 $2H^+$로 바뀐 분자야. 그래서 광계 II를 "페오피틴-퀴논형 반응 중심"이라고 불러.

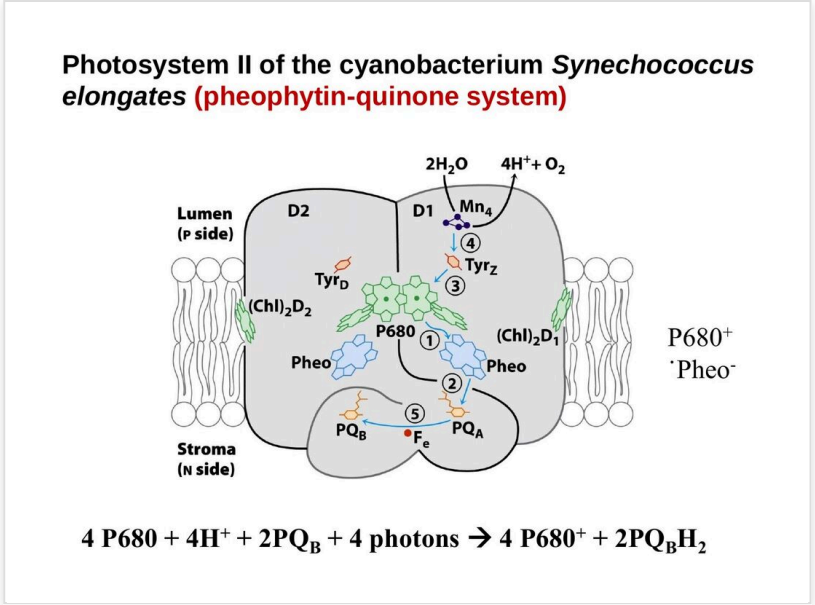
시험 포인트 광계 II는 세균의 페오피틴-퀴논형, 광계 I은 Fe-S형 반응 중심과 닮았어. 식물은 두 종류를 모두 가져.

광계 II의 전자 흐름 — P680 → 페오피틴 → PQ

Photosystem II (pheophytin-quinone system) · electron path

핵심 키워드

- P680 → Pheo → PQ_A → PQ_B
- $P680^+$ (강력한 산화제)
- Tyr_Z
- 4 광자 → 2 PQ_BH_2



한 줄 요약

빛을 받은 P680이 전자를 페오피틴 → PQ_A → PQ_B로 넘겨. 전자를 잃은 $P680^+$는 Tyr_Z를 통해 Mn 중심(물)에서 전자를 다시 채워.

한글 번역

Photosystem II of the cyanobacterium Synechococcus elongatus (pheophytin-quinone system)

그림: Lumen(P side) — $2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2$ at Mn_4 / D1, D2, Tyr_Z, Tyr_D, $(Chl)_2D_1$, $(Chl)_2D_2$, P680, Pheo, PQ_A, Fe, PQ_B / Stroma(N side)

전자 경로 번호: ① P680 → Pheo ② Pheo → PQ_A ③ Tyr_Z → $P680^+$ ④ Mn_4 → Tyr_Z ⑤ PQ_A → PQ_B

$P680^+$ ·$Pheo^-$ (전하 분리 상태)

$4\ P680 + 4H^+ + 2PQ_B + 4\ photons \rightarrow 4\ P680^+ + 2PQ_BH_2$

상세 설명 · 풀이

단계별로 따라가기

1. 빛 → P680 들뜸 → 전자를 페오피틴에 줌 ($P680^+$, $Pheo^-$)
2. $Pheo^-$ → PQ_A → PQ_B (PQ_B는 전자 2개 + 스트로마 H^+ 2개를 받아 PQ_BH_2)
3. PQ_BH_2는 막 속으로 떠나 Cyt b_6f로
4. $P680^+$는 Tyr_Z에서 전자를 받아 회복 → Tyr_Z는 Mn 중심에서 전자를 받음

에너지 $P680^+$는 생물계에서 가장 강한 산화제($E'^\circ \approx +1.3$ V)야. 물(+0.82 V)에서 전자를 빼앗을 수 있을 만큼 강해.

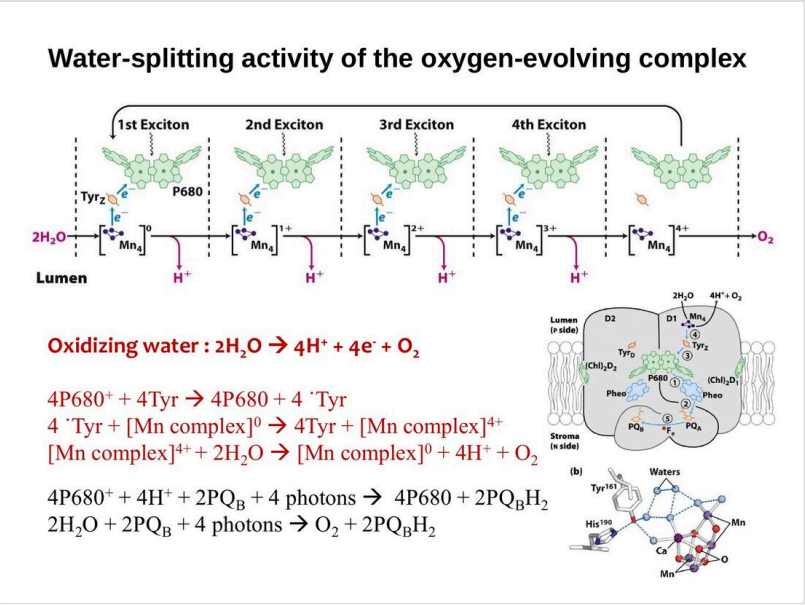
시험 포인트 PQ_BH_2 하나를 만들려면 광자 2개(전자 2개)가 필요해. 그래서 반응식에 4 광자 → 2 PQ_BH_2.

산소 발생 복합체의 물 분해 반응

Water-splitting activity of the oxygen-evolving complex

핵심 키워드

- 산소 발생 복합체 (Mn_4Ca)
- S 상태 0 → 4+
- 엑시톤 4개
- $2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$



한 줄 요약

Mn 복합체는 엑시톤 4번에 걸쳐 전자를 하나씩 4개 내주며 $[Mn]^{4+}$까지 산화된 다음, 물 2분자에서 한꺼번에 전자 4개를 빼앗아 O_2 1분자를 만들어.

한글 번역

Water-splitting activity of the oxygen-evolving complex → 산소 발생 복합체의 물 분해 활성

그림: 1st ~ 4th Exciton(첫째~넷째 엑시톤) — 매번 P680 → Tyr_Z → $[Mn_4]$가 0 → 1+ → 2+ → 3+ → 4+로 산화, 매 단계 H^+ 방출(Lumen), 마지막에 $2H_2O \rightarrow O_2$

Oxidizing water : $2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$ → 물의 산화

$4P680^+ + 4Tyr \rightarrow 4P680 + 4\ \cdot Tyr$

$4\ \cdot Tyr + [Mn\ complex]^0 \rightarrow 4Tyr + [Mn\ complex]^{4+}$

$[Mn\ complex]^{4+} + 2H_2O \rightarrow [Mn\ complex]^0 + 4H^+ + O_2$

$4P680^+ + 4H^+ + 2PQ_B + 4\ photons \rightarrow 4P680 + 2PQ_BH_2$

$2H_2O + 2PQ_B + 4\ photons \rightarrow O_2 + 2PQ_BH_2$ (알짜 반응)

(b) Mn 클러스터 구조: Tyr161, His190, Waters, Mn, Ca, O

상세 설명 · 풀이

전자 저금통이라고 생각해. $P680^+$는 전자를 1개씩만 받을 수 있는데, 물에서는 전자 4개를 한 번에 꺼내야 위험한 중간체(H_2O_2, •OH)가 안 생겨. 그래서 Mn 복합체가 1개씩 4번 내주고, 물에서 4개를 한 번에 채워.

단계	Mn 상태
엑시톤 1	0 → 1+
엑시톤 2	1+ → 2+
엑시톤 3	2+ → 3+
엑시톤 4	3+ → 4+ → 물 2개 산화, O_2 방출, 0으로 복귀

알짜 $2H_2O + 2PQ_B + 4$ 광자 → $O_2 + 2PQ_BH_2$. O_2 1분자에 광자 4개(광계 II).

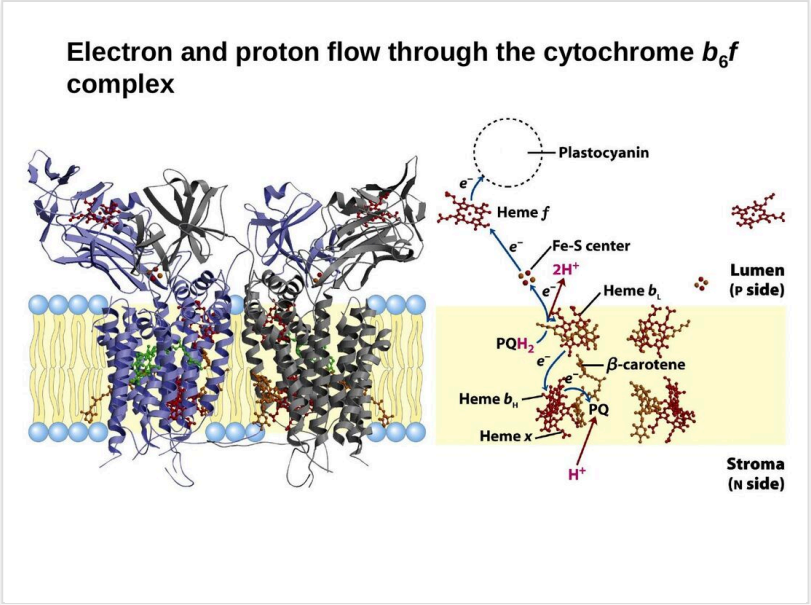
시험 포인트 물에서 나온 $4H^+$는 내강으로 방출 → 양성자 기울기에 직접 기여해. 짧은 섬광을 주면 O_2가 4번째 섬광마다 최대로 나오는 실험이 이 4단계의 증거야.

Cyt b_6f 복합체를 지나는 전자와 양성자 흐름

Electron and proton flow through the cytochrome b6f complex

핵심 키워드

- Cyt b_6f = 엽록체의 복합체 III
- PQH_2 → 플라스토사이아닌
- 헴 f · 헴 b_L · b_H · 헴 x
- Q 회로 → H^+ 펌프



한 줄 요약

Cyt b_6f는 PQH_2의 전자를 플라스토사이아닌(PC)으로 넘기면서 Q 회로로 H^+를 내강에 퍼내. 미토콘드리아 복합체 III와 거의 같아.

한글 번역

Electron and proton flow through the cytochrome b_6f complex → 사이토크롬 b_6f 복합체를 지나는 전자와 양성자 흐름

그림: Plastocyanin(플라스토사이아닌) ← e^- ← Heme f ← e^- ← Fe-S center ← PQH_2($2H^+$ → 내강), PQH_2의 다른 전자 → Heme b_L → Heme b_H → Heme x → PQ(+ 스트로마 H^+), β-carotene

Lumen (P side) / Stroma (N side)

상세 설명 · 풀이

미토콘드리아 복합체 III	엽록체 Cyt b_6f
QH_2 (유비퀴놀)	PQH_2 (플라스토퀴놀)
헴 b_L, b_H	헴 b_L, b_H (+ 헴 x)
리스케 Fe-S	리스케 Fe-S
헴 c_1	헴 f
Cyt c (헴 단백질)	플라스토사이아닌 (구리 단백질)

핵심 같은 Q 회로(슬라이드 19)로 PQH_2 하나당 H^+ 4개를 내강으로 퍼내.

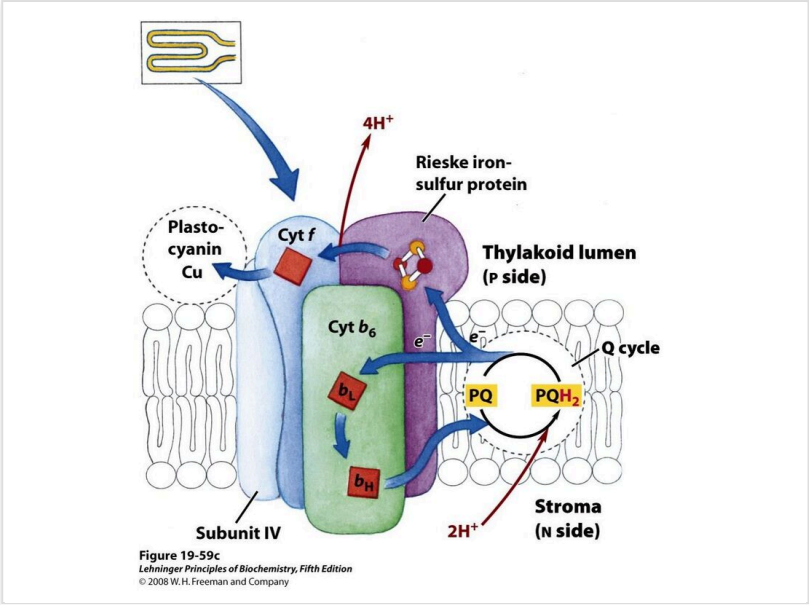
시험 포인트 엽록체의 이동 전자 운반체 = 플라스토사이아닌(Cu). 미토콘드리아의 Cyt c(헴 Fe)와 구분해.

108 Cyt b_6f의 Q 회로 (그림 19-59c)

Figure 19-59c · Cytochrome b6f complex Q cycle

핵심 키워드

- Q 회로
- 리스케 Fe-S → Cyt f → 플라스토사이아닌
- b_L → b_H → PQ
- $4H^+$ 내강, $2H^+$ 스트로마



한 줄 요약

PQH_2의 전자 하나는 리스케 Fe-S → Cyt f → 플라스토사이아닌으로, 다른 하나는 $b_L \rightarrow b_H \rightarrow PQ$로 재활용돼. 결과적으로 $4H^+$를 내강으로 내보내.

한글 번역

Figure 19-59c (Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition)

위 작은 그림: 틸라코이드 모식도에서 b_6f 위치 표시

그림: Plastocyanin Cu(플라스토사이아닌, 구리) ← **Cyt f** ← **Rieske iron-sulfur protein**(리스케 철-황 단백질) ← e^- ← PQH_2 (**Q cycle**)

Cyt b_6: $b_L \rightarrow b_H \rightarrow$ PQ (스트로마의 **$2H^+$** 흡수)

$4H^+$ → Thylakoid lumen (P side) (틸라코이드 내강)

Subunit IV (소단위 IV), **Stroma (N side)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드 19의 미토콘드리아 Q 회로를 그대로 옮겨 오면 돼. 이름만 바뀌었어.

미토콘드리아	엽록체
Q, QH_2	PQ, PQH_2
c_1 → Cyt c	f → 플라스토사이아닌
막 사이 공간 (P)	내강 (P)
기질 (N)	스트로마 (N)

알짜 반응 $PQH_2 + 2\,PC(\text{산화}) + 2H^+_{\text{스트로마}} \rightarrow PQ + 2\,PC(\text{환원}) + 4H^+_{\text{내강}}$

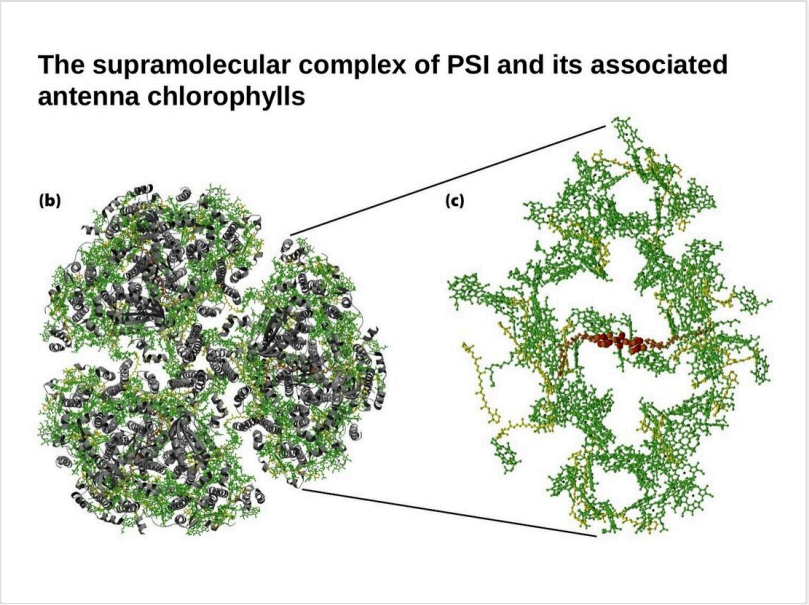
시험 포인트 순환적 광인산화(슬라이드 112)에서도 이 Q 회로가 H^+ 펌프의 유일한 수단이야.

광계 I과 안테나 엽록소의 초분자 복합체 (1)

The supramolecular complex of PSI and its associated antenna chlorophylls

핵심 키워드

- 광계 I (PSI)
- 삼량체 (남세균)
- 안테나 엽록소 약 90개/단량체
- 반응 중심 P700



한 줄 요약

광계 I은 단백질 + 수많은 안테나 엽록소(초록)가 촘촘히 얽힌 거대 복합체야. 가운데 반응 중심(빨강)으로 에너지가 모여.

한글 번역

The supramolecular complex of PSI and its associated antenna chlorophylls → 광계 I과 이에 결합한 안테나 엽록소의 초분자 복합체

(b) 남세균 광계 I 삼량체 — 단백질(회색 나선) + 엽록소(초록) + 카로티노이드(노랑)

(c) 단량체에서 단백질을 빼고 색소만 보인 그림 — 안테나 엽록소(초록) 가운데 반응 중심의 전자 운반체(빨강)

상세 설명 · 풀이

광계 I 하나에는 엽록소가 약 90개, 카로티노이드가 약 20개 들어 있어. 대부분이 **안테나**이고, 반응 중심 엽록소 쌍(P700)은 딱 하나야.

구조의 의미 안테나 엽록소가 반응 중심을 빙 둘러싸서 어느 방향에서 빛이 와도 에너지가 가운데로 모이게 돼.

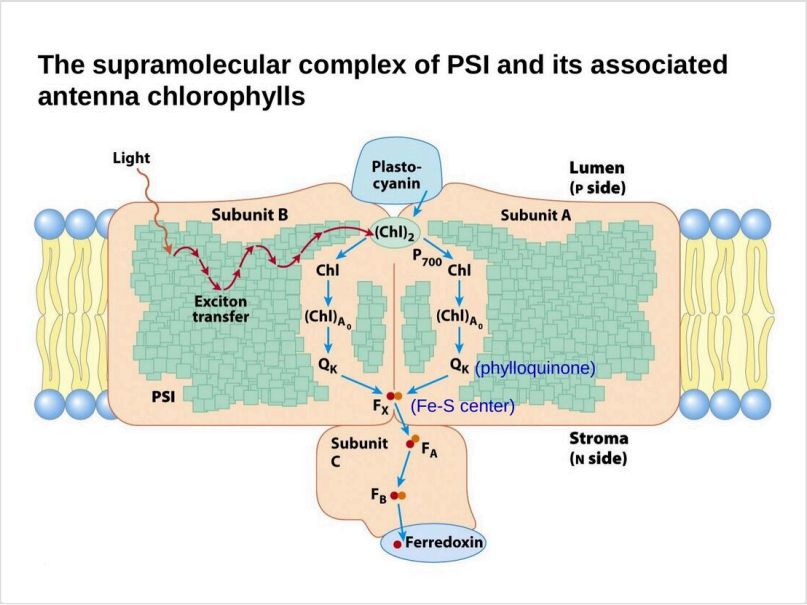
시험 포인트 광계 I의 반응 중심 = P700 (700 nm 빛을 가장 잘 흡수), 광계 II의 반응 중심 = P680.

광계 I의 전자 흐름 — P700 → A_0 → Q_K → Fe-S → 페레독신

The supramolecular complex of PSI and its associated antenna chlorophylls (electron path)

핵심 키워드

- P700
- A_0 (엽록소) → Q_K (필로퀴논)
- F_X → F_A → F_B (Fe-S 중심)
- 페레독신



한 줄 요약

빛을 받은 P700이 전자를 A_0(엽록소) → Q_K(필로퀴논) → F_X → F_A → F_B(Fe-S) → 페레독신으로 넘기고, 빈자리는 플라스토사이아닌이 채워.

한글 번역

The supramolecular complex of PSI and its associated antenna chlorophylls

그림: Light → **Exciton transfer**(엑시톤 전달) → **$(Chl)_2$ P_{700}** → Chl → $(Chl)A_0$ → **Q_K (phylloquinone, 필로퀴논)** → **F_X (Fe-S center, 철-황 중심)** → F_A → F_B → **Ferredoxin**(페레독신)

Plastocyanin(플라스토사이아닌) → P700 (빈자리 채움)

Subunit A, Subunit B, Subunit C / PSI / Lumen (P side) / Stroma (N side)

상세 설명 · 풀이

순서	운반체	종류
1	P700	반응 중심 엽록소 쌍
2	A_0	엽록소 (첫 수용체)
3	Q_K (A_1)	필로퀴논 (비타민 K_1)
4	F_X, F_A, F_B	4Fe-4S 중심
5	페레독신 (Fd)	2Fe-2S 수용성 단백질

광계 I의 특징 광계 I은 Fe-S형 반응 중심이야. 전자를 아주 낮은 E′°(약 −0.5 V 이하)까지 끌어올려서 $NADP^+$를 환원할 수 있게 해.

시험 포인트 필로퀴논 = 비타민 K_1. 혈액 응고 비타민이 광합성에도 쓰여.

광인산화 — 전체 그림

Photophosphorylation

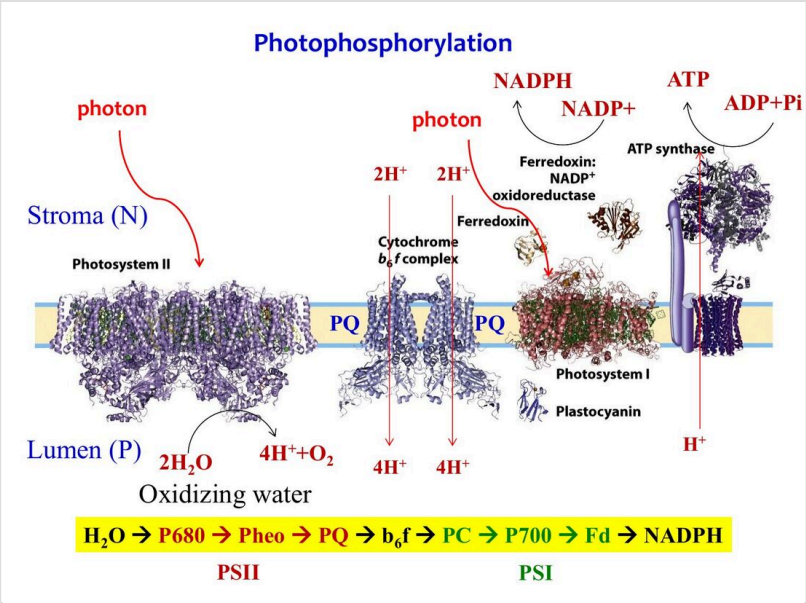
핵심 키워드

H_2O → P680 → Pheo → PQ → b_6f → PC → P700 → Fd → NADPH

광계 II · I

물 산화 $4H^+$ + b_6f $4H^+$

FNR



한 줄 요약

비순환 전자 흐름: H_2O → P680 → Pheo → PQ → b_6f → PC → P700 → Fd → NADPH. 물 분해와 b_6f가 H^+를 내강에 쌓고, 그 H^+가 ATP 합성효소로 나오며 ATP를 만들어.

한글 번역

Photophosphorylation → 광인산화

그림: photon → **Photosystem II** (Lumen: $2H_2O$ → $4H^+ + O_2$, **Oxidizing water** 물 산화) → PQ → **Cytochrome b_6f complex** ($2H^+ + 2H^+$ 스트로마에서 흡수, $4H^+ + 4H^+$ 내강으로) → PQ → **Plastocyanin** → photon → **Photosystem I** → **Ferredoxin** → **Ferredoxin:$NADP^+$ oxidoreductase** ($NADP^+$ → NADPH) / **ATP synthase** (H^+ 스트로마로, ADP + P_i → ATP)

Stroma (N) / Lumen (P)

H_2O → P680 → Pheo → PQ → b_6f → PC → P700 → Fd → NADPH (PSII: H_2O ~ PQ, PSI: PC ~ NADPH)

상세 설명 · 풀이

이 노란 줄 하나가 명반응 전체야. 꼭 외워.

구간	운반체	하는 일
광계 II	H_2O → P680 → Pheo → PQ	물 분해, O_2·H^+ 방출
연결	PQ → b_6f → PC	Q 회로로 H^+ 펌프
광계 I	PC → P700 → Fd	두 번째 빛으로 전자를 다시 끌어올림
마지막	Fd → FNR → NADPH	페레독신:$NADP^+$ 산화환원효소

미토콘드리아와 비교 미토콘드리아: NADH → … → O_2 (내리막) / 엽록체: H_2O → … → NADPH (빛 두 번으로 오르막)

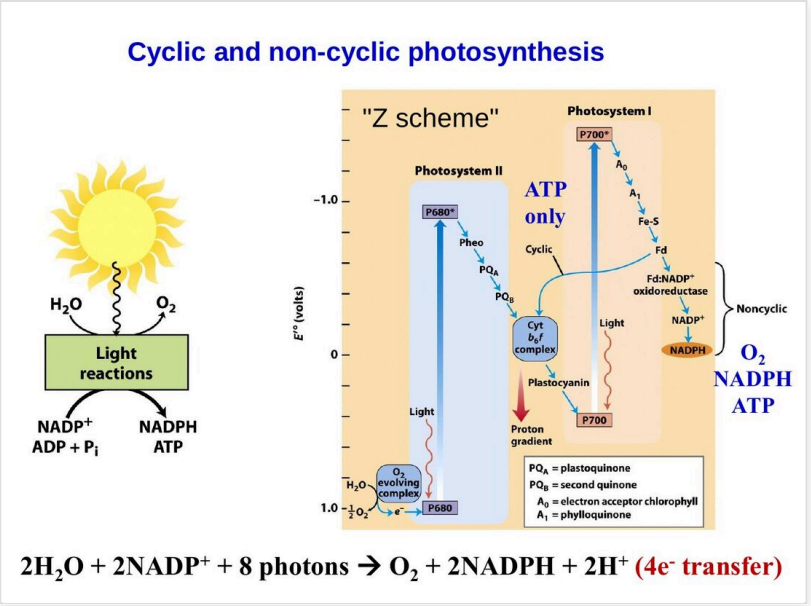
시험 포인트 스트로마의 H^+ 소비: NADPH 생성(H^+ 사용), b_6f의 PQ 환원. 내강 H^+ 축적: 물 분해 + b_6f. pH: 내강 약 5, 스트로마 약 8.

순환적·비순환적 광합성 — Z 체계

Cyclic and non-cyclic photosynthesis · "Z scheme"

핵심 키워드

- Z 체계
- 비순환: O_2 · NADPH · ATP
- 순환: ATP만
- $2H_2O + 2NADP^+ + 8$ 광자 → $O_2 + 2NADPH + 2H^+$



한 줄 요약

전자 에너지를 세로축(E′°)에 그리면 Z 모양이야. 비순환은 물 → NADPH(O_2·NADPH·ATP 생산), 순환은 Fd의 전자가 다시 b_6f로 돌아가 ATP만 만들어.

한글 번역

Cyclic and non-cyclic photosynthesis → 순환적·비순환적 광합성

"Z scheme" → Z 체계

왼쪽: H_2O → Light reactions → O_2, $NADP^+ + P_i$ → NADPH + ATP

오른쪽 Z 그림 (세로축 E′°, volts, −1.0 ~ 1.0):

- **Photosystem II**: H_2O → O_2 evolving complex → P680 →(Light)→ P680* → Pheo → PQ_A → PQ_B → Cyt b_6f complex → Plastocyanin → (Proton gradient)
- **Photosystem I**: P700 →(Light)→ P700* → A_0 → A_1 → Fe-S → Fd → Fd:$NADP^+$ oxidoreductase → $NADP^+$ → NADPH (**Noncyclic**, 비순환: O_2, NADPH, ATP)
- **Cyclic** (순환): Fd → Cyt b_6f로 되돌아감 → **ATP only** (ATP만)

범례: PQ_A = plastoquinone, PQ_B = second quinone, A_0 = electron acceptor chlorophyll, A_1 = phylloquinone

$2H_2O + 2NADP^+ + 8$ photons → $O_2 + 2NADPH + 2H^+$ ($4e^-$ transfer)

상세 설명 · 풀이

Z 그림 읽는 법: 위로 갈수록 전자 에너지가 높아(E′°가 음수). 빛을 받을 때마다 수직으로 껑충 뛰어오르고, 운반체를 지나며 비스듬히 내려와.

구분	비순환 (Z 체계)	순환
사용 광계	II + I	I만
전자 출발 → 도착	H_2O → NADPH	Fd → b_6f → PC → P700 (제자리)
산물	O_2 + NADPH + ATP	ATP만
H^+ 펌프	물 분해 + b_6f	b_6f만

광자 계산 전자 1개가 물 → $NADP^+$까지 가려면 광자 2개(광계 II 1 + 광계 I 1). O_2 1분자 = 전자 4개 = 광자 8개.

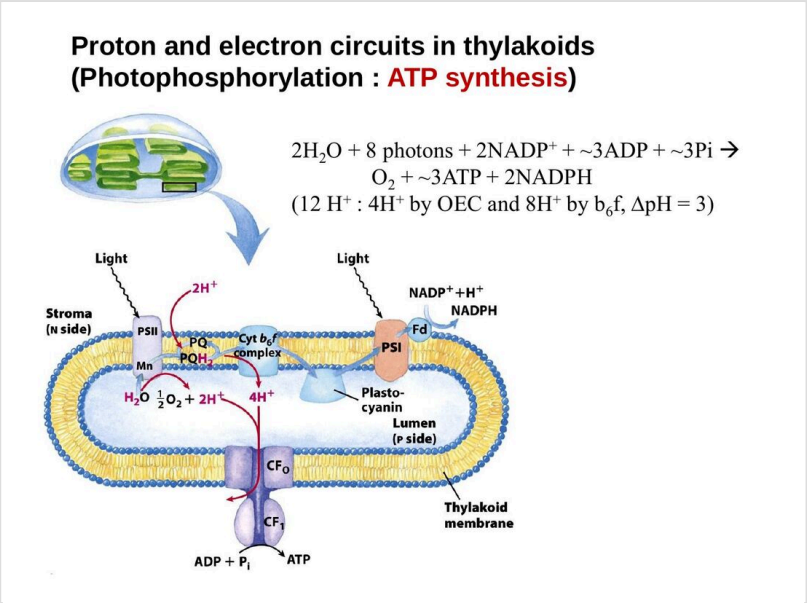
시험 포인트 캘빈 회로는 ATP : NADPH = 3 : 2로 필요해. 비순환만으로는 ATP가 부족해서 순환적 광인산화로 ATP를 보충해.

틸라코이드의 양성자·전자 회로 — 광인산화로 ATP 합성

Proton and electron circuits in thylakoids (Photophosphorylation: ATP synthesis)

핵심 키워드

- 8 광자 → O_2 + ~3 ATP + 2 NADPH
- H^+ 12개 (OEC 4 + b_6f 8)
- ΔpH ≈ 3
- CF_o CF_1



한 줄 요약

광자 8개로 O_2 1, NADPH 2, ATP 약 3이 만들어져. 내강에 쌓인 H^+ 12개(물 분해 4 + b_6f 8)가 CF_oCF_1을 통해 스트로마로 나오며 ATP를 만들어.

한글 번역

Proton and electron circuits in thylakoids (Photophosphorylation : ATP synthesis) → 틸라코이드의 양성자와 전자 회로 (광인산화: ATP 합성)

$2H_2O$ + 8 photons + $2NADP^+$ + ~3ADP + ~3Pi → O_2 + ~3ATP + 2NADPH

(12 H^+ : 4H^+ by OEC and 8H^+ by b_6f, ΔpH = 3) → (H^+ 12개: 산소 발생 복합체가 4개, b_6f가 8개, ΔpH = 3)

그림: Light → PSII(Mn에서 H_2O → ½O_2 + 2H^+) → PQ/PQH_2(스트로마 2H^+ 흡수) → Cyt b_6f complex(4H^+ 내강으로) → Plastocyanin → Light → PSI → Fd → $NADP^+$ + H^+ → NADPH / CF_o, CF_1: ADP + P_i → ATP

Stroma (N side) / Lumen (P side) / Thylakoid membrane

상세 설명 · 풀이

ATP 수 계산

- H^+ 12개 (O_2 1분자 = 전자 4개당)
- 엽록체 ATP 합성효소의 c 고리는 14개 → ATP 1개당 H^+ 14/3 ≈ 4.7개
- 12 ÷ 4.7 ≈ 약 2.6~3 ATP

엽록체 ΔpH의 특징 엽록체는 ΔpH ≈ 3(내강 pH 약 5, 스트로마 약 8)으로 크고, Δψ는 거의 0이야. 틸라코이드 막이 Cl^-, Mg^{2+} 같은 이온을 통과시켜 전하 차를 상쇄하거든. 미토콘드리아(Δψ가 주)와 반대야.

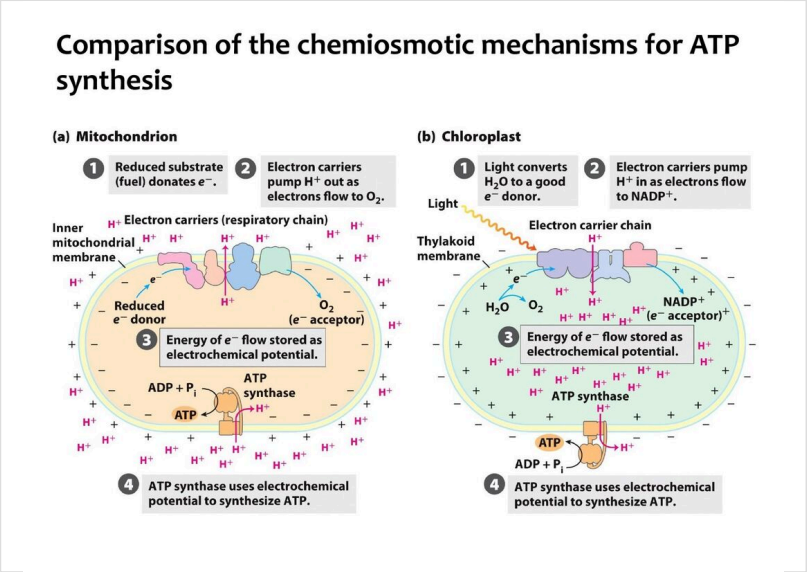
시험 포인트 비순환 흐름의 비율 = ATP 3 : NADPH 2 → 캘빈 회로 요구량(ATP 3 : NADPH 2, CO_2 1개당)과 거의 맞지만 약간 부족해서 순환 흐름이 보충해.

ATP 합성의 화학삼투 기전 비교 — 미토콘드리아 vs 엽록체

Comparison of the chemiosmotic mechanisms for ATP synthesis

핵심 키워드

- 미토콘드리아: 연료 → O_2
- 엽록체: H_2O → $NADP^+$
- H^+ 방향 반대
- 4단계 공통



한 줄 요약

두 기관 모두 ① 전자 공여 → ② H^+ 펌프 → ③ 전기화학 퍼텐셜로 저장 → ④ ATP 합성효소가 사용의 4단계야. 다만 H^+를 퍼내는 방향이 반대야.

한글 번역

Comparison of the chemiosmotic mechanisms for ATP synthesis → ATP 합성의 화학삼투 기전 비교

(a) Mitochondrion — 미토콘드리아

① Reduced substrate (fuel) donates e^-. → 환원된 기질(연료)이 전자를 준다

② Electron carriers pump H^+ out as electrons flow to O_2. → 전자가 O_2로 흐르며 전자 운반체가 H^+를 밖으로 퍼낸다

③ Energy of e^- flow stored as electrochemical potential. → 전자 흐름의 에너지가 전기화학 퍼텐셜로 저장된다

④ ATP synthase uses electrochemical potential to synthesize ATP. → ATP 합성효소가 전기화학 퍼텐셜로 ATP를 합성한다

(b) Chloroplast — 엽록체

① Light converts H_2O to a good e^- donor. → 빛이 H_2O를 좋은 전자 공여체로 바꾼다

② Electron carriers pump H^+ in as electrons flow to $NADP^+$. → 전자가 $NADP^+$로 흐르며 전자 운반체가 H^+를 안으로 퍼넣는다

③ Energy of e^- flow stored as electrochemical potential. / ④ ATP synthase uses electrochemical potential to synthesize ATP.

상세 설명 · 풀이

항목	미토콘드리아	엽록체
전자 공여체	NADH, $FADH_2$ (연료)	H_2O (빛으로 활성화)
전자 수용체	O_2	$NADP^+$
H^+ 펌프 방향	기질 → 밖(막 사이 공간)	스트로마 → 안(틸라코이드 내강)
ATP가 만들어지는 곳	기질 (안쪽)	스트로마 (바깥쪽)
ATP 합성효소 머리	기질 쪽으로	스트로마 쪽으로

공통 원리 두 경우 모두 $F_1(CF_1)$ 머리는 H^+가 적은 쪽(N쪽)을 향하고, ATP는 그쪽에서 만들어져.

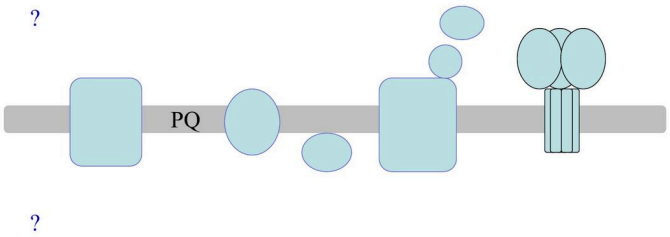
시험 포인트 그림에서 막의 "안/밖"이 반대라는 것을 헷갈리지 마. 틸라코이드는 막이 뒤집힌 주머니 같은 구조야.

빈칸 채우기 — 명반응 구성 요소 복습

? (light reaction review schematic)

핵심 키워드

복습 · 빈칸 채우기 · 광계 II · PQ · b_6f · PC · 광계 I · Fd · FNR · ATP 합성효소



한 줄 요약

슬라이드 99와 같은 빈 그림이야. 물음표 자리(스트로마, 내강)와 각 상자에 무엇이 들어가는지 스스로 채워 봐.

한글 번역

? (위: 스트로마 쪽) / **?** (아래: 내강 쪽)

막 위의 빈 도형들: (사각형) — PQ — (원) — (작은 원) — (사각형 + 위쪽 원 두 개) — (ATP 합성효소 모양)

https://youtu.be/hj_WKgnL6MI

상세 설명 · 풀이

정답 확인

자리	정답
위 ?	스트로마 (N): $NADP^+ \rightarrow NADPH$, $ADP + P_i \rightarrow ATP$
아래 ?	내강 (P): $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+$, H^+ 축적
첫 사각형	광계 II (P680, OEC)
PQ	플라스토퀴논
큰 원	Cyt b_6f 복합체
작은 원 (아래)	플라스토사이아닌 (PC)
두 번째 사각형	광계 I (P700)
위쪽 원 두 개	페레독신 (Fd), Fd:$NADP^+$ 산화환원효소 (FNR)
오른쪽	ATP 합성효소 (CF_oCF_1)

한 줄 $H_2O \rightarrow PSII \rightarrow PQ \rightarrow b_6f \rightarrow PC \rightarrow PSI \rightarrow Fd \rightarrow FNR \rightarrow NADPH$, 그리고 H^+는 내강 → CF_oCF_1 → 스트로마.

광합성(광인산화) 요약

Summary

핵심 키워드

막 결합 운반체 · 엑시톤 전달 · 두 반응 중심 연동 · b_6f · OEC · H^+ 기울기

Summary

1. Photophosphorylation in the chloroplasts of green plants and in cyanobacteria involves electron flow through a series of membrane-bound carriers.
2. Chlorophyll funnels the absorbed energy to reaction centers by exiton transfer
3. In plansts, two reaction centers act in tandem
4. Antenna chlorophyll are tightly integrated with electron carriers
5. The cytochrome b6f complex links photosystem II and I
6. Water is split by the oxygen-evolving complex
7. A proton gradient couples electron flow and ATP synthesis

한 줄 요약

광인산화 핵심 7가지: 막 운반체를 통한 전자 흐름, 엑시톤 전달, 두 반응 중심, 안테나와 운반체의 결합, b_6f 연결, 물 분해, H^+ 기울기로 ATP 합성.

한글 번역

Summary — 요약

1. Photophosphorylation in the chloroplasts of green plants and in cyanobacteria involves electron flow through a series of membrane-bound carriers. → 녹색식물 엽록체와 남세균의 광인산화는 일련의 막 결합 운반체를 통한 전자 흐름을 포함한다
2. Chlorophyll funnels the absorbed energy to reaction centers by exciton transfer → 엽록소는 흡수한 에너지를 엑시톤 전달로 반응 중심에 모은다
3. In plants, two reaction centers act in tandem → 식물에서는 두 반응 중심이 직렬로 작동한다
4. Antenna chlorophyll are tightly integrated with electron carriers → 안테나 엽록소는 전자 운반체와 긴밀히 통합되어 있다
5. The cytochrome b6f complex links photosystem II and I → 사이토크롬 b_6f 복합체가 광계 II와 I을 연결한다
6. Water is split by the oxygen-evolving complex → 물은 산소 발생 복합체에 의해 분해된다
7. A proton gradient couples electron flow and ATP synthesis → 양성자 기울기가 전자 흐름과 ATP 합성을 짝짓는다

(원문 "exiton", "plansts"는 exciton, plants의 오타)

상세 설명 · 풀이

번호	키워드	슬라이드
1	틸라코이드 막의 운반체	99, 111
2	엑시톤 전달	96, 103
3	Z 체계 (PSII + PSI)	112
4	LHCII, PSI 초분자 복합체	100, 109~110
5	Cyt b_6f, Q 회로	107~108
6	Mn 복합체, $2H_2O \rightarrow O_2$	106
7	화학삼투, CF_oCF_1	113~114

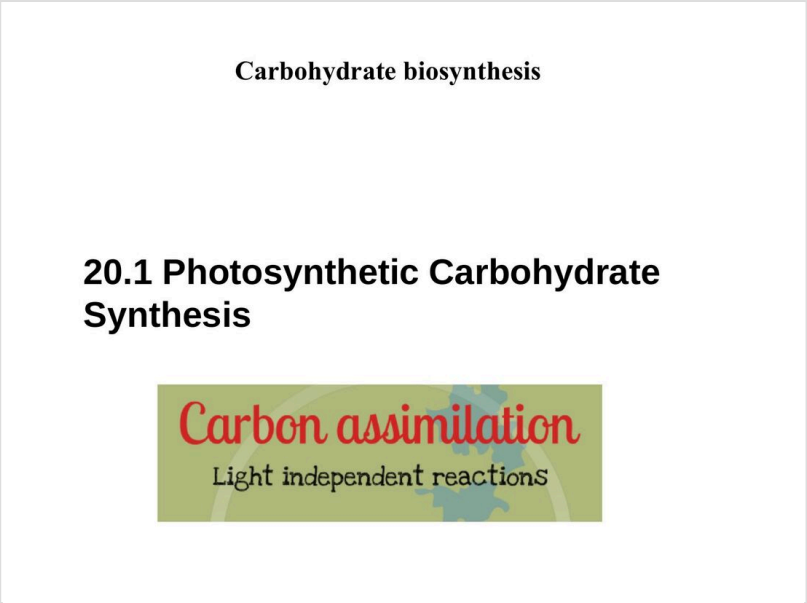
한 줄 정리 빛 → 엑시톤 → 반응 중심 전하 분리 → 물에서 $NADP^+$까지 전자 흐름 → 내강 H^+ → ATP

20.1절 표지 — 광합성에 의한 탄수화물 합성

Carbohydrate biosynthesis · 20.1 Photosynthetic Carbohydrate Synthesis

핵심 키워드

20.1 · 탄소 동화 · 빛 비의존 반응 · 캘빈 회로



한 줄 요약

20장 첫 절은 명반응이 만든 ATP·NADPH로 CO_2를 당으로 바꾸는 탄소 동화(캘빈 회로)야.

한글 번역

Carbohydrate biosynthesis → 탄수화물 생합성

20.1 Photosynthetic Carbohydrate Synthesis → 20.1 광합성에 의한 탄수화물 합성

Carbon assimilation — Light independent reactions → 탄소 동화 — 빛 비의존 반응

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
119~121	광합성 전체와 캘빈 회로 3단계 개요
122~125	1단계 고정: 루비스코
126~128	2단계 환원과 P_i-트라이오스 인산 역수송체
129~131	3단계 재생: 트랜스케톨레이스
132~133	식물의 탄소 동화와 색소체

핵심 질문 CO_2 3개로 G3P 1개(탄소 3개)를 만들려면 ATP와 NADPH가 몇 개 필요할까? → ATP 9, NADPH 6.

숲 — 광합성이 만든 세상

(Forest photograph)

핵심 키워드

쉬어가는 페이지 · 광합성 · 바이오매스



한 줄 요약

울창한 숲 사진이야. 이 모든 나무와 풀의 몸(바이오매스)은 공기 중 CO_2를 광합성으로 고정해서 만든 거야.

한글 번역

그림: 안개 낀 울창한 숲길 사진 (글자 없음)

상세 설명 · 풀이

나무 한 그루의 질량 대부분은 흙이 아니라 공기(CO_2)에서 왔어. 캘빈 회로가 CO_2를 당으로 바꾸고, 그 당이 셀룰로스·녹말 같은 식물의 몸이 돼.

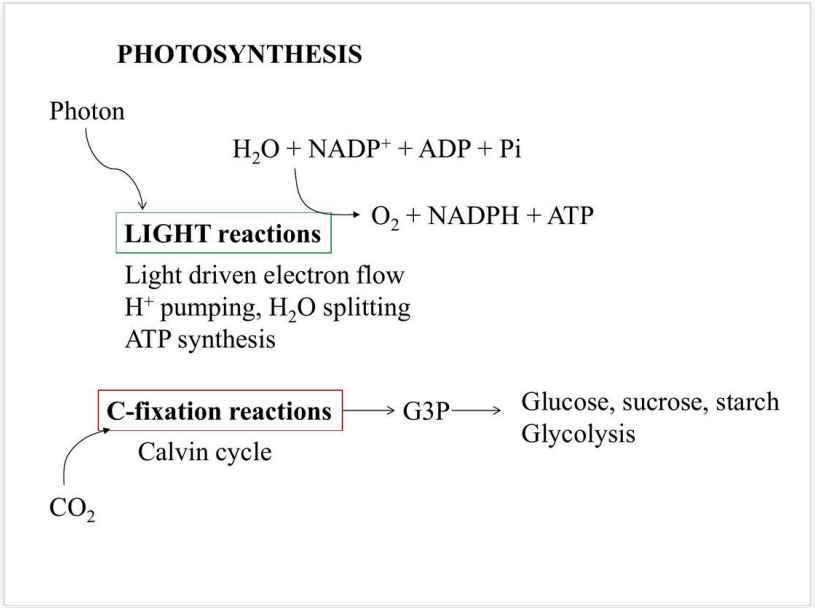
연결 지구에서 매년 광합성으로 고정되는 탄소는 약 1,000억 톤 이상이야. 그 핵심 효소가 루비스코(슬라이드 122)라서 루비스코는 지구에서 가장 풍부한 단백질이야.

광합성 전체 흐름 — 명반응과 탄소 고정 반응

PHOTOSYNTHESIS

핵심 키워드

- 명반응: $H_2O + NADP^+ + ADP + Pi \rightarrow O_2 + NADPH + ATP$
- 탄소 고정 (캘빈 회로)
- G3P
- 포도당 · 수크로스 · 녹말



한 줄 요약

명반응은 빛으로 물을 쪼개 $O_2 \cdot NADPH \cdot ATP$를 만들고, 탄소 고정 반응(캘빈 회로)은 그걸로 CO_2를 G3P로 바꿔. G3P는 포도당·수크로스·녹말이 되거나 해당과정으로 가.

한글 번역

PHOTOSYNTHESIS → 광합성

Photon → **LIGHT reactions**: $H_2O + NADP^+ + ADP + Pi \rightarrow O_2 + NADPH + ATP$

- Light driven electron flow → 빛에 의한 전자 흐름
- H^+ pumping, H_2O splitting → H^+ 펌프, 물 분해
- ATP synthesis → ATP 합성

CO_2 → **C-fixation reactions** (Calvin cycle) → G3P → Glucose, sucrose, starch / Glycolysis

→ 탄소 고정 반응 (캘빈 회로) → G3P → 포도당, 수크로스, 녹말 / 해당과정

상세 설명 · 풀이

단계	입력	출력	장소
명반응	빛, H_2O, $NADP^+$, ADP, P_i	O_2, NADPH, ATP	틸라코이드 막
탄소 고정	CO_2, NADPH, ATP	G3P	스트로마

G3P의 운명 엽록체 안: 녹말(저장) / 세포질로: 수크로스(운반, 다른 조직으로) / 해당과정으로 에너지 생산

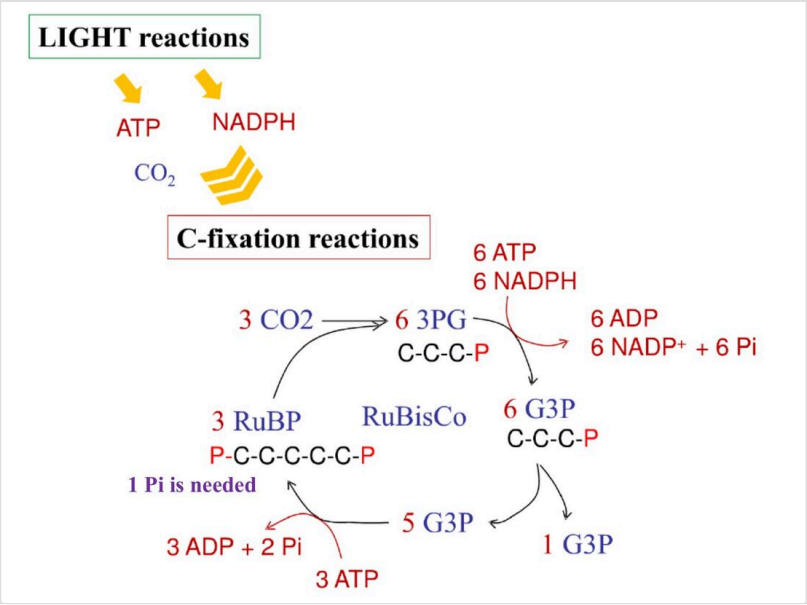
시험 포인트 G3P = 글리세르알데하이드 3-인산 = PGAL = 트라이오스 인산. 캘빈 회로의 최종 산물이야.

캘빈 회로 개요 — 3 CO_2 → 1 G3P

LIGHT reactions → ATP, NADPH → C-fixation reactions

핵심 키워드

- 3 CO_2 + 3 RuBP → 6 3PG
- 6 ATP · 6 NADPH → 6 G3P
- 5 G3P → 3 RuBP (3 ATP)
- 1 G3P 순생산 · 1 Pi 필요



한 줄 요약

3 CO_2 + 3 RuBP → 6 3PG → 6 G3P가 되고, 그중 5개는 RuBP 3개로 재생, 1개만 순수익이야. ATP 9개, NADPH 6개가 들어.

한글 번역

LIGHT reactions → ATP, NADPH → (CO_2와 함께) → **C-fixation reactions** → 탄소 고정 반응

- 3 CO2 + 3 RuBP (P-C-C-C-C-C-P) → **RuBisCo** → 6 3PG (C-C-C-P)
- 6 3PG + 6 ATP + 6 NADPH → 6 G3P (C-C-C-P) + 6 ADP + 6 $NADP^+$ + 6 Pi
- 6 G3P → 1 G3P (순생산) + 5 G3P
- 5 G3P + 3 ATP → 3 RuBP + 3 ADP + 2 Pi

1 Pi is needed → P_i 1개가 필요하다

상세 설명 · 풀이

탄소 수 세기로 따라가 봐.

단계	분자	탄소 수
시작	3 RuBP (C5) + 3 CO_2	15 + 3 = 18
고정	6 3PG (C3)	18
환원	6 G3P (C3)	18
빼냄	1 G3P	3 (순이익)
재생	5 G3P → 3 RuBP	15 → 15

비용 CO_2 3개 → G3P 1개에 ATP 9개(6 + 3), NADPH 6개. CO_2 1개당 ATP 3, NADPH 2.

"1 Pi is needed"의 의미: 인산을 세어 보면 G3P 1개를 빼낼 때 인산 1개도 같이 나가. 그래서 엽록체로 P_i 1개를 다시 들여와야 해 → P_i-트라이오스 인산 역수송체(슬라이드 127).

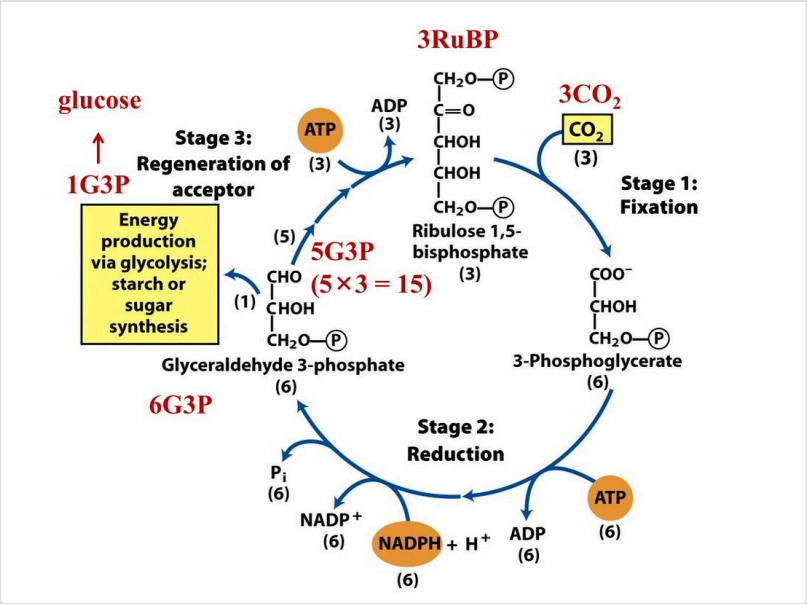
시험 포인트 포도당(C6) 1개 = G3P 2개 = CO_2 6개 → ATP 18개, NADPH 12개.

캘빈 회로의 세 단계 — 고정 · 환원 · 재생

Calvin cycle: Stage 1 Fixation, Stage 2 Reduction, Stage 3 Regeneration of acceptor

핵심 키워드

- 1단계 고정 (루비스코)
- 2단계 환원 (ATP · NADPH)
- 3단계 수용체 재생
- 5G3P (5×3 = 15) → 3RuBP



한 줄 요약

캘빈 회로는 ① 고정(CO_2 + RuBP → 3PG) ② 환원(3PG → G3P) ③ 재생(G3P → RuBP) 3단계야. 5개의 G3P(탄소 15)가 3개의 RuBP(탄소 15)로 돌아가.

한글 번역

Stage 1: Fixation → 1단계: 고정 — $3CO_2$ + Ribulose 1,5-bisphosphate (3) → 3-Phosphoglycerate (6)

Stage 2: Reduction → 2단계: 환원 — 3-Phosphoglycerate (6) + ATP (6) + NADPH + H^+ (6) → Glyceraldehyde 3-phosphate (6) + ADP (6) + $NADP^+$ (6) + P_i (6)

Stage 3: Regeneration of acceptor → 3단계: 수용체 재생 — G3P (5) + ATP (3) → RuBP (3) + ADP (3)

(1) G3P → **Energy production via glycolysis; starch or sugar synthesis** → 해당과정을 통한 에너지 생산, 녹말이나 당 합성 → glucose

표시: 3RuBP, $3CO_2$, 6G3P, 5G3P (5×3 = 15), 1G3P

상세 설명 · 풀이

단계	핵심 효소	ATP	NADPH
1 고정	루비스코 (RuBisCO)	0	0
2 환원	3-포스포글리세르산 키네이스, G3P 탈수소효소	6	6
3 재생	알돌레이스, 트랜스케톨레이스, 포스포리불로키네이스 등	3	0

해당과정의 역방향? 2단계(3PG → 1,3-BPG → G3P)는 해당과정을 거꾸로 돌리는 것과 같아. 단 NADH 대신 NADPH를 써.

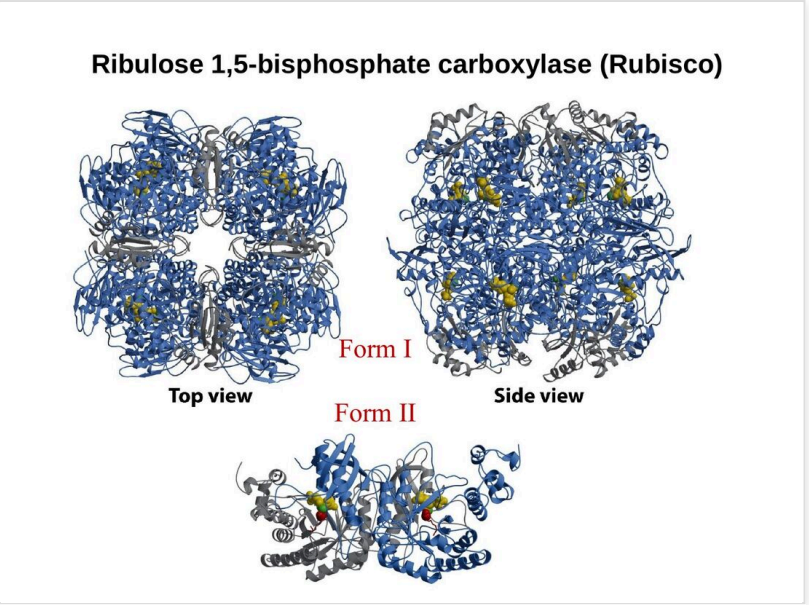
시험 포인트 수용체 = RuBP (리불로스 1,5-이중인산, C5). 재생 단계가 있어야 회로가 계속 돌아가.

리불로스 1,5-이중인산 카복실화효소 (루비스코)

Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase (Rubisco)

핵심 키워드

루비스코 · 형태 I: L_8S_8 (식물) · 형태 II: L_2 (세균) · 느리고 풍부한 효소



한 줄 요약

루비스코는 CO_2를 RuBP에 붙이는 효소야. 식물의 형태 I은 큰 소단위 8 + 작은 소단위 8(L_8S_8)이고, 일부 세균의 형태 II는 큰 소단위 2개뿐이야.

한글 번역

Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase (Rubisco) → 리불로스 1,5-이중인산 카복실화효소 (루비스코)

Form I — 형태 I: Top view(위에서 본 모습), Side view(옆에서 본 모습) — 큰 소단위(파랑) 8개 + 작은 소단위(회색) 8개, 활성 부위의 기질(노랑)

Form II — 형태 II: 큰 소단위 2개 (세균 Rhodospirillum rubrum)

상세 설명 · 풀이

구분	형태 I	형태 II
구조	L_8S_8 (큰 8 + 작은 8)	L_2 (큰 2)
생물	식물, 조류, 남세균	일부 광합성 세균
활성 부위	큰 소단위 사이	큰 소단위 사이

루비스코의 약점 아주 느려(초당 CO_2 약 3개 고정). 또 O_2와도 반응해서(산소화효소 활성 → 광호흡) 효율이 떨어져. 그래서 식물은 이 효소를 엄청 많이 만들어(잎 단백질의 약 50%).

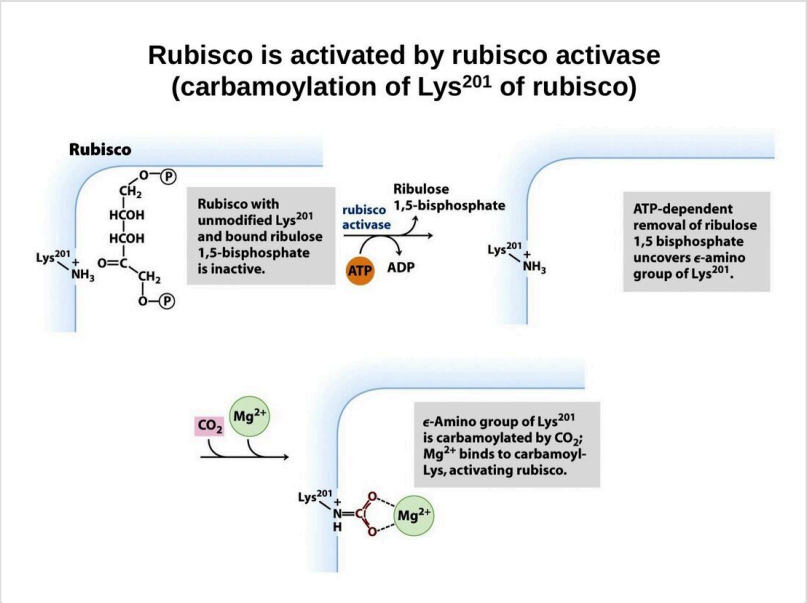
시험 포인트 루비스코 = 지구에서 가장 풍부한 단백질. 이름의 "카복실화효소/산소화효소 (carboxylase/oxygenase)"는 CO_2와 O_2 둘 다와 반응한다는 뜻이야.

루비스코 활성화효소에 의한 루비스코 활성화

Rubisco is activated by rubisco activase (carbamoylation of Lys201)

핵심 키워드

- 루비스코 활성화효소 (ATP 사용)
- RuBP 제거
- Lys201 카바모일화 (CO_2)
- Mg^{2+} 결합 → 활성



한 줄 요약

활성 부위에 RuBP가 먼저 붙어 있으면 루비스코는 꺼진 상태야. 루비스코 활성화효소가 ATP로 RuBP를 떼어 내면, Lys201이 CO_2로 카바모일화되고 Mg^{2+}가 붙어 활성화돼.

한글 번역

Rubisco is activated by rubisco activase (carbamoylation of Lys^{201} of rubisco) → 루비스코는 루비스코 활성화효소에 의해 활성화된다 (Lys^{201}의 카바모일화)

1. **Rubisco with unmodified Lys^{201} and bound ribulose 1,5-bisphosphate is inactive.** → 변형되지 않은 Lys^{201}과 결합한 RuBP를 가진 루비스코는 비활성이다
2. rubisco activase, ATP → ADP: **ATP-dependent removal of ribulose 1,5 bisphosphate uncovers ε-amino group of Lys^{201}.** → ATP 의존적으로 RuBP를 제거하면 Lys^{201}의 ε-아미노기가 드러난다
3. CO_2, Mg^{2+}: **ε-Amino group of Lys^{201} is carbamoylated by CO_2; Mg^{2+} binds to carbamoyl-Lys, activating rubisco.** → Lys^{201}의 ε-아미노기가 CO_2로 카바모일화되고, Mg^{2+}가 카바모일-Lys에 결합해 루비스코를 활성화한다

상세 설명 · 풀이

자물쇠 비유: 열쇠 구멍(활성 부위)에 엉뚱한 열쇠(RuBP)가 꽂혀 있으면 문이 안 열려. 활성화효소가 ATP 힘으로 그걸 빼내야 진짜 열쇠(활성화 CO_2 + Mg^{2+})가 들어갈 수 있어.

순서 RuBP 제거(활성화효소 + ATP) → Lys201-NH_2 + CO_2 → Lys201-NH-COO^-(카바메이트) → Mg^{2+} 결합 → 활성 루비스코

주의: 여기서 Lys에 붙는 CO_2는 활성화용 CO_2이고, 고정되는 CO_2(기질)와는 다른 분자야.

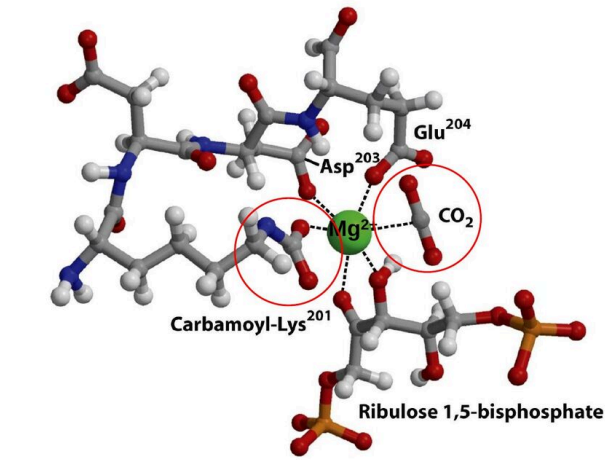
시험 포인트 빛이 있으면 스트로마의 pH ↑, Mg^{2+} ↑ (H^+가 내강으로 들어가고 Mg^{2+}가 나옴) → 카바모일화가 잘 일어나 루비스코가 낮에 활성화돼.

루비스코의 활성 부위 — Mg^{2+}와 카바모일화된 Lys의 중심 역할

Active site of RuBisCo (Central role of Mg2+ and Carbamoylated Lys)

핵심 키워드

Mg^{2+} · 카바모일-Lys201 · Asp203 · Glu204 · CO_2와 RuBP 배치



한 줄 요약

활성 부위 가운데의 Mg^{2+}가 카바모일-Lys201, Asp203, Glu204에 붙잡혀 있고, 기질 CO_2와 RuBP를 정확한 위치에 잡아 반응시켜.

한글 번역

Active site of RuBisCo (Central role of Mg^{2+} and Carbamoylated Lys) → 루비스코의 활성 부위 (Mg^{2+}와 카바모일화된 Lys의 중심 역할)

그림 표시: **Mg^{2+}** (초록 공, 가운데), **Carbamoyl-Lys^{201}** (카바모일-Lys^{201}, 빨간 원), **CO_2** (빨간 원), **Asp^{203}**, **Glu^{204}**, **Ribulose 1,5-bisphosphate** (리불로스 1,5-이중인산)

상세 설명 · 풀이

구성 요소	역할
Mg^{2+}	CO_2와 RuBP를 끌어당겨 가까이 배치, 반응 중간체 안정화
카바모일-Lys201	Mg^{2+}를 붙잡는 음전하 리간드 (활성화 CO_2)
Asp203, Glu204	Mg^{2+} 배위
RuBP	엔다이올레이트 형태로 CO_2를 공격

핵심 Mg^{2+}가 없으면, 또 Lys201이 카바모일화되지 않으면 루비스코는 작동하지 않아. 그래서 슬라이드 123의 활성화가 필수야.

시험 포인트 그림에서 빨간 원 두 개를 구분해: 하나는 Lys에 붙은 활성화 CO_2, 하나는 고정될 기질 CO_2.

CO_2 동화 1단계 — 3-포스포글리세르산(3PG) 합성

First stage of CO2 assimilation: 3-PG synthesis

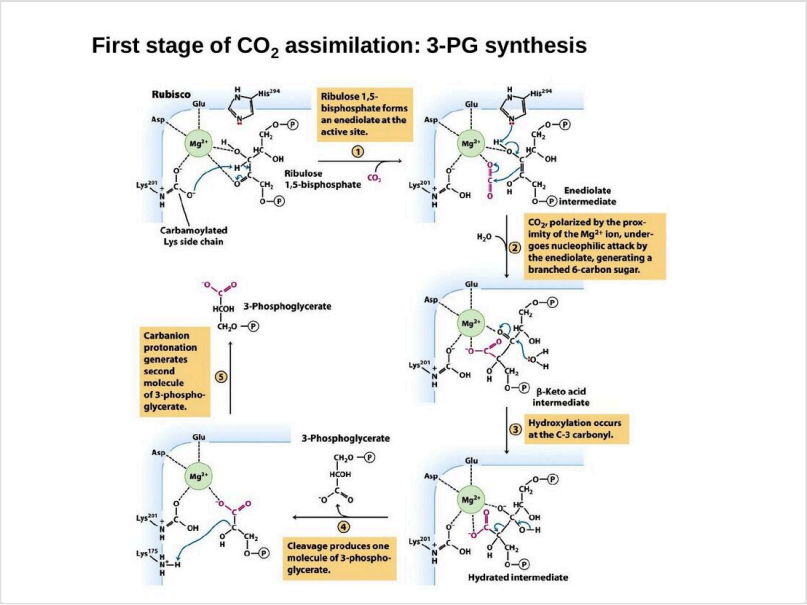
핵심 키워드

엔다이올레이트 중간체

CO_2 친핵 공격

β-케토산 중간체

3PG 2분자



한 줄 요약

루비스코 안에서 RuBP가 엔다이올레이트가 되어 CO_2를 공격하고, 생긴 6탄소 중간체가 물과 반응해 둘로 쪼개져 3PG 2분자가 돼.

한글 번역

First stage of CO_2 assimilation: 3-PG synthesis → CO_2 동화 1단계: 3-PG 합성

① **Ribulose 1,5-bisphosphate forms an enediolate at the active site.** → RuBP가 활성 부위에서 엔다이올레이트를 형성한다 (Mg^{2+}, Carbamoylated Lys side chain, His^{294}, Glu, Asp, Lys^{201})

② **CO_2, polarized by the proximity of the Mg^{2+} ion, undergoes nucleophilic attack by the enediolate, generating a branched 6-carbon sugar.** → Mg^{2+} 근처에서 분극된 CO_2가 엔다이올레이트의 친핵 공격을 받아 가지 달린 6탄소 당(β-Keto acid intermediate)이 생긴다

③ **Hydroxylation occurs at the C-3 carbonyl.** → C-3 카보닐에 수산화가 일어난다 (H_2O 첨가 → Hydrated intermediate)

④ **Cleavage produces one molecule of 3-phosphoglycerate.** → 절단으로 3-포스포글리세르산 1분자가 생긴다

⑤ **Carbanion protonation generates second molecule of 3-phosphoglycerate.** → 탄소 음이온이 양성자화되어 두 번째 3-포스포글리세르산이 생긴다 (Lys^{175})

상세 설명 · 풀이

5단계를 쉽게 요약하면

1. RuBP를 반응하기 좋은 모양(엔다이올레이트)으로 바꿈
2. CO_2가 붙어 6탄소 중간체
3. 물이 붙음

4~5. 가운데가 잘려 3탄소 × 2 = 3PG 2개

탄소 추적 RuBP(C5) + CO_2(C1) → [C6 중간체] → 3PG(C3) × 2. 새로 고정된 CO_2의 탄소는 두 3PG 중 하나의 카복실기에 들어가.

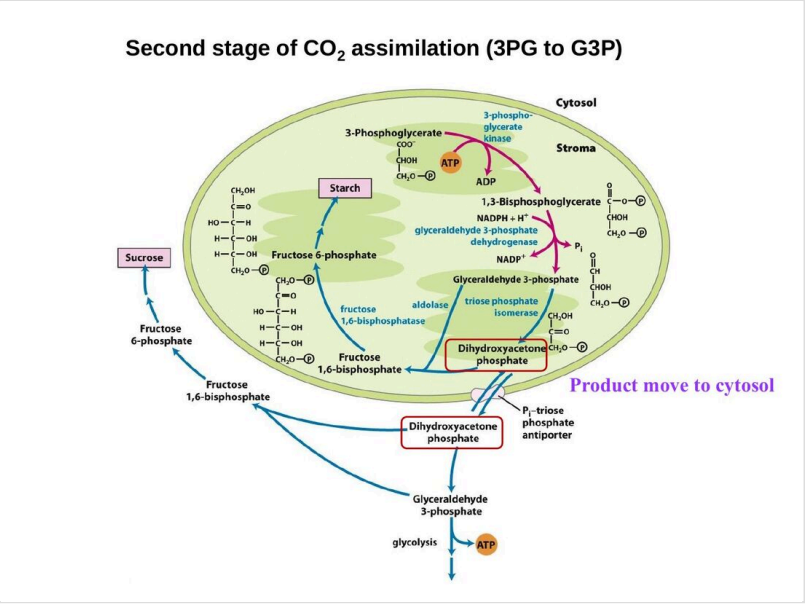
시험 포인트 Mg^{2+}의 역할: CO_2를 분극시켜 공격받기 쉽게 만들고, 엔다이올레이트 중간체를 안정화해.

CO_2 동화 2단계 — 3PG에서 G3P로 (환원)

Second stage of CO2 assimilation (3PG to G3P)

핵심 키워드

- 3PG → 1,3-BPG (ATP)
- → G3P (NADPH)
- 트라이오스 인산 이성질화효소 → DHAP
- 녹말 (엽록체) · 수크로스 (세포질)



한 줄 요약

3PG에 ATP로 인산을 붙이고(1,3-BPG), NADPH로 환원해 G3P를 만들어. G3P/DHAP는 엽록체에서 녹말이 되거나 세포질로 나가 수크로스가 돼.

한글 번역

Second stage of CO_2 assimilation (3PG to G3P) → CO_2 동화 2단계 (3PG → G3P)

Stroma(스트로마): 3-Phosphoglycerate + ATP → (**3-phosphoglycerate kinase**) → 1,3-Bisphosphoglycerate + ADP

→ NADPH + H^+ → (**glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase**) → Glyceraldehyde 3-phosphate + $NADP^+$ + P_i

→ (**triose phosphate isomerase**) → Dihydroxyacetone phosphate

→ (**aldolase**) → Fructose 1,6-bisphosphate → (**fructose 1,6-bisphosphatase**) → Fructose 6-phosphate → **Starch**(녹말)

Product move to cytosol → 산물은 세포질로 이동 (**P_i–triose phosphate antiporter**)

Cytosol(세포질): Dihydroxyacetone phosphate → Fructose 1,6-bisphosphate → Fructose 6-phosphate → **Sucrose**(수크로스) / Glyceraldehyde 3-phosphate → glycolysis → ATP

상세 설명 · 풀이

이 단계는 해당과정의 6~7단계를 거꾸로 돌리는 거야.

반응	효소	보조 인자
3PG → 1,3-BPG	3-포스포글리세르산 키네이스	ATP
1,3-BPG → G3P	G3P 탈수소효소	NADPH (해당과정은 NAD^+)
G3P ⇌ DHAP	트라이오스 인산 이성질화효소	—

산물의 두 갈래 엽록체 안: 녹말(낮에 저장) / 세포질로: 수크로스(식물 전체로 운반). 세포질로 나갈 때는 트라이오스 인산(주로 DHAP) 형태로 나가.

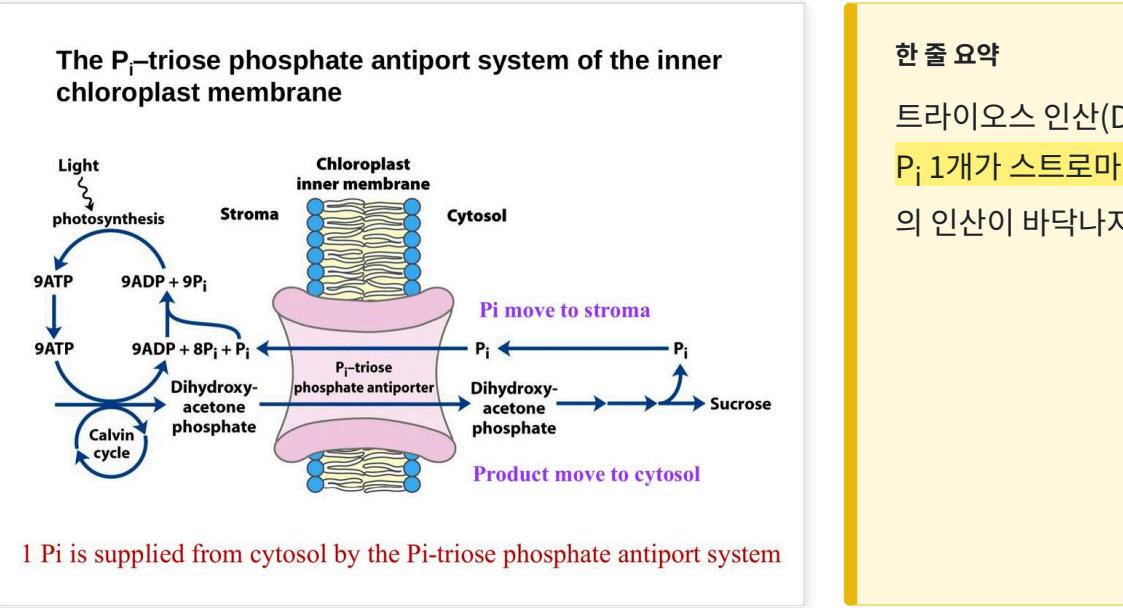
시험 포인트 엽록체의 G3P 탈수소효소는 NADPH 특이적. 명반응이 NADPH를 만드는 이유가 여기 있어.

엽록체 내막의 P_i-트라이오스 인산 역수송 시스템

The Pi–triose phosphate antiport system of the inner chloroplast membrane

핵심 키워드

- P_i-트라이오스 인산 역수송체
- DHAP 나감 ↔ P_i 들어옴
- 1 P_i 보충
- 수크로스 합성



한 줄 요약

트라이오스 인산(DHAP) 1개가 세포질로 나갈 때마다 P_i 1개가 스트로마로 들어와. 이 교환 덕분에 엽록체의 인산이 바닥나지 않아.

한글 번역

The P_i–triose phosphate antiport system of the inner chloroplast membrane → 엽록체 내막의 P_i–트라이오스 인산 역수송 시스템

Stroma: Light → photosynthesis → 9ATP → (Calvin cycle) → 9ADP + 8P_i + P_i → Dihydroxyacetone phosphate

Chloroplast inner membrane → 엽록체 내막: **P_i–triose phosphate antiporter**

Cytosol: Dihydroxyacetone phosphate → → Sucrose (수크로스 합성 과정에서 P_i 방출) → P_i

P_i move to stroma → P_i는 스트로마로 이동

Product move to cytosol → 산물은 세포질로 이동

1 P_i is supplied from cytosol by the P_i-triose phosphate antiport system → 1개의 P_i가 P_i-트라이오스 인산 역수송 시스템에 의해 세포질에서 공급된다

상세 설명 · 풀이

인산 수지 계산: ATP 9개를 쓰면 ADP 9 + P_i 9가 나와야 하는데, 캘빈 회로에서는 P_i 8개만 돌려받아(1개는 G3P에 붙어 나가니까). 그래서 ATP를 다시 만들려면 P_i 1개가 더 필요해.

1:1 교환 트라이오스 인산(인산 1개 포함) 1개 나감 ↔ P_i 1개 들어옴. 세포질에서 수크로스를 만들면 P_i가 풀려나니까, 그 P_i가 다시 엽록체로 돌아가.

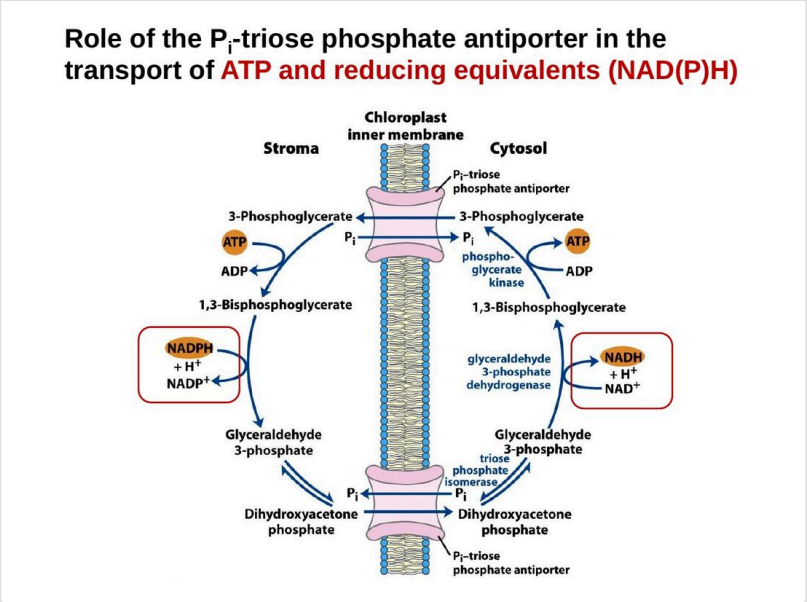
시험 포인트 세포질 P_i가 부족하면 → 트라이오스 인산이 못 나가 → 엽록체 안에서 녹말 합성이 늘어. 수크로스 합성과 녹말 합성의 균형을 조절하는 장치야.

P_i-트라이오스 인산 역수송체의 또 다른 역할 — ATP와 환원력 운반

Role of the Pi-triose phosphate antiporter in the transport of ATP and reducing equivalents (NAD(P)H)

핵심 키워드

- 간접 운반
- 스트로마: ATP · NADPH 소비
- 세포질: ATP · NADH 재생
- DHAP ↔ 3PG 왕복



한 줄 요약

ATP와 NADPH는 엽록체 막을 직접 못 지나가. 대신 DHAP를 내보내고 세포질에서 3PG로 산화하면 세포질에 ATP와 NADH가 생겨. 3PG는 다시 엽록체로 돌아가.

한글 번역

Role of the P_i-triose phosphate antiporter in the transport of ATP and reducing equivalents (NAD(P)H) → ATP와 환원 당량(NAD(P)H) 운반에서 P_i-트라이오스 인산 역수송체의 역할

Stroma: 3-Phosphoglycerate + ATP → 1,3-Bisphosphoglycerate (ADP) → NADPH + H^+ → $NADP^+$ → Glyceraldehyde 3-phosphate ⇌ Dihydroxyacetone phosphate

Chloroplast inner membrane: P_i–triose phosphate antiporter (3PG ↔ P_i, DHAP ↔ P_i)

Cytosol: Dihydroxyacetone phosphate → (triose phosphate isomerase) → Glyceraldehyde 3-phosphate → (glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, NAD^+ → NADH + H^+) → 1,3-Bisphosphoglycerate → (phosphoglycerate kinase, ADP → ATP) → 3-Phosphoglycerate

상세 설명 · 풀이

택배 상자 바꿔 담기: 엽록체가 ATP와 NADPH를 G3P/DHAP라는 상자에 담아 보내면, 세포질이 상자를 열어(산화) ATP와 NADH를 꺼내 쓰고 빈 상자(3PG)를 돌려보내.

위치	반응	결과
스트로마	3PG + ATP + NADPH → DHAP	ATP, NADPH 소비
막	DHAP 나감, 3PG 들어옴	—
세포질	DHAP → G3P → 1,3-BPG → 3PG	NADH + ATP 생성

결론 이 왕복으로 엽록체의 ATP와 환원력이 간접적으로 세포질에 전달돼. 미토콘드리아의 말산-아스파르트산 셔틀(슬라이드 38)과 비슷한 원리야.

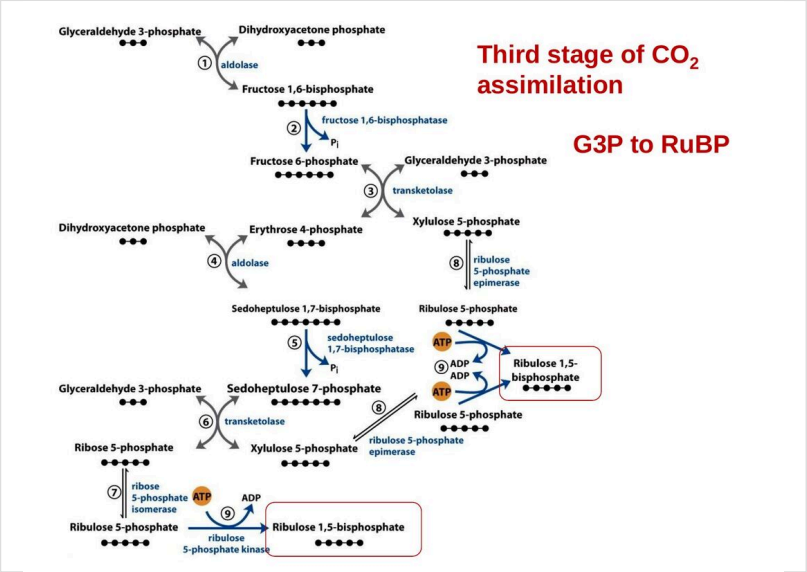
시험 포인트 엽록체 쪽은 NADPH, 세포질 쪽은 NADH를 쓴다는 점(빨간 상자)을 구분해.

CO_2 동화 3단계 — G3P에서 RuBP 재생

Third stage of CO2 assimilation · G3P to RuBP

핵심 키워드

- 알돌레이스
- 트랜스케톨레이스
- 세도헵툴로스 1,7-이중인산
- 리불로스 5-인산 키네이스 (ATP)



한 줄 요약

G3P 5개(탄소 15)를 알돌레이스, 트랜스케톨레이스, 인산 가수분해효소, 이성질화효소로 재배열해 리불로스 5-인산 3개를 만들고, ATP 3개로 인산화해서 RuBP 3개로 되돌려.

한글 번역

Third stage of CO_2 assimilation · G3P to RuBP → CO_2 동화 3단계: G3P → RuBP

① Glyceraldehyde 3-phosphate + Dihydroxyacetone phosphate → (**aldolase**) → Fructose 1,6-bisphosphate

② → (**fructose 1,6-bisphosphatase**, P_i) → Fructose 6-phosphate

③ Fructose 6-phosphate + Glyceraldehyde 3-phosphate → (**transketolase**) → Erythrose 4-phosphate + Xylulose 5-phosphate

④ Erythrose 4-phosphate + Dihydroxyacetone phosphate → (**aldolase**) → Sedoheptulose 1,7-bisphosphate

⑤ → (**sedoheptulose 1,7-bisphosphatase**, P_i) → Sedoheptulose 7-phosphate

⑥ Sedoheptulose 7-phosphate + Glyceraldehyde 3-phosphate → (**transketolase**) → Ribose 5-phosphate + Xylulose 5-phosphate

⑦ Ribose 5-phosphate → (**ribose 5-phosphate isomerase**) → Ribulose 5-phosphate

⑧ Xylulose 5-phosphate → (**ribulose 5-phosphate epimerase**) → Ribulose 5-phosphate

⑨ Ribulose 5-phosphate + ATP → (**ribulose 5-phosphate kinase**) → **Ribulose 1,5-bisphosphate** + ADP

상세 설명 · 풀이

탄소 레고 맞추기야. 3탄소 블록 5개(15탄소)로 5탄소 블록 3개(15탄소)를 만들어.

단계	탄소 계산
①②	3 + 3 → 6 (과당 6-인산)
③	6 + 3 → 4 + 5
④⑤	4 + 3 → 7 (세도헵툴로스 7-인산)
⑥	7 + 3 → 5 + 5
⑦⑧⑨	5탄소 3개 → RuBP 3개 (ATP 3개)

합계 G3P 5개 + ATP 3개 → RuBP 3개. 마지막 효소 리불로스 5-인산 키네이스(포스포리불로키네이스)는 동물에 없는 식물 고유 효소야.

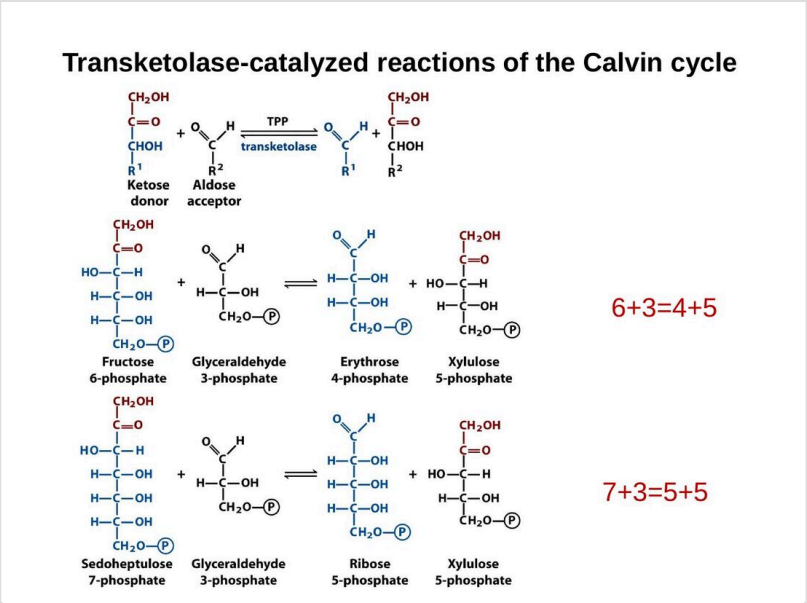
시험 포인트 오탄당 인산 경로(14장)의 비산화 단계와 같은 효소(트랜스케톨레이스, 이성질화효소, 에피머화효소)를 거꾸로 쓰는 거야.

캘빈 회로의 트랜스케톨레이스 반응

Transketolase-catalyzed reactions of the Calvin cycle

핵심 키워드

트랜스케톨레이스 · 케톨기 (2탄소) 전달 · 6 + 3 = 4 + 5 · 7 + 3 = 5 + 5



한 줄 요약

트랜스케톨레이스는 케토스(공여체)의 2탄소 조각(케톨기)을 알도스(수용체)에 옮겨. 캘빈 회로에서는 6 + 3 = 4 + 5, 7 + 3 = 5 + 5 두 번 쓰여.

한글 번역

Transketolase-catalyzed reactions of the Calvin cycle → 캘빈 회로의 트랜스케톨레이스 촉매 반응

일반식: **Ketose donor**(케토스 공여체, $CH_2OH–C=O–CHOH–R^1$) + **Aldose acceptor**(알도스 수용체, $R^2–CHO$) ⇌ (TPP, transketolase) $R^1–CHO + CH_2OH–C=O–CHOH–R^2$

- Fructose 6-phosphate + Glyceraldehyde 3-phosphate ⇌ Erythrose 4-phosphate + Xylulose 5-phosphate → **6 + 3 = 4 + 5**
- Sedoheptulose 7-phosphate + Glyceraldehyde 3-phosphate ⇌ Ribose 5-phosphate + Xylulose 5-phosphate → **7 + 3 = 5 + 5**

상세 설명 · 풀이

반응	공여체 (케토스)	수용체 (알도스)	산물
1번째	과당 6-인산 (C6)	G3P (C3)	에리트로스 4-인산 (C4) + 자일룰로스 5-인산 (C5)
2번째	세도헵툴로스 7-인산 (C7)	G3P (C3)	리보스 5-인산 (C5) + 자일룰로스 5-인산 (C5)

규칙 공여체에서 위쪽 탄소 2개(C1–C2, 빨간 부분)가 떨어져 수용체 앞에 붙어. 그래서 공여체는 2탄소 줄고, 수용체는 2탄소 늘어나.

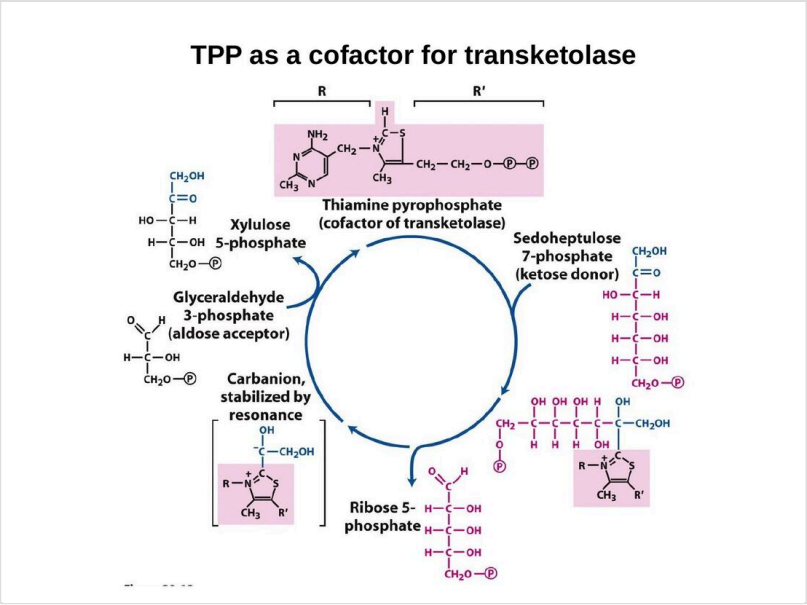
시험 포인트 숫자 공식 6 + 3 = 4 + 5, 7 + 3 = 5 + 5를 기억하면 캘빈 회로 재생 단계를 쉽게 재구성할 수 있어.

트랜스케톨레이스의 보조 인자 — TPP

TPP as a cofactor for transketolase

핵심 키워드

- 싸이아민 피로인산 (TPP, 비타민 B_1)
- 싸이아졸륨 고리 C2
- 탄소 음이온 공명 안정화
- 2탄소 조각 운반



한 줄 요약

트랜스케톨레이스는 TPP(비타민 B_1 유래)를 써.

TPP의 싸이아졸륨 고리가 2탄소 조각을 붙잡아 탄소 음이온을 공명으로 안정화시킨 채 수용체로 넘겨.

한글 번역

TPP as a cofactor for transketolase → 트랜스케톨레이스의 보조 인자로서의 TPP

Thiamine pyrophosphate (cofactor of transketolase) → 싸이아민 피로인산 (트랜스케톨레이스의 보조 인자): R(피리미딘 고리) – 싸이아졸륨 고리(C2–H, S, N^+) – R′(–CH_2–CH_2–O–P–P)

회로: **Sedoheptulose 7-phosphate (ketose donor)** + TPP → 2탄소 조각이 TPP에 붙고 → **Ribose 5-phosphate** 방출 → **Carbanion, stabilized by resonance**(공명으로 안정화된 탄소 음이온) → **Glyceraldehyde 3-phosphate (aldose acceptor)** 결합 → **Xylulose 5-phosphate** 방출

상세 설명 · 풀이

TPP는 이미 배운 효소들에서도 나왔어.

효소	경로
피루브산 탈수소효소	16장 (아세틸-CoA 생성)
α-케토글루타르산 탈수소효소	16장 TCA 회로
트랜스케톨레이스	14장 오탄당 인산 경로, 20장 캘빈 회로

작동 원리 싸이아졸륨 고리의 C2 탄소가 H^+를 잃고 음이온이 되어 케토스의 카보닐을 공격 → 2탄소 조각을 붙잡음 → 이 탄소 음이온은 고리의 N^+ 덕분에 공명 안정화 → 알도스에 넘김.

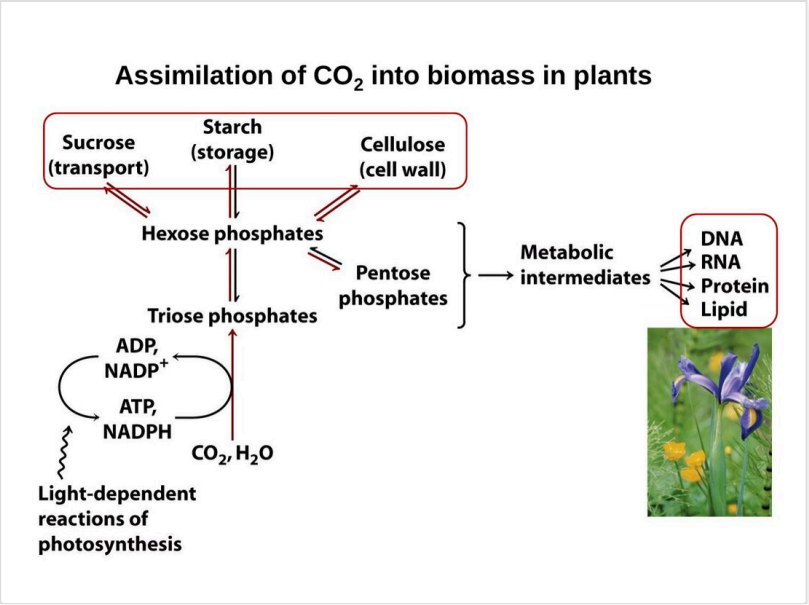
시험 포인트 싸이아민(B_1) 결핍 → 각기병, 베르니케 뇌병증. 적혈구 트랜스케톨레이스 활성 측정으로 B_1 결핍을 진단해.

식물에서 CO_2가 바이오매스로 동화되는 과정

Assimilation of CO2 into biomass in plants

핵심 키워드

- 트라이오스 인산 → 헥소스 인산
- 수크로스 (운반) · 녹말 (저장) · 셀룰로스 (세포벽)
- 오탄당 인산
- DNA · RNA · 단백질 · 지질



한 줄 요약

캘빈 회로의 트라이오스 인산은 헥소스 인산을 거쳐 수크로스(운반), 녹말(저장), 셀룰로스(세포벽)가 되고, 대사 중간체를 거쳐 DNA, RNA, 단백질, 지질까지 만들어.

한글 번역

Assimilation of CO_2 into biomass in plants → 식물에서 CO_2의 바이오매스로의 동화

Light-dependent reactions of photosynthesis → 광합성의 빛 의존 반응: ADP, $NADP^+$ ⇄ ATP, NADPH

CO_2, H_2O → **Triose phosphates**(트라이오스 인산) ⇌ **Hexose phosphates**(헥소스 인산) ⇌ **Pentose phosphates**(오탄당 인산)

Hexose phosphates → **Sucrose (transport)** 수크로스 (운반), **Starch (storage)** 녹말 (저장), **Cellulose (cell wall)** 셀룰로스 (세포벽)

→ **Metabolic intermediates**(대사 중간체) → **DNA, RNA, Protein, Lipid**

그림: 붓꽃 사진

상세 설명 · 풀이

산물	역할	위치
수크로스	다른 조직으로 운반되는 당	세포질 → 체관
녹말	에너지 저장	엽록체, 아밀로플라스트
셀룰로스	세포벽 구조	세포막에서 합성
오탄당 인산	뉴클레오타이드(DNA, RNA)	—
대사 중간체	아미노산, 지방산	—

결론 식물의 몸을 이루는 거의 모든 탄소는 캘빈 회로의 트라이오스 인산에서 출발해. 꽃 한 송이도 공기 중 CO_2로 만든 거야.

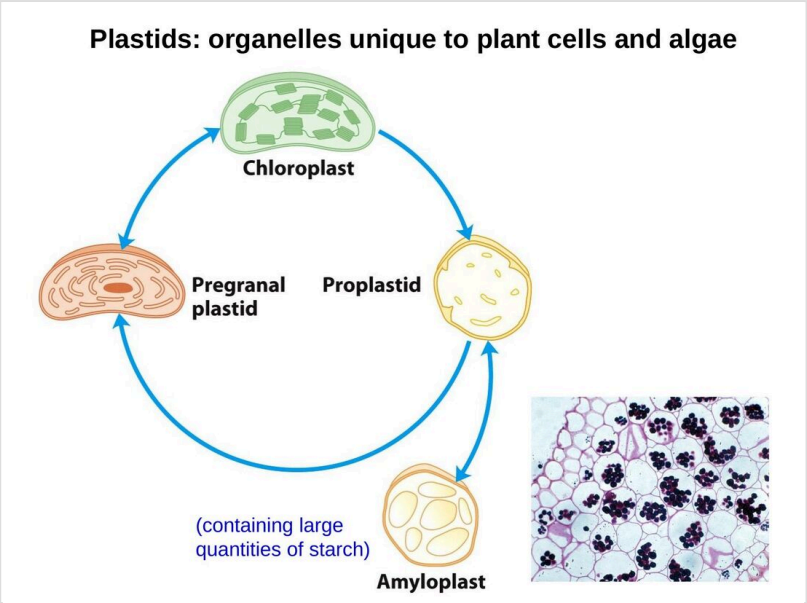
시험 포인트 동물은 수크로스·녹말을 소화해 포도당으로 쓰지만 셀룰로스는 소화하지 못해(셀룰레이스가 없음).

색소체 — 식물과 조류만의 세포 소기관

Plastids: organelles unique to plant cells and algae

핵심 키워드

원색소체 (proplastid) · 엽록체 · 전그라나 색소체 · 아밀로플라스트 (녹말 저장)



한 줄 요약

원색소체에서 출발해 빛을 받으면 엽록체, 녹말을 저장하면 아밀로플라스트가 돼. 이들은 서로 전환될 수 있어.

한글 번역

Plastids: organelles unique to plant cells and algae → 색소체: 식물 세포와 조류에만 있는 소기관

- **Proplastid** → 원색소체 (미분화 상태)
- **Chloroplast** → 엽록체 (광합성)
- **Pregranal plastid** → 전그라나 색소체 (엽록체가 되기 전 단계, 빛이 없을 때)
- **Amyloplast (containing large quantities of starch)** → 아밀로플라스트 (많은 양의 녹말을 함유)

사진: 감자 같은 저장 조직의 세포 속에 진하게 염색된 녹말 알갱이

상세 설명 · 풀이

색소체	특징	예
원색소체	작고 미분화, 분열 조직에 있음	뿌리·줄기 끝
엽록체	틸라코이드, 엽록소	잎
전그라나 색소체	어둠에서 자란 식물 (빛 받으면 엽록체로)	콩나물
아밀로플라스트	녹말 저장	감자, 곡물

공통점 모두 자기 DNA를 가진 이중막 소기관이고, 서로 바뀔 수 있어(화살표). 미토콘드리아처럼 내공생(남세균)에서 왔다고 봐.

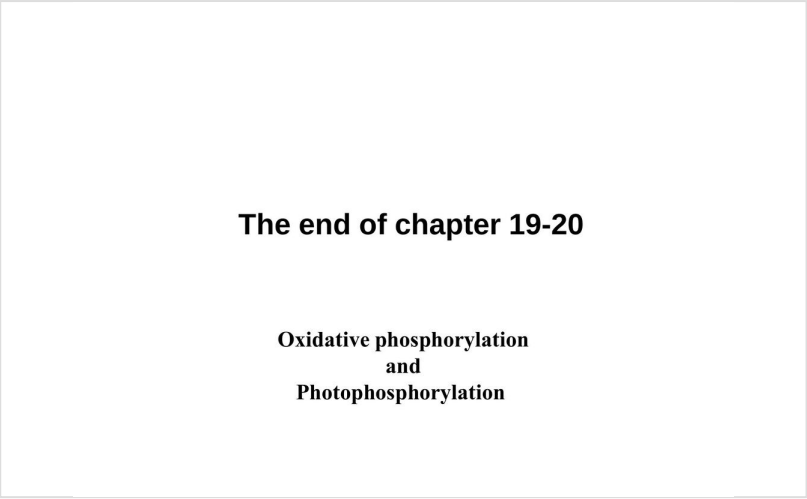
시험 포인트 녹말은 엽록체(낮 동안 임시 저장)와 아밀로플라스트(장기 저장) 둘 다에서 만들어져.

19~20장 끝 — 산화적 인산화와 광인산화

The end of chapter 19-20 · Oxidative phosphorylation and Photophosphorylation

핵심 키워드

19~20장 마무리 · 화학삼투 · 미토콘드리아 · 엽록체 · 캘빈 회로



한 줄 요약

19~20장 끝! 전자 흐름 → H^+ 기울기 → ATP 합성효소라는 하나의 원리가 미토콘드리아와 엽록체 모두에서 ATP를 만들어.

한글 번역

The end of chapter 19-20 → 19~20장 끝

Oxidative phosphorylation and Photophosphorylation → 산화적 인산화와 광인산화

상세 설명 · 풀이

최종 비교표

항목	산화적 인산화	광인산화
장소	미토콘드리아 내막	틸라코이드 막
에너지원	NADH, $FADH_2$	빛
전자 경로	NADH → I → Q → III → Cyt c → IV → O_2	H_2O → PSII → PQ → b_6f → PC → PSI → Fd → $NADP^+$
Q 회로 복합체	복합체 III	Cyt b_6f
H^+ 축적	막 사이 공간	틸라코이드 내강
주된 기울기	Δψ (전기)	ΔpH (화학, ≈ 3)
ATP 합성효소	F_oF_1	CF_oCF_1
산물	ATP, H_2O	ATP, NADPH, O_2

한 문장 정리 전자가 흐르면 H^+가 퍼내지고, H^+가 돌아오면 ATP가 만들어진다. 그리고 엽록체의 ATP·NADPH는 캘빈 회로에서 CO_2를 당으로 바꾸는 데 쓰여.